



UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE NAYARIT
UNIDAD ACADÉMICA DE CIENCIAS BÁSICAS E
INGENIERÍAS
INGENIERÍA EN CONTROL Y COMPUTACIÓN

Programadores Lógicos Controlables

CHICC-328

Manual del programa LOGO! Soft Comfort:

“Uso del software, funciones especiales y ejercicios prácticos”

Docente

Dr. Ignacio Chávez Arcega

Alumnos

Alberto Daniel Avila Quintano - 22012225

Jorge Daniel Murillo Hernandez - 22010551

Índice

1. Introducción al LOGO!Soft Comfort.....	7
1.1 Propósito y alcance del manual.....	7
1.2 ¿Qué es LOGO! Soft Comfort?.....	7
1.3 El Módulo Lógico LOGO!.....	7
1.3.1 Componentes Integrados Clave.....	8
1.3.2 Versatilidad de Aplicación.....	9
1.3.3 Distinciones del tipo de LOGO.....	9
1.4 Requisitos Mínimos de Sistema para el software.....	10
2. Fundamentos del Software y Entorno de Programación.....	11
2.1 Instalación y Conexión Inicial.....	11
2.1.1 Configuración de Comunicación PC-LOGO!.....	11
2.1.2 Elección del Módulo.....	11
2.2 El Entorno Gráfico (Interfaz de Usuario).....	11
2.2.1 Barra de Menú y Barras de Herramientas.....	11
A. Barra de Menú Principal (Top-level Menu).....	12
B. Barra de Herramientas Estándar (Acceso Rápido).....	12
C. Barra de Estado.....	14
2.2.2 Área de Trabajo (Hoja de Programa).....	14
2.2.3 Barra de Bloques (Paleta de Funciones).....	15
A. Bornes de E/S y Conectores (Contactos y Bobinas).....	15
B. Funciones Básicas (GF).....	16
C. Funciones Especiales (SF).....	17
2.3 Bornes (Terminales) en el software.....	17
2.4 Bloques y Números de Bloque.....	21
3. Funciones especiales.....	22
3.1. Acceso a las funciones especiales.....	22
3.2. Funciones especiales de temporización.....	23
3.2.1. Retardo a la conexión.....	24
Descripción.....	24
Parámetros configurables.....	25
Ejemplo 1: Encendido retardado de una lámpara.....	25
Ejemplo 2: Protección contra arranque simultáneo.....	26
3.2.2. Retardo a la desconexión.....	27
Descripción.....	27
Parámetros configurables.....	28
Ejemplo 1: Ventilador con apagado retardado.....	29
Ejemplo 2: Alarma sonora con retraso al apagarse.....	29
3.2.3. Retardo conexión/desconexión.....	30
Descripción.....	30
Parámetros configurables.....	31
Ejemplo 1: Control de bomba con estabilización.....	32
Ejemplo 2: Ventilador con estabilización térmica.....	32
3.2.4. Retardo a la conexión con memoria.....	33
Descripción.....	33
Parámetros configurables.....	34
Ejemplo 1: Activación automática de un sistema tras tiempo de preparación acumulado.....	35
Ejemplo 2: Control de tiempos de comida (TONR).....	36
3.2.5. Relé de barrido (Salida de impulsos).....	37
Descripción.....	37
Parámetros configurables.....	38

Ejemplo 1: Encendido Temporizado de Luz de Inspección.....	38
Ejemplo 2: Riego por Impulso Único.....	39
3.2.6. Relé de barrido disparado por flancos.....	40
Descripción.....	40
Parámetros configurables.....	41
Ejemplo 1: Aviso de Mantenimiento Preventivo.....	42
Ejemplo 2: Señal de Paro de Emergencia con Confirmación.....	43
3.2.7. Generador de impulsos asíncrono.....	44
Descripción.....	44
Parámetros configurables.....	45
Ejemplo 1: Luz intermitente continua.....	46
Ejemplo 2: Señalización de Paso Temporal.....	46
3.2.8. Generador aleatorio.....	47
Descripción.....	47
Parámetros configurables.....	48
Ejemplo 1: Simulación de Fallo Intermitente.....	49
Ejemplo 2: Control de Iluminación para Simulación de Entorno.....	50
3.2.9. Interruptor de alumbrado para escalera.....	51
Descripción.....	51
Parámetros configurables.....	52
Ejemplo 1: Control de Iluminación en Zona de Descanso.....	53
Ejemplo 2: Luz de Almacenamiento con Aviso de Desconexión.....	54
3.2.10. Interruptor bifuncional.....	54
Descripción.....	54
Parámetros configurables.....	56
Ejemplo 1: Control de Iluminación de Bodega.....	57
Ejemplo 2: Luz de Muelle con Override y Reset.....	58
3.2.11. Temporizador semanal.....	59
Descripción.....	59
Parámetros configurables.....	60
Ejemplo 1: Control de Iluminación de Fachada.....	61
Ejemplo 2: Aviso de Finalización de Jornada con Pre-Alarma.....	62
3.2.12. Temporizador anual.....	64
Descripción.....	64
Parámetros configurables.....	64
Ejemplo 1: Control de Iluminación Navideña.....	65
Ejemplo 2: Aviso Anual de Inspección Obligatoria.....	66
3.2.13. Reloj astronómico.....	67
Descripción.....	67
Parámetros configurables.....	68
Ejemplo 1: Control de Alumbrado Público Automático.....	69
Ejemplo 2: Aviso de Cierre de Tienda en Horas Nocturnas.....	70
3.2.14. Cronómetro.....	71
Descripción.....	71
Parámetros configurables.....	72
Ejemplo 1: Medición de Tiempo de Ciclo de Máquina.....	73
Ejemplo 2: Medición Acumulada de Tiempo de Funcionamiento.....	74
3.3. Funciones especiales de conteo.....	76
Acceso a los contadores.....	76
Tipos de contadores disponibles.....	76
3.3.1. Contador adelante/atrás.....	76
Descripción.....	76

Parámetros configurables.....	78
Ejemplo 1: Control de bandejas en un proceso.....	78
Ejemplo 2: Control de acceso bidireccional.....	79
3.3.2. Contador de horas de funcionamiento.....	80
Descripción.....	80
Parámetros configurables.....	81
Ejemplo 1: Registro de horas de motor.....	82
Ejemplo 2: Monitoreo de bomba de agua.....	83
3.3.3. Selector de umbral.....	83
Descripción.....	83
Parámetros configurables.....	84
Ejemplo 1: Control de temperatura segura.....	85
Ejemplo 2: Nivel de líquido en tanque.....	86
3.4. Funciones especiales analógicas.....	86
Acceso a las funciones analógicas.....	87
Funciones incluidas.....	87
3.4.1. Instrucción aritmética.....	87
Descripción.....	87
Parámetros configurables.....	88
Ejercicio 1: Cálculo de Temperatura Promedio.....	89
Ejercicio 2: Cálculo de Diferencia de Niveles con Offset.....	90
3.4.2. Comparador analógico.....	91
Descripción.....	91
Parámetros configurables.....	92
Ejercicio 1: Control de Nivel de Tanque con Histéresis.....	93
Ejercicio 2: Monitoreo de Presión con Alarma de Desconexión.....	94
3.4.3. Conmutador analógico de valor umbral.....	95
Descripción.....	95
Parámetros configurables.....	96
Ejercicio 1: Control de Temperatura con Histéresis.....	97
Ejercicio 2: Alarma por Bajo Nivel de Aceite.....	98
3.4.4. Amplificador analógico.....	99
Descripción.....	99
Parámetros configurables.....	100
Ejemplo 1: Conversión y Escalado de Temperatura.....	101
Ejemplo 2: Corrección de Señal y Multiplicación de Flujo.....	102
3.4.5. Vigilancia del valor analógico.....	102
Descripción.....	102
Parámetros configurables.....	104
Ejemplo 1: Alarma de Desviación de Temperatura de Proceso.....	105
Ejemplo 2: Monitoreo de Desbalance de Presión.....	106
3.4.6. Conmutador analógico de valor umbral diferencial.....	107
Descripción.....	107
Parámetros configurables.....	107
Ejemplo 1: Control de Presión con Banda Fija.....	109
Ejemplo 2: Alarma de Sobre calentamiento Intermitente y Continua.....	109
3.4.7. Multiplexor analógico.....	110
Descripción.....	110
Parámetros configurables.....	111
Ejemplo 1: Selección de Señal de Referencia.....	112
Ejemplo 2: Selección de Modo de Control por Temperatura.....	113
3.4.8. Rampa analógica.....	114

Descripción.....	114
Parámetros configurables.....	115
Ejemplo 1: Control de Velocidad de Motor con Selección de Nivel.....	116
Ejemplo 2: Rampa de Calentamiento Programada con Parada Controlada.....	117
3.4.9. Regulador PI.....	118
Descripción.....	118
Parámetros configurables.....	120
Ejemplo 1: Regulación de Temperatura de un Tanque de Calentamiento.....	121
Ejemplo 2: Control de Presión con Bypass Manual.....	122
3.4.10. PWM (Modulación por Ancho de Pulso).....	123
Descripción.....	123
Ejemplo 1: Control de Luminosidad de Lámpara LED.....	125
Ejemplo 2: Control Modulador de Calefacción con Horario y Seguridad Aleatoria.....	126
3.4.11. Filtro analógico.....	127
Descripción.....	127
Parámetros configurables.....	128
Ejemplo 1: Estabilización de Lectura de Nivel.....	129
Ejemplo 2: Filtrado de Temperatura Combinado con Instrucción Aritmética.....	129
3.4.12. Máx/Mín.....	130
Descripción.....	130
Parámetros configurables.....	131
Ejemplo 1: Registro de la Temperatura Máxima Diaria.....	132
Ejemplo 2: Detección de Baja Tensión Crítica.....	133
3.4.13. Valor medio.....	134
Descripción.....	134
Parámetros configurables.....	136
Ejemplo 1: Cálculo del Consumo Promedio por Hora.....	136
Ejemplo 2: Promedio de Nivel con Comparación Condicional.....	137
3.5. Funciones especiales con otro tipo de procesos.....	138
Acceso a las funciones.....	138
Funciones incluidas:.....	139
3.5.1. Relé autoenclavador.....	139
Descripción.....	139
Parámetros configurables.....	140
Ejemplo 1: Mando de Motor con Arranque/Paro/Protección.....	140
Ejemplo 2: Toggle con Prioridad de Apagado.....	141
3.5.2. Relé de impulsos.....	142
Descripción.....	142
Parámetros configurables.....	143
Ejemplo 1: Secuencia de Pasos con Rearranque Forzado.....	144
Ejemplo 2: Conmutador Maestro/Esclavo con Paro Forzado.....	144
3.5.3. Texto de aviso.....	145
Descripción.....	145
Parámetros configurables.....	147
Ejemplo 1: Alarma de Nivel Crítico con Acuse.....	149
Ejemplo 2: Visualización de Valor de Temperatura en Tiempo Real.....	149
3.5.4. Interruptor de software.....	150
Descripción.....	150
Parámetros configurables.....	151
Ejemplo 1: Habilitación de Modo de Mantenimiento.....	152
Ejemplo 2 – Prueba de actuadores.....	153
3.5.5. Registro de desplazamiento.....	153

Descripción.....	153
Parámetros configurables.....	154
Ejemplo 1: Retardo Basado en Eventos.....	155
Ejemplo 2: Secuencia de Encendido de Pasos de Producción.....	156
3.5.6. Detección de error de la instrucción aritmética.....	156
Descripción.....	156
Ejemplo 1:Prevención de División por Cero en Cálculo de Promedio.....	159
Ejemplo 2:Monitoreo de Desbordamiento en Totalizador de Energía.....	160
3.5.7. Convertidor flotante/entero.....	160
Descripción.....	160
Ejemplo 1:Recepción y Uso de un Punto de Consigna Decimal.....	162
Ejemplo 2: Lectura de Variables de Doble Precisión.....	163
3.5.8. Convertidor entero/flotante.....	164
Descripción.....	164
Parámetros configurables.....	165
Ejemplo 1:Envío de Lectura de Temperatura a SCADA.....	166
Ejemplo 2: Envío de Presión Escala Cero a Cien.....	167
4. Proyectos Prácticos: Aplicación de Lógica, Analógicas y Parametrización.....	169
4.1 El Enfoque Práctico del Manual.....	169
4.2 Programas y proyectos desarrollados.....	169
Proyecto 1. Control de un motor.....	169
Requisitos de control:.....	169
Proyecto 2. Control Secuencial de Tres Motores.....	171
Requisitos de Control.....	171
Proyecto 3. Sistema de Control Dual (Iluminación y Motor).....	173
Requisitos de Control.....	173
Proyecto 4. Control de Iluminación de Tres Puntos (Lógica XOR).....	175
Requisitos de Control.....	175
Proyecto 5. Control de arranque de motor con Paro y Protección.....	177
Requisitos de Control.....	177
Proyecto 6. Control de Llenado y Transporte de Masa en Panadería.....	179
Requisitos de Control.....	179
Proyecto 7. Sistema de ventilación.....	181
Requisitos de control.....	181
Proyecto 8. Control de calefacción.....	183
Requisitos de control.....	183
Proyecto Final. Sistema de Llenado y Empaquetado de Botellas (Coca-Cola Company).....	185
Requisitos de Control.....	185
Análisis Detallado del Funcionamiento.....	185
5. Bloques y números de bloques.....	188
5.1 Bloques.....	188
5.2 Asignación de números de bloque.....	188

1.Introducción al LOGO!Soft Comfort

1.1 Propósito y alcance del manual

Este manual está dirigido a usuarios, técnicos y programadores que deseen dominar la creación, simulación y depuración de programas para el módulo lógico LOGO! de Siemens, utilizando la herramienta de desarrollo LOGO!Soft Comfort en su versión V8.3 (compatible con las principales funcionalidades de la V8.0).

El objetivo principal es describir las funciones del software, los tipos de bloques de programación (Funciones Básicas y Especiales), y las herramientas de simulación, minimizando la información sobre el cableado físico y las características *hardware* del PLC.

1.2 ¿Qué es LOGO! Soft Comfort?

LOGO!Soft Comfort es el *software* de programación amigable y estándar de Siemens para los módulos lógicos LOGO!. Permite al usuario:

1. **Escribir y editar** el programa de control mediante diagramas de bloques funcionales (FBD) o esquemas de circuitos (KOP).
2. **Simular** el comportamiento del programa en el PC sin necesidad de conectar el módulo físico.
3. **Transferir** el programa terminado al módulo LOGO! (Carga) o leer el programa existente desde el módulo (Descarga).
4. **Archivar y documentar** los proyectos.

1.3 El Módulo Lógico LOGO!

El **LOGO! de Siemens** es la solución de control compacta e integral. Está clasificado como un **Módulo Lógico Universal** o, a veces, como un relé programable inteligente, sirviendo como una alternativa a pequeña escala y de bajo costo a los PLC industriales más grandes (como la serie S7).

Si bien este manual se centra en el *software*, es crucial entender las capacidades del módulo físico que se está programando. En la figura 1, se presenta un módulo de LOGO Siemens.



Figura 1. "Siemens 6ED1052-1MD08-0BA2 LOGO! 12/24RCE"

1.3.1 Componentes Integrados Clave

El módulo LOGO! lleva integrados diversos componentes que lo hacen una unidad de control autónoma:

1. Unidad de Mando y Visualización:

- **Display Retroiluminado:** Permite visualizar los mensajes de aviso (*Textos de Aviso*) que se programan desde LOGO!Soft Comfort, así como el estado de las entradas/salidas y, fundamentalmente, la modificación de parámetros (tiempos, umbrales) en modo local.
- **Teclas de Cursor:** Estas teclas permiten la navegación en el display para programar directamente en el módulo (función que se ignora al usar LOGO!Soft Comfort) y para modificar los parámetros en tiempo de ejecución.

2. Interfaz de Comunicación:

- **Puerto Ethernet/Programación:** Es la vía principal para cargar, descargar y diagnosticar el programa desde LOGO!Soft Comfort. Para modelos modernos (como el 230 RCE mencionado en la guía), se utiliza un cable de red estándar.

3. Memoria y Almacenamiento:

- **Memoria del Programa:** Almacena el diagrama de bloques lógicos creado en el *software*.
- **Interfaz para Tarjeta SD:** Permite el registro de datos (datalogging) y la copia de programas, una funcionalidad avanzada que se configura desde el *software*.

4. Funciones Preprogramadas:

- El LOGO! integra funciones básicas y especiales de manera nativa (Retardo a la conexión, temporizadores, contadores, etc.). LOGO!Soft Comfort es la herramienta que permite al usuario **encadenar** estas funciones para crear lógica compleja.

Todos los módulos LOGO! Basic disponen de las siguientes conexiones para crear el programa, independientemente del número de módulos que se conecten:

- Entradas digitales I1 hasta I24
- Entradas analógicas AI1 hasta AI8
- Salidas digitales Q1 hasta Q16
- Salidas analógicas AQ1 y AQ2
- Marcas digitales M1 hasta M24, M8: marcas de arranque
- Marcas analógicas AM1 hasta AM6
- Bits de registro de desplazamiento S1 hasta S8
- 4 teclas de cursor 16 salidas no conectadas X1 hasta X16.

En la figura 2 se presentan todas las partes del módulo con su ubicación.

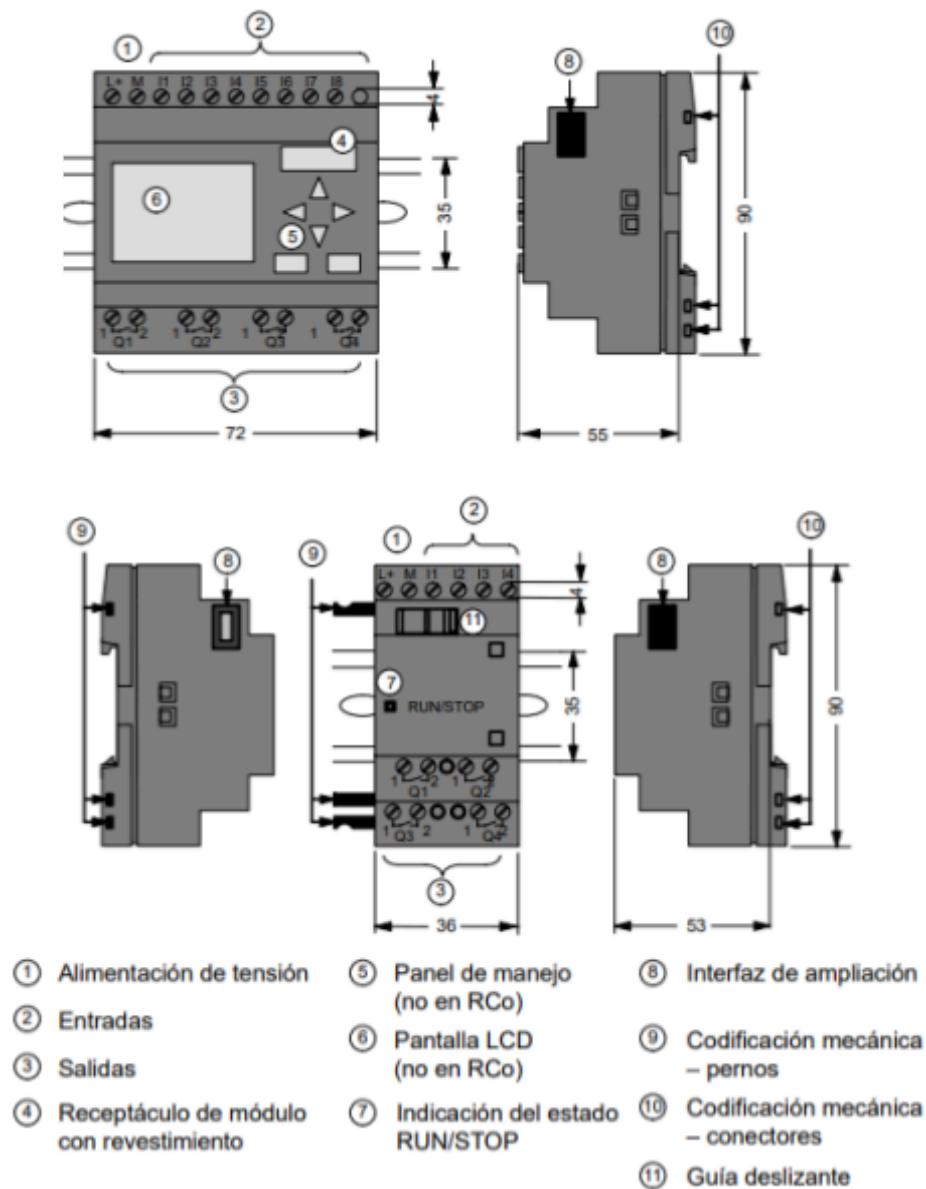


Figura 1.1 "Partes del módulo"

1.3.2 Versatilidad de Aplicación

El uso de LOGO! es amplio debido a su funcionalidad, facilidad de manejo y rentabilidad. Se aplica típicamente en:

- **Aplicaciones Domésticas y de Edificios:** Control de alumbrado de escaleras, gestión de persianas, ventilación simple, sistemas de riego.
- **Pequeños Automatismos Industriales:** Control de bombas, pequeños transportadores, sistemas de dosificación sencillos y máquinas-herramienta básicas.

1.3.3 Distinciones del tipo de LOGO

Parte del código	Significado	Descripción complementaria
12 / 24 / 230	Tensión nominal	Indica la tensión de alimentación del equipo:• 12 : versión para 12 V (DC).• 24 : versión para 24 V (DC o AC, según modelo).• 230 : versión para 115–240 V AC.
R	Tipo de salida	Relé (R) → permite conmutar tensiones más altas (AC/DC). Si no aparece la “R”, las salidas son transistor (solo DC, conmutación rápida).
C	Función de reloj	Incluye un temporizador semanal integrado y reloj en tiempo real (RTC). Permite programar horarios de encendido/apagado.
o	Variante sin pantalla	“ LOGO! Pure ”: versión sin display ni teclas frontales; se programa exclusivamente desde LOGO! Soft Comfort o por red.
DM / AM / CM	Módulos de expansión	Se conectan al LOGO! principal para ampliar sus capacidades: • DM → módulo digital (más entradas/salidas digitales). • AM → módulo analógico (más entradas/salidas analógicas). • CM → módulo de comunicación (Ethernet, AS-Interface, Modbus, etc.).

1.4 Requisitos Mínimos de Sistema para el software

Componente	Requisito (Orientativo V8.3)
Sistema Operativo	Windows, macOS o Linux (variantes de 32 y 64 bits).
Hardware	Procesador de 1 GHz o superior.

Memoria (RAM)	512 MB mínimo (se recomienda 1 GB o más).
Almacenamiento	200 MB de espacio libre en disco.
Conexión	Interfaz Ethernet para comunicación con los modelos LOGO! con interfaz de red (Ej. LOGO! 8, 230 RCE).

2. Fundamentos del Software y Entorno de Programación

Este capítulo detalla la interfaz de usuario, los conceptos básicos de lógica que maneja LOGO!Soft Comfort V8.3 y las herramientas necesarias para comenzar a construir un programa de control efectivo.

2.1 Instalación y Conexión Inicial

2.1.1 Configuración de Comunicación PC-LOGO!

Antes de transferir o simular en línea, la comunicación debe estar configurada:

- **Conexión Ethernet:** Utilizada para los modelos LOGO! más recientes (como el LOGO! 230 RCE mencionado en la guía). El PC y el LOGO! deben tener direcciones IP que pertenezcan al mismo segmento de red (Ej. PC: 192.168.0.10, LOGO!: 192.168.0.3).
- **Ajuste de la Interfaz:** Dentro del menú **Herramientas -> Transferencia -> Ajustes de Interfaz...**, se debe seleccionar la interfaz de red (tarjeta Ethernet) que el PC está utilizando para comunicarse.

2.1.2 Elección del Módulo

Al iniciar un nuevo proyecto (**Archivo -> Nuevo**), es fundamental seleccionar el módulo LOGO! correcto, ya que esto determina el número de entradas, salidas y la disponibilidad de ciertas funciones especiales. La versión V8.3 soporta todas las series de LOGO!, incluyendo los modelos 8.

2.2 El Entorno Gráfico (Interfaz de Usuario)

La interfaz de LOGO!Soft Comfort está diseñada para el desarrollo gráfico y se divide en áreas funcionales clave:

2.2.1 Barra de Menú y Barras de Herramientas

La barra superior y las herramientas asociadas son el punto de control para la gestión del proyecto, la simulación y la comunicación con el módulo LOGO! físico. Dichas funciones se presentan en la figura 2.



Figura 2. "Barras de menú y herramientas"

A. Barra de Menú Principal (Top-level Menu)

Esta barra organiza todas las funciones del *software* en categorías lógicas:

- **Archivo:** Contiene comandos para la gestión de proyectos: **Nuevo**, **Abrir**, **Guardar** (el archivo del circuito `.lsc`), **Guardar como...**, **Imprimir** (el diagrama de bloques) y **Propiedades del Circuito** (para añadir metadatos y protección con contraseña).
- **Edición:** Opciones estándar de edición: **Deshacer**, **Rehacer**, **Cortar**, **Copiar**, **Pegar** y **Eliminar**. También incluye la **Tabla de Símbolos**, esencial para asignar nombres descriptivos a las E/S.
- **Formato:** Contiene opciones para ajustar el formato de la cuadrícula de la hoja de trabajo, así como las fuentes del texto.
- **Ver:** Permite personalizar la visualización del entorno: alternar la vista entre **FBD** (Diagrama de Bloques) y **KOP** (Esquema de Circuitos), activar/desactivar la **Barra de Herramientas** y la **Barra de Estado**, y configurar el nivel de **Zoom**.
- **Herramientas:** Este es un menú crucial para el programador:
 - **Simulación:** Inicia/Detiene el modo de prueba local del programa (simulación *offline*).
 - **Transferencia:** Gestiona la comunicación con el módulo LOGO! (Cargar, Descargar y Ajustes de Interfaz).
 - **Comprobar:** Ejecuta un análisis del circuito para detectar errores de lógica o encadenamiento antes de la simulación.
- **Ventana:** Permite modificar la disposición de las ventanas.
- **Ayuda:** Accede al manual de ayuda y a la información de la versión del *software*.

B. Barra de Herramientas Estándar (Acceso Rápido)

Ubicada justo debajo del menú principal, esta barra ofrece acceso con un solo clic a las funciones más utilizadas, acelerando el flujo de trabajo.

Icono	Función	Descripción
Hoja en blanco	Crear	Crea un archivo nuevo en blanco.

Flecha hacia abajo negra	Abrir	Permite abrir un nuevo archivo de diagrama de funciones (FUP), esquema de contactos (KOP) y diagrama UDF.
Carpeta	Abrir/Cerrar	Carga un archivo de circuito (.lsc) existente. El icono con una flecha hacia arriba permite cerrar un archivo.
Disquete	Guardar	Guarda los cambios realizados en el circuito activo.
Impresora	Imprimir	Genera una copia impresa del diagrama de bloques.
Lupa/Zoom	Zoom	Controla el acercamiento o alejamiento del diagrama de bloques en el área de trabajo.
Equis	Eliminar	Permite eliminar un elemento del programa.
Tijeras	Cortar	Permite cortar un elemento del programa con el fin de moverlo a otro lugar.
Dos hojas	Copiar	Permite copiar un elemento para colocarlo en otro lugar
Carpeta y hoja	Pegar	Permite pegar un elemento que este guardado en el portapapeles, ya sea proveniente del cortar o copiar.
Módulo con play	Modo de Simulación	Inicia la Simulación <i>Offline</i> . Esta herramienta convierte las entradas virtuales en pulsadores y activa el

		seguimiento de la lógica (líneas rojas/azules).
Módulo con stop	Detiene el modo de simulación	Detiene la simulación Offline.
Icono Flecha Abajo	Transferencia (PC → LOGO!)	Descargar. Envía el programa creado en el PC al módulo lógico LOGO! físico.
Icono Flecha Arriba	Transferencia (LOGO! → PC)	Cargar. Lee y copia el programa desde el módulo LOGO! al software en el PC.
Cursor con signo de interrogación	Otorgar información acerca de alguna función del software	Al seleccionarlo, podemos elegir algún elemento o función propia del software, y al hacerlo, podremos visualizar más información acerca de para qué y cómo se utiliza.

C. Barra de Estado

Ubicada en la parte inferior de la ventana, la barra de estado es esencial para el diagnóstico. Muestra información crítica como:

- **Modo Actual:** Indica si el *software* está en modo de Programación, Simulación o Conectado.
- **Estado del LOGO! Conectado:** Muestra si el módulo físico está en modo RUN (Ejecutando programa) o STOP (Detenido).
- **Mensajes de Error/Advertencia:** Muestra resultados de la función "Comprobar" y otros mensajes del sistema.

2.2.2 Área de Trabajo (Hoja de Programa)

Es el lienzo central donde se construye, edita y visualiza el programa lógico, ofreciendo una representación gráfica clara del control diseñado.

- **Tipos de Vista (FBD/KOP):** La barra de menú "Ver" permite conmutar instantáneamente entre los dos lenguajes de programación principales. Es importante destacar que:

- **FBD (Diagrama de Bloques):** Es una representación funcional de cómo los bloques se conectan y procesan las señales, fluyendo de izquierda a derecha. Es el modo preferido para visualizar las **Funciones Especiales (SF)** y **Analógicas**.
- **KOP (Esquema de Circuitos):** Simula la lógica de contactos de relés. Se utiliza generalmente para la lógica simple basada en **Funciones Básicas (GF)** (AND/OR).

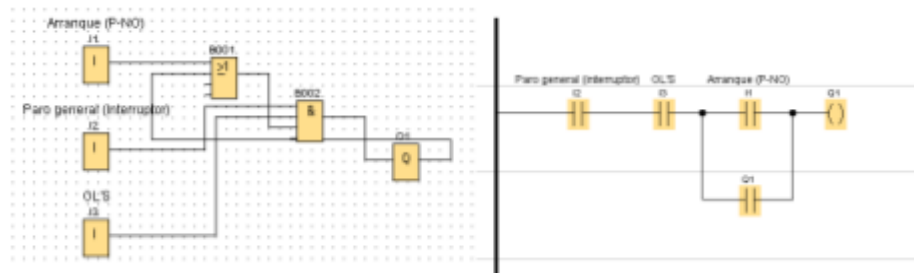


Diagrama tipo FBD y KOP, respectivamente.

- **Gestión de Cableado:** Las conexiones entre bloques son las líneas que transportan la señal lógica o el valor. Para conectar, simplemente se arrastra desde un punto de conexión de salida a un punto de entrada.
 - **Puntos de Conexión:** Los puntos de conexión en un bloque se activan al hacer clic en ellos, lo que permite trazar la línea de cableado.
 - **Separación Lógica:** Es una buena práctica de programación mantener los bloques espaciados y ordenados en el área de trabajo para evitar que el diagrama se vuelva incomprensiblemente denso, facilitando la depuración.
- **Comentarios y Documentación:** La documentación no solo se limita a la **Tabla de Símbolos**. En el área de trabajo, se pueden:
 - **Insertar Texto Libre:** Agregar notas explicativas directamente en el lienzo (no visible en el LOGO!, solo en el *software*).
 - **Comentarios de Bloque:** Al hacer doble clic en cualquier bloque (GF, SF, E/S), se abre su cuadro de propiedades, donde se puede asignar un comentario que explica su función específica en el programa.
- **Navegación y Conectores:** Para programas que superan el tamaño de la pantalla, o para evitar líneas de cableado excesivamente largas:
 - **Conectores (Jumps):** Se utiliza un bloque especial de **Conector** para enlazar la salida de un bloque en una parte del diagrama con la entrada de un bloque en otra parte. Esto sustituye la necesidad de arrastrar un cable por toda el área de trabajo, haciendo el diagrama más limpio.

2.2.3 Barra de Bloques (Paleta de Funciones)

La Barra de Bloques, ubicada en el lateral izquierdo, es el depósito de todos los elementos preprogramados que se arrastran y se conectan en el Área de Trabajo. Su estructura jerárquica es fundamental para la localización de las funciones.

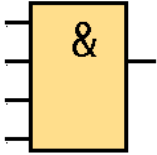
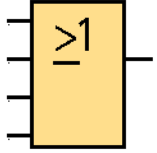
A. Bornes de E/S y Conectores (Contactos y Bobinas)

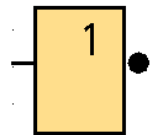
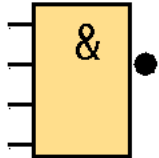
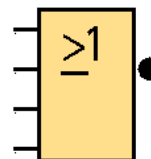
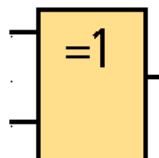
Esta categoría contiene los elementos que representan las interfaces del mundo exterior (entradas y salidas) y los puntos de memoria internos o de red.

- **Entradas y Salidas (I, Q):** Representan los bornes físicos del módulo LOGO! para señales digitales.
- **Marcas (M):** Puntos de memoria interna.
 - **M8:** Es una marca especial que funciona como un generador de ciclo, conmutando la señal periódicamente.
- **Entradas/Salidas Analógicas (AI, AQ):** Utilizadas para conectar y procesar señales de sensores o actuadores variables (ej. 0-10V, 4-20mA).
- **Teclas de Cursor:** Contactos virtuales que simulan la pulsación de las teclas del módulo LOGO! (p. ej., cursor arriba/abajo), permitiendo al usuario interactuar localmente.
- **Conectores (Conector, Salida del Conector):** Elementos de navegación lógica utilizados en diagramas extensos para evitar el cableado físico largo, estableciendo saltos entre puntos distantes del circuito.
- **Red (NI, NQ, NAI, NAQ):** Bornes especiales para la comunicación de datos a través de la red (Ethernet), permitiendo el intercambio de estados entre diferentes módulos LOGO! o PLCs.

B. Funciones Básicas (GF)

Son los bloques que ejecutan la lógica booleana simple. Se caracterizan por su flexibilidad en las entradas y la opción de **negación** (el pequeño círculo en la entrada o salida que invierte la señal).

Función	Lógica	Uso Principal	Bloque
AND	Y (Multiplicación Lógica)	La salida es 1 solo si todas las entradas son 1. Existen variaciones que funcionan con flancos de subida o bajada.	
OR	O (Suma Lógica)	La salida es 1 si al menos una entrada es 1.	

NOT	Negación/Inversión	Invierte el estado de la señal (1 se vuelve 0, y viceversa).	
NAND	NO Y	El inverso de AND. La salida es 0 sólo si todas las entradas son 1.	
NOR	NO O	El inverso de OR. La salida es 1 solo si todas las entradas son 0.	
XOR	O Exclusiva	La salida es 1 si una sola entrada es 1.	

C. Funciones Especiales (SF)

Estos son los bloques inteligentes y complejos con tiempos, contadores y memoria, ya sean analógicos o digitales. Se configuran mediante parámetros (*Tiempos, Valores P, Umbrales*). Estas funciones se desglosan de manera más completa en el apartado 3.

2.3 Bornes (Terminales) en el software

Los bornes son los puntos de conexión lógicos dentro del programa, que representan tanto las interfaces físicas del módulo LOGO! como elementos de memoria o comunicación internos y virtuales. Son la base para la construcción de cualquier diagrama de bloques.

A continuación, la clasificación detallada de los bornes disponibles en la paleta de LOGO!Soft Comfort:

Borne/Elemento	Símbolo	Tipo de Señal	Descripción y Uso en el Programa
Entrada (I)	I1, I2, ...	Digital	Bornes de Entrada Digital . Representan la conexión de elementos de campo (pulsadores, interruptores, sensores de presencia) que envían una señal binaria (1 o 0). Se usan como la condición de inicio de la lógica.
Salida (Q)	Q1, Q2, ...	Digital	Bornes de Salida Digital . Representan la activación de actuadores (contactores, luces, electroválvulas). Son el resultado final de la lógica de control.
Entrada Analógica (AI)	AI1, AI2, ...	Analógica	Bornes para la conexión de señales variables (sensores de temperatura, presión o potenciómetros). Su uso siempre es como entrada de un Bloque Analógico .
Salida Analógica (AQ)	AQ1, AQ2, ...	Analógica	Bornes para actuadores que requieren una señal variable (0-10V, 4-20mA), como variadores de velocidad o válvulas proporcionales. Son la salida de un Bloque Analógico .

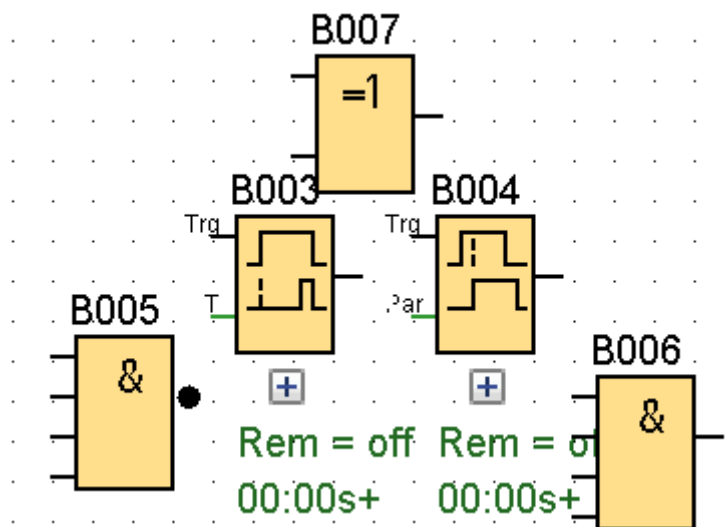
Marca (M)	M1, M2, ...	Digital	Memorias internas o contactos auxiliares virtuales. Permiten almacenar resultados intermedios de la lógica (ej. el estado de una condición compleja) para ser usados posteriormente, haciendo el programa más estructurado.
Cursor	C, ↑, ↓, OK, ..	Digital	Permiten al programa reaccionar a la pulsación de las teclas de navegación del panel frontal del LOGO!, facilitando la parametrización o el inicio manual de funciones.
Teclas de función de Logo	F	Digital	Pueden utilizarse como entradas digitales en el programa. Las teclas de función se programan de la misma manera que las demás entradas del programa. La utilización de teclas de función permite ahorrar interruptores y entradas, así como acceder manualmente al programa.

Entrada/Salida de Red (I, AI, Q, AQ)	I, AI, Q, AQ	Digital/An alógica	Bornes utilizados para comunicación de datos a través de Ethernet entre diferentes módulos LOGO! o con otros dispositivos (PLC, HMI).
Negación (N)	Círculo	Digital	No es un borne en sí, sino un atributo de una entrada o salida de bloque. Al marcarse, invierte la señal que recibe, convirtiendo un 1 en 0 y viceversa.
Niveles fijos	lo, hi	Digital	Mantiene una señal constante y fija, ya sea con 0 ó 1 lógicos.
Bit de registro de desplazamiento	S1 a S8	Digital	Bloques con el único atributo de servir en solo lectura en el programa. El contenido de los bits de registro de desplazamiento sólo puede modificarse con la función especial Registro de desplazamiento.
Conector abierto	X	Digital/an alogico	Si no utiliza la salida de un bloque (p. ej. en textos de aviso), interconéctela con este bloque

2.4 Bloques y Números de Bloque

Cada elemento de programación (Función Básica o Especial) que se coloca en la hoja de programa se denomina **Bloque** y recibe un número secuencial (**Número de Bloque**).

- **Importancia:** Los números de bloque son cruciales porque el programa se ejecuta en secuencia. Además, al conectar la salida de un bloque a la entrada de otro, se está referenciando el resultado lógico de un bloque por su número.
- **Límite:** LOGO! tiene un límite de bloques que se pueden utilizar en un programa, generalmente hasta 130 bloques en las versiones modernas (V8).



3. Funciones especiales

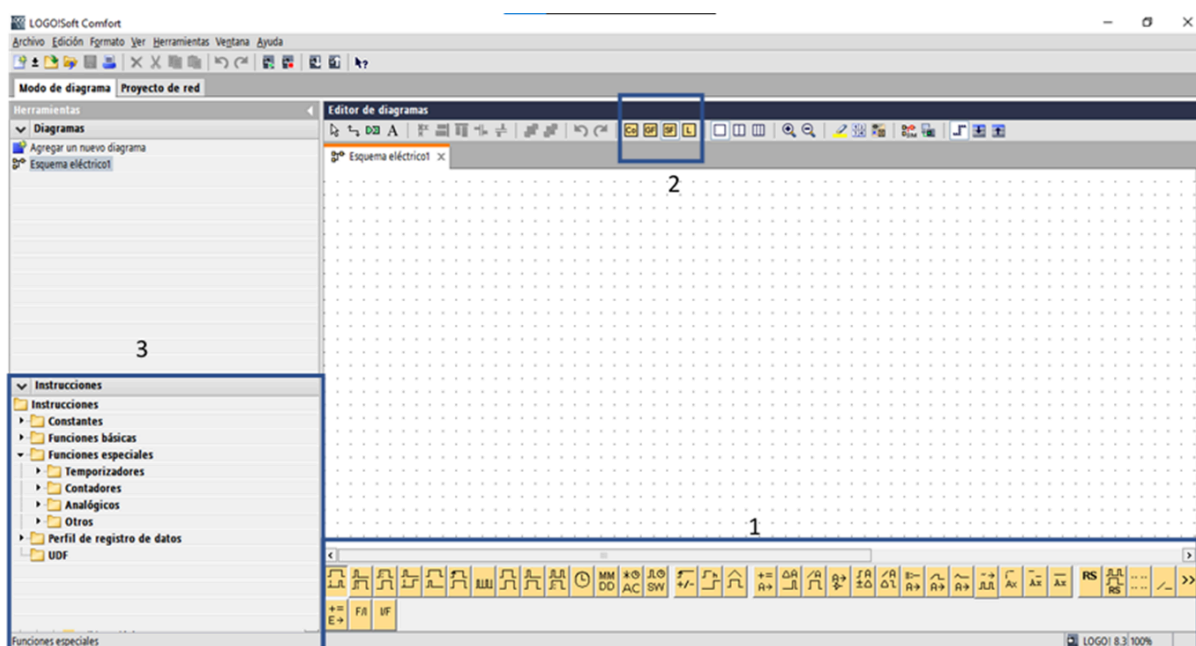
3.1. Acceso a las funciones especiales

Antes de trabajar con las funciones especiales, es necesario saber **cómo acceder a ellas dentro del entorno del software LOGO! Soft Comfort**.

Estas funciones se agrupan en diferentes categorías y se utilizan para realizar operaciones avanzadas dentro del programa, como temporización, conteo, comparaciones, cálculos analógicos y control de procesos automáticos.

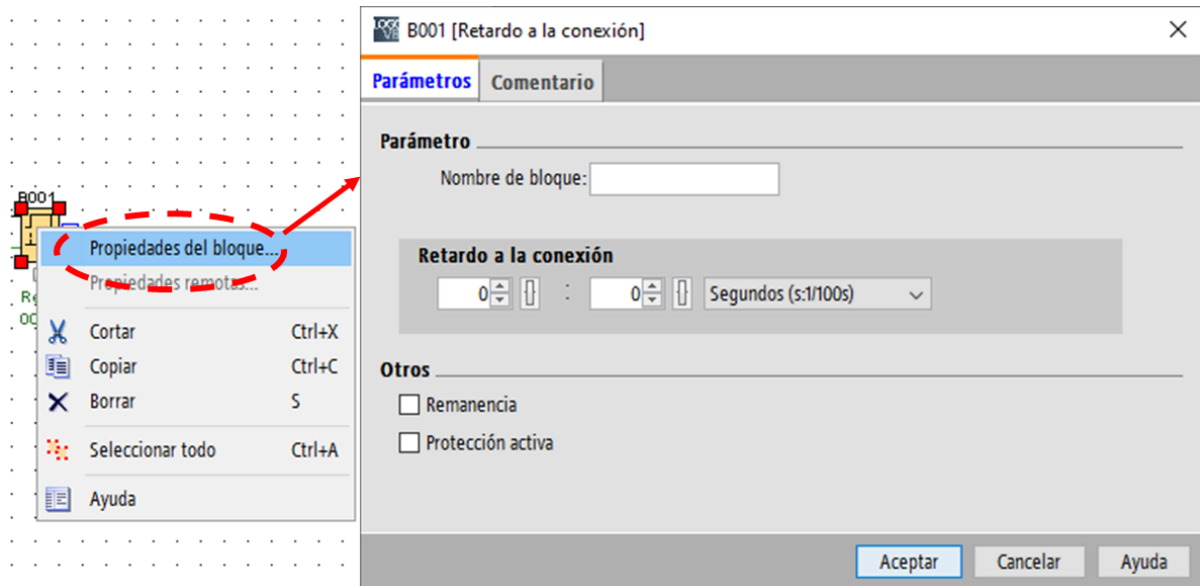
Formas de acceder:

- Por menú rápido (1):
 - Presionando la tecla F8, se despliega directamente la ventana de Funciones Especiales.
- Desde la barra de bloques (2):
 - En el panel lateral izquierdo del entorno, selecciona el símbolo de funciones especiales (SF), representado con un ícono que tiene una “S” sobre un cuadrado.
- Desde el menú principal (3):
 - Ve a Bloques → Funciones especiales para desplegar la lista completa.



Cada grupo contiene una serie de bloques predefinidos que se pueden insertar en el diagrama de escalera o de bloques funcionales.

Al seleccionar y/o colocar cada uno de los bloques, se habilita una ventana de configuración donde se pueden ajustar parámetros como tiempo, valor de consigna, modo de operación o condiciones de activación.

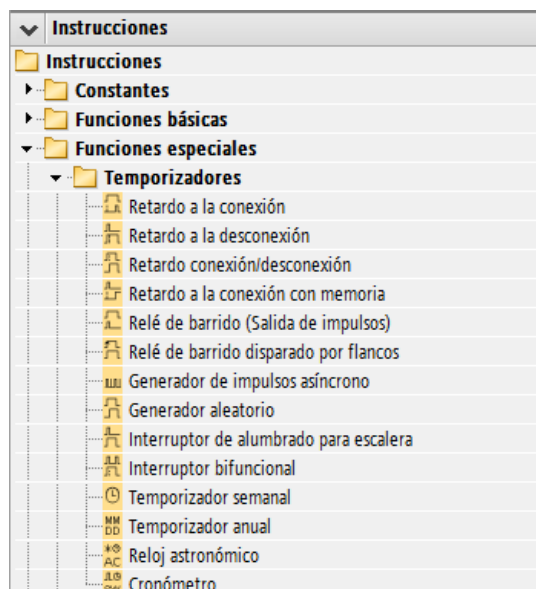


3.2. Funciones especiales de temporización

Los **temporizadores** son funciones especiales que permiten **controlar eventos en función del tiempo** dentro de un programa de automatización.

Su propósito principal es **introducir retardos, generar pulsos o ciclos temporizados** que modifiquen el comportamiento de una salida o de otra función.

En el entorno LOGO! Soft Comfort, los temporizadores se encuentran dentro del grupo **“Temporizadores”** de las funciones especiales (SF) y son herramientas esenciales para controlar el orden y duración de las operaciones en sistemas automáticos.



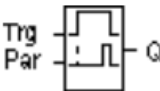
Los tipos de temporizadores disponibles son los siguientes:

3.2.1. Retardo a la conexión

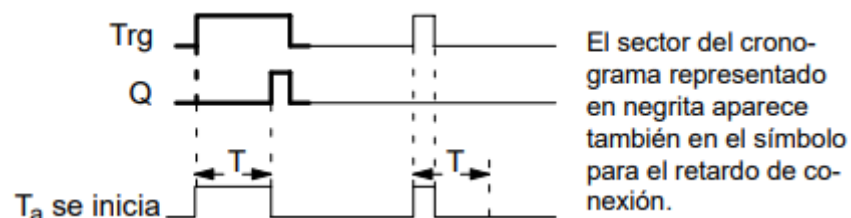
Descripción

El retardo a la conexión (TON) es un temporizador que retrasa la activación de la salida después de que la entrada se haya activado.

Esto significa que, al recibir una señal de entrada por el Trg, el temporizador espera el tiempo configurado antes de activar su salida.

Símbolo en LOGO!	Cableado	Descripción
	Entrada Trg	A través de la entrada Trg (trigger) se inicia el tiempo para el retardo de conexión.
	Parámetro	T es el tiempo tras el que debe activarse la salida (la señal de salida cambia de 0 a 1). Remanencia: / = sin remanencia R = el estado se guarda de forma remanente.
	Salida Q	Q se activa una vez transcurrido el tiempo T parametrizado, si está activada aún Trg.

Si el estado de la entrada Trg vuelve a cambiar a cero antes de que finalice el tiempo T, el tiempo se resetea. La salida se repone nuevamente a 0 si la entrada Trg se halla a 0. Si la remanencia no está activada, al producirse un corte de alimentación de red la entrada Q y el tiempo ya transcurrido se resetea.



Este bloque se utiliza cuando se desea evitar reacciones inmediatas o filtrar señales muy breves, asegurando que una acción sólo ocurre si la condición de entrada se mantiene durante cierto periodo.

Parámetros configurables

Para configurar los parámetros del bloque, debemos acceder a su menú, dando doble click sobre el bloque. Al hacer esto, se abrirá una ventana emergente con el menú que nos permite modificar los parámetros, tal y como se muestra en la siguiente figura:

- **Nombre de bloque:** Permite **nombrar** el bloque para fácil identificación.
- **Retardo a la conexión:** Define el **tiempo de espera (retardo)** que debe transcurrir después de que la entrada se active, antes de que la salida se active.
- **Remanencia:** Si está activada, el temporizador **guarda su conteo** durante cortes de energía (no se reinicia a cero).
- **Protección activa:** Opción para **proteger la configuración** o el funcionamiento del bloque ante eventos no deseados.

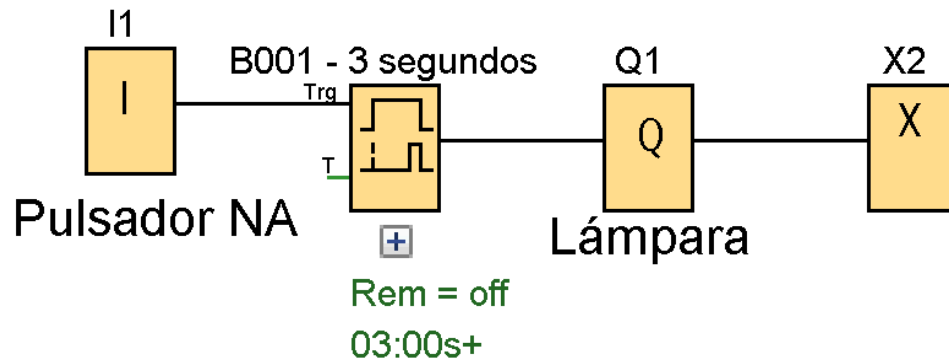
Rangos de validez de la base de tiempo, si T = parámetro:

Base de tiempo	Valor máx	Resolución mínima	Precisión
s (seconds)	99:99	10 ms	± 10 ms
m (minutes)	99:59	1 s	± 1 s
h (hours)	99:59	1 m	± 1 m

Ejemplo 1: Encendido retardado de una lámpara

Un pulsador normalmente abierto activa una lámpara, pero no se enciende inmediatamente; lo hace 3 segundos después de presionar el botón.

- Entrada (Trg): pulsador L1 conectado a Trg
- Bloque TON: Tiempo configurado a 3 segundos
- Salida (Q): Lámpara conectada a Q1



Función:

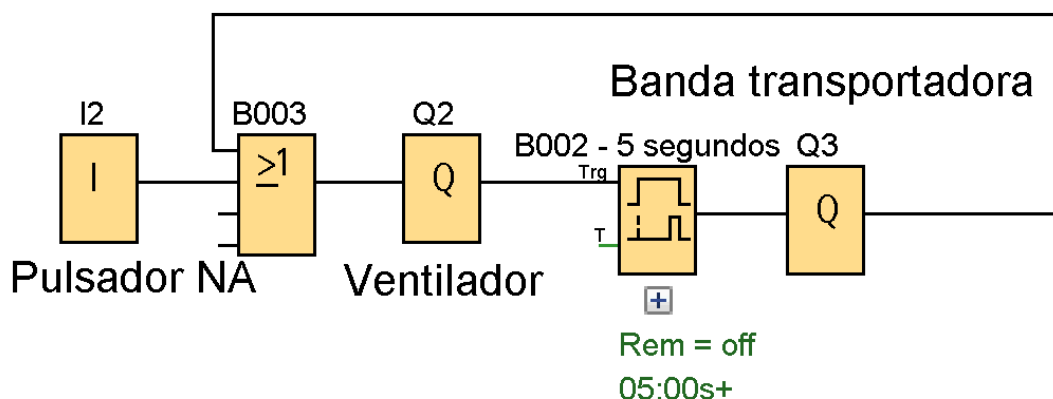
Al presionar el pulsador, el TON empieza a contar, tras 3 s, la lámpara se enciende.

Si sueltas el botón antes de los 3 s, el contador se reinicia y la lámpara no se enciende.

Ejemplo 2: Protección contra arranque simultáneo

En una cinta transportadora, el motor debe encenderse solo si un ventilador ya lleva 5 segundos encendido (para evitar sobrecalentamiento).

- Entrada (Trg): Señal de encendido del ventilador (I2)
- Bloque TON: Retardo ajustado a 5 segundos
- Salida (Q): Activación del motor (Q2)



Función:

Cuando el ventilador se enciende, el TON inicia el conteo.

Después de 5 segundos, el motor recibe la orden de encenderse.

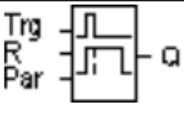
Si el ventilador se apaga antes del tiempo, el motor no llega a arrancar.

3.2.2. Retardo a la desconexión

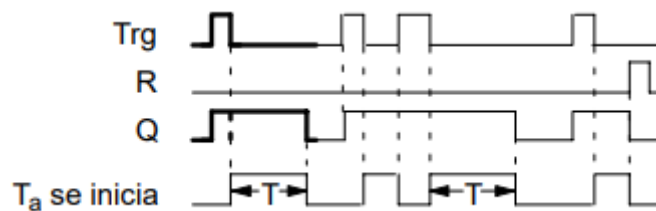
Descripción

El retardo a la desconexión (TOF) es un temporizador que mantiene activa su salida durante un tiempo determinado después de que la entrada se desactiva.

En otras palabras, mientras la entrada esté en “1”, la salida permanece activa, y cuando la entrada pasa a “0”, el temporizador comienza a contar el tiempo configurado antes de desactivar la salida.

Símbolo en LOGO!	Cableado	Descripción
	Entrada Trg	Con el flanco descendente (cambio de 1 a 0) en la entrada Trg (trigger) se inicia el tiempo para el retardo de desactivación.
	Entrada R	A través de la entrada R se resetea el tiempo para el retardo de desconexión y la salida cambia a 0.
	Parámetro	T es el tiempo tras el que debe desactivarse la salida (la señal de salida pasa de 1 a 0). Remanencia: / = sin remanencia R = el estado se guarda de forma remanente.
	Salida Q	Q se activa con Trg y permanece activada hasta que haya transcurrido T.

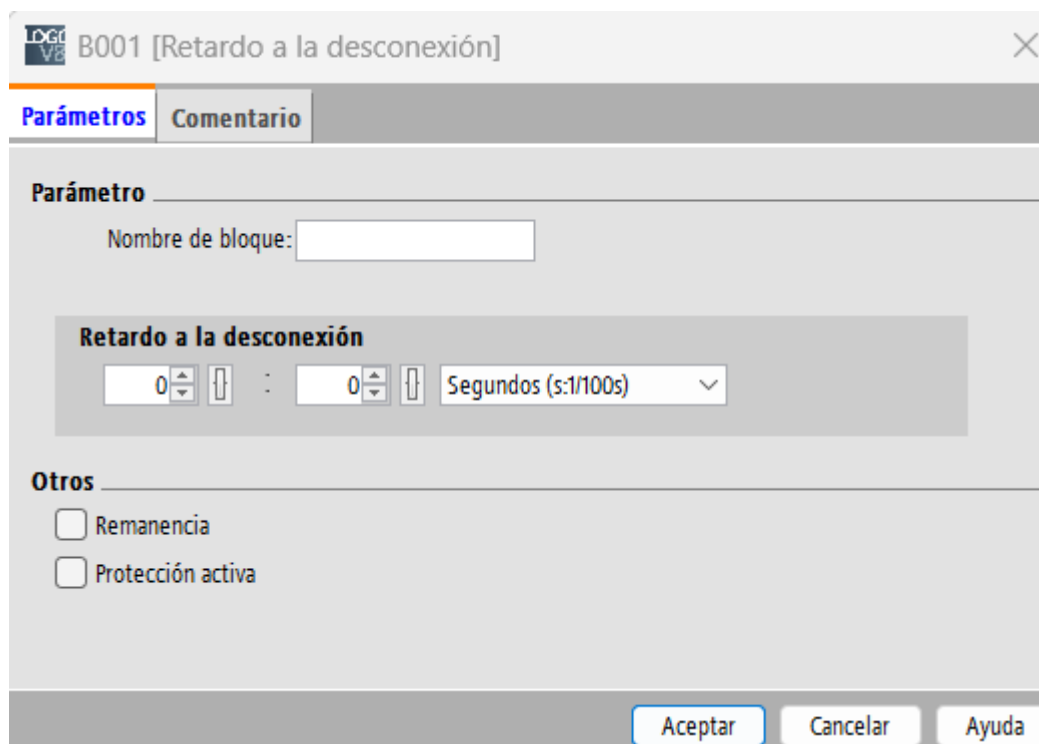
Cuando la entrada Trg ocupa el estado 1, la salida Q se conmuta inmediatamente al estado 1. Si el estado de Trg pasa de 1 a 0, se inicia de nuevo el tiempo actual T_a , o dicho de otra manera, la salida permanece activada. Cuando T_a alcanza el valor ajustado mediante T ($T_a=T$), la salida Q se pone a 0 (desconexión retardada). Si vuelve a activarse y desactivarse la entrada Trg, se inicia nuevamente el tiempo T_a . A través de la entrada R (Reset) se ponen a cero el tiempo T_a y la salida antes de que transcurra el tiempo T_a . Si la remanencia no está activada, al producirse un corte de la alimentación eléctrica la entrada Q y el tiempo ya transcurrido se resetean.



Este bloque se utiliza cuando se desea prolongar una acción por un tiempo adicional luego de que desaparece la condición de activación.

Parámetros configurables

Para configurar los parámetros del bloque, debemos acceder a su menú, dando doble click sobre el bloque. Al hacer esto, se abrirá una ventana emergente con el menú que nos permite modificar los parámetros, tal y como se muestra en la siguiente figura:



De manera similar al bloque anterior, aquí solo podemos configurar el tiempo en rangos de segundos, minutos y horas, partiendo de 0 0:00 a 99:99.

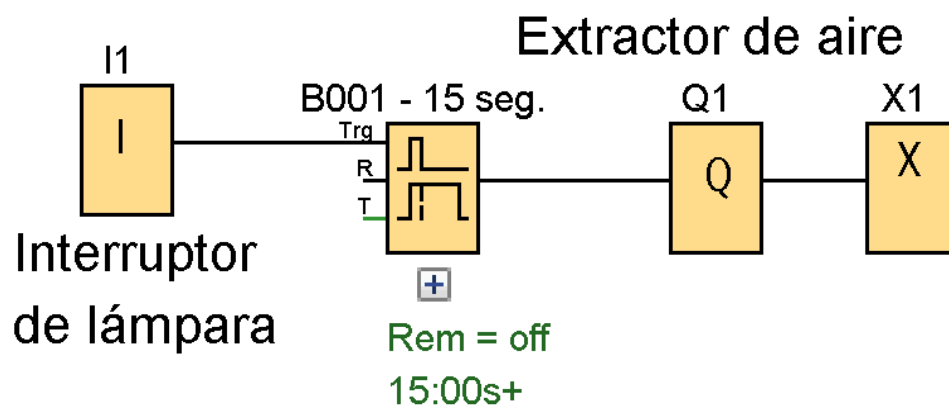
- **Nombre de bloque:** Permite nombrar el bloque para fácil identificación.
- **Retardo a la desconexión:** Define el tiempo de espera (retardo) que debe transcurrir después de que la entrada se desactive, antes de que la salida se desactive.
- **Remanencia:** Si está activada, el temporizador guarda su conteo durante cortes de energía (no se reinicia a cero).

- **Protección activa:** Opción para proteger la configuración o el funcionamiento del bloque ante eventos no deseados.

Ejemplo 1: Ventilador con apagado retardado

Un extractor de aire debe seguir funcionando durante 15 segundos después de apagar la luz del baño.

- Entrada (Trg): Luz del baño (I1)
- Bloque TOF: Tiempo configurado a 15 segundos
- Salida (Q): Extractor (Q1)



Función:

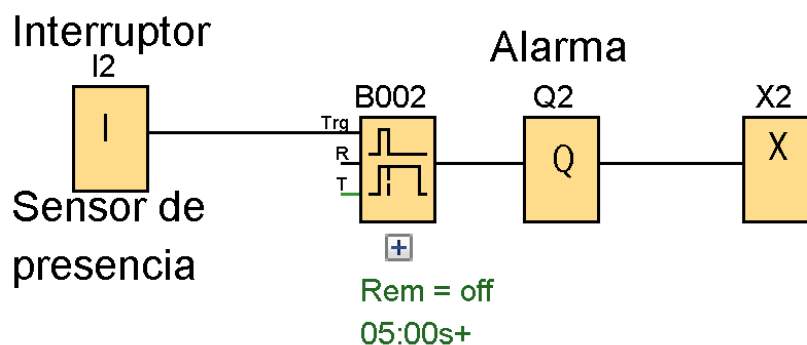
Mientras la luz esté encendida, el extractor funciona.

Cuando se apaga la luz, el TOF mantiene encendido el extractor durante 15 segundos más antes de apagarse.

Ejemplo 2: Alarma sonora con retraso al apagarse

Una alarma debe sonar mientras haya presencia detectada, pero debe continuar durante 5 segundos adicionales una vez que el sensor deje de detectar movimiento.

- Entrada (Trg): Sensor de movimiento (I2)
- Bloque TOF: Retardo ajustado a 5 segundos
- Salida (Q): Sirena (Q2)



Función:

Cuando el sensor detecta movimiento, la alarma suena.

Cuando deja de detectarlo, el TOF mantiene la sirena activa por 5 segundos más.

3.2.3. Retardo conexión/desconexión

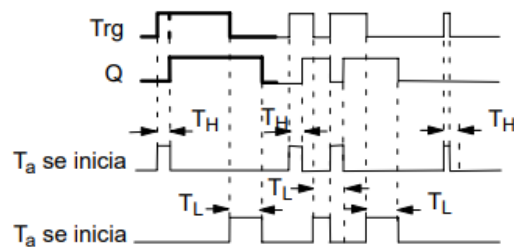
Descripción

El bloque de retardo conexión/desconexión combina las funciones de los temporizadores TON y TOF en una sola unidad.

Permite retrasar tanto la activación como la desactivación de la salida en función de una única entrada.

Símbolo en LOGO!	Cableado	Descripción
	Entrada Trg	Con el flanco ascendente (cambio de 0 a 1) en la entrada Trg (trigger) se inicia el tiempo T_H para el retardo a la conexión. Con el flanco descendente (cambio de 1 a 0) se inicia el tiempo T_L para el retardo a la desconexión.
	Parámetro	T_H es el tiempo tras el que se activa la salida (la señal de salida cambia de 0 a 1). T_L es el tiempo tras el que se desactiva la salida (la señal de salida cambia de 1 a 0). Remanencia: / = sin remanencia R = el estado se guarda de forma remanente.
	Salida Q	Q se activa una vez transcurrido el tiempo parametrizado T_H si Trg está activado y se desactiva tras el transcurso del tiempo T_L, si Trg no se ha vuelto a activar entre tanto.

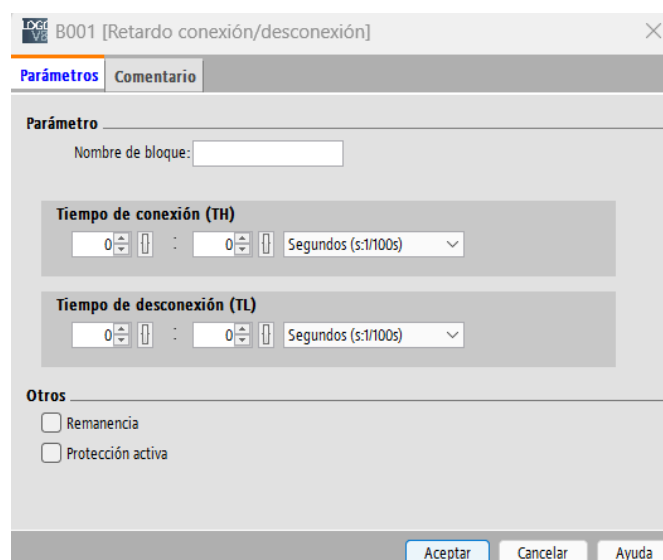
Cuando el estado de la entrada Trg cambia de 0 a 1, se inicia el tiempo TH. Si el estado de la entrada Trg permanece a 1 al menos durante el tiempo parametrizado TH, la salida se pone a 1 cuando transcurre el tiempo TH (la salida se activa con retardo con respecto a la entrada). Si el estado de la entrada Trg vuelve a cambiar a cero antes de que finalice el tiempo TH, el tiempo se resetea. Cuando el estado de la entrada Trg vuelve a cambiar a 0, se inicia el tiempo TL. Si el estado de la entrada Trg permanece a 0 al menos durante el tiempo parametrizado TL, la salida se pone a 0 cuando transcurre el tiempo TL (la salida se desactiva con retardo con respecto a la entrada). Si el estado de la entrada Trg vuelve a cambiar a 1 antes de que finalice el tiempo TL, el tiempo se resetea. Si la remanencia no está activada, al producirse un corte de la alimentación de red la entrada Q y el tiempo ya transcurrido se resetea.



Esto es útil cuando se necesita filtrar señales de entrada inestables o garantizar un tiempo mínimo de encendido y apagado.

Parámetros configurables

Para ajustar los parámetros de un bloque, es necesario acceder a su panel de configuración mediante un doble clic sobre él. Esto abrirá una ventana emergente donde se pueden modificar las opciones disponibles, como se aprecia en la siguiente figura:

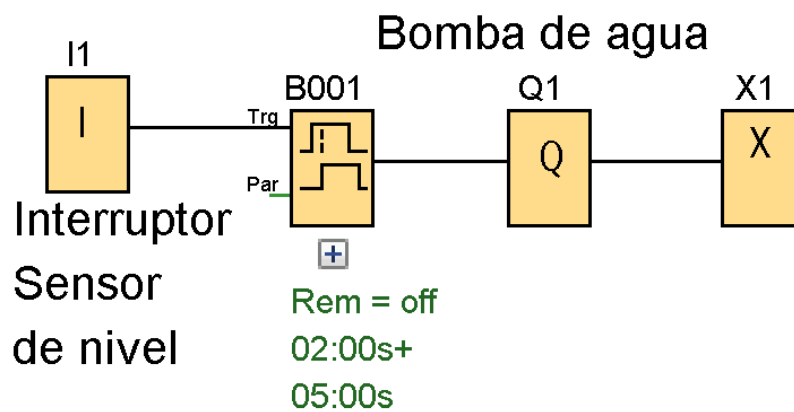


- **Nombre de bloque:** Permite asignar un nombre descriptivo para **identificación**.
- **Tiempo de conexión (TH):** Define el **retardo de activación**. Es el tiempo que la entrada debe estar en "ON" antes de que la salida se active.
- **Tiempo de desconexión (TL):** Define el **retardo de desactivación**. Es el tiempo que la entrada debe estar en "OFF" antes de que la salida se desactive.
- **Remanencia:** Si está activado, el temporizador **guarda su valor** después de un corte de energía (no pierde el progreso).
- **Protección activa:** Opción para **proteger o asegurar** ciertas condiciones operativas o la configuración del bloque.

Ejemplo 1: Control de bomba con estabilización

Una bomba de agua debe encenderse 2 segundos después de que se detecte bajo nivel, y apagarse 5 segundos después de que el nivel vuelva a la normalidad.

- Entrada (Trg): Sensor de nivel (I1)
- TON: 2 s
- TOF: 5 s
- Salida (Q): Bomba (Q1)



Función:

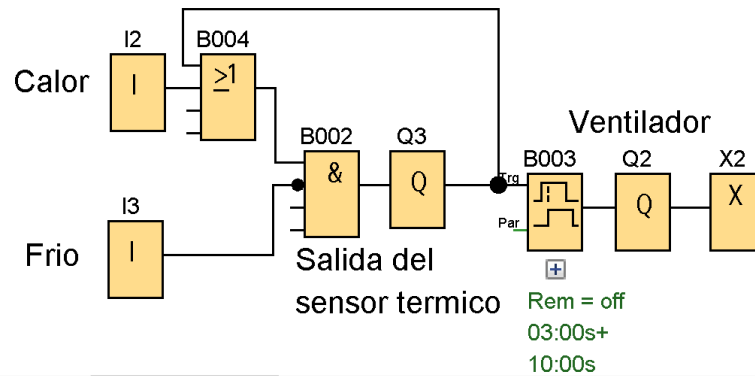
Cuando el nivel baja, la bomba arranca tras 2 s.

Cuando el nivel se normaliza, la bomba se apaga 5 s después.

Ejemplo 2: Ventilador con estabilización térmica

El ventilador de un gabinete electrónico debe encenderse 3 s después de detectar calor y apagarse 10 s después de que se enfríe.

- Entrada (Trg): Sensor térmico (I2)
- TON: 3 s
- TOF: 10 s
- Salida (Q): Ventilador (Q2)



Función:

Evita que el ventilador se active o desactive de forma abrupta ante cambios breves de temperatura.

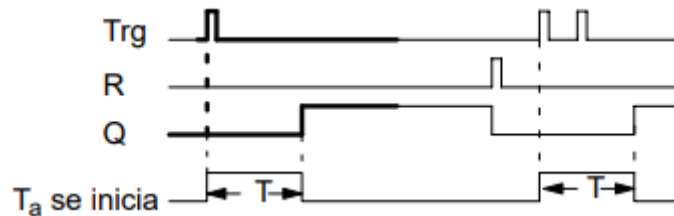
3.2.4. Retardo a la conexión con memoria

Descripción

El retardo a la conexión con memoria (TONR) funciona igual que el temporizador TON, pero conserva el tiempo acumulado si la señal de entrada se interrumpe antes de llegar al valor configurado. Esto permite continuar la cuenta desde el punto en que se detuvo, sin reiniciar desde cero.

Símbolo en LOGO!	Cableado	Descripción
	Entrada Trg	A través de la entrada Trg (trigger) se inicia el tiempo para el retardo de activación.
	Entrada R	A través de la entrada R se borra el tiempo para el retardo de activación y la salida se pone a 0.
	Parámetro	T es el tiempo tras el que debe activarse la salida (el estado de la salida pasa de 0 a 1). Remanencia: / = sin remanencia R = el estado se guarda de forma remanente.
	Salida Q	Q se activa una vez transcurrido el tiempo T.

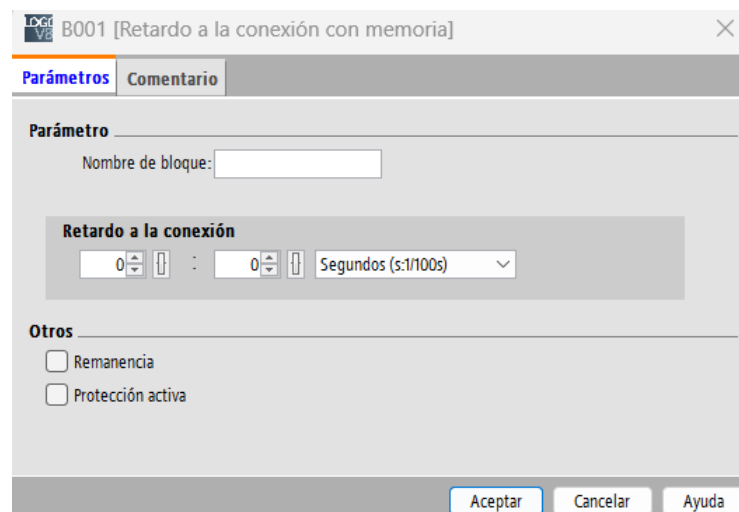
Cuando el estado de la entrada Trg cambia de 0 a 1, se inicia el tiempo actual T_a . Cuando T_a alcanza el tiempo T , la salida Q se pone a 1. Una nueva conmutación en la entrada Trg no repercute en T_a . La salida y el tiempo T_a no se ponen de nuevo a 0 hasta que la entrada R presente el estado 1. Si la remanencia no está activada, cuando se corta la alimentación de red la entrada Q y el tiempo ya transcurrido se resetea.



Se usa cuando se requiere contabilizar tiempos parciales o acumulativos hasta completar un ciclo.

Parámetros configurables

Si deseamos cambiar los parámetros del bloque, debemos hacer doble clic sobre este. Al hacerlo, aparecerá una ventana con el menú de configuración, desde la cual podremos editar los valores según sea necesario, tal como se observa en la figura siguiente.



- **Nombre de bloque:** Permite nombrar el bloque para fácil identificación.
- **Retardo a la conexión:** Define el tiempo de espera (retardo) que debe transcurrir después de que la entrada se active, antes de que la salida se active. Se configura el valor y la unidad de tiempo (e.g., Segundos, Minutos u Horas).
- **Remanencia:** Si está activada, el temporizador guarda su conteo durante cortes de energía (no se reinicia a cero).

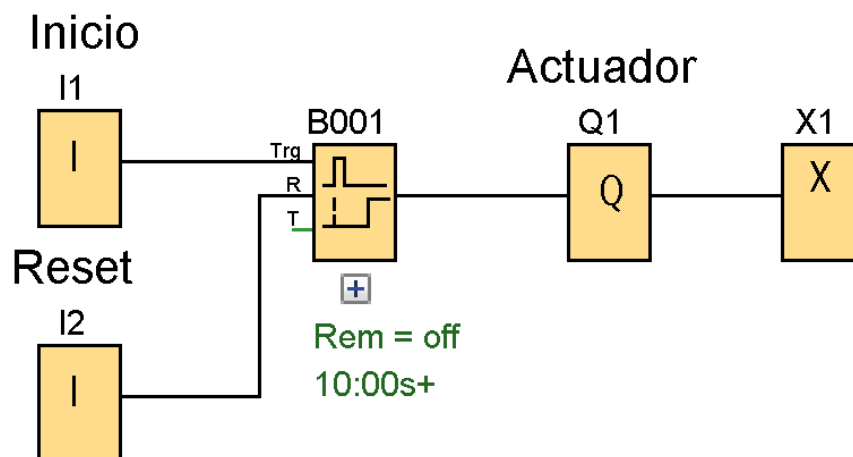
- **Protección activa:** Opción para proteger la configuración o el funcionamiento del bloque ante eventos no deseados.

Ejemplo 1: Activación automática de un sistema tras tiempo de preparación acumulado

Se desea que un sistema de control inicie un proceso automáticamente solo después de que se haya activado un interruptor durante un total de 10 segundos acumulados, aunque dicho interruptor llegue a cambiar de estado.

Una vez alcanzado ese tiempo total, la salida del sistema debe permanecer activada hasta que se aplique una señal de reinicio.

- **Entrada Trg:** conectada a I1.
- **Entrada R:** conectada a I2 (botón de reset).
- **Tiempo ajustado (PT):** 10 segundos.
- **Salida Q:** conectada a Q1.



Función:

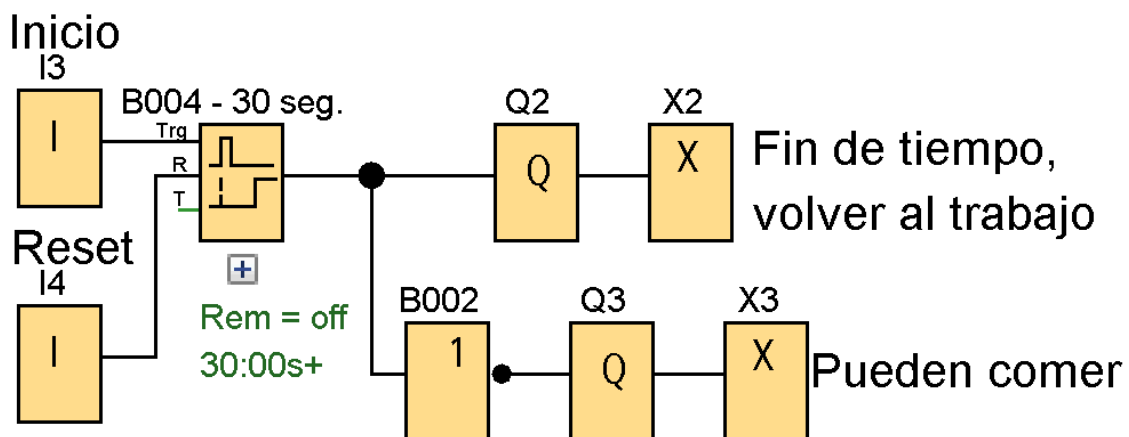
Al presionar el botón de preparación (I1 = 1), el bloque TONR comienza a contar tiempo. Si el botón se suelta (I1 = 0), el conteo continúa, ya que el TONR mantiene el tiempo acumulado internamente.

Cuando el tiempo total acumulado alcanza 10 segundos, la salida Q1 se activa y permanece en estado alto (1). La única forma de reiniciar el conteo y desactivar Q1 es mediante el botón de reset (I2 = 1), que devuelve el temporizador a cero.

Ejemplo 2: Control de tiempos de comida (TONR)

Al activar el periodo de comida, comienza un conteo (TONR). Mientras **no** se haya cumplido el tiempo, **se enciende un LED verde** (indicando “pueden comer”). Al cumplirse el tiempo, **se apaga el LED verde y se enciende un LED rojo** (indicando “fin de tiempo, volver al trabajo”). El conteo solo se reinicia con un botón de reset.

- **I3 (Trg)** — Botón/interruptor: “Iniciar periodo de comida”
- **I4 (R)** — Botón: “Reset / Reiniciar periodo”
- **B004 (TONR)** — Bloque temporizador *Retardo a la conexión con memoria*
- **Q3 verde** — Salida para LED verde (indica periodo activo)
- **Q2 Rojo** — Salida para LED rojo (indica fin del periodo)



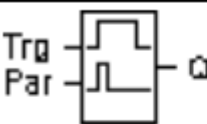
Función:

Al presionar el botón de inicio del periodo de comida, el bloque TONR comienza a contar el tiempo acumulado, manteniendo la cuenta incluso si el botón se suelta antes de alcanzar el tiempo preestablecido. Durante el conteo, la salida Q2 del bloque se encuentra en estado bajo, lo que mediante un inversor lógico enciende un LED verde que indica a los operadores que se encuentran en el momento permitido para comer. Una vez que el tiempo programado se cumple, la salida Q2 pasa a estado alto, lo que apaga el LED verde y enciende un LED rojo, señalizando que ha finalizado el periodo de comida y es momento de retomar las actividades laborales. Para iniciar un nuevo ciclo, se utiliza un botón de reset que reinicia el temporizador y restablece las salidas a su estado inicial, permitiendo que el sistema vuelva a controlar un nuevo periodo de comida de manera automática.

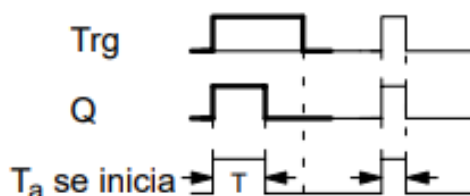
3.2.5. Relé de barrido (Salida de impulsos)

Descripción

El relé de barrido genera pulsos periódicos de salida mientras la entrada esté activa. Cada pulso tiene una duración fija y se repite en intervalos configurables.

Símbolo en LOGO!	Cableado	Descripción
	Entrada Trg	A través de la entrada Trg (trigger) se inicia el tiempo para el relé de barrido.
	Parámetro	T es el tiempo tras el que debe desactivarse la salida (la señal de salida pasa de 1 a 0). Remanencia: / = sin remanencia R = el estado se guarda de forma remanente.
	Salida Q	Q se activa con Trg y permanece conectada mientras transcurre el tiempo T_a y la entrada está activada a 1.

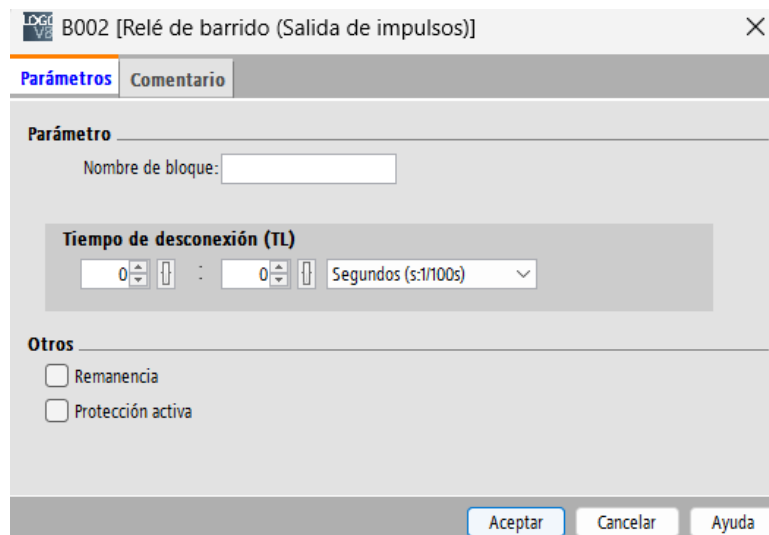
Cuando la entrada Trg adopta el estado 1, la salida Q se pone a 1. Simultáneamente, se inicia el tiempo T_a , la salida permanece activada. Cuando T_a alcanza el valor ajustado a través de T ($T_a=T$), la salida Q se pone a 0 (salida de impulsos). Si la entrada Trg pasa de 1 a 0 antes de transcurrir el tiempo preajustado, la salida se conmuta también inmediatamente de 1 a 0. Si la remanencia no está activada, al producirse un fallo de red la entrada Q y el tiempo ya transcurrido se resetea.



Es útil para aplicaciones de parpadeo, control de señales periódicas o pruebas automáticas.

Parámetros configurables

La configuración de los parámetros se realiza ingresando al menú del bloque mediante un doble clic. Esta acción despliega una ventana emergente que permite visualizar y modificar las propiedades del bloque, como se muestra a continuación.



- **Nombre de bloque:** Permite nombrar el bloque para fácil identificación en el programa.
- **Tiempo de desconexión (TL):** Define la duración del impulso (pulso). Cuando la entrada se activa, la salida se activa por el tiempo configurado en TL y luego se desactiva, independientemente del estado de la entrada. Se configura el valor y la unidad de tiempo (e.g., Segundos, Minutos u Horas).
- **Remanencia:** Si está activada, el temporizador guarda su conteo durante cortes de energía (si el pulso estaba en curso, continuaría al restablecerse).
- **Protección activa:** Opción para proteger la configuración o el funcionamiento del bloque.

Ejemplo 1: Encendido Temporizado de Luz de Inspección

Una luz de inspección debe encenderse por un tiempo fijo de **5 segundos** cuando un operario pulsa un botón. Después de ese tiempo, la luz se apaga automáticamente, sin importar si el botón sigue pulsado o no.

Componentes:

- **I1 (Trg)** — Botón/Señal: **"Iniciar Inspección Visual"**
- **B002 (Relé de Barrido)** — Bloque **Relé de barrido (Salida de impulsos)**
- **TL (Tiempo de Desconexión):** 5.00 s

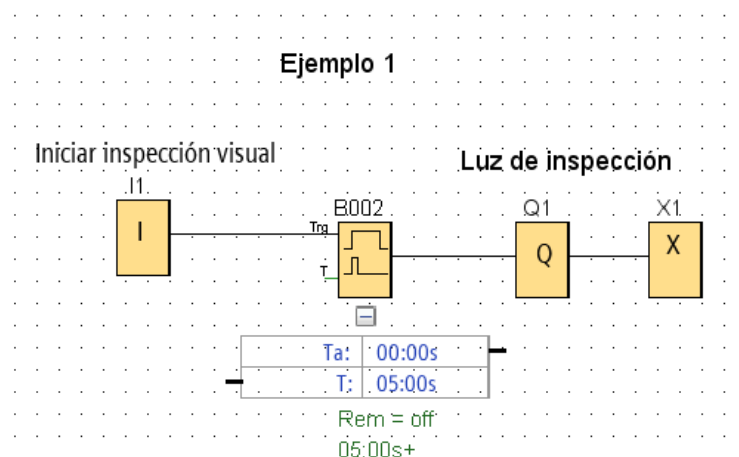
- **Q1** — Salida para **Lámpara/Luz de Inspección**

Función:

Al recibir una señal de valor lógico 1 (es decir, al activar el interruptor I1), el bloque B002 se dispara. La salida Q1 se activa inmediatamente y comienza un conteo de tiempo. El parámetro TL (Tiempo de Desconexión) determina la duración de este pulso, fijado en **5.00 segundos**. Durante este tiempo, la luz de inspección (Q1) permanece **encendida**.

Al cumplirse los 5 segundos, la salida Q1 se **desactiva automáticamente**, apagando la luz. El bloque no ignora cualquier cambio en la entrada I1, por lo que si se desactiva antes de tiempo, la salida también lo hará, sin importar que el tiempo definido no se haya cumplido. Para generar un nuevo encendido de 5 segundos, la entrada I1 debe primero desactivarse y luego volverse a activar.

Este funcionamiento asegura que la luz solo esté activa el tiempo justo y necesario para la inspección, sin posibilidad de olvidarla encendida.



Ejemplo 2: Riego por Impulso Único

Al presionar un botón para el riego manual, el sistema debe abrir una válvula para regar por un tiempo fijo de **30 segundos** y luego cerrarla automáticamente.

Componentes:

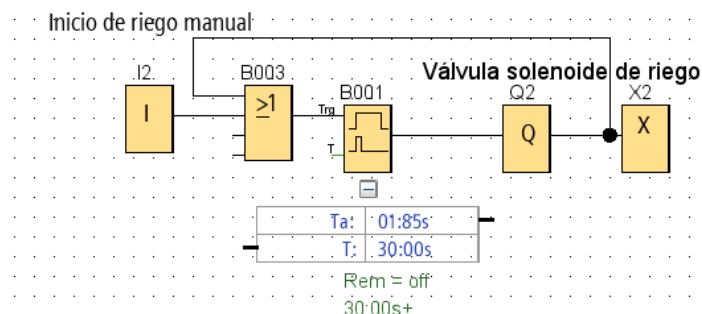
- **I2 (Trg)** — Botón/Señal: "Inicio de Riego Manual"
- **B001 (Relé de Barrido)** — Bloque **Relé de barrido (Salida de impulsos)**
- **B003** — Compuerta lógica OR
- **TL (Tiempo de Desconexión):** 30s
- **Q2** — Salida para **Válvula Solenoide de Riego**

Función:

Al detectar un **pulso** en la entrada I2 (el momento en que se presiona el botón de inicio de riego manual), el bloque **Relé de barrido (Salida de impulsos)** (B001) se activa.

Inmediatamente, la salida Q3 se pone a estado alto, lo que energiza y abre la **Válvula Solenoide de Riego**, lo que a su vez, enclava la entrada del relé de barrido mediante la compuerta OR. Simultáneamente, el bloque comienza a contar el tiempo configurado en el parámetro TL, que es de **30.00 segundos**. Durante este período de 30 segundos, la válvula permanece abierta y el riego está activo.

Una vez que el tiempo de 30 segundos se cumple, la salida Q3 se **desactiva de forma automática**, cerrando la válvula y deteniendo el riego. El riego no se prolonga, incluso si el operario mantiene pulsado el botón I2. Para iniciar un nuevo ciclo de riego de 30 segundos, el botón I2 debe de activarse nuevamente.



3.2.6. Relé de barrido disparado por flancos

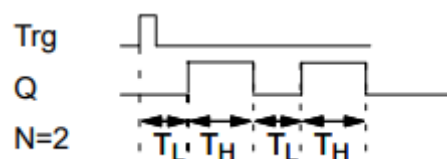
Descripción

Un impulso de entrada genera en la salida un número parametrizable de señales de duración de conexión y desconexión parametrizable (reactivable) transcurrido un tiempo parametrizable.

Símbolo en LOGO!	Cableado	Descripción
	Entrada Trg	A través de la entrada Trg (trigger) se inician los tiempos para el relé de barrido disparado por flanco.
	Entrada R	A través de la entrada R se activa el tiempo actual (Ta) y la salida de vuelve a poner a cero.
	Parámetro	La duración de pausa TL y la duración del impulso TH se pueden ajustar. N indica el número de ciclos de impulso/pausa TL/TH: Rango de valores: 1...9 Remanencia: / = sin remanencia R = el estado se guarda de forma remanente.
	Salida Q	Q se activa transcurrido el tiempo TL y se desconecta transcurrido el tiempo TH.

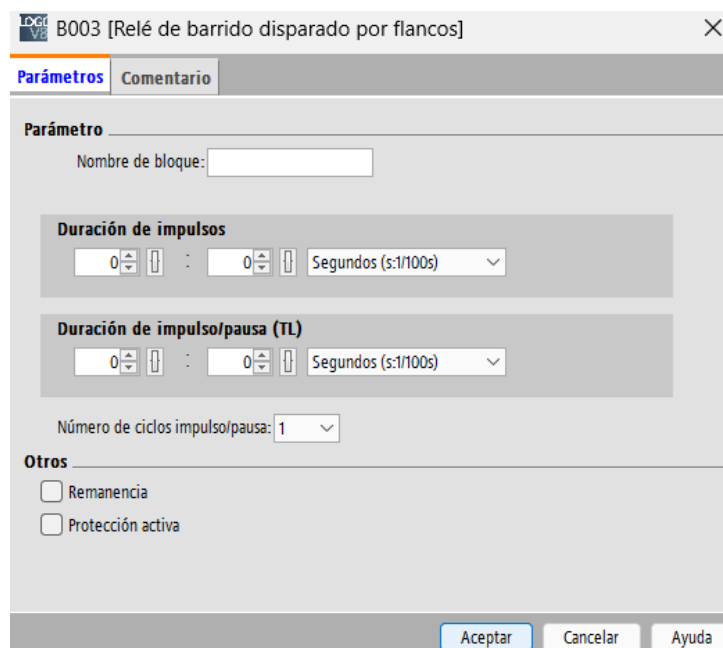
Se usa para detectar cambios de estado momentáneos y convertirlos en impulsos de salida controlados.

Si la entrada Trg adopta el estado 1, se inicia el tiempo TL (Time Low). Una vez transcurrido el tiempo TL, la salida Q se pone a 1 durante la duración del tiempo TH (Time High). Si antes de que finalice el tiempo predeterminado (TL + TH), la entrada Trg cambia de nuevo de 0 a 1 (reactiva), el tiempo transcurrido Ta se resetea y el ciclo de impulso/ pausa se vuelve a iniciar. Si la remanencia no está activada, al producirse un corte de alimentación la entrada Q y el tiempo ya transcurrido se resetean.



Parámetros configurables

Para modificar la configuración de un bloque, basta con hacer doble clic sobre él. Inmediatamente se abrirá una ventana de propiedades que ofrece las opciones de ajuste de parámetros, tal y como se ilustra en la figura siguiente.



- **Nombre de bloque:** Permite nombrar el bloque para fácil identificación.
- **Duración de impulsos (TH):** Define la duración de la señal ON (el pulso) en cada ciclo.

- **Duración de impulso/pausa (TL):** Define la duración de la señal OFF (la pausa) entre pulsos. Ambos parámetros de tiempo se configuran con valor y unidad de tiempo (e.g., Segundos, Minutos o Horas).
- **Número de ciclos impulso/pausa:** Determina cuántas veces se repite la secuencia (Pulso-Pausa-Pulso-Pausa...).
- **Remanencia:** Si está activada, el temporizador guarda el progreso de los ciclos durante cortes de energía.
- **Protección activa:** Opción para proteger la configuración o el funcionamiento del bloque.

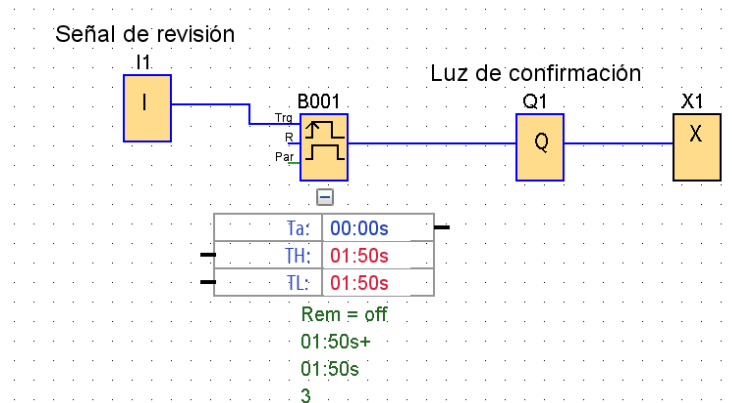
Ejemplo 1: Aviso de Mantenimiento Preventivo

Cuando se pulsa un botón de verificación de mantenimiento (I12), se debe activar una luz de estado que **parpadee 2 veces** de forma lenta para confirmar que la señal de revisión se ha enviado al sistema central, y luego apagarse.

- **I1 (Trg) — Botón: "Enviar Señal de Revisión"**
- **B001 (Relé de barrido) — Bloque Relé de barrido activado por flancos**
- **Duración de impulsos (Ton): 1.5 s**
- **Duración de impulso/pausa (TL) (Toff): 1.5 s**
- **Número de ciclos impulso/pausa (N): 2**
- **Q1 — Salida para Luz de Confirmación**

Función:

Al presionar el botón **"Enviar Señal de Revisión"** (I12), el flanco de subida activa el bloque B001, lo que provoca que la luz de confirmación (Q12) se encienda por 1.5 segundos y se apague por 1.5 segundos, ejecutando esta secuencia de parpadeo lento y prolongado un total de **2 veces** para confirmar al técnico que la señal ha sido registrada, y una vez completados los 2 ciclos, la salida Q1 se desactiva automáticamente, quedando la luz apagada.



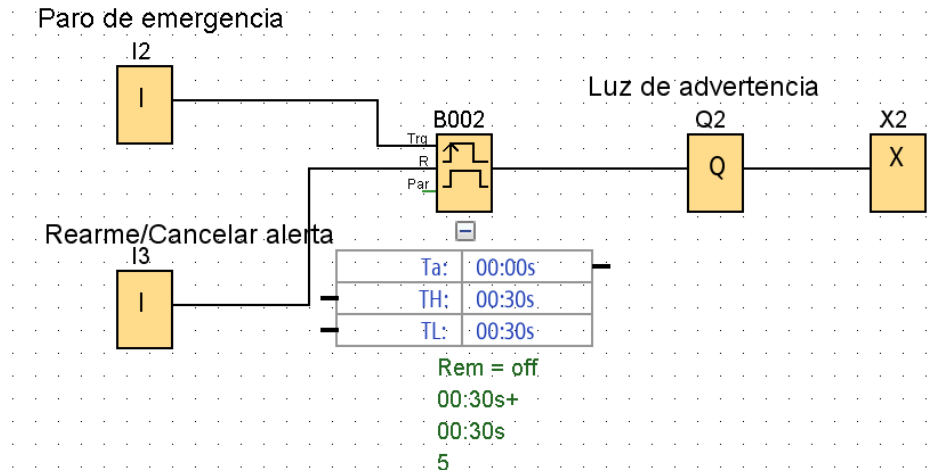
Ejemplo 2: Señal de Paro de Emergencia con Confirmación

Al pulsar el botón de Paro de Emergencia (I14), una luz debe parpadear 5 veces para indicar el paro. Si se presiona el botón de Rearme (I15) mientras la luz está parpadeando, la secuencia debe detenerse inmediatamente.

- **I2 (Trg)** — Botón: "**Paro de Emergencia**"
- **I3 (R)** — Botón: "**Rearme / Cancelar Alerta**"
- **B002 (Relé de barrido)** — Bloque **Relé de barrido activado por flancos**
- **Duración de impulsos (Ton): 0.3 s**
- **Duración de impulso/pausa (TL) (Toff): 0.3 s**
- **Número de ciclos impulso/pausa (N): 5**
- **Q2** — Salida para **Luz de Advertencia (Baliza)**

Función:

Cuando se pulsa el botón de **Paro de Emergencia** (I2), el flanco de subida activa el bloque B015. Este bloque inicia la **secuencia de advertencia** haciendo que la baliza (Q2) se encienda por 0.3 segundos y se apague por 0.3 segundos, repitiendo este parpadeo un total de **5 veces**. Sin embargo, si el botón de **Rearme / Cancelar Alerta** (I3) se activa **mientras la baliza está parpadeando**, la señal llega a la terminal de Reset (R) del bloque, lo que provoca la **interrupción inmediata** de la secuencia de pulsos y restablece la salida (Q2) a estado bajo, quedando la luz apagada. Esto permite que el operario detenga la señal de confirmación tan pronto como tome control de la situación de emergencia.



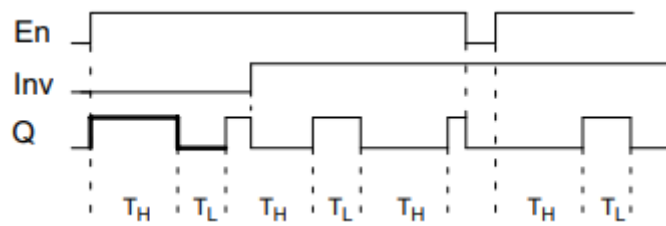
3.2.7. Generador de impulsos asíncrono

Descripción

Genera impulsos periódicos de salida independientemente del estado de la entrada, útil para señales de reloj o temporización repetitiva.

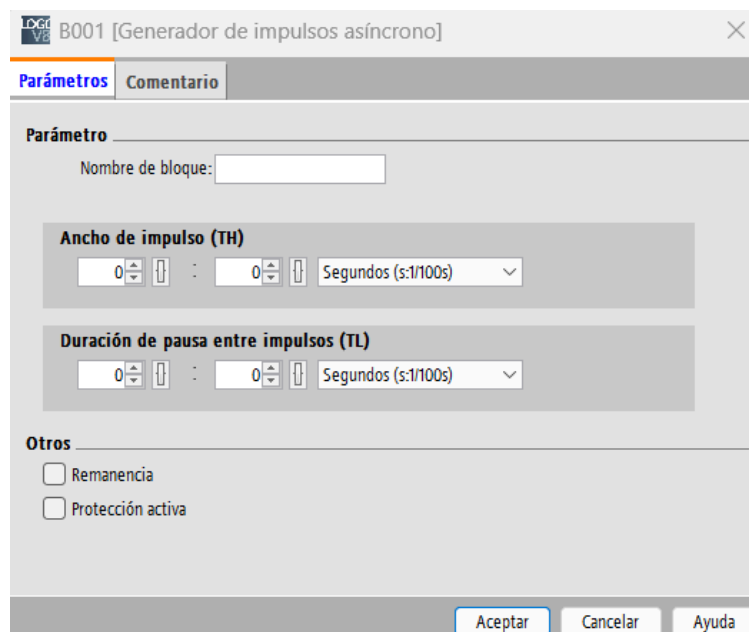
Símbolo en LOGO!	Cableado	Descripción
	Entrada En	A través de la entrada En se activa y desactiva el generador de impulsos asíncrono.
	Entrada Inv	A través de la entrada Inv se puede invertir la señal de salida del generador asíncrono de impulsos activo.
	Parámetro	La duración de impulso T_H y la duración de pausa T_L se pueden ajustar. Remanencia: / = sin remanencia R = el estado se guarda de forma remanente.
	Salida Q	Q se activa y desactiva cíclicamente a las frecuencias de reloj T_H y T_L .

Los parámetros T_H (Time High) y T_L (Time Low) permiten ajustar la duración de impulso y de pausa. La entrada Inv permite una inversión de la salida. La entrada Inv origina sólo una negación de la salida si está activado el bloque a través de En. Si la remanencia no está activada, al producirse un corte de alimentación la entrada Q y el tiempo ya transcurrido se reseten.



Parámetros configurables

Haciendo doble clic sobre el bloque accedemos a su menú de configuración. En la ventana que aparece, es posible modificar todos los parámetros del bloque, como se muestra en la figura siguiente.



- **Nombre de bloque:** Permite nombrar el bloque para fácil identificación.
- **Ancho de impulso (TH):** Define la duración de la señal ON (el pulso) en cada ciclo.
- **Duración de pausa entre impulsos (TL):** Define la duración de la señal OFF (la pausa) entre pulsos. Ambos parámetros de tiempo se configuran con valor y unidad de tiempo (e.g., Segundos, Minutos u Horas).
- **Remanencia:** Si está activada, el oscilador guarda su estado (si estaba en ON o en OFF) durante cortes de energía y continúa al restablecerse.
- **Protección activa:** Opción para proteger la configuración o el funcionamiento del bloque.

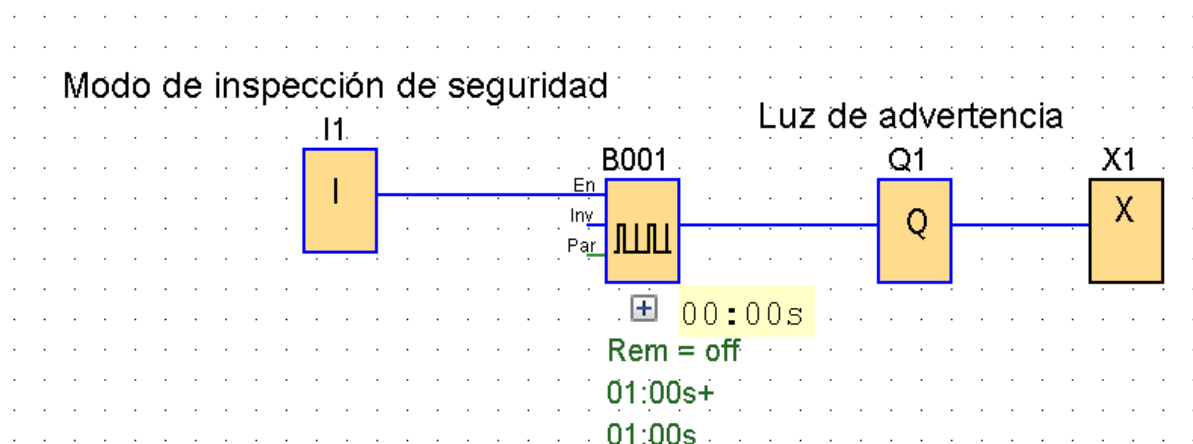
Ejemplo 1: Luz intermitente continua

Mientras un sistema se encuentra en modo de **Inspección de Seguridad** (I1), una luz de advertencia debe parpadear de forma continua con intervalos de 1s para indicar que el área está bajo revisión.

- **I1 (En)** — Interruptor/Señal: "**Modo de Inspección de Seguridad**"
- **B001 (Generador)** — Bloque **Generador de impulsos asíncrono**
- **TH(Ancho de impulso):** 1 segundo
- **TL (Duración de pausa):** 1 segundo
- **Q1** — Salida para **Luz de Advertencia Naranja**

Función

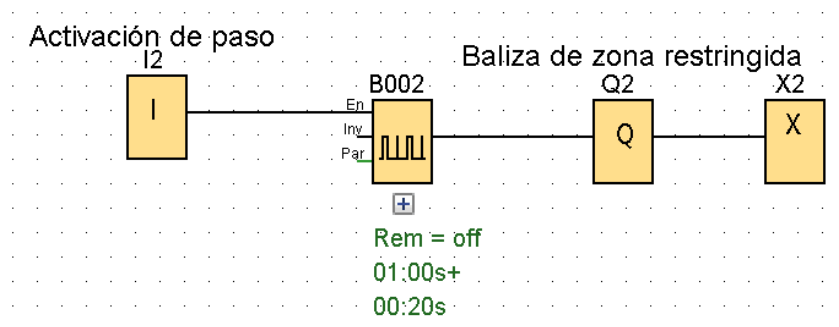
Al activarse la señal "Modo de Inspección de Seguridad" (I1), la entrada de habilitación (En) del bloque B001 se pone a estado alto, lo que inicia la función del generador de impulsos asíncrono. La salida Q1 se activa y desactiva cíclicamente con los tiempos configurados: la luz permanece encendida TH por 1 segundo y apagada TL por 1 segundo también. Este parpadeo es continuo y se mantiene activo durante todo el tiempo que la señal de entrada I1 permanezca encendida, finalizando inmediatamente cuando I1 se desactiva.



Ejemplo 2: Señalización de Paso Temporal

Mientras un operario mantiene presionado un botón de **Activación de Paso** I2, una baliza debe parpadear de forma continua con un ritmo asimétrico (encendida 1 segundo, apagada 0.2 segundos) para permitir el paso de montacargas por una zona restringida.

- **I2 (En)** — Botón: "**Activación de Paso**"
- **B002 (Generador)** — Bloque **Generador de impulsos asíncrono**
- **TH (Ancho de impulso):** 1 segundo
- **TL (Duración de pausa):** 0.2 segundos
- **Q2** — Salida para **Baliza de Zona Restringida**



Función:

Mientras el operario mantiene presionado el botón de Activación de Paso (I2), el generador de impulsos asíncrono (B002) se mantiene habilitado a través de su entrada (En). Esto provoca que la baliza (Q2) se encienda y apague cíclicamente: permanece encendida (TH) por 1.0 segundo (tiempo largo) y apagada (TL) por 0.2 segundos (tiempo corto). La señalización de parpadeo continúa de forma indefinida hasta que el operario suelta el botón I2, momento en el cual la salida Q2 se detiene y se apaga instantáneamente.

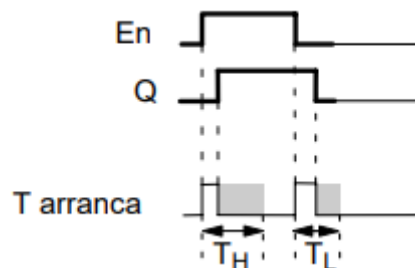
3.2.8. Generador aleatorio

Descripción

Emite pulsos con intervalos de tiempo aleatorios, utilizado en pruebas de sistemas o simulaciones donde se requiere señal no periódica.

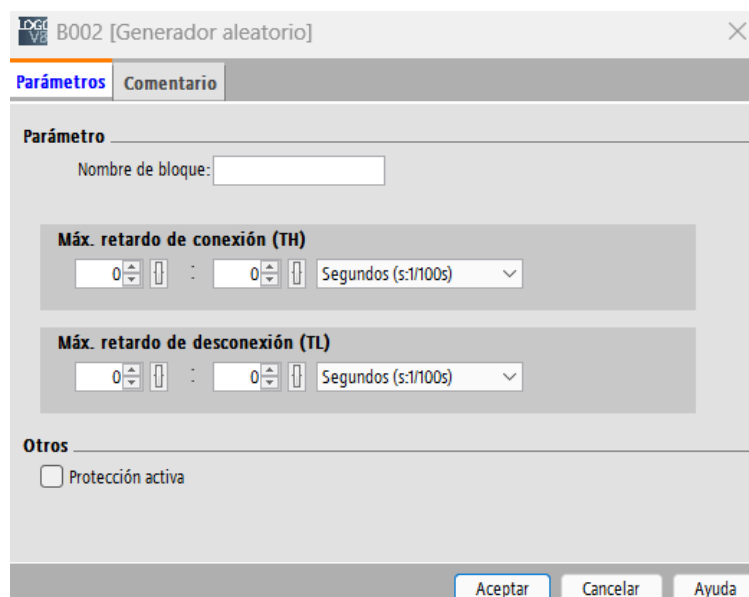
Símbolo en LOGO!	Cableado	Descripción
	Entrada En	Con el flanco ascendente (cambio de 0 a 1) en la entrada de habilitación En (Enable) se inicia el tiempo para el retardo de activación del generador aleatorio. Con el flanco descendente (cambio de 1 a 0) se inicia el tiempo para el retardo de desactivación del generador aleatorio.
	Parámetro	El tiempo de retardo a la conexión se determina por azar y oscila entre 0 s y T_H. El tiempo de retardo a la desconexión se determina por azar y oscila entre 0 s y T_L.
	Salida Q	Q se activa una vez transcurrido el tiempo de retardo a la conexión si sigue activada la entrada En y se desactiva una vez transcurrido el tiempo de retardo a la desconexión si entretanto no se ha vuelto a activar En.

Cuando el estado de la entrada En cambia de 0 a 1, se determina por azar un tiempo (tiempo de retardo a la conexión) comprendido entre 0 s y T_H y se inicia. Si el estado de la entrada En permanece a 1 por lo menos mientras dure el tiempo de retardo de activación, la salida cambiará a 1 una vez transcurrido este tiempo. Si el estado de la entrada En vuelve a cambiar a 0 antes de que finalice el tiempo de retardo de conexión, el tiempo se resetea. Si el estado de la entrada En vuelve a cambiar a 0, se determina por azar un tiempo (tiempo de retardo a la desconexión) comprendido entre 0 s y T_L y se inicia. Si el estado de la entrada En permanece a 0 por lo menos mientras dure el tiempo de retardo a la desconexión, se conmuta la salida a 0 una vez transcurrido este tiempo. Si el estado de la entrada En vuelve a cambiar a 1 antes de que finalice el tiempo de retardo a la desconexión, el tiempo se resetea. Tras un corte de alimentación se resetea nuevamente el tiempo ya transcurrido.



Parámetros configurables

Para ajustar los parámetros de un bloque, es necesario acceder a su panel de configuración mediante un doble clic sobre él. Esto abrirá una ventana emergente donde se pueden modificar las opciones disponibles, como se aprecia en la siguiente figura.



- **Nombre de bloque:** Permite nombrar el bloque para fácil identificación.
- **Máx. retardo de conexión (TH):** Define el valor máximo (el límite superior) del tiempo que el bloque esperará antes de activarse (ON) después de recibir una señal de entrada. El tiempo real de espera será un valor aleatorio entre 0 y este máximo.
- **Máx. retardo de desconexión (TL):** Define el valor máximo (el límite superior) del tiempo que la salida permanecerá activa (ON) antes de desactivarse (OFF). La duración real del pulso será un valor aleatorio entre 0 y este máximo. Ambos parámetros se configuran con valor y unidad de tiempo (e.g., Segundos, segundo u horas).
- **Protección activa:** Opción para proteger la configuración o el funcionamiento del bloque.

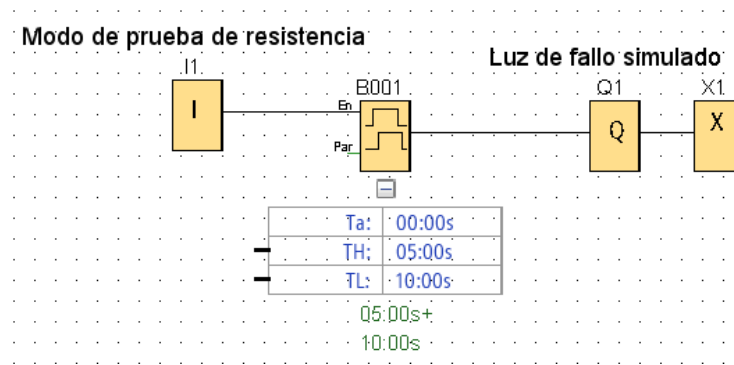
Ejemplo 1: Simulación de Fallo Intermitente

Mientras el sistema está en modo de **Prueba de Resistencia** (I1), se simula una condición de fallo que activa una luz roja en intervalos de tiempo **aleatorios**, nunca superando los 5 segundos de encendido ni los 10 segundos de apagado.

- **I1 (En) — Señal: "Modo de Prueba de Resistencia"**
- **B001 (Generador) — Bloque Generador aleatorio**
- **TH (Máx. retardo a la conexión): 5 segundos**
- **TL (Máx. retardo a la desconexión): 10 segundos**
- **Q1 — Salida para Luz de Fallo Simulado (Roja)**

Función:

Cuando la señal **"Modo de Prueba de Resistencia"** I1 se activa con un flanco ascendente, se inicia el temporizador de retardo a la conexión. El tiempo que la luz tardará en encenderse se selecciona al **azar** en un rango de 0 a 5 segundos. Una vez encendida la luz Q1, si la entrada I1 sigue activa, la luz permanece encendida. Cuando la señal I1 recibe un flanco descendente (transición de 1 a 0), se inicia el temporizador de retardo a la desconexión. El tiempo que la luz Q1 tardará en apagarse se selecciona al **azar** en un rango de 0 a 10 segundos, y la luz se desactiva una vez transcurrido ese tiempo, siempre que la entrada I1 no se haya vuelto a activar.



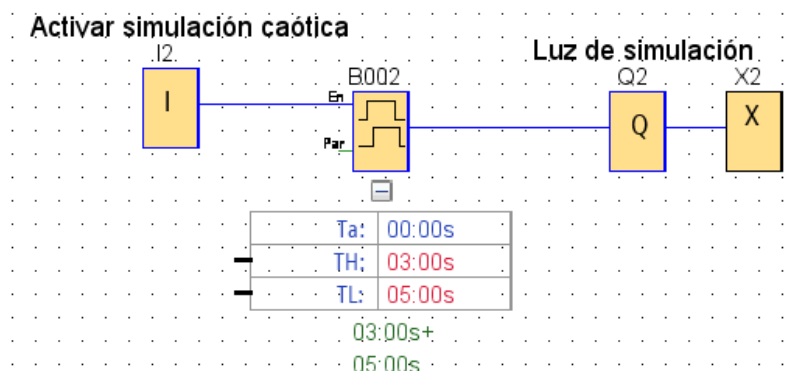
Ejemplo 2: Control de Iluminación para Simulación de Entorno

Para simular el parpadeo de una luz en un entorno caótico (como un fallo eléctrico en una película o un juego), se necesita que la luz se active y desactive en intervalos **rápidos y erráticos**, con un tiempo de encendido máximo de 3 segundos y de apagado máximo de 5 segundos.

- **I2 (En)** — Sensor: **"Activar simulación caótica"**
- **B002 (Generador)** — Bloque **Generador aleatorio**
- **TH (Máx. retardo a la conexión):** 3 segundos
- **TL (Máx. retardo a la desconexión):** 5 segundos
- **Q2** — Salida para **Luz de simulación**

Función:

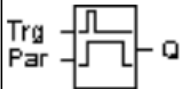
Al recibir el flanco ascendente de la señal **"Activar Simulación Caótica"** I2, el bloque B002 selecciona un tiempo **aleatorio** de 0 a 3 segundos para encender la luz Q2. Si I2 permanece activo y luego recibe un flanco descendente, el bloque selecciona un tiempo **aleatorio** de 0 a 5 segundos para apagar la luz. Este control permite que la luz parpadee de manera irregular y no cíclica, creando un efecto de interrupción de energía o inestabilidad, mientras la entrada I2 se maneja externamente para forzar los flancos de activación y desactivación del generador.



3.2.9. Interruptor de alumbrado para escalera

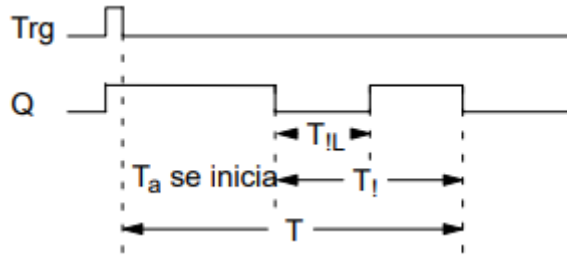
Descripción

Tras un impulso de entrada (control de flancos) transcurre un tiempo parametrizable (redisparable). Una vez transcurrido ese tiempo, la salida se resetea. Antes de que transcurra el tiempo puede darse una advertencia de desconexión.

Símbolo en LOGO!	Cableado	Descripción
	Entrada Trg	A través de la entrada Trg (trigger) se inicia el tiempo para el interruptor de alumbrado para escalera (retardo a la desconexión).
	Parámetro	T es el tiempo tras el que debe desconectarse la salida (el estado de la salida cambia de 1 a 0). T! es el tiempo predeterminado para el inicio del tiempo de advertencia de desconexión. T _{IL} es la duración del tiempo de advertencia de desconexión. Remanencia: / = sin remanencia R = el estado se guarda de forma remanente.
	Salida Q	Q se desconecta una vez transcurrido el tiempo T. Antes de que transcurra el tiempo puede darse una advertencia de desconexión.

Si el estado de la entrada Trg pasa de 0 a 1, la salida Q se pone a 1. Si el estado en Trg cambia de nuevo de 1 a 0, se inicia el tiempo actual T_a y la salida Q permanece activada. Cuando T_a alcanza el tiempo T, la salida Q se pone a 0. Antes de que transcurra el tiempo de retardo de desconexión ($T - T!$) puede activar una advertencia de desconexión, que ponga Q a 0 durante el tiempo de duración del tiempo de advertencia de desconexión $T!L$.

Si se vuelve a conectar y desconectar la entrada Trg durante el transcurso de T_a , T_a se resetea. Si la remanencia no está activada, al producirse un corte de la alimentación eléctrica la entrada Q y el tiempo ya transcurrido se resetean.



Parámetros configurables

Si deseamos cambiar los parámetros del bloque, debemos hacer doble clic sobre este. Al hacerlo, aparecerá una ventana con el menú de configuración, desde la cual podremos editar los valores según sea necesario, tal como se observa en la figura siguiente.

- **Nombre de bloque:** Permite nombrar el bloque para fácil identificación.
- **Retardo a la desconexión:** Define el tiempo total de iluminación (el tiempo que la luz permanecerá encendida) después de ser activada.

- **Preaviso (Advertencia Previa):** Si está marcado, usa la lógica interna estándar para el preaviso. Si está desmarcado, se activan los siguientes parámetros manuales:
- **Tiempo de advertencia (T!):** Define el tiempo restante antes del apagado cuando se iniciará la advertencia (e.g., el parpadeo de la luz).
- **Duración de la advertencia (T!L):** Define la duración del pulso de la advertencia (la velocidad o el patrón de parpadeo).
- **Remanencia:** Si está activada, el temporizador guarda el tiempo restante si ocurre un corte de energía.
- **Protección activa:** Opción para proteger la configuración o el funcionamiento del bloque.

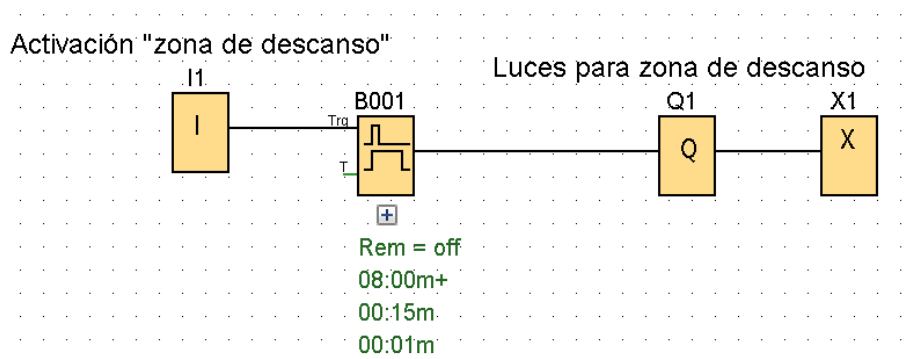
Ejemplo 1: Control de Iluminación en Zona de Descanso

Al pulsar el botón de encendido en una zona de descanso (I1), la iluminación se activa por 480 segundos (8 minutos). La iluminación debe ser **reactivable** en cualquier momento para reiniciar el tiempo.

- I11 (Trg) — Botón: **"Activación de Zona de Descanso"**
- B011 (Temporizador) — Bloque **Interruptor de alumbrado para escalera**
- Parámetro (Tiempo de conexión): 480 s
- Q11 — Salida para **Luces de la Zona de Descanso**

Función:

Al pulsar el botón de **Activación de Zona de Descanso** (I1), las luces (Q1) **se encienden de forma inmediata** y el temporizador B01 comienza la cuenta de 480 segundos. Si el botón I1 es pulsado de nuevo antes de que el tiempo termine, el bloque se **redispara**, lo que reinicia la cuenta de 480 segundos y garantiza que la iluminación se mantenga activa sin interrupciones. La luz (Q1) solo **se apagará automáticamente** una vez que hayan transcurrido los 480 segundos completos desde la última activación del botón.



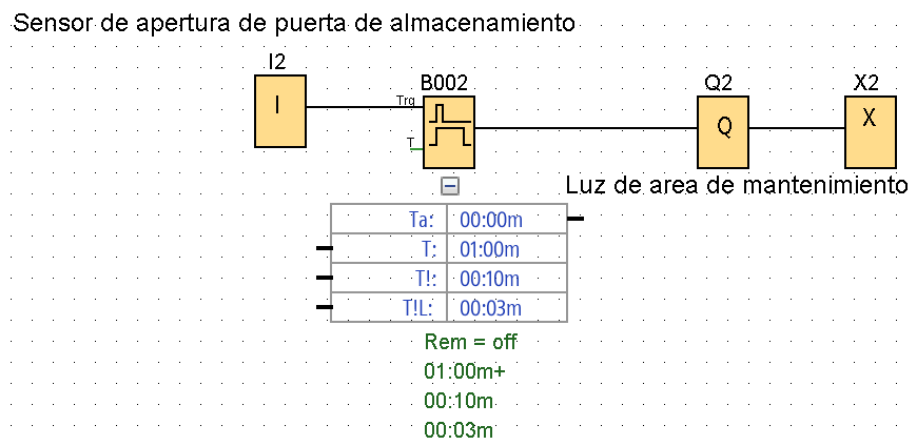
Ejemplo 2: Luz de Almacenamiento con Aviso de Desconexión

Al abrir una puerta de un área de almacenamiento (I2), la luz se enciende por 60 segundos. Es crucial que la luz **parpadee para avisar** 10 segundos antes de que se desconecte para permitir al usuario reactivarla.

- I2 (Trg) — Sensor: "**Apertura de Puerta de Almacenamiento**"
- B002 (Temporizador) — Bloque **Interruptor de alumbrado para escalera**
- Parámetro (Tiempo de conexión): 60 s
- Avisador previo: Sí, activado (Tiempo de aviso a 10s).
- Q2 — Salida para **Luz del Área de Almacenamiento**

Función:

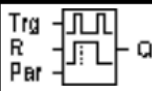
Cuando el sensor de **Apertura de Puerta de Almacenamiento** (I2) activa el bloque B002, la luz (Q2) **se enciende** y el temporizador inicia la cuenta de 60 segundos. Si el sensor se activa de nuevo durante la cuenta, el tiempo se reinicia. Cuando al conteo le quedan 10 segundos para finalizar, la luz (Q2) realiza un **parpadeo de advertencia** para que el usuario pueda reactivar el tiempo si es necesario. Si no hay reactivación, la luz **se apaga automáticamente** al finalizar los 60 segundos.



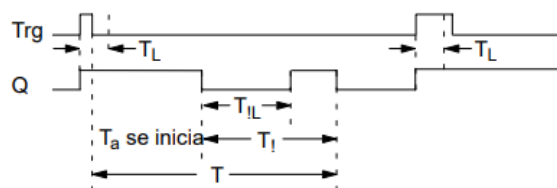
3.2.10. Interruptor bifuncional

Descripción

Es un pulsador con 2 funciones diferentes: Interruptor de impulsos con retardo a la desconexión y Conmutador (alumbrado continuo). Alterna el estado de la salida cada vez que se activa la entrada. La salida mantiene su estado hasta que se produzca la siguiente activación.

Símbolo en LOGO!	Cableado	Descripción
	Entrada Trg	La entrada Q se conecta a través de la entrada Trg (Trigger) (iluminación continua) o se desconecta con el retardo de desconexión. Si la salida Q está activada, se puede volver a poner a cero con Trg.
	Entrada R	A través de la entrada R se activa el tiempo actual (T_a) y la salida se vuelve a poner a 0.
	Parámetro	T es el tiempo tras el que se desconecta la salida (el estado de la salida pasa de 1 a 0). T_L es el tiempo durante el cual la entrada debe estar activada para activar la función de iluminación continua. T_I es el tiempo predeterminado para el inicio del tiempo de advertencia de desconexión. T_{IL} es la duración del tiempo de advertencia de desconexión. Remanencia: / = sin remanencia R = el estado se guarda de forma remanente.
	Salida Q	La salida Q se conecta con Trg y se vuelve a desconectar en función de la longitud del impulso en Trg o permanece conectada de forma permanente o se resetea volviendo a pulsar Trg.

Si el estado de la entrada Trg pasa de 0 a 1, la salida Q se pone a 1. Si la salida Q = 0 y la entrada Trg cambia como mínimo durante el tiempo T_L de 0 a 1, se activa la función de iluminación permanente y la salida Q se conecta de forma permanente. Si el estado de la entrada Trg vuelve a cambiar a 0 antes de que finalice el tiempo T_L , el tiempo de retardo de desconexión T se resetea. Cuando T_a alcanza el tiempo transcurrido T, la salida Q se pone a 0. Antes de que transcurra el tiempo de retardo de desconexión ($T - T_I$) puede activar una advertencia de desconexión, que ponga Q a 0 durante el tiempo de duración del tiempo de advertencia de desconexión T_{IL} . Una nueva conmutación en la entrada Trg reinicia T sin excepción y la salida Q se desconecta. Si la remanencia no está activada, al producirse un fallo de red la entrada Q y el tiempo ya transcurrido se resetean.



Parámetros configurables

La configuración de los parámetros se realiza ingresando al menú del bloque mediante un doble clic. Esta acción despliega una ventana emergente que permite visualizar y modificar las propiedades del bloque, como se muestra a continuación.

B004 [Interruptor bifuncional]

Parámetros Comentario

Parámetro

Nombre de bloque:

Tiempo de retardo de desexcitación (T)

: Segundos (s:1/100s)

Alumbrado continuo (TL)

: Segundos (s:1/100s)

Preaviso

☒ Utilizar valores predeterminados para la advertencia previa

Tiempo de advertencia (TI)

: Segundos (s:1/100s)

Duración de la advertencia (TIL)

: Segundos (s:1/100s)

Otros

☐ Remanencia

☐ Protección activa

- **Nombre de bloque:** Permite nombrar el bloque para fácil identificación.
- **Tiempo de retardo de desexcitación (T):** Define el tiempo de iluminación normal. Es el tiempo que la luz permanecerá encendida después de una pulsación corta (función de interruptor de escalera).
- **Alumbrado continuo (TL):** Define la duración de la iluminación continua. Este tiempo se activa con una pulsación larga en la entrada de control. Ambos parámetros de tiempo se configuran con valor y unidad de tiempo (e.g., Segundos, Minutos U Horas).
- **Preaviso (Advertencia Previa):** Controla el parpadeo de la luz antes de su apagado (cuando se usa el Tiempo de retardo de desexcitación).
- **Utilizar valores predeterminados para la advertencia previa:** Si está desmarcado, permite la configuración manual de:
 - **Tiempo de advertencia (TI):** Tiempo restante antes del apagado cuando la advertencia (parpadeo) debe comenzar.

- **Duración de la advertencia (T!L):** Duración del pulso utilizado para la advertencia.
- **Remanencia:** Si está activada, el temporizador guarda el tiempo restante si ocurre un corte de energía.
- **Protección activa:** Opción para proteger la configuración o el funcionamiento del bloque.

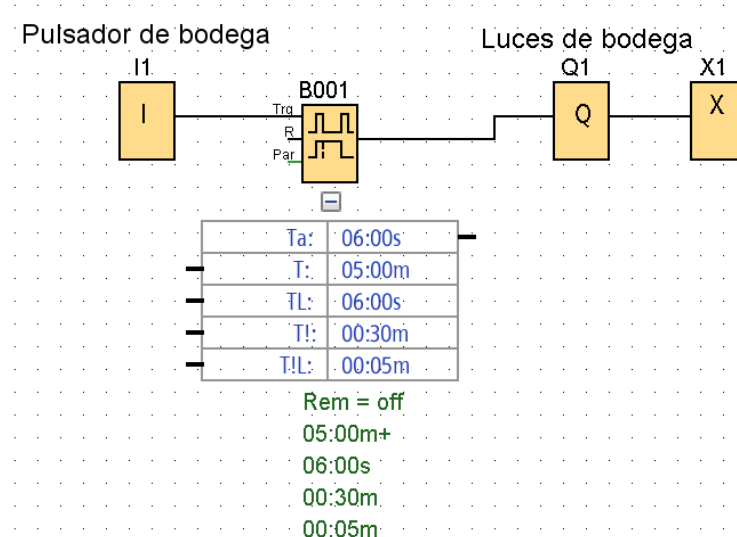
Ejemplo 1: Control de Iluminación de Bodega

Controlar la luz de una bodega. Una pulsación corta (I1) enciende la luz por 5 minutos (300 segundos) con preaviso. Una pulsación larga (6 segundos o mas) enciende la luz de forma permanente.

- I1 (Trg) — Interruptor: **"Pulsador de Bodega"**
- B001 (Interruptor) — Bloque **Interruptor bifuncional**
- Parámetro T (Retardo a la desconexión): 300 s
- Parámetro TL (Duración del pulso para luz permanente): 6 s
- Parámetro TV (Retardo a la conexión del preaviso): 30 s
- Parámetro TIL (Duración del tiempo de preaviso): 5 s
- Q1 — Salida para **Luces de la Bodega**

Función:

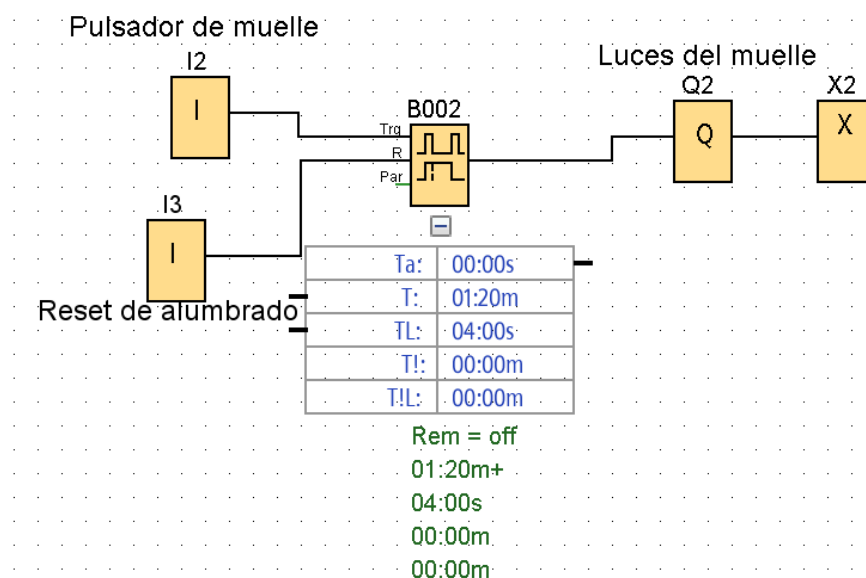
El bloque B001 opera bajo dos condiciones: si el **Pulsador de Bodega** (I1) se activa por menos de 6 segundos, la luz (Q1) se activa por 300 segundos, y cuando quedan 30 segundos (TV) para la desconexión, la luz parpadea por 5 segundos (TIL) para avisar al usuario antes de apagarse. Si el pulsador I1 se mantiene activado por 6 segundos o más, la luz permanece encendida de forma **permanente**. En cualquiera de los casos, una nueva pulsación corta desactiva la salida si está en modo permanente, o reinicia el tiempo si está en modo temporizado.



Ejemplo 2: Luz de Muelle con Override y Reset

Una pulsación corta (I2) enciende la luz de un muelle por 120 segundos. Una pulsación larga (4 segundos o más) la enciende de forma permanente. El sistema debe poder ser **reseteado** (I3) para apagar la luz inmediatamente, sin importar el modo de encendido.

- I2 (Trg) — Interruptor: **"Pulsador de Muelle"**
- I3 (R) — Botón: **"Reset de Alumbrado"**
- B002 (Interruptor) — Bloque **Interruptor bifuncional**
- Parámetro T (Retardo a la desconexión): 120 s
- Parámetro TL (Duración del pulso para luz permanente): 4 s
- Q2 — Salida para **Luces del Muelle**



3.2.11. Temporizador semanal

Descripción

Permite programar la activación/desactivación de salidas según horarios diarios y días de la semana. La salida se controla mediante una fecha de activación y desactivación parametrizable. Se soporta cualquier combinación posible de días de la semana. Los días de la semana activos se seleccionan ocultando los días de la semana no activos.

Símbolo en LOGO!	Cableado	Descripción
	Parámetros No 1, No 2 No 3	A través de los parámetros No se ajustan los momentos de conexión y desconexión de cada una de las levas del temporizador semanal. De esta manera, se parametrizan los días y la hora.
	Salida Q	Q se activa si está activada alguna de las levas parametrizadas.

Ideal para control de iluminación o riego programado.

Cada temporizador semanal tiene tres levas de ajuste, cada una de las cuales permite parametrizar una ventana de tiempo. Mediante las levas se establecen los instantes de activación y de desactivación. En un momento de conexión, el temporizador semanal conecta la salida, si ésta no está ya conectada. El temporizador semanal desconecta una salida en un instante de desactivación si la misma no estuviese desconectada aún. Si se indica para un temporizador semanal la activación y la desactivación a la misma hora, pero en levas diferentes, resultará una contradicción. En tal caso, la leva 3 tendrá preferencia sobre la leva 2 y ésta, a su vez, sobre la leva 1. El estado de conexión del temporizador semanal depende de las tres levas No1, No2 y No3.



Parámetros configurables

Para modificar la configuración de un bloque, basta con hacer doble clic sobre él. Inmediatamente se abrirá una ventana de propiedades que ofrece las opciones de ajuste de parámetros, tal y como se ilustra en la figura siguiente.

B001 [Temporizador semanal]

General Comentario

Parámetro

Nombre de bloque:

Leva 1

☐ Lunes ☐ Martes ☐ Miércoles ☐ Jueves
☐ Viernes ☐ Sábado ☐ Domingo

Momento de conexión: : ☒ Inactiva
Momento de desconexión: : ☒ Inactiva

Leva 2

☐ Lunes ☐ Martes ☐ Miércoles ☐ Jueves
☐ Viernes ☐ Sábado ☐ Domingo

Momento de conexión: : ☒ Inactiva
Momento de desconexión: : ☒ Inactiva

Leva 3

☐ Lunes ☐ Martes ☐ Miércoles ☐ Jueves
☐ Viernes ☐ Sábado ☐ Domingo

Momento de conexión: : ☒ Inactiva
Momento de desconexión: : ☒ Inactiva

Otros

☐ Protección activa
☐ Salida de impulsos

Aceptar Cancelar Ayuda

- **Nombre de bloque:** Permite nombrar el bloque para fácil identificación.
- **Leva 1, Leva 2, Leva 3:** Son tres programas horarios independientes. Cada leva permite configurar:
 - **Días de la semana:** Se seleccionan las casillas de verificación (checkboxes) para los días específicos (Lunes a Domingo) en los que la programación de esa leva estará activa.
 - **Momento de conexión:** Define la hora exacta (HH:MM) a la que la salida del bloque se activará (ON). El checkbox Inactiva anula esta conexión.
 - **Momento de desconexión:** Define la hora exacta (HH:MM) a la que la salida del bloque se desactivará (OFF). El checkbox Inactiva anula esta desconexión.
- **Otros:**

- **Protección activa:** Opción para proteger la configuración o el funcionamiento del bloque.
- **Salida de impulsos:** Convierte el tiempo de conexión/desconexión programado en un pulso corto en lugar de una señal de nivel constante (ON/OFF).

Ejemplo 1: Control de Iluminación de Fachada

Controlar la iluminación de la fachada de un edificio de oficinas para ahorrar energía, asegurando que se encienda y apague automáticamente en horarios fijos durante los días laborables y fines de semana.

- B001 (Temporizador) — Bloque **Temporizador semanal**
- Parámetro No1: Lunes a Viernes, Encendido 06:00 horas, Desconexión 08:30 horas
- Parámetro No2: Lunes a Jueves, Encendido 17:30 horas, Desconexión 21:00 horas
- Parámetro No3: Sábado y Domingo, Encendido 19:00 horas, Desconexión 23:00 horas
- Q1 — Salida para **Luces de Fachada**

Función:

El temporizador semanal B001 controla la salida Q1 basándose en la programación de sus tres levass. Durante los días laborables (Lunes a Viernes), la iluminación se activa por la mañana a las 06:00 horas y se desactiva a las 08:30 horas, además, de Lunes a Jueves, la iluminación se vuelve a activar a las 17:30 horas y se desactiva a las 21:00 horas. Para el fin de semana (Sábado y Domingo), la tercera leva (No3) activa la iluminación más tarde, a las 19:00 horas, y la desactiva a las 23:00 horas. La luz de fachada se enciende automáticamente al activarse la leva programada y se apaga al llegar la hora de desconexión.

MTWTF--
06:00h
08:30h
MTWTF--
17:30h
21:00h
----SS
19:00h
23:00h
Pulse=N

B001 Control [Temporizador semanal]

General **Comentario**

Parámetro

Nombre de bloque: Control

Leva 1

☒ Lunes ☒ Martes ☒ Miércoles ☒ Jueves
☒ Viernes ☐ Sábado ☐ Domingo

Momento de conexión: 6 : 0 ☐ Inactiva
Momento de desconexión: 8 : 30 ☐ Inactiva

Leva 2

☒ Lunes ☒ Martes ☒ Miércoles ☒ Jueves
☐ Viernes ☐ Sábado ☐ Domingo

Momento de conexión: 17 : 30 ☐ Inactiva
Momento de desconexión: 21 : 0 ☐ Inactiva

Leva 3

☐ Lunes ☐ Martes ☐ Miércoles ☐ Jueves
☐ Viernes ☒ Sábado ☒ Domingo

Momento de conexión: 19 : 0 ☐ Inactiva
Momento de desconexión: 23 : 0 ☐ Inactiva

Ejemplo 2: Aviso de Finalización de Jornada con Pre-Alarma

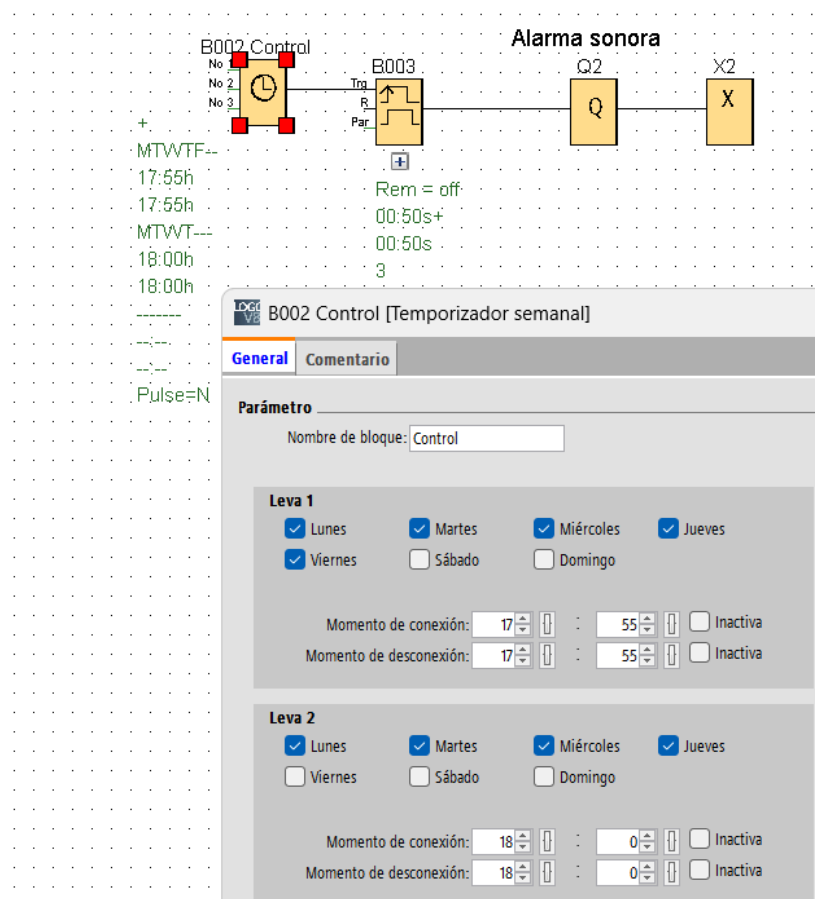
Programar una alarma que suene al final de la jornada laboral diaria (Lunes a Viernes a las 18:00 horas) para notificar al personal. Adicionalmente, se requiere una **pre-alarma sonora** que suene 5 minutos antes (a las 17:55 horas) con un parpadeo limitado a 3 pulsos.

- B002 (Temporizador) — Bloque **Temporizador semanal**
- Parámetro No1: Lunes a Viernes, Encendido 17:55 horas, Desconexión 17:55 horas (Parámetro de Impulso activo)
- B003 (Relé de barrido) — Bloque **Relé de barrido activado por flancos**

- Duración de impulsos: 0.5 s
- Duración de impulso/pausa (TL): 0.5 s
- Número de ciclos impulso/pausa (N): 3
- Q2 — Salida para **Alarma Sonora Principal**

Función:

El temporizador semanal B002 se configura con la leva No1 para activarse Lunes a Viernes a las 17:55 horas con un pulso (activando la salida y desactivándola inmediatamente, gracias al parámetro de Impulso). Este pulso de 17:55 horas se conecta a la entrada de disparo (Trg) del bloque Relé de barrido activado por flancos B003, el cual al activarse, hace que la salida Q2 emita una **pre-alarma sonora** con 3 pulsos rápidos (cada pulso de 0.5 segundos), avisando al personal 5 minutos antes de la hora de salida. Luego, se conectaría la misma entrada del temporizador semanal a la alarma principal (por ejemplo, con una segunda leva para un encendido continuo a las 18:00 horas) para la señal de fin de jornada.



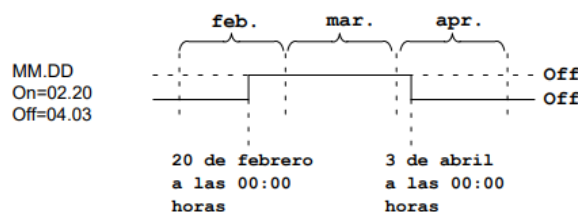
3.2.12. Temporizador anual

Descripción

Similar al semanal, pero permite programar la activación en fechas específicas del año, útil para campañas o eventos estacionales.

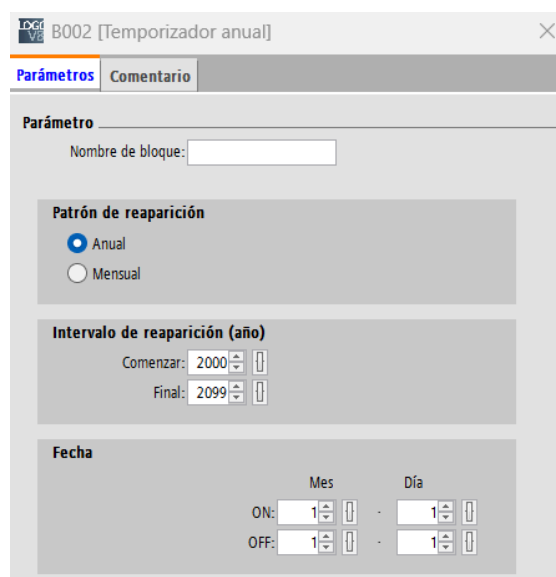
Símbolo en LOGO!	Cableado	Descripción
	Parámetro No	Mediante el parámetro No se pueden especificar los instantes de activación y desactivación para las levas del temporizador anual.
	Salida Q	Q se activa si está activada alguna de las levas parametrizadas.

En un determinado instante de activación, el temporizador anual conecta la salida, y la desconecta en un determinado instante de desactivación. La fecha de desconexión identifica el día en el que la salida se pone de nuevo a 0. El primer valor identifica el mes y el segundo corresponde al día. Para “MM” puede seleccionar un comodín (**), de modo que la conexión y desconexión se produce siempre el mismo día de cada mes.



Parámetros configurables

Haciendo doble clic sobre el bloque accedemos a su menú de configuración. En la ventana que aparece, es posible modificar todos los parámetros del bloque, como se muestra en la figura siguiente.



- **Nombre de bloque:** Permite nombrar el bloque para fácil identificación.
- **Patrón de reaparición:**
 - **Anual:** El evento de conexión/desconexión ocurre una vez al año, en la fecha especificada.
 - **Mensual:** El evento de conexión/desconexión ocurre una vez al mes, en el día especificado.
- **Intervalo de reaparición (año):** Define el rango de años (Comenzar y Final) durante el cual la programación de la fecha estará activa (e.g., desde 2000 hasta 2099).
- **Fecha:** Define la fecha específica del evento:
 - **ON:** Define el Mes y el Día en que la salida se activará.
 - **OFF:** Define el Mes y el Día en que la salida se desactivará.
- **Otros:**
 - **Protección activa:** Opción para proteger la configuración o el funcionamiento del bloque.
 - **Salida de impulsos:** Convierte el evento de conexión/desconexión en un pulso corto en lugar de una señal de nivel constante (ON/OFF) durante todo el día.

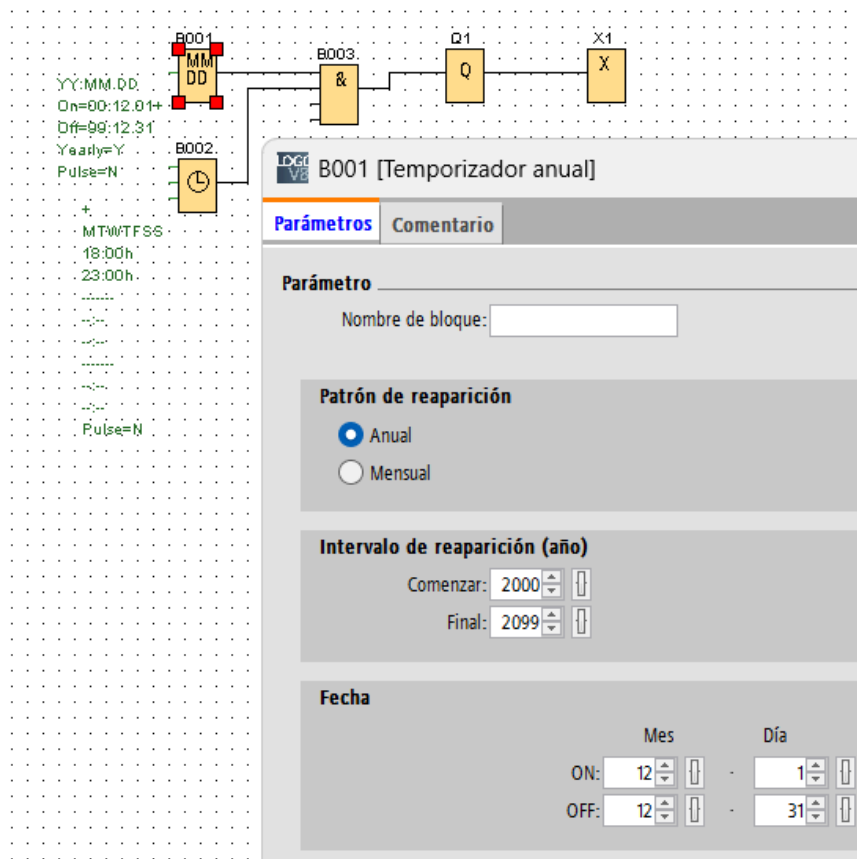
Ejemplo 1: Control de Iluminación Navideña

Programar las luces navideñas de la fachada de una tienda para que se enciendan automáticamente solo durante el mes de diciembre, en un horario fijo (de 18:00 a 23:00 horas) y sin intervención manual.

- B001 (Temporizador) — Bloque **Temporizador anual**
- Parámetro No1 (Leva 1): Desde 01 Diciembre a las 18:00 horas, hasta 31 Diciembre a las 23:00 horas
- B003 AND, para garantizar que se cumplan las condiciones de las horas y los días.
- B002 — Temporizador semanal (Leva 1): Para garantizar los márgenes de las horas.
- Q1 — Salida para **Luces Navideñas**

Función:

El temporizador anual B001 controla la salida Q1 a través de su leva programada. La leva se configura para que se active anualmente el **01 de diciembre a las 18:00 horas**, encendiendo las luces navideñas. La salida permanecerá encendida diariamente y se desactivará al llegar a las **23:00 horas del 31 de diciembre**. La iluminación se encenderá y apagará automáticamente a esa hora cada día durante el periodo de diciembre, y permanecerá apagada el resto del año, hasta que la leva se active nuevamente al llegar el siguiente 01 de diciembre.



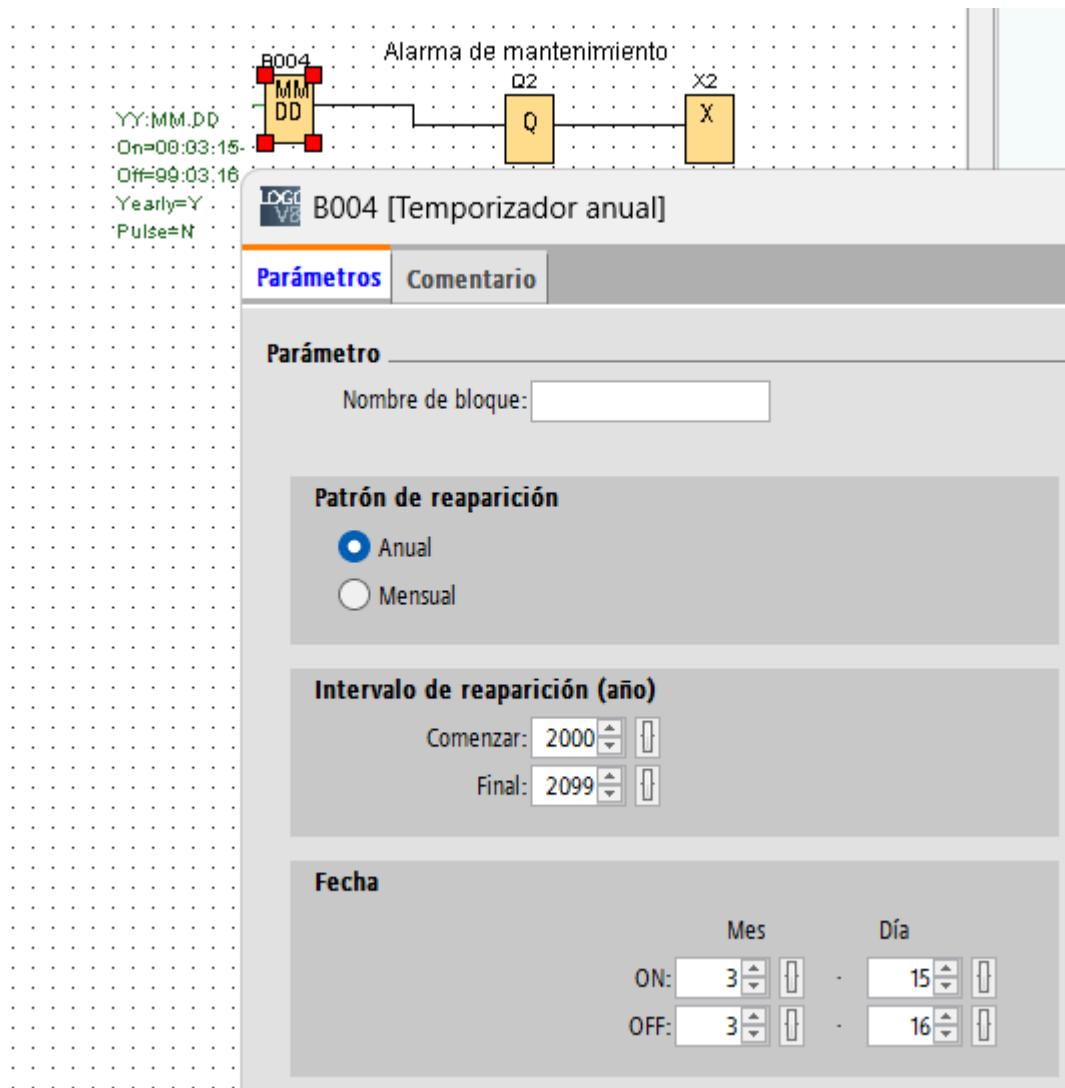
Ejemplo 2: Aviso Anual de Inspección Obligatoria

Programar una alarma breve para que suene **una sola vez** cada año, el día 15 de marzo , para recordar al personal de mantenimiento el inicio de la inspección de equipos.

- B004 (Temporizador) — Bloque **Temporizador anual**
- Parámetro No1 (Leva 1): Desde 15 Marzo, hasta el 16 de marzo (Configurado como Salida de Impulso)
- Q2 — Salida para **Alarma de Mantenimiento**

Función:

El temporizador anual B004 se configura para que la leva 1 se active el **15 de marzo a las** y se desactive al siguiente día, utilizando la función de **Salida de Impulso** del bloque. Esto provoca que la salida Q2 se active por un pulso , generando una señal que activa la alarma de mantenimiento.



3.2.13. Reloj astronómico

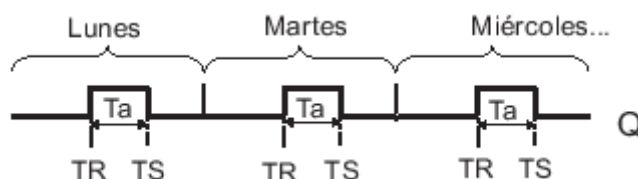
Descripción

La función especial "Reloj astronómico" se utiliza para activar una salida entre la salida y la puesta del sol con base en la hora local en la ubicación geográfica de los dispositivos. El estado de la salida de este bloque de función también depende de la configuración del cambio de horario de verano/invierno.



Conexión	Descripción
Parámetro	Los datos de la ubicación incluyendo la longitud, la latitud, la zona horaria y el desfase entre el amanecer (TR) y el anochece (TS).
Salida Q	Q se pone en "hi" cuando se alcanza la hora de salida del sol y conserva este estado hasta alcanzar la hora de puesta del sol.

La función calcula el valor en la entrada y activa o desactiva **Q** dependiendo de la hora de salida y puesta del sol en la ubicación configurada y de la zona horaria configurada en el módulo.



Parámetros configurables

Para ajustar los parámetros de un bloque, es necesario acceder a su panel de configuración mediante un doble clic sobre él. Esto abrirá una ventana emergente donde se pueden modificar las opciones disponibles, como se aprecia en la siguiente figura.

La imagen muestra la interfaz de configuración de un módulo. El título de la ventana es 'B003 [Reloj astronómico]'. Hay dos pestañas: 'Parámetros' (seleccionada) y 'Comentario'.
 En la pestaña 'Parámetros':
 - Hay un campo de texto 'Nombre de bloque:'.
 - Una sección titulada 'Datos de la ubicación' que incluye:
 - 'Ubicación:' con un menú desplegable 'Definido por el usuario'.
 - 'Longitud:' con un menú desplegable 'E', campos de grados, minutos y segundos.
 - 'Latitud:' con un menú desplegable 'N', campos de grados, minutos y segundos.
 - 'Huso horario:' con un menú desplegable 'GMT(+0)'.
 - Un campo 'Nombre:' y un botón 'Esclavo'.
 - Una sección titulada 'Diferencia horaria' que incluye:
 - 'Desfase respecto al amanecer:' con un campo de minutos.
 - 'Desfase respecto al anochece:' con un campo de minutos.
 - Una sección 'Otros' con un checkbox 'Protección activa'.
 - En la parte inferior, los botones 'Aceptar', 'Cancelar' y 'Ayuda'.

- **Nombre de bloque:** Permite nombrar el bloque para fácil identificación.
- **Datos de la ubicación:** Define dónde está instalado el LOGO!:

- **Ubicación:** Se puede seleccionar una ubicación predefinida o "Definido por el usuario".
- **Longitud (E/W):** Coordenada Este/Oeste de la posición geográfica (grados, minutos y segundos).
- **Latitud (N/S):** Coordenada Norte/Sur de la posición geográfica (grados, minutos y segundos).
- **Huso horario:** Define la diferencia horaria respecto al Tiempo Medio de Greenwich (GMT).
- **Nombre:** Campo para nombrar la ubicación definida por el usuario.
- **Esclavo:** Opción para que el LOGO! funcione como esclavo en una red.
- **Diferencia horaria:** Permite modificar el cálculo del amanecer/anoecer:
 - **Desfase respecto al amanecer:** Permite adelantar o retrasar (en Minutos) el momento de conexión respecto al amanecer calculado.
 - **Desfase respecto al anoecer:** Permite adelantar o retrasar (en Minutos) el momento de desconexión respecto al anoecer calculado.
- **Otros:**
 - **Protección activa:** Opción para proteger la configuración o el funcionamiento del bloque.

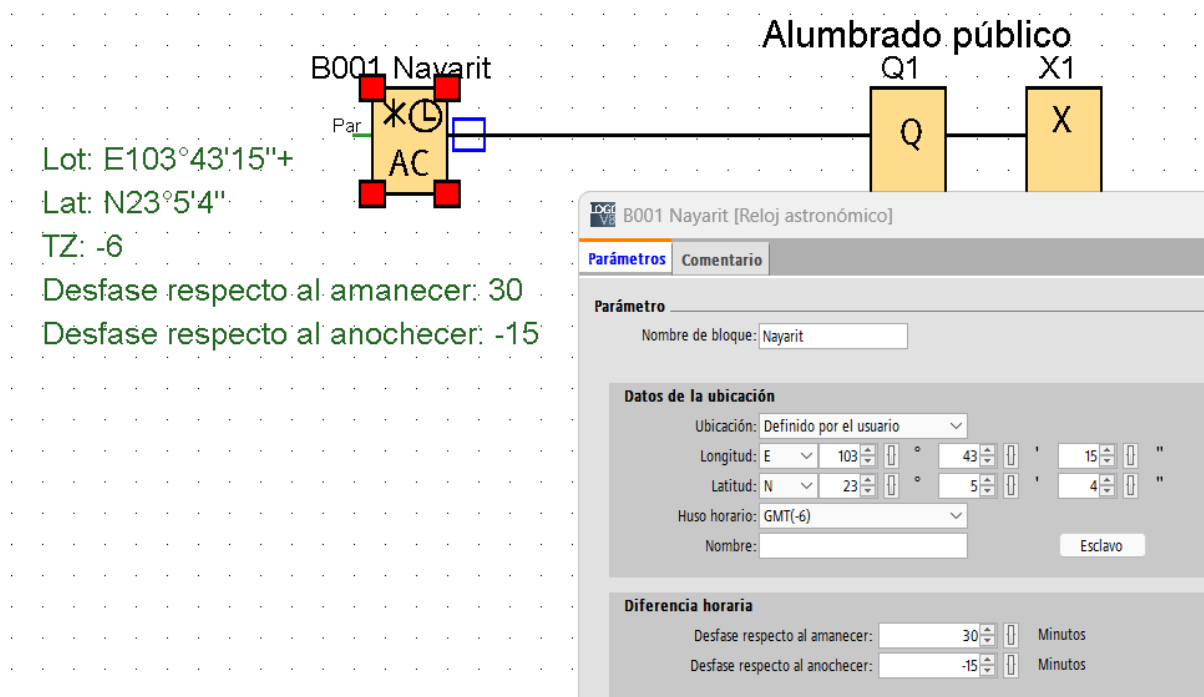
Ejemplo 1: Control de Alumbrado Público Automático

Controlar el alumbrado de una calle o área exterior, asegurando que se encienda automáticamente 15 minutos **antes** del anoecer y se apague 30 minutos **después** del amanecer.

- B001 (Reloj) — Bloque **Reloj astronómico**
- Parámetros de Ubicación: Ajustados a la zona geográfica del dispositivo LOGO!
- Desfase respecto al amanecer: +30 minutos
- Desfase respecto al anoecer: -15 minutos
- Q1 — Salida para **Alumbrado Público**

Función:

El bloque Reloj astronómico B001 utiliza los datos geográficos configurados en el LOGO! para determinar las horas exactas de amanecer y anoecer. La salida (Q1) se activa automáticamente 15 minutos **antes** de la hora de anoecer, debido al desfase negativo configurado en el parámetro de anoecer. La luz permanece encendida durante toda la noche y se desactiva 30 minutos **después** de la hora real del amanecer, gracias al desfase positivo configurado en el parámetro de amanecer. Este control garantiza una iluminación efectiva adaptándose automáticamente a los cambios estacionales de duración del día.



Ejemplo 2: Aviso de Cierre de Tienda en Horas Nocturnas

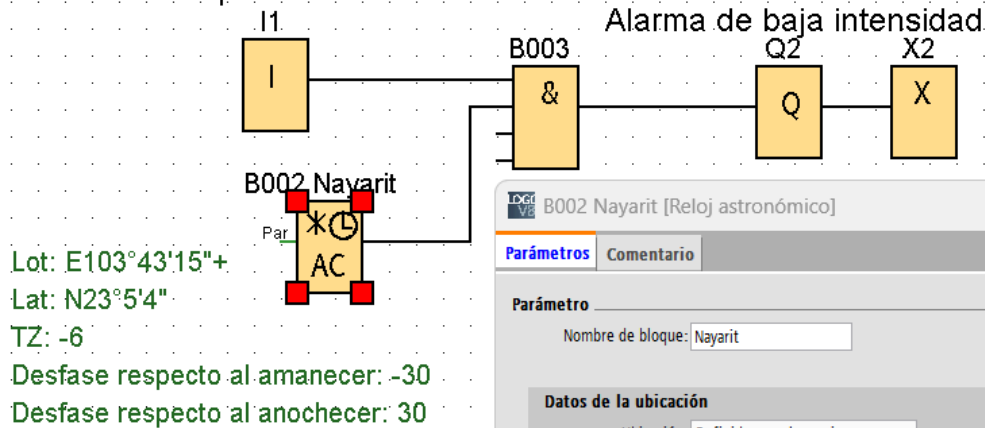
Activar una alarma de baja intensidad que debe estar lista para operar solo durante las horas nocturnas (desde 30 minutos **después** del anochecer hasta 30 minutos **antes** del amanecer) para permitir el acceso al personal de limpieza fuera de ese horario. Se requiere un bloque adicional para la activación final de la alarma.

- B002 (Reloj) — Bloque **Reloj astronómico**
- Desfase respecto al amanecer: -30 minutos
- Desfase respecto al anochecer: +30 minutos
- I2 (En) — Sensor: **"Puerta Trasera Abierta"**
- B003 (AND) — Bloque **Puerta lógica AND**
- Q2 — Salida para **Alarma de Baja Intensidad**

Función:

El bloque Reloj astronómico B002 activa su salida cuando comienza la noche. El encendido ocurre 30 minutos **después** del anochecer, y se desactiva 30 minutos **antes** del amanecer, creando una ventana de **autorización nocturna**. Esta salida se conecta a una entrada de la puerta lógica AND B003. La otra entrada del bloque AND se conecta al sensor de **Puerta Trasera Abierta** (I2). La alarma de baja intensidad (Q2) solo se activará si **ambas condiciones** se cumplen: si es **de noche** (autorización del Reloj Astronómico) **Y** si la **puerta trasera se abre** (señal del sensor I2), garantizando que la alarma solo funcione en las horas más sensibles.

Sensor de puerta trasera abierta



B002 Nayarit [Reloj astronómico]

Parámetros Comentario

Nombre de bloque: Nayarit

Datos de la ubicación

Ubicación: Definido por el usuario

Longitud: E 103 43 15 "

Latitud: N 23 5 4 "

Huso horario: GMT(-6)

Nombre: Esclavo

Diferencia horaria

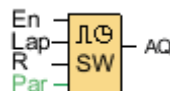
Desfase respecto al amanecer: -30 Minutos

Desfase respecto al anochecer: 30 Minutos

3.2.14. Cronómetro

Descripción

Cuenta el tiempo acumulado mientras la entrada esté activa; puede medir intervalos y generar señal al alcanzar un tiempo definido.



Conexión	Descripción
Entrada En	En (Enable) es la entrada de vigilancia. LOGO! pone a 0 el tiempo transcurrido actualmente y comienza a contabilizar el tiempo transcurrido tan pronto En pasa de 0 a 1. Cuando En pasa de 1 a 0, el tiempo transcurrido se congela.
Entrada Lap	Un flanco ascendente (cambio de 0 a 1) en la entrada Lap detiene el cronómetro y aplica en la salida el tiempo de pausa. Un flanco descendente (cambio de 1 a 0) en la entrada Lap reanuda el cronómetro y aplica en la salida el tiempo transcurrido actualmente.
Entrada R	Una señal en la entrada R (Reset) borra el tiempo transcurrido actualmente y el tiempo de pausa.
Parámetro	Base para el tiempo transcurrido, se pueden ajustar horas, minutos, segundos o centésimas de segundo.
Salida AQ	La salida AQ emite el valor del tiempo transcurrido actualmente cuando se registra un flanco descendente (cambio de 1 a 0) en la entrada Lap y emite el valor del tiempo de pausa cuando se registra un flanco ascendente (cambio de 0 a 1) en la entrada Lap. Un flanco ascendente (cambio de 0 a 1) pone a 0 el valor de la salida AQ.

Cuando En = 1, el tiempo actual se incrementa.

Cuando En = 0, la contabilización del tiempo actual se detiene.

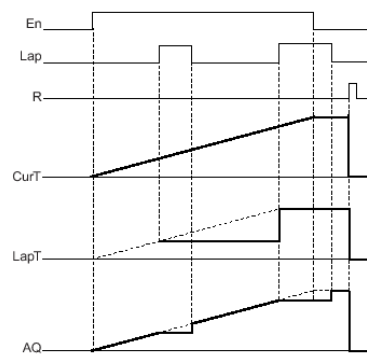
Cuando En = 1 y Lap = 0, la salida AQ emite el valor del tiempo transcurrido actualmente.

Cuando En = 1 y Lap = 1, el tiempo actual sigue incrementándose, pero la salida AQ emite el valor del tiempo de pausa.

Cuando En = 0 y Lap = 1, la salida AQ emite el valor del tiempo de pausa.

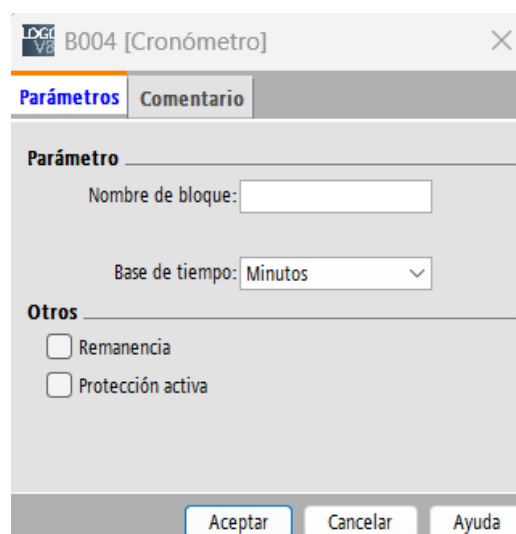
Cuando En = 0 y Lap = 0, la salida AQ emite el valor del tiempo actual más reciente.

Cuando R = 1, tanto el tiempo actual como el tiempo de pausa se resetean.



Parámetros configurables

Si deseamos cambiar los parámetros del bloque, debemos hacer doble clic sobre este. Al hacerlo, aparecerá una ventana con el menú de configuración, desde la cual podremos editar los valores según sea necesario, tal como se observa en la figura siguiente.



- **Nombre de bloque:** Permite nombrar el bloque para fácil identificación.
- **Base de tiempo:** Define la unidad mínima de tiempo que el cronómetro acumulará (semanas, días, horas, Minutos o segundos).
- **Remanencia:** Si está activada, el valor del cronómetro (el tiempo acumulado) se guarda durante cortes de energía (función de contador de horas).
- **Protección activa:** Opción para proteger la configuración o el funcionamiento del bloque.

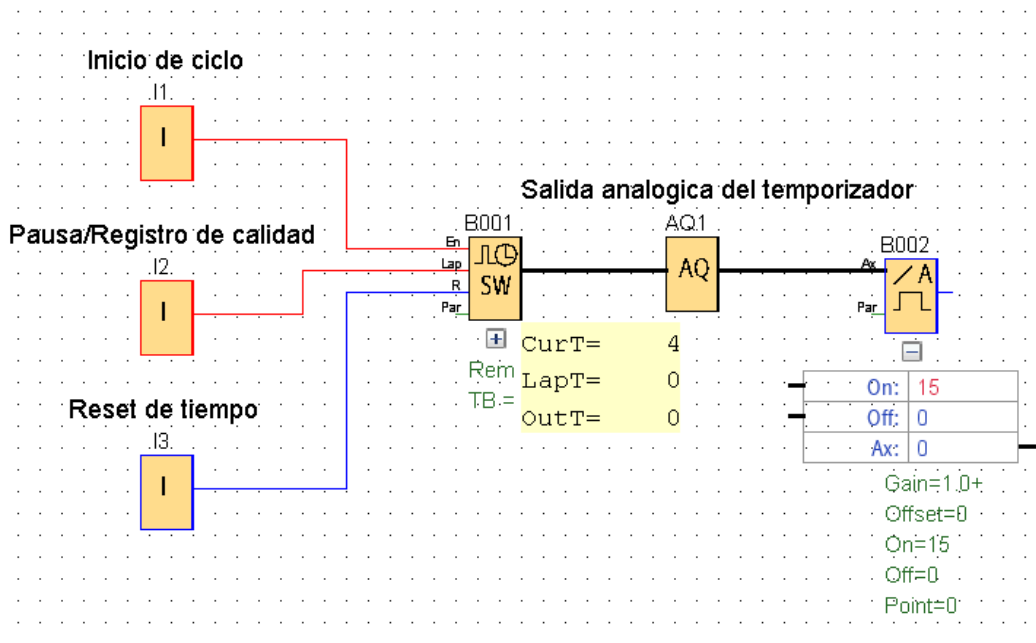
Ejemplo 1: Medición de Tiempo de Ciclo de Máquina

Medir con precisión el tiempo que tarda un producto en completar un ciclo de producción. El proceso se **inicia** I1, se **detiene temporalmente** al pasar por una estación de calidad I2, y el tiempo debe poder **resetearse** I3 si la pieza es rechazada.

- I1 (En) — Sensor: "**Inicio de Ciclo**"
- I2 (Lap) — Sensor: "**Pausa/Registro de Calidad**"
- I3 (R) — Botón: "**Reset de Tiempo**"
- B001 (Cronómetro) — Bloque **Cronómetro**
- Base de tiempo: Segundos
- AQ — Salida analógica para **Visualización del Tiempo**
- B0002 (Conmutador analógico) — Bloque para visualizar la salida analógica del temporizador y poder actuar sobre esta.

Función:

El cronómetro B001 es habilitado por el sensor **Inicio de Ciclo** (I1), lo que pone a cero el tiempo transcurrido actualmente y comienza a contar el tiempo. Cuando la señal I1 pasa de 1 a 0 (por ejemplo, la máquina pasa al siguiente estado), el tiempo transcurrido se congela. Un flanco ascendente en el sensor **Pausa/Registro de Calidad** (I2) detiene el cronómetro y aplica el tiempo transcurrido a la salida analógica (AQ) para su registro en el conmutador analógico (B002), mientras un flanco descendente en I2 reanuda el conteo. Finalmente, cualquier señal en el botón **Reset de Tiempo** (I3) borra el tiempo transcurrido actualmente y el tiempo de pausa, permitiendo que el ciclo comience de nuevo.



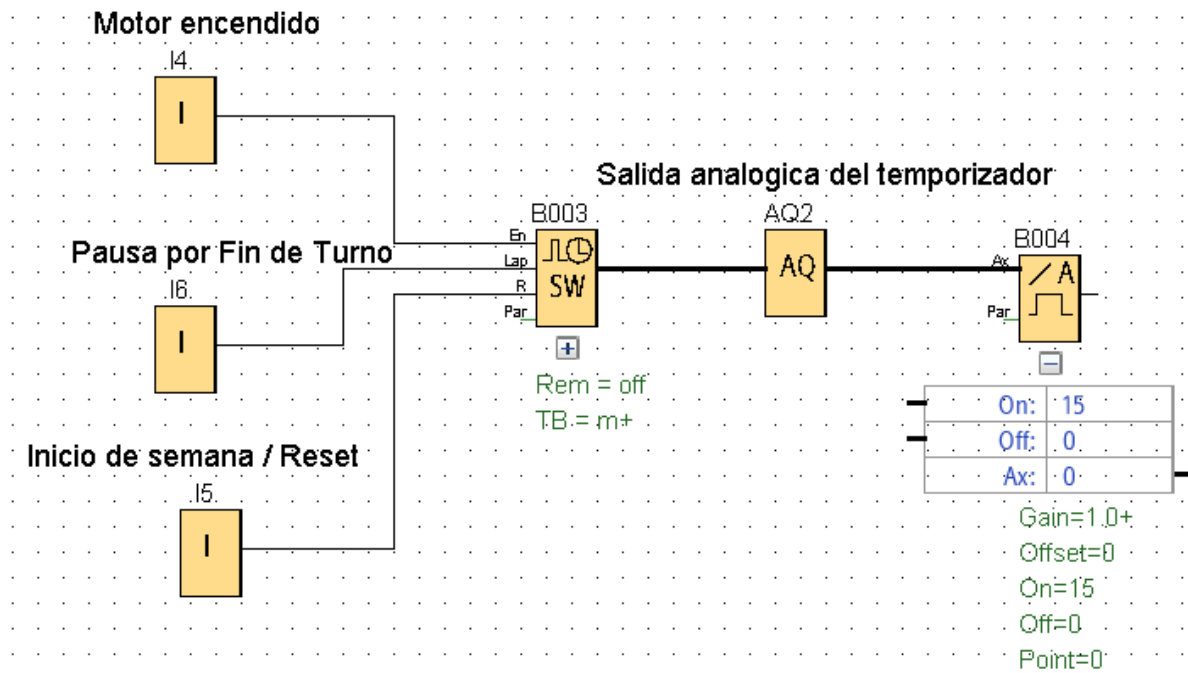
Ejemplo 2: Medición Acumulada de Tiempo de Funcionamiento

Medir el tiempo total que un motor ha estado encendido en una semana (base de tiempo en minutos) para programar el mantenimiento preventivo. La medición debe poder **pausarse** al final de cada turno I4 y **resetearse** al inicio de la semana siguiente I5.

- I4 (En) — Señal: **"Motor Encendido"**
- I5 (R) — Señal: **"Inicio de Semana / Reset"**
- I6 (Lap) — Señal: **"Pausa por Fin de Turno"**
- B003 (Cronómetro) — Bloque **Cronómetro**
- Base de tiempo: Minutos
- B0004 (Conmutador analógico) — Bloque para visualizar la salida analógica del temporizador y poder actuar sobre esta.
- AQ — Salida analógica para **Registro de Horas de Funcionamiento**

Función:

El cronómetro B003 es habilitado por la señal **Motor Encendido** (I4), lo que inicia la contabilidad del tiempo en minutos. La señal del motor encendido (I4) es la entrada de vigilancia, por lo que el tiempo transcurrido se congela cuando I4 pasa de 1 a 0. La señal **Pausa por Fin de Turno** (I6) se usa con un flanco ascendente para detener el cronómetro y aplicar el tiempo a la salida analógica (AQ) para su registro en el conmutador analógico (B004), y un flanco descendente en I6 reanuda el cronómetro, permitiendo pausar la medición sin perder el valor acumulado. La señal **Inicio de Semana / Reset** (I5) es la encargada de borrar el tiempo transcurrido y el tiempo de pausa acumulado para comenzar un nuevo registro semanal.



Cada uno cumple una función específica relacionada con la **activación y desactivación temporizada** de señales, lo que permite diseñar comportamientos secuenciales, retardos entre acciones, alarmas o ciclos automáticos.

3.3. Funciones especiales de conteo

Los **bloques contadores** en *LOGO!Soft Comfort* permiten llevar un registro de la cantidad de eventos o señales recibidas en una entrada. Estos bloques son esenciales para tareas de conteo, control por lotes o procesos que dependen de un número definido de repeticiones, como sistemas de llenado, clasificación, o conteo de piezas en bandas transportadoras.

Cada contador dispone de entradas específicas para incrementar, decrementar, reiniciar o comparar su valor con un umbral configurado, permitiendo así una gran flexibilidad en su uso.

Acceso a los contadores

Los contadores se encuentran dentro del grupo de **Funciones Especiales**, en la categoría **Contadores**, accesibles mediante:

- El menú rápido (presionando la tecla **F7** y seleccionando la categoría correspondiente).
- O desde la **barra de bloques** lateral, expandiendo la carpeta **SF** → **Contadores**.

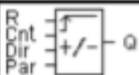
Tipos de contadores disponibles

LOGO!Soft Comfort incluye varias funciones de conteo adaptadas a distintas necesidades del control:

3.3.1. Contador adelante/atrás

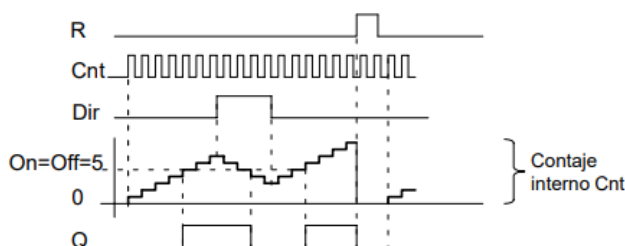
Descripción

El **contador adelante/atrás** permite incrementar o decrementar su valor según la señal recibida en las entradas de conteo. Según la parametrización, un impulso de entrada incrementa o decrementa un valor de contaje interno. Cuando se alcanzan los umbrales parametrizables, la salida se activa o desactiva. La dirección de contaje puede cambiarse a través de la entrada Dir.

Símbolo en LOGO!	Cableado	Descripción
	Entrada R	A través de la entrada R se ponen a 0 el valor de contejo interno y la salida.
	Entrada Cnt	La función cuenta en la entrada Cnt los cambios de estado 0 a estado 1. Un cambio del estado 1 al estado 0 no se cuenta. Utilizar para ello • entradas I5/I6 para procesos rápidos (sólo LOGO! 12/24 RC/RCo y LOGO! 24/24o): máx. 2 kHz. • y cualquier otra entrada o componente de conmutación para frecuencias de contejo reducidas (5 Hz).
	Entrada Dir	A través de la entrada Dir (dirección) se indica el sentido de contejo: Dir = 0: incrementar contador Dir = 1: decrementar contador
	Parámetro	On: Umbral de conexión Rango de valores: 0...999999 Off: Umbral de desconexión Rango de valores: 0...999999 Remanencia para valor de contejo interno Cnt: / = sin remanencia R = el estado se guarda de forma remanente.
	Salida Q	Q se activa o desactiva en función del valor actual Cnt y de los valores umbral ajustados.

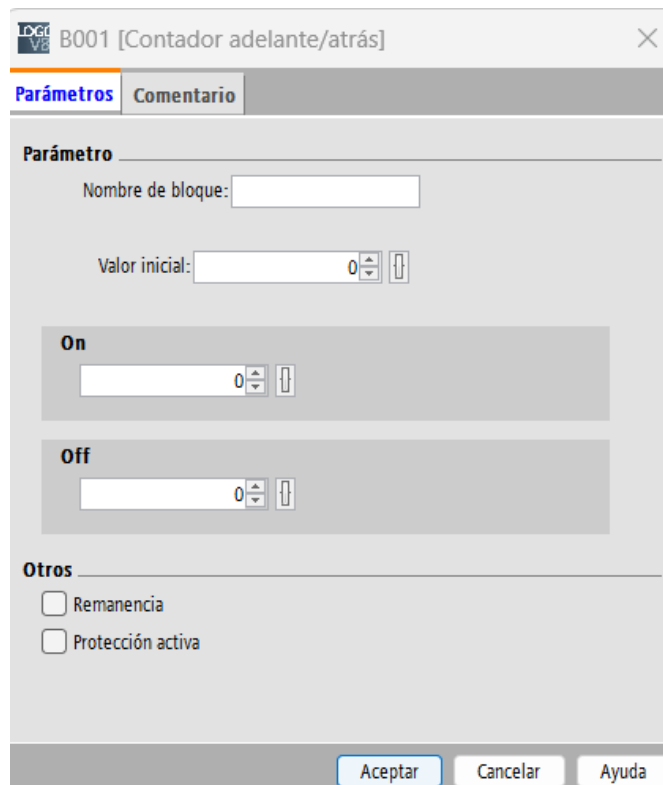
Este bloque es útil cuando se desea **controlar cantidades bidireccionales**, como piezas que entran o salen de una línea, o personas que entran y salen de un área.

Por cada flanco positivo en la entrada Cnt, el contador interno incrementa (Dir = 0) un valor o decrementa un valor (Dir = 1). Con la entrada de desactivación o reset R puede desactivar la salida y el valor de contejo interno a '000000'. Mientras R=1, también la salida está reseteada a 0 y los impulsos en la entrada Cnt no se cuentan. Si la remanencia no está activada, al cortarse la alimentación de red la entrada Q y el valor de contejo interno se resetean. La salida Q se activa o desactiva en función del valor actual Cnt y de los valores umbral ajustados. Observe la siguiente regla de cálculo.



Parámetros configurables

La configuración de los parámetros se realiza ingresando al menú del bloque mediante un doble clic. Esta acción despliega una ventana emergente que permite visualizar y modificar las propiedades del bloque, como se muestra a continuación.



- **Nombre de bloque:** Permite nombrar el bloque para fácil identificación.
- **Valor inicial:** Define el punto de partida del conteo cuando el bloque se reinicia (puede ser cualquier valor, no necesariamente cero).
- **On (Valor de conexión):** Define el límite superior de conteo. Cuando el valor actual del contador alcanza o supera este número, la salida del bloque se activa (ON).
- **Off (Valor de desconexión):** Define el límite inferior de conteo. Cuando el valor actual del contador alcanza o cae por debajo de este número, la salida del bloque se desactiva (OFF).
- **Remanencia:** Si está activada, el valor actual del contador se guarda durante cortes de energía (no se reinicia al Valor inicial).
- **Protección activa:** Opción para proteger la configuración o el funcionamiento del bloque.

Ejemplo 1: Control de bandejas en un proceso

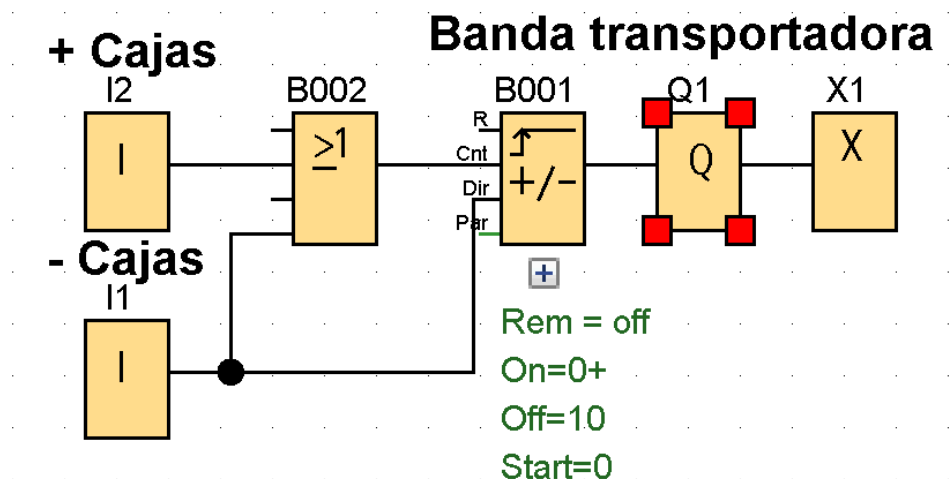
En una cinta, un sensor cuenta las bandejas que entran al área de empaquetado. Cuando salen, otro sensor descuenta.

- CU: Sensor entrada (I3)
- CD: Sensor salida (I4)

- SET: 10 bandejas
- Salida (Q): Detiene la banda si hay 10 bandejas (Q2)

Función:

La banda se detiene al alcanzar el número máximo de bandejas y se reanuda cuando salen algunas.



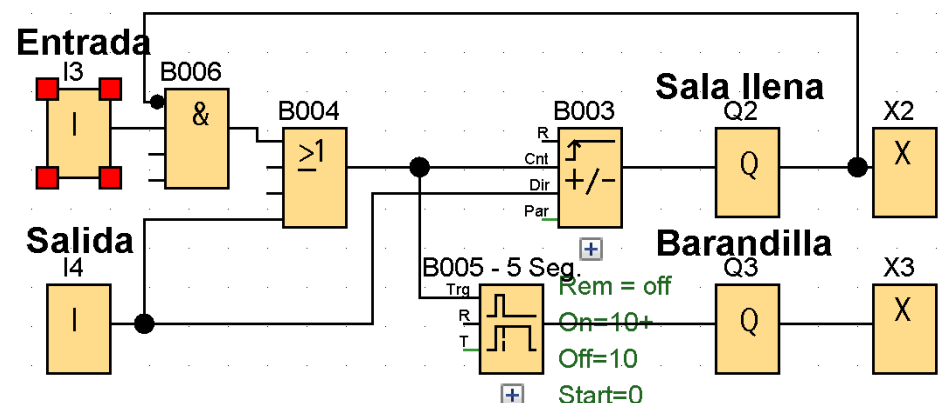
Ejemplo 2: Control de acceso bidireccional

Un sistema cuenta cuántas personas entran o salen de una sala mediante dos sensores, y se activa un actuador 5 segundos para permitir el paso cada vez que alguien entra o sale.

- CU: Sensor de entrada (I1)
- CD: Sensor de salida (I2)
- SET: 10 personas
- Salida (Q): Lámpara que indica sala llena (Q1)

Función:

Cada persona que entra incrementa el conteo, y cada salida decrementa, mientras se activa 5 segundos un actuador para permitir el paso de personas. Cuando hay 10 personas dentro, la lámpara de salón lleno, se enciende.



3.3.2. Contador de horas de funcionamiento

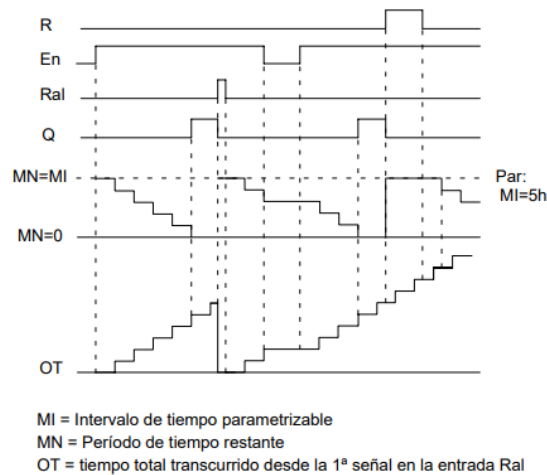
Descripción

El contador de horas de funcionamiento mide el tiempo total que una máquina o dispositivo ha estado encendido. Si se activa la entrada de vigilancia, transcurre un tiempo parametrizable. La salida es activada una vez transcurrido este período.

Símbolo en LOGO!	Cableado	Descripción
	Entrada R	Con el flanco ascendente (cambio de 0 a 1) en la entrada de reset R (Reset) el contador adopta el valor parametrizado M1 durante el tiempo restante (MN) y la salida Q se reinicia.
	Entrada En	En es la entrada de supervisión. LOGO! mide el tiempo durante el que está activada esta entrada.
	Entrada Ral	Con el flanco ascendente en la entrada de reset Ral (Reset all) el contador adopta el valor parametrizado M1 durante el tiempo restante (MN), y el contador de horas de funcionamiento (OT) y la salida se desactivan. Es decir: • salida Q = 0, • horas de funcionamiento medidas OT = 0 y • tiempo restante del intervalo de mantenimiento MN = M1.
	Parámetro	M1: intervalo de mantenimiento a definir en la unidad horas Rango de valores: 0000...9999 h OT: tiempo de funcionamiento total transcurrido Rango de valores: 00000...99999 h Q→0: • Selección "R": Q = 1, si MN = 0; Q = 0, si R = 1 ó Ral = 1 • Selección "R+En": Q = 1, si MN = 0; Q = 0, si R = 1 ó Ral = 1 ó En = 0.
	Salida Q	Si el tiempo restante MN = 0 la salida se activa. La salida se desactiva: • Con "Q→0:R+En", si R = 1 ó Ral = 1 ó En = 0 • Con "Q→0:R", si R = 1 ó Ral = 1.

El contador de horas de funcionamiento vigila la entrada En. Mientras en esta entrada esté presente el valor 1, LOGO! determinará el tiempo transcurrido y el tiempo restante MN. LOGO! indica los tiempos en el modo de operación Parametrización. Cuando el tiempo restante MN es igual a 0, la salida Q adopta el valor 1. Con la entrada de desactivación (reset) R se resetea la salida Q y el contador de tiempo restante adopta el valor predefinido M1. El contador de horas de funcionamiento OT continúa contando.

Con la entrada de desactivación Ral se resetea la salida Q y el contador del tiempo restante adopta el valor predefinido MI. El contador de horas de funcionamiento OT se resetea a 0. Dependiendo de la configuración del parámetro Q, la salida se desactiva si una señal de desactivación (R o Ral) adopta el valor 1 ("Q0:R"), o si una señal de desactivación se pone a 1 o la señal En a 0 ("Q0:R+En").



Sirve para tareas de mantenimiento preventivo, registro de uso o supervisión del rendimiento del equipo.

Parámetros configurables

Para modificar la configuración de un bloque, basta con hacer doble clic sobre él. Inmediatamente se abrirá una ventana de propiedades que ofrece las opciones de ajuste de parámetros, tal y como se ilustra en la figura siguiente.

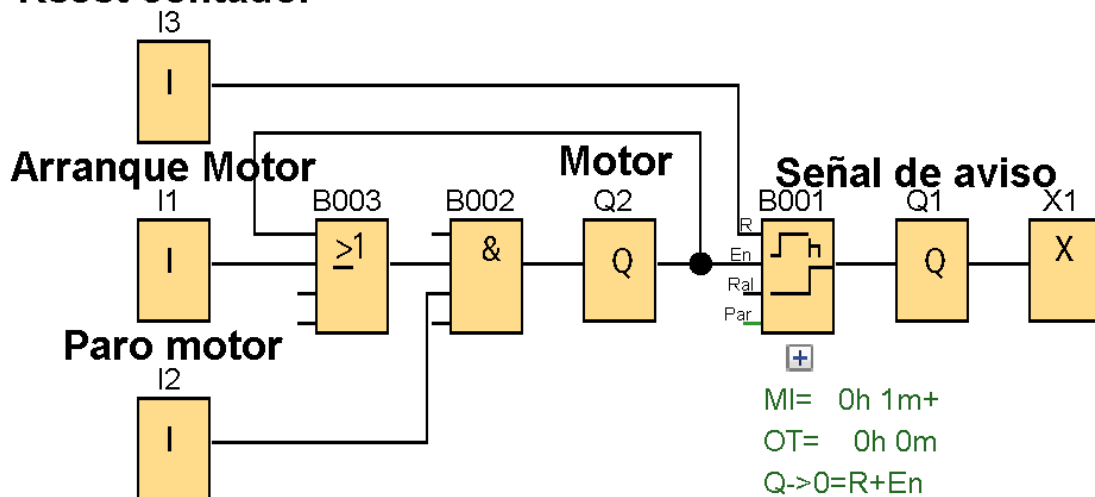
- **Nombre de bloque:** Permite nombrar el bloque para fácil identificación.
- **Intervalo de mantenimiento (MI):** Define el tiempo de funcionamiento máximo (límite) que debe acumularse antes de que se active una señal de aviso (salida de mantenimiento). Se configura con valor y unidad de tiempo (Horas (h:m)).
- **El tiempo de arranque para OT:** Define el valor inicial de las horas de funcionamiento (OT - Operating Time) cuando se activa el bloque o se reinicia. Permite que el contador comience desde un tiempo ya acumulado. Se configura con valor y unidad de tiempo (Horas (h:m)).
- **Salida:**
 - **Establecer el valor superior de salida cuando...:** Esta opción permite configurar una acción de salida específica, como activar una señal o una alarma, cuando se alcanza el Intervalo de mantenimiento (MI).
- **Otros:**
 - **Remanencia:** Si está activada, el valor actual del contador de horas (OT) se guarda durante cortes de energía (función esencial en este bloque).
 - **Protección activa:** Opción para proteger la configuración o el funcionamiento del bloque.

Ejemplo 1: Registro de horas de motor

Un bloque registra las horas de funcionamiento del motor principal para mantenimiento.

- Entrada (IN): Señal del motor (I1)
- Salida (Q): Señal de aviso (Q1)
- Límite: 500 horas

Reset contador



Función:

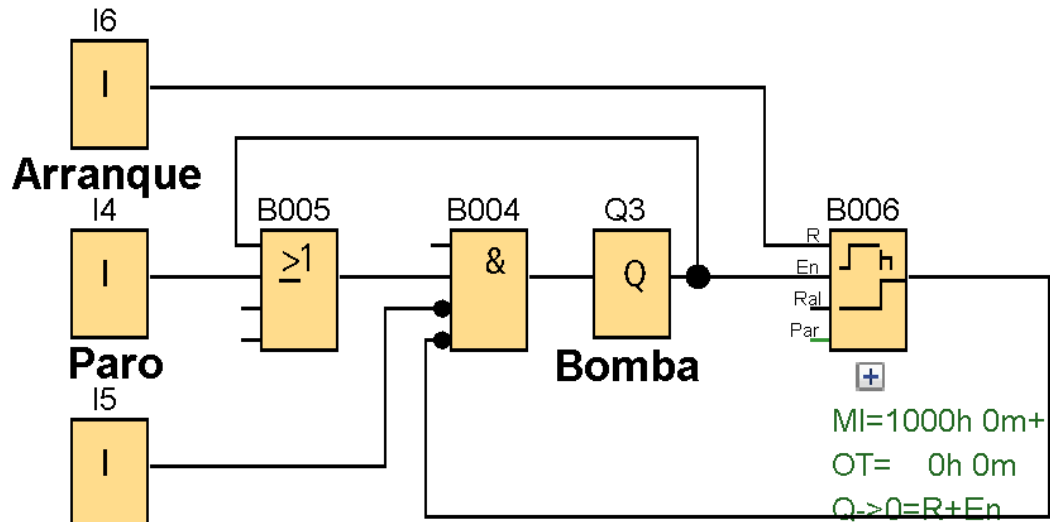
Cada vez que el motor esté encendido, el contador acumula tiempo. Cuando llega a 500 horas, se enciende Q1 para indicar servicio.

Ejemplo 2: Monitoreo de bomba de agua

Controla las horas que la bomba ha estado activa, si esta sobrepasa las 1000 horas, se deberá apagar la bomba.

- Entrada (IN): Activación de bomba (I4)
- Límite: 1000 horas
- Salida (Q): Alarma de revisión (Q3)

Reset contador



Función:

Después de 1000 horas acumuladas, el sistema genera una señal que apaga el equipo.

3.3.3. Selector de umbral

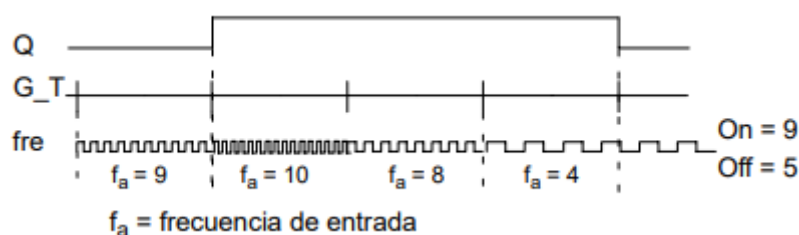
Descripción

El selector de umbral compara un valor de entrada con límites predefinidos y emite una señal cuando dicho valor se encuentra dentro o fuera del rango establecido. La salida se activa y desactiva en función de dos frecuencias parametrizables.

Símbolo en LOGO!	Cableado	Descripción
	Entrada Fre	La función cuenta en la entrada Fre los cambios de estado 0 a estado 1. Un cambio del estado 1 al estado 0 no se cuenta. Utilizar para ello - entradas I5/I6 para procesos rápidos (sólo LOGO! 12/24 RC/RCo y LOGO! 24/24o): máx. 2 kHz. - y cualquier otra entrada o componente de conmutación para frecuencias de conteo reducidas (5 Hz).
	Parámetro	On: Umbral de conexión Margen de valores: 0000...9999 Off: Umbral de desconexión Margen de valores: 0000...9999 G_T: Intervalo de tiempo, o "tiempo puerta", durante el cual se miden los impulsos existentes. Rango de valores: 00:05 s...99:99 s
	Salida Q	Q se activa o desactiva en función de los valores umbral.

Se utiliza para monitorear variables analógicas como temperatura, presión o nivel de tanque, generando alarmas o acciones automáticas.

El interruptor de valor umbral mide las señales en la entrada Fre. Los impulsos se registran durante un tiempo parametrizable G_T. La salida Q se activa o desactiva en función de los valores umbral ajustados. Observe la siguiente regla de cálculo.



Parámetros configurables

Haciendo doble clic sobre el bloque accedemos a su menú de configuración. En la ventana que aparece, es posible modificar todos los parámetros del bloque, como se muestra en la figura siguiente.

- **Nombre de bloque:** Permite nombrar el bloque para fácil identificación.
- **Umbral:** Define los dos límites de comparación:
 - **ON:** Es el límite superior. Cuando la entrada analógica supera este valor, la salida se activa (ON).
 - **OFF:** Es el límite inferior. Cuando la entrada analógica cae por debajo de este valor, la salida se desactiva (OFF).
- **Parámetro de tiempo:** Define el tiempo de retardo (o amortiguación) antes de que la salida cambie de estado, después de que se haya cruzado un umbral. Se configura con valor y unidad de tiempo (e.g., Segundos).
- **Protección activa:** Opción para proteger la configuración o el funcionamiento del bloque.

Ejemplo 1: Control de temperatura segura

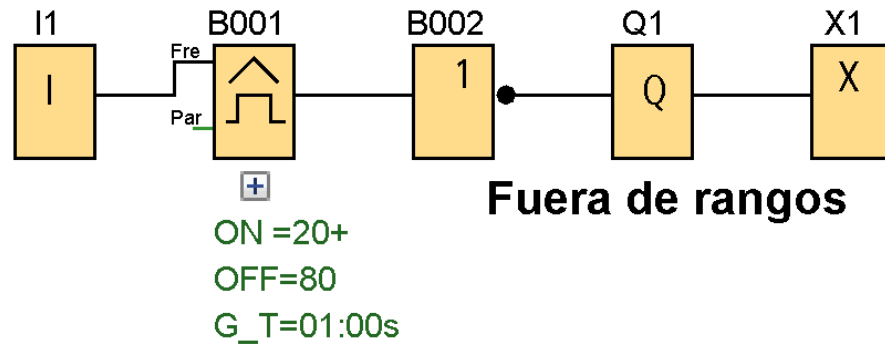
Supervisa que la temperatura esté entre 20 °C y 80 °C.

- AI: Sensor de temperatura (AI1)
- Lmin: 20 °C
- Lmax: 80 °C
- Salida (Q): Alarma de sobrecalentamiento (Q1)

Función:

Si la temperatura supera 80 °C o baja de 20 °C, la alarma se activa.

Sensor temperatura

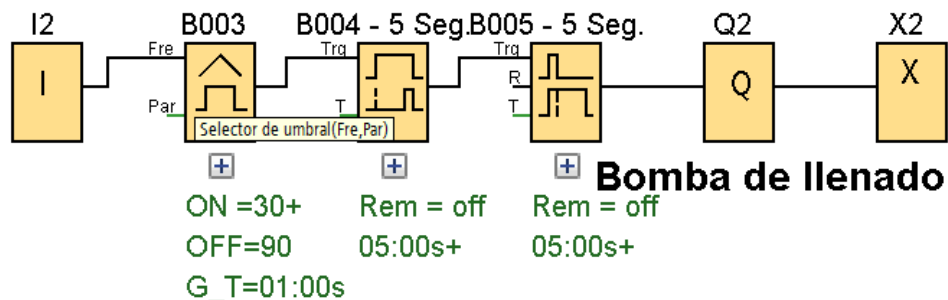


Ejemplo 2: Nivel de líquido en tanque

Controla el nivel entre 30 % y 90 %.

- AI: Sensor ultrasónico (AI2)
- Lmin: 30 %
- Lmax: 90 %
- Salida (Q): Bomba de llenado (Q2)

Ultrasonico



Función:

La bomba se activa 5 segundos después de que el nivel baja de 30 % y se apaga 5 segundos después de llegar al 90 %.

Cada uno de estos bloques dispone de salidas que indican si se alcanzó el valor prefijado, el valor actual del contador y la posibilidad de reiniciar la cuenta a través de una entrada de "Reset".

3.4. Funciones especiales analógicas

Los **bloques analógicos** de *LOGO!Soft Comfort* permiten procesar señales continuas o variables dentro de un rango definido, típicamente de **0 a 10 V** o de **0 a 1000 unidades lógicas** (dependiendo del modo configurado). Estas funciones se utilizan en aplicaciones donde es necesario medir, comparar, o modificar valores proporcionales, como temperatura, nivel, presión o velocidad.

A diferencia de las funciones digitales, que trabajan con estados **0 (falso)** y **1 (verdadero)**, las funciones analógicas operan con un rango de valores, ofreciendo control más preciso y adaptable.

Acceso a las funciones analógicas

Estas funciones se encuentran en el grupo **SF** → **Analógicas** o mediante el acceso rápido con la tecla **F7**, seleccionando la categoría **Funciones analógicas**.

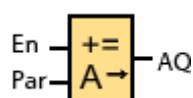
Funciones incluidas

El software incluye un conjunto completo de bloques orientados al tratamiento y cálculo de valores analógicos:

3.4.1. Instrucción aritmética

Descripción

Permite realizar operaciones matemáticas entre señales (suma, resta, multiplicación, división).



Conexión	Descripción
Entrada En	Un flanco ascendente en la entrada En habilita el bloque de función "Instrucción aritmética"
Parámetro	V1: valor 1: primer operando V2: valor 2: segundo operando V3: valor 3: tercer operando V4: valor 4: cuarto operando Rango de valores: de -32768 a 32767 Operador 1: primer operador Operador 2: segundo operador Operador 3: tercer operador Prioridad 1: prioridad de la primera operación Prioridad 2: prioridad de la segunda operación Prioridad 3: prioridad de la tercera operación p: número de decimales Ajustes posibles: 0, 1, 2, 3
Salida AQ	La salida AQ es el resultado de la ecuación de valores de operandos y operadores. AQ se pone a 32767 si ocurre una división por 0 o un rebase por exceso, o bien a -32768 si ocurre un rebase por defecto.

La función "Instrucción aritmética" combina los cuatro operandos y los tres operadores para formar una ecuación. El operador puede ser uno de los cuatro operadores estándar: +, -, * o /. Para cada operador es preciso ajustar una prioridad unívoca, a saber: High ("H"), Medium ("M") o Low ("L"). La operación con la prioridad High es la primera que se ejecuta, luego la operación con la prioridad Medium y, por último, la operación con la prioridad Low. Debe haber exactamente una operación de cada prioridad.

Los valores de operandos pueden hacer referencia a una función definida previamente para proveer el respectivo valor. La función "Instrucción aritmética" redondea el resultado al valor entero más próximo.

La cantidad de valores de operandos se ha fijado a 4, en tanto que la cantidad de operadores se ha fijado a 3. Si necesita menos operandos, utilice construcciones tales como " + 0" o " * 1" para especificar los demás parámetros. También puede configurar la reacción de la función cuando el parámetro de habilitación "En"=0. El bloque de función puede conservar su último valor, o bien ponerse a 0.

Ejemplos:

V1	Operator1 (prioridad 1)	V2	Operator2 (prioridad 2)	V3	Operator3 (prioridad 3)	V4
12	+ (M)	6	/ (H)	3	- (L)	1

Ecuación: $(12 + (6 / 3)) - 1$

Resultado: 13

V1	Operator1 (prioridad 1)	V2	Operator2 (prioridad 2)	V3	Operator3 (prioridad 3)	V4
100	- (H)	25	/ (L)	2	+ (M)	1

Ecuación: $(100 - 25) / (2 + 1)$

Resultado: 25

Parámetros configurables

Para ajustar los parámetros de un bloque, es necesario acceder a su panel de configuración mediante un doble clic sobre él. Esto abrirá una ventana emergente donde se pueden modificar las opciones disponibles, como se aprecia en la siguiente figura.

- **Nombre de bloque:** Permite nombrar el bloque para fácil identificación.
- **Instrucción (V1 a V4):** Define los operandos de la fórmula y su operación:
 - **V1, V2, V3, V4:** Campos para introducir los valores o referencias a operandos (como entradas analógicas o valores de bloques) que se usarán en el cálculo.
 - **Operador (1, 2, 3):** Define la operación matemática que se aplica al operando siguiente. El operando V4 no tiene un operador asociado ya que es el último.
 - **Prioridad (1, 2, 3):** Establece la prioridad de ejecución de la operación (H=Alta, M=Media, L=Baja), similar al uso de paréntesis en las matemáticas.
- **Posiciones decimales:**
 - **Decimales en el texto de aviso:** Controla el número de decimales que se mostrarán si el resultado del cálculo se utiliza en un mensaje de texto de aviso en la pantalla del LOGO!.
- **Salida:** Define el comportamiento del bloque si todas las entradas de habilitación (En) están en "0" (desactivadas):
 - **0:** La salida del cálculo será cero.
 - **Último valor:** La salida mantiene el último resultado calculado antes de que las entradas de habilitación se desactivaran.
- **Otros:**
 - **Protección activa:** Opción para **proteger la configuración** o el funcionamiento del bloque.

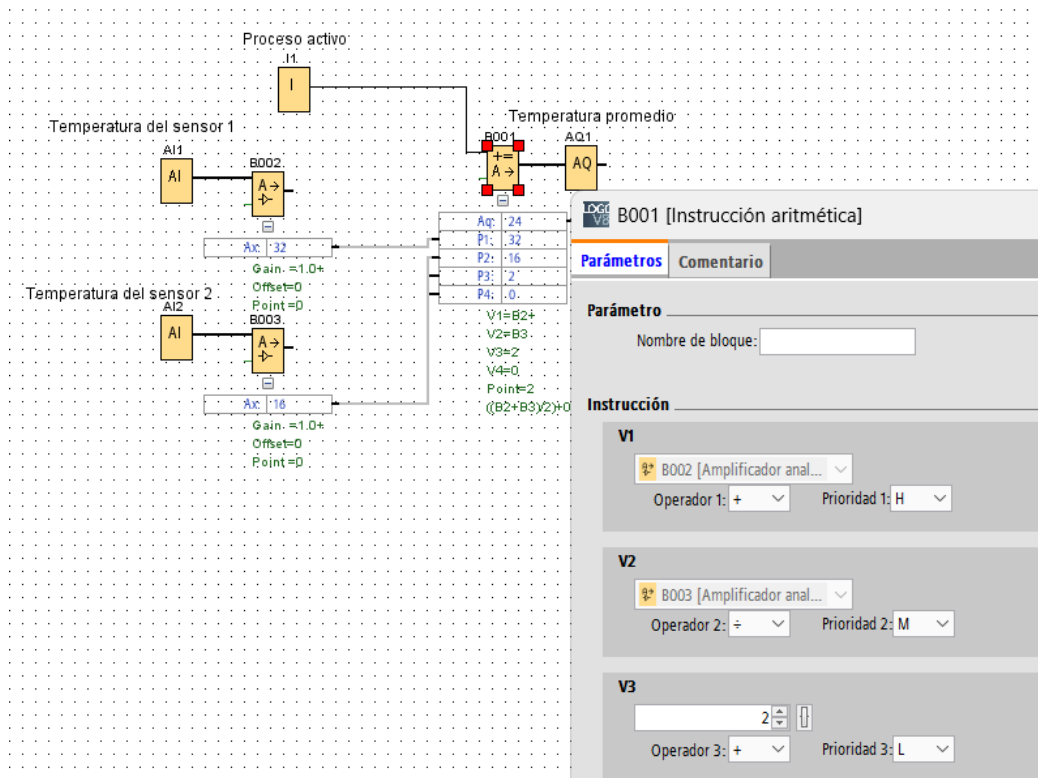
Ejercicio 1: Cálculo de Temperatura Promedio

Calcular la **temperatura promedio** de un proceso sumando los valores de dos sensores de temperatura V1 y V2 y dividiendo el resultado entre 2, con el cálculo habilitado por una señal de **Proceso Activo I1**.

- I1 (En) — Señal: **"Proceso Activo"**
- AI1 — Entrada analógica: **Temperatura del Sensor 1 (Analógico)**
- AI2 — Entrada analógica : **Temperatura del Sensor 2 (Analógico)**
- B001 (Aritmética) — Bloque **Instrucción aritmética**
- B002-B003 (amplificador analógico con ganancia de 1): Utilizado para conectar la salida analógica con las entradas del bloque aritmético.
- Ecuación: $(V1 + V2) / 2$
- Prioridad 1: Suma
- Prioridad 2: División
- AQ — Salida analógica para **Temperatura Promedio**

Función:

Un flanco ascendente en la señal Proceso Activo (I1) habilita el bloque Instrucción aritmética B001, lo que provoca que se ejecute la ecuación de cálculo. El bloque suma los valores de temperatura de los dos sensores (V1 y V2) y luego divide el resultado de la suma entre 2. La salida analógica (AQ) es el resultado de este cálculo y representa la temperatura promedio instantánea del proceso. Si el bloque no está habilitado, la salida AQ mantiene el último valor calculado o se inicializa según la configuración del LOGO!.



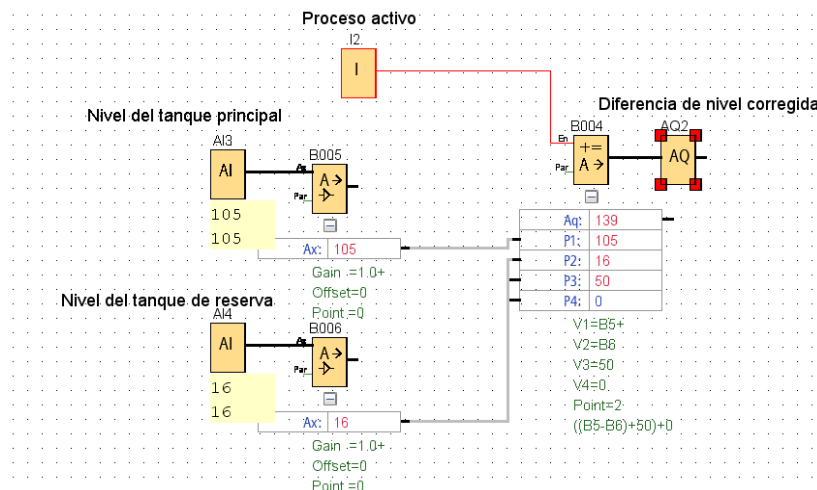
Ejercicio 2: Cálculo de Diferencia de Niveles con Offset

Calcular la **diferencia de nivel** entre un tanque principal V1 y un tanque de reserva V2 , añadiendo un valor de 50 en V3 como factor de corrección (offset) para compensar la inclinación del tanque de reserva. El cálculo se realiza continuamente mientras el sistema está encendido.

- I2 (En) — Señal: **"Proceso Activo"**
- AI3 - V1 — Valor: **Nivel del Tanque Principal (Analógico)**
- AI4 - V2 — Valor: **Nivel del Tanque de Reserva (Analógico)**
- V3 — Valor: **Constante de Offset (50)**
- B004 (Aritmética) — Bloque **Instrucción aritmética**
- Ecuación: $(V1 - V2) + 50$
- Prioridad 1: Resta
- Prioridad 2: Suma
- AQ — Salida analógica para **Diferencia de Nivel Corregida**

Función:

Debido a que el bloque está conectado a la entrada de habilitación I2 (En), el cálculo se ejecuta continuamente. La Instrucción aritmética B002 primero resta el valor del Nivel del Tanque de Reserva (V2) al valor del Nivel del Tanque Principal (V1). Luego, al resultado de esa resta se le suma la Constante de Offset (V3) de 50, que actúa como el factor de corrección. La salida analógica (AQ) es actualizada constantemente con este valor de **Diferencia de Nivel Corregida**, lo cual puede usarse para activar alarmas si la diferencia excede un límite.



3.4.2.Comparador analógico

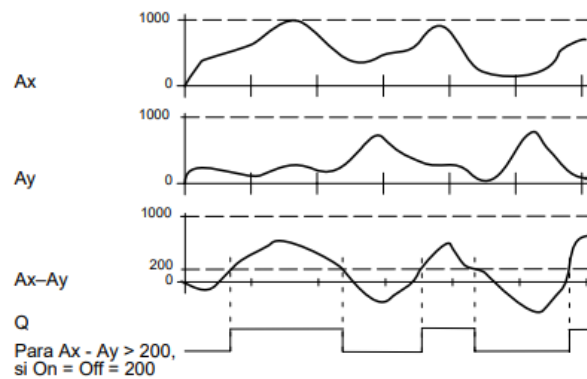
Descripción

Compara dos valores analógicos y activa una salida según la condición establecida (>, <, =, etc.). La salida se conecta y desconecta en función de la diferencia $A_x - A_y$ y de dos umbrales parametrizables.

Símbolo en LOGO!	Cableado	Descripción
	Entradas Ax y Ay	A las entradas Ax y Ay se aplican las señales analógicas cuya diferencia deba ser evaluada. Utilice las entradas analógicas AI1...AI8 (*), las marcas analógicas AM1...AM6, los números de bloque de una función con salida analógica o las salidas analógicas AQ1 y AQ2.
	Parámetro	A: Ganancia (Gain) Rango de valores: 00,00...10,00 B: Desplazamiento de punto cero (Offset) Rango de valores: ± 10.000 On: Umbral de conexión Rango de valores: ± 20.000 Off: Umbral de desconexión Rango de valores: ± 20.000 p: Número de posiciones detrás de la coma Rango de valores: 0, 1, 2, 3
	Salida Q	Q se activa / desactiva en función de la diferencia $A_x - A_y$ y de los valores umbral ajustados.

La función lee los valores analógicos de las señales presentes en las entradas analógicas Ax y Ay. Este valor se multiplica en cada caso con el parámetro A (Gain).

El parámetro B (Offset) se suma entonces al correspondiente valor analógico, es decir, $(A_x \text{ Gain}) + \text{Offset} = \text{valor actual } A_x$ o bien $(A_y \text{ Gain}) + \text{Offset} = \text{valor actual } A_y$. La función crea la diferencia ("") de los valores actuales $A_x - A_y$. La salida Q se activa o reinicia en función de la diferencia de los valores actuales $A_x - A_y$ y de los valores umbral ajustados. Observe la siguiente norma de cálculo.



Parámetros configurables

La configuración de los parámetros se realiza ingresando al menú del bloque mediante un doble clic. Esta acción despliega una ventana emergente que permite visualizar y modificar las propiedades del bloque, como se muestra a continuación.

- **Nombre de bloque:** Permite nombrar el bloque para fácil identificación.

- **Sensor:** Define el rango de la señal de entrada esperada (e.g., 0-10V, 0-20mA, 4-20mA, PT100/PT1000 o sin sensor).
- **Configuración analógica:** Ajusta cómo se interpreta y escala la señal:
 - **Rango de medida (Mínimo / Máximo):** Define la escala de trabajo del valor que usará la lógica (e.g., de 0 a 1000 unidades).
 - **Parámetro (Gain / Offset):** Permite escalar y desplazar el valor de entrada (Gain para multiplicación, Offset para suma/resta).
- **Umbral (Histéresis):** Define los límites de activación/desactivación:
 - **On: Límite superior.** Cuando el valor analógico escalado supera este umbral, la salida se activa (ON).
 - **Off: Límite inferior.** Cuando el valor analógico escalado cae por debajo de este umbral, la salida se desactiva (OFF).
- **Posiciones decimales:** Controla el número de decimales que se mostrarán si el valor analógico se usa en un mensaje de texto de aviso.
- **Protección activa:** Opción para proteger la configuración o el funcionamiento del bloque.

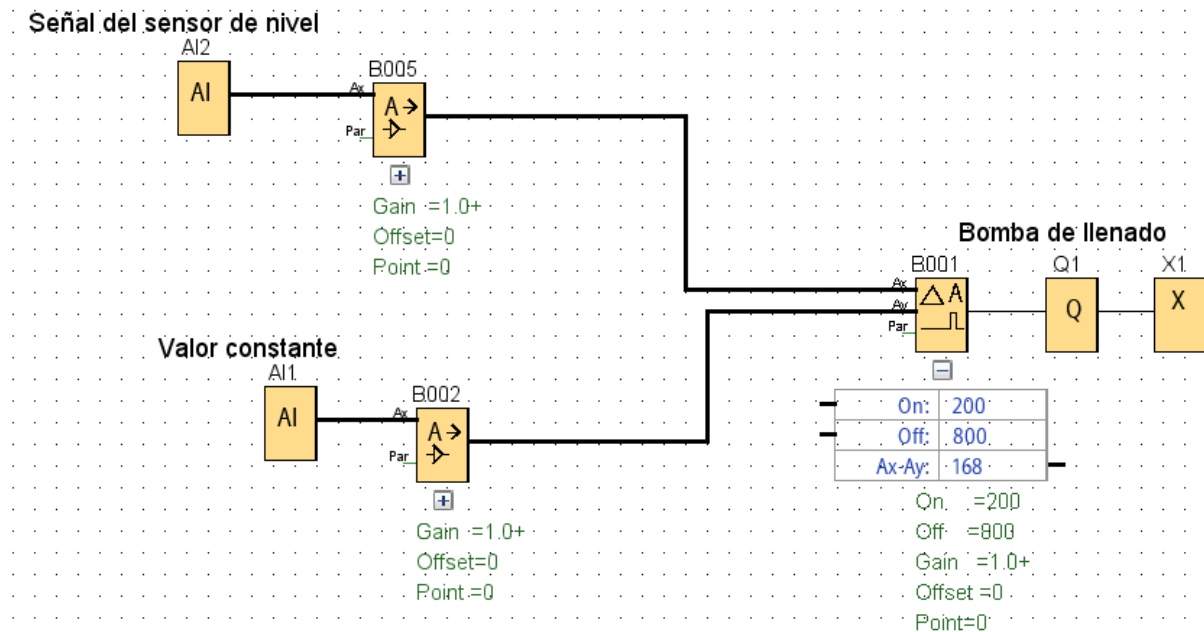
Ejercicio 1: Control de Nivel de Tanque con Histéresis

Controlar el llenado de un tanque activando una bomba cuando el nivel baja del 20% y desactivándolo cuando el nivel alcanza el 80%. Esto se realiza comparando la señal de nivel Ax con una constante de cero Ay, utilizando umbrales.

- AI2 | Ax — Entrada analógica: **Señal del Sensor de Nivel** (valor interno 0 a 1000, 0-100%)
- AI1 | Ay — Entrada analógica: **Constante (0)**
- B001 (Comparador) — Bloque **Comparador analógico**
- Umbral de conexión (On): 200 (20%)
- Umbral de desconexión (Off): 800 (80%)
- Q1 — Salida para **Bomba de Llenado**

Función:

El bloque Comparador analógico B001 compara la señal del Sensor de Nivel (Ax) con una constante de cero (Ay). Cuando la señal de nivel (Ax) cae por debajo de 200 (el nivel baja del 20%), la salida Q1 se activa (Umbral On). Esto enciende la Bomba de Llenado. La bomba permanece encendida hasta que el nivel alcanza o supera 800 (el nivel alcanza el 80%), momento en el que la salida Q1 se desactiva (Umbral Off). Esta diferencia entre los umbrales de conexión y desconexión crea una histéresis que evita que la bomba se encienda y apague constantemente.



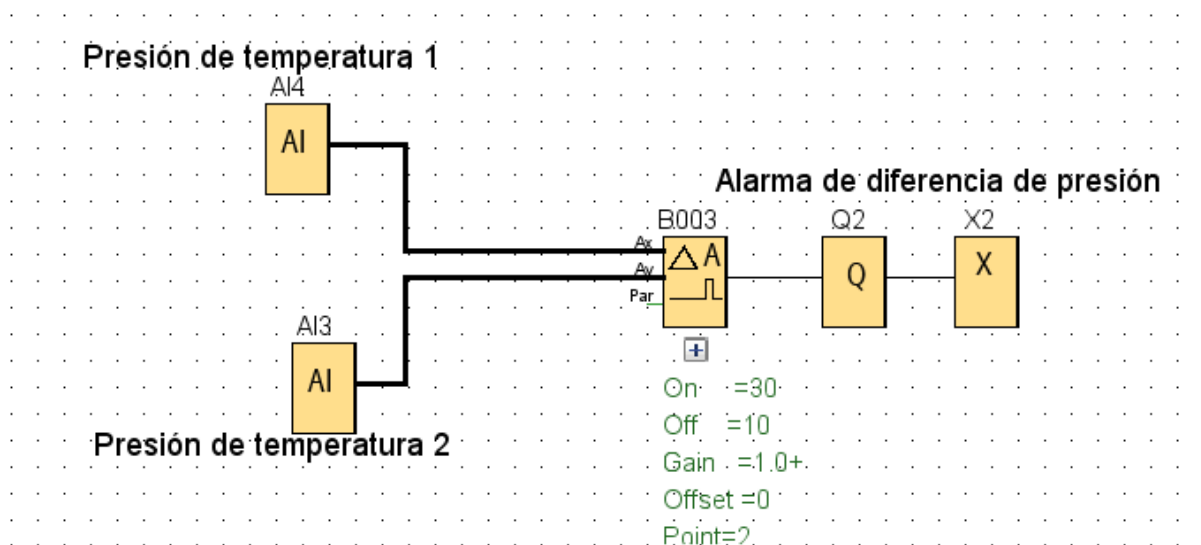
Ejercicio 2: Monitoreo de Presión con Alarma de Desconexión

Monitorear la diferencia de presión entre dos tuberías (Ax y Ay). Si la diferencia de presión (Ax - Ay) supera un valor de 30 unidades, se activa una alarma (Q2). La alarma solo se desactiva cuando la diferencia cae por debajo de 10 unidades, previniendo reinicios inmediatos de la alarma.

- AI4 | Ax — Entrada analógica: **Presión de Tubería 1**
- AI3 | Ay — Entrada analógica: **Presión de Tubería 2**
- B003 (Comparador) — Bloque **Comparador analógico**
- Umbral de conexión (On): 30
- Umbral de desconexión (Off): 10
- Q2 — Salida para **Alarma de Diferencia de Presión**

Función:

El bloque Comparador analógico B003 compara directamente la diferencia entre la **Presión de Tubería 1** (Ax) y la **Presión de Tubería 2** (Ay). Si la diferencia (Ax - Ay) supera las 30 unidades, la salida Q2 se activa (Umbral On), encendiendo la **Alarma de Diferencia de Presión**. La alarma permanece activa hasta que la diferencia de presión cae por debajo de las 10 unidades (Umbral Off). Al igual que en el ejemplo anterior, la histéresis (diferencia entre 30 y 10) asegura que la alarma se mantenga estable y solo se desactive cuando la condición peligrosa se haya normalizado significativamente.



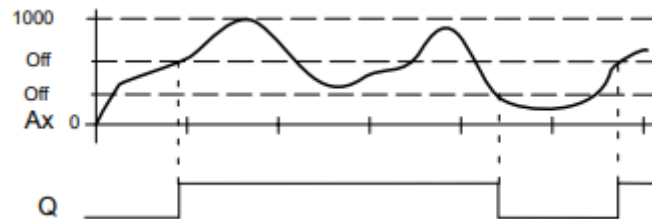
3.4.3. Conmutador analógico de valor umbral

Descripción

Activa una salida cuando un valor analógico supera o cae por debajo de un umbral definido.

Símbolo en LOGO!	Cableado	Descripción
	Entrada Ax	A la entrada Ax se aplica la señal analógica que debe ser evaluada. Utilice las entradas analógicas AI1...AI8 (*), las marcas analógicas AM1...AM6, los números de bloque de una función con salida analógica o las salidas analógicas AQ1 y AQ2.
	Parámetro	A: Ganancia (Gain) Rango de valores: 00,00...10,00 B: Desplazamiento de punto cero (Offset) Rango de valores: ±10.000 On: Umbral de conexión Rango de valores: ±20.000 Off: Umbral de desconexión Rango de valores: ±20.000 p: Número de posiciones detrás de la coma Rango de valores: 0, 1, 2
	Salida Q	Q es activada o repuesta en función de los valores de umbral.

La función lee el valor analógico de la señal presente en la entrada analógica Ax. Este valor se multiplica con el parámetro A (Gain). El parámetro B (Offset) se suma después al valor analógico, es decir $(Ax \times \text{Gain}) + \text{Offset} = \text{valor actual Ax}$. La salida Q se activa o reinicia en función de los valores umbral ajustados. Observe la siguiente norma de cálculo.



Parámetros configurables

Si deseamos cambiar los parámetros del bloque, debemos hacer doble clic sobre este. Al hacerlo, aparecerá una ventana con el menú de configuración, desde la cual podremos editar los valores según sea necesario, tal como se observa en la figura siguiente.

- **Nombre de bloque:** Permite nombrar el bloque para fácil identificación.
- **Sensor:** Define el rango de la señal de entrada esperada (e.g., 0-10V, 0-20mA, 4-20mA, PT100/PT1000 o sin sensor)
- **Configuración analógica:** Ajusta cómo se interpreta la señal:

- **Rango de medida (Mínimo / Máximo):** Define la escala del valor de la entrada analógica (e.g., de 0 a 1000 unidades) que se usará para la lógica del programa.
- **Parámetro (Gain / Offset):** Permite escalar y desplazar el valor de entrada. Gain es el factor de multiplicación y Offset es la constante de suma o resta.
- **Valor umbral: Define los límites que activan o desactivan la salida (histéresis):**
 - **ON:** Límite superior. Cuando el valor analógico escalado supera este umbral, la salida se activa (ON).
 - **OFF:** Límite inferior. Cuando el valor analógico escalado cae por debajo de este umbral, la salida se desactiva (OFF).
- **Posiciones decimales:** Controla el número de decimales que se mostrarán si el valor analógico se utiliza en un mensaje de texto de aviso en la pantalla del LOGO!.
- **Protección activa:** Opción para proteger la configuración o el funcionamiento del bloque.

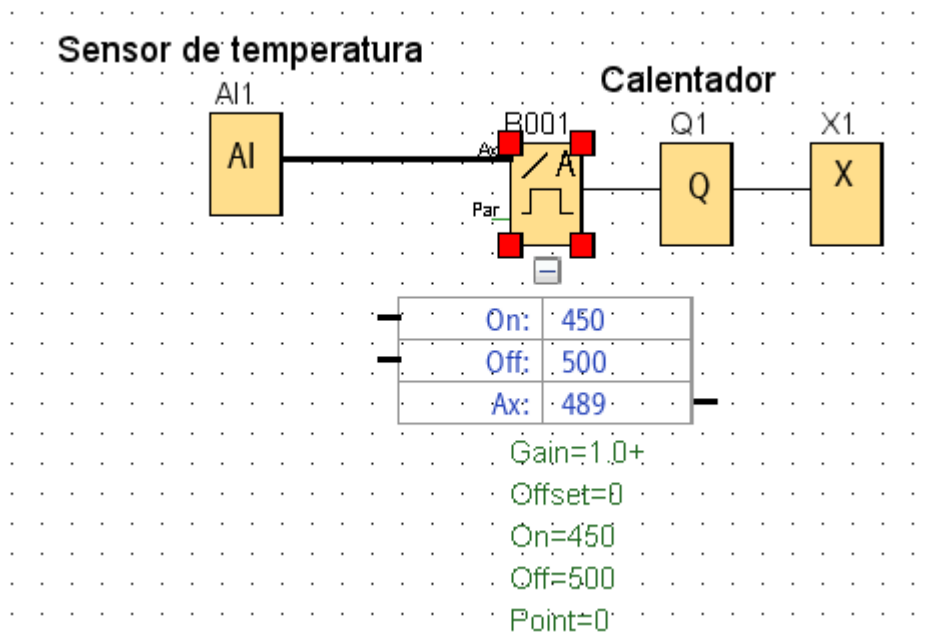
Ejercicio 1: Control de Temperatura con Histéresis

Controlar el encendido y apagado de un calentador. El calentador debe encenderse (Q1) cuando la temperatura del sensor (Ax) baja de 45 grados Celsius y debe apagarse cuando la temperatura sube a 50 grados Celsius, manteniendo así la temperatura dentro de un rango operativo con histéresis.

- Ax — Entrada analógica: **Señal del Sensor de Temperatura** (valor interno 0 a 1000, 0-100 grados Celsius)
- B001 (Conmutador) — Bloque **Conmutador analógico de valor umbral**
- Umbral de conexión (On): 450 (45 grados Celsius)
- Umbral de desconexión (Off): 500 (50 grados Celsius)
- Q1 — Salida para **Calentador**

Función:

El bloque Conmutador analógico de valor umbral B001 monitorea la señal del Sensor de Temperatura (Ax). Cuando el valor de la temperatura (Ax) cae por debajo de 450 (45 grados Celsius), la salida Q1 se activa (Umbral On), encendiendo el Calentador. El calentador permanece encendido y Q1 permanece activo hasta que la temperatura sube y alcanza o supera 500 (50 grados Celsius), momento en el que la salida Q1 se desactiva (Umbral Off). Esta histéresis programada (entre 45 y 50) es crucial para evitar el ciclo continuo de encendido/apagado del calentador.



Ejercicio 2: Alarma por Bajo Nivel de Aceite

Monitorear el nivel de aceite en un depósito. Una alarma (Q2) debe activarse si el nivel de aceite cae por debajo del 15% (valor crítico) y solo debe desactivarse cuando el nivel se recupera y supera el 25% (nivel seguro), evitando que la alarma se apague con pequeñas fluctuaciones.

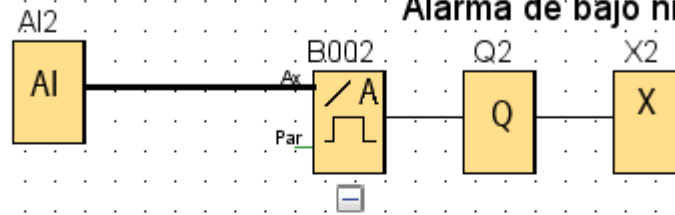
- Ax — Entrada analógica: **Señal del Sensor de Nivel de Aceite** (valor interno 0 a 1000, 0-100%)
- B002 (Conmutador) — Bloque **Conmutador analógico de valor umbral**
- Umbral de conexión (On): 150 (15%)
- Umbral de desconexión (Off): 250 (25%)
- Q2 — Salida para **Alarma de Bajo Nivel**

Función:

El bloque Conmutador analógico de valor umbral B002 monitorea la señal del Sensor de Nivel de Aceite (Ax). Si el nivel (Ax) cae por debajo de 150 (15%), la salida Q2 se activa (Umbral On), encendiendo la Alarma de Bajo Nivel. La alarma permanece encendida y la salida Q2 permanece activa hasta que el nivel de aceite se recupera y supera 250 (25%), momento en el que la salida Q2 se desactiva (Umbral Off). La histéresis implementada entre el umbral de activación (150) y el de desactivación (250) asegura que la alarma solo se silencie cuando se confirme una recuperación significativa del nivel de aceite.

Sensor de nivel de aceite

Alarma de bajo nivel



On:	150
Off:	250
Ax:	0

Gain=1.0+

Offset=0

On=150

Off=250

Point=0

3.4.4. Amplificador analógico

Descripción

Escala o amplifica señales de entrada mediante un factor configurable, útil para adaptar rangos de sensores.

Símbolo en LOGO!	Cableado	Descripción
	Entrada Ax	A la entrada Ax se aplica la señal analógica que debe ser amplificada. Utilice las entradas analógicas AI1...AI8 (*), las marcas analógicas AM1...AM6, los números de bloque de una función con salida analógica o las salidas analógicas AQ1 y AQ2.
	Parámetro	A: Ganancia (Gain) Rango de valores: 00,00...10,00 B: Offset de punto cero Rango de valores: ± 10.000 p: Número de posiciones detrás de la coma Rango de valores: 0, 1, 2, 3
	Salida AQ	Esta función especial dispone de una salida analógica. Ésta sólo puede estar conectada a una entrada analógica de una función o a una marca analógica. Margen de valores para AQ: -32768...+32767

La función lee el valor analógico de la señal presente en la entrada analógica Ax. Este valor se multiplica por el parámetro A (Gain). El parámetro B (Offset) se suma a continuación al valor analógico, es decir, $(A_x \cdot \text{Gain}) + \text{Offset} = \text{valor actual } A_x$. El valor actual A_x está presente en la salida AQ.

Parámetros configurables

Para modificar la configuración de un bloque, basta con hacer doble clic sobre él. Inmediatamente se abrirá una ventana de propiedades que ofrece las opciones de ajuste de parámetros, tal y como se ilustra en la figura siguiente.

- **Nombre de bloque:** Permite nombrar el bloque para fácil identificación.
- **Sensor:** Define el rango de la señal física de entrada esperada (e.g., 0-10V, 0-20mA, 4-20mA, PT100/PT1000 o sin sensor)).
- **Configuración analógica:** Ajusta la relación entre la señal física y el valor numérico interno del LOGO!:
 - **Rango de medida (Mínimo / Máximo):** Define la escala de ingeniería (el rango de valores) que debe representar el rango del sensor (e.g., de 0 a 1000 litros).

- **Parámetro (Gain / Offset):** Permite escalar y desplazar el valor de la entrada para linealizarla o ajustarla:
 - **Gain:** Factor de multiplicación o amplificación de la señal.
 - **Offset:** Valor de suma o resta (desplazamiento) de la señal.
- **Posiciones decimales:** Controla el número de decimales que se mostrarán si el valor amplificado se usa en un mensaje de texto de aviso.
- **Protección activa:** Opción para proteger la configuración o el funcionamiento del bloque.

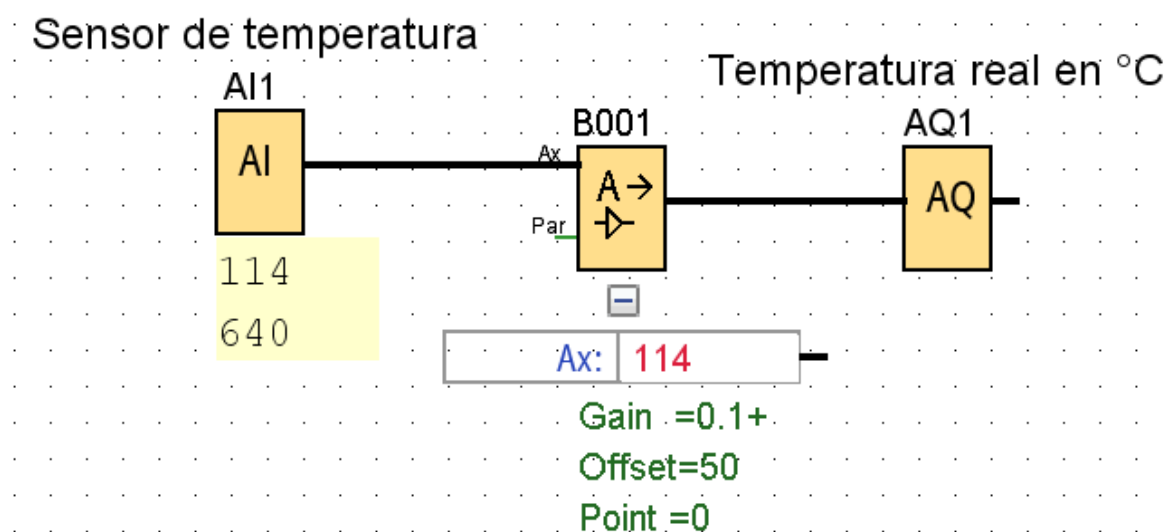
Ejemplo 1: Conversión y Escalado de Temperatura

Convertir la señal de un sensor de temperatura que entrega 0V a 10V(valor interno de 0 a 1000) a un rango real de 50°C a 150°C para que el valor AQ refleje la temperatura real del proceso.

- Ax — Entrada analógica: **Señal del Sensor de Temperatura** (0 a 1000)
- B001 (Amplificador) — Bloque **Amplificador analógico**
- Ganancia: 0.10 (Convierte 1000 unidades internas a 100)
- Decalaje (Offset): 50.00
- AQ — Salida analógica para **Temperatura Real en °C**

Función:

El bloque Amplificador analógico B001 recibe la señal de temperatura (Ax) de 0 a 1000 unidades. Para escalarla de 50°C a 150°C, se aplica primero la **Ganancia de 0.10**, lo que convierte el rango de 0 a 1000 a un rango de 0 a 100. Luego, se añade el **Decalaje de 50.00**. Así, el valor mínimo de 0 se convierte en 50 (el decalaje) y el valor máximo de 1000 se convierte en 150 (100 por la ganancia más 50 por el decalaje). La salida analógica (AQ) representa la temperatura real en el rango deseado, lista para ser usada en otros bloques o visualizada.



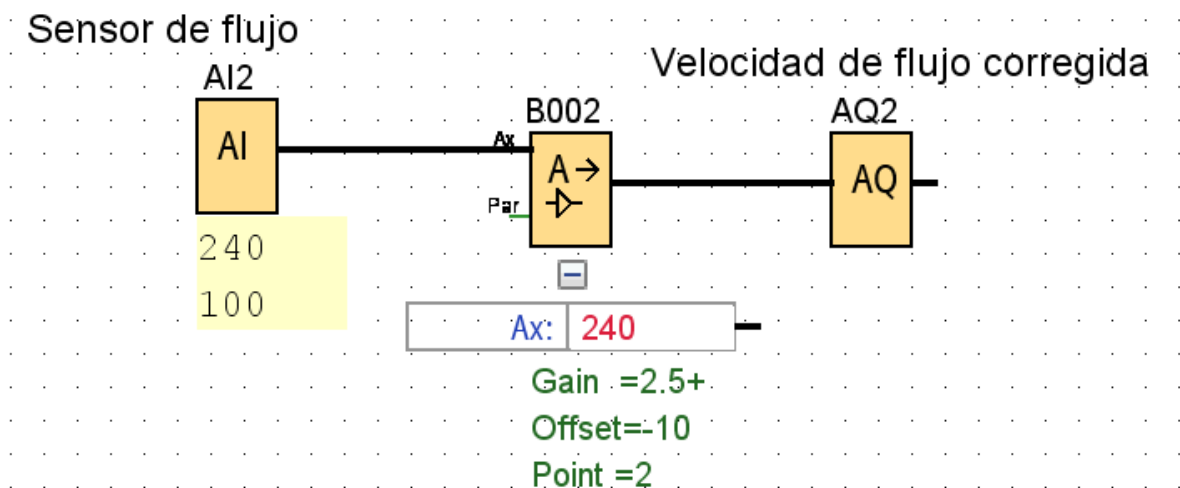
Ejemplo 2: Corrección de Señal y Multiplicación de Flujo

Corregir una señal de flujo volumétrico (Ax) que tiene un error de -10 unidades (decalaje) y luego multiplicarla por un factor de 2.5 (Ganancia) para obtener la velocidad real del proceso en la salida AQ.

- Ax — Entrada analógica: **Señal del Sensor de Flujo**
- B002 (Amplificador) — Bloque **Amplificador analógico**
- Ganancia: 2.50
- Decalaje (Offset): -10.00
- AQ — Salida analógica para **Velocidad de Flujo Corregida**

Función:

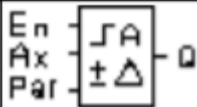
El bloque Amplificador analógico B002 primero aplica el **Decalaje de -10.00** a la señal del Sensor de Flujo (Ax) para corregir el error de medición de la instrumentación. Una vez corregido, este valor se multiplica por la **Ganancia de 2.50**, que actúa como un factor de conversión o multiplicación. La salida analógica (AQ) es el resultado de la operación $((Ax * 2.5) - 10)$, y proporciona el valor de la **Velocidad de Flujo Corregida** listo para ser utilizado por bloques como la Instrucción Aritmética o el Comparador Analógico.



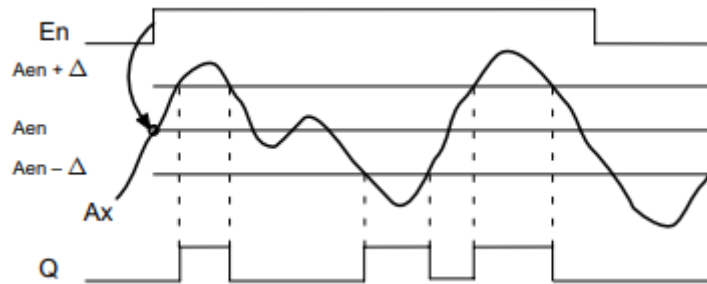
3.4.5. Vigilancia del valor analógico

Descripción

Supervisa un valor dentro de un rango determinado y genera una salida de error o aviso si se excede. De una manera más técnica, esta función especial guarda un valor presente en una entrada analógica y conecta la salida en cuanto el valor actual en la entrada analógica es inferior o superior a este valor analógico guardado, de acuerdo con un valor diferencial parametrizable.

Símbolo en LOGO!	Cableado	Descripción
	Entrada En	Con el flanco ascendente (cambio de 0 a 1) en la entrada de conexión libre En (Enable) el valor analógico se guarda en la entrada Ax ("Aen") y el margen de valores analógicos $Aen \pm \Delta$ se vigila.
	Entrada Ax	A la entrada Ax se aplica la señal analógica que debe ser supervisada. Utilice las entradas analógicas AI1...AI8 (*), las marcas analógicas AM1...AM6, los números de bloque de una función con salida analógica o las salidas analógicas AQ1 y AQ2.
	Parámetro	A: Ganancia (Gain) Rango de valores: 00,00...10,00 B: Offset de punto cero Rango de valores: ± 10.000 Δ: Valor diferencial para Aen-umbral de conexión/desconexión Rango de valores: ± 20.000 p: Número de posiciones detrás de la coma Rango de valores: 0, 1, 2, 3
	Salida Q	Q se activa/desactiva en función del valor analógico guardado y el valor diferencial ajustado.

Si el estado de la entrada En cambia de 0 a 1, se guarda el valor analógico de la señal en la entrada analógica Ax. Este valor actual guardado se denomina "Aen". Los valores actuales Ax y Aen se multiplican con el parámetro A (Gain). El parámetro B (Offset) se suma a continuación al valor analógico, es decir, $(Ax \cdot Gain) + Offset = \text{valor actual Aen}$, si entrada En cambia de 0 a 1 o bien $(Ax \cdot Gain) + Offset = \text{valor actual Ax}$. La salida Q se activa si la entrada En es 1 y el valor actual en la entrada Ax se encuentra fuera del margen $Aen \pm \Delta$. La salida Q se reinicia si el valor actual en la entrada Ax se encuentra dentro del margen $Aen \pm \Delta$ o la entrada En cambia a 0.



Parámetros configurables

Haciendo doble clic sobre el bloque accedemos a su menú de configuración. En la ventana que aparece, es posible modificar todos los parámetros del bloque, como se muestra en la figura siguiente.

Nombre de bloque: Permite nombrar el bloque para fácil identificación.

Sensor: Define el rango de la señal de entrada esperada (e.g., 0-10V, 0-20mA, 4-20mA, PT100/PT1000 o sin sensor).

Configuración analógica: Ajusta la interpretación y escalado de la señal:

- **Rango de medida (Mínimo / Máximo):** Define la escala de ingeniería (e.g., de -20000 a 20000 unidades) que representa el rango del sensor.
- **Parámetro (Gain / Offset):** Permite escalar y desplazar el valor de entrada para ajustarlo con precisión a la señal física (de -10 a 10).

Umbral (Límites de Alarma): Define los puntos de disparo de las salidas de vigilancia:

- **Umbral 1 (Superior: +): Límite máximo.** Cuando el valor analógico escalado supera este umbral, se activa la salida de alarma Superior.
- **Umbral 2 (Inferior: -): Límite mínimo.** Cuando el valor analógico escalado cae por debajo de este umbral, se activa la salida de alarma Inferior.

Posiciones decimales: Controla el número de decimales que se mostrarán si el valor analógico se usa en un mensaje de texto de aviso.

Otros:

- **Remanencia:** Si está activada, el estado de las alarmas y el último valor se guardan durante cortes de energía.
- **Protección activa:** Opción para proteger la configuración o el funcionamiento del bloque.

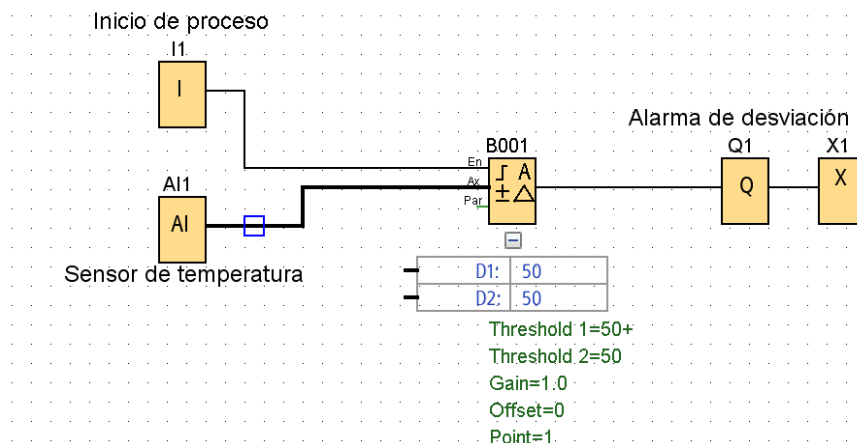
Ejemplo 1: Alarma de Desviación de Temperatura de Proceso

Establecer un valor de temperatura nominal cuando se inicia un proceso (I1). Si la temperatura del proceso (Ax) se desvía más de 5 grados por encima o por debajo de ese valor nominal, se debe activar una alarma (Q1).

- I1 (En) — Señal: **"Inicio de Proceso"**
- Ax — Entrada analógica: **Señal del Sensor de Temperatura**
- B001 (Vigilancia) — Bloque **Vigilancia del valor analógico**
- Umbral 1 (Desviación Superior): 50 (5 grados, asumiendo escala de 10 unidades internas por grado)
- Umbral 2 (Desviación Inferior): 50 (5 grados, asumiendo escala de 10 unidades internas por grado)
- Q1 — Salida para **Alarma de Desviación**

Función:

Al recibir un flanco ascendente en la señal Inicio de Proceso (I1), el bloque Vigilancia del valor analógico B001 guarda el valor actual de la temperatura (Ax) como su referencia interna (Aen). Inmediatamente después, el bloque comienza a vigilar la señal Ax. Si la temperatura (Ax) sube más de 5 grados por encima de Aen (Umbral 1) o cae más de 5 grados por debajo de Aen (Umbral 2), la salida Q1 se activa, encendiendo la Alarma de Desviación. La alarma se desactiva cuando la temperatura regresa al rango de tolerancia.



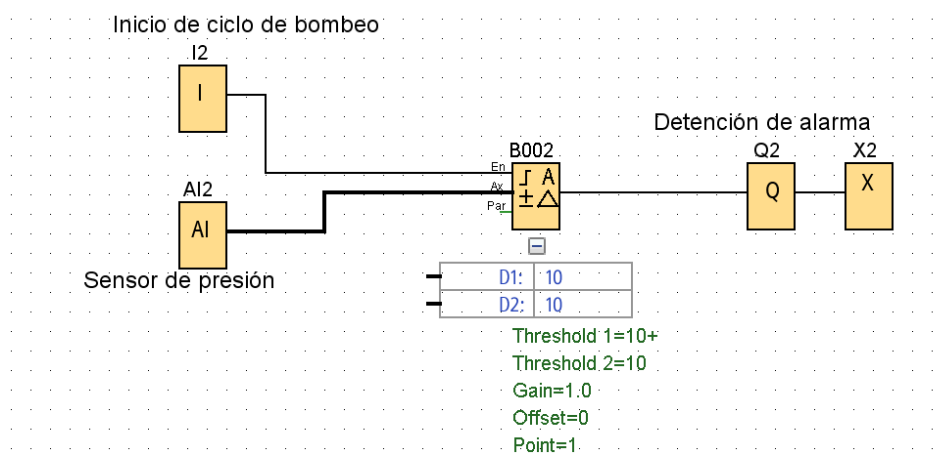
Ejemplo 2: Monitoreo de Desbalance de Presión

Medir una presión de referencia (Ax) al inicio de un ciclo de bombeo (I2). Si la presión varía más de -10 unidades o más de +10 unidades de la presión de referencia durante la operación, se debe detener la bomba (Q2).

- I2 (En) — Señal: **"Inicio de Ciclo de Bombeo"**
- Ax — Entrada analógica: **Señal del Sensor de Presión**
- B002 (Vigilancia) — Bloque **Vigilancia del valor analógico**
- Umbral 1 (Desviación Superior): 10
- Umbral 2 (Desviación Inferior): 10
- Q2 — Salida para **Señal de Detención de Bomba**

Función:

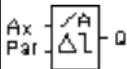
Al detectar un flanco ascendente en la señal **Inicio de Ciclo de Bombeo** (I2), el bloque B002 **registra la presión actual** de Ax como el valor de referencia (Aen). Luego, el bloque monitorea continuamente la señal. Si la presión (Ax) supera Aen en 10 unidades (Umbral 1) o cae por debajo de Aen en 10 unidades (Umbral 2), la salida Q2 se activa. Esta activación de Q2 se utiliza para detener inmediatamente la bomba (generalmente conectándose a una entrada de reset o interrupción de la bomba), indicando un desbalance de presión que excede el valor inicial de operación.



3.4.6. Conmutador analógico de valor umbral diferencial

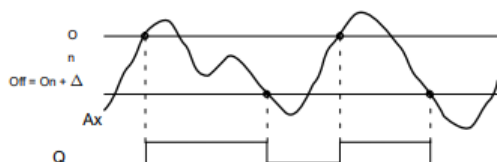
Descripción

La salida se activa y desactiva en función de un valor umbral y diferencial parametrizable. Es similar al bloque anterior, pero con histéresis configurable para evitar oscilaciones indeseadas.

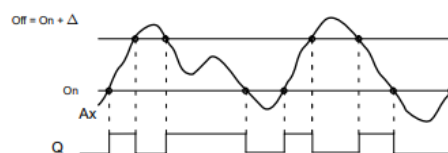
Símbolo en LOGO!	Cableado	Descripción
	Entrada Ax	A la entrada Ax se aplica la señal analógica que debe ser evaluada. Utilice las entradas analógicas AI1...AI8 (*), las marcas analógicas AM1...AM6, los números de bloque de una función con salida analógica o las salidas analógicas AQ1 y AQ2.
	Parámetro	A: Ganancia (Gain) Rango de valores: 00,00...10,00 B: Desplazamiento de punto cero (Offset) Rango de valores: ± 10.000 On: Umbral de conexión/desconexión Margen de valores: ± 20.000 Δ: Valor diferencial para calcular el parámetro off Rango de valores: ± 20.000 p: N° de posiciones detrás de la coma Rango de valores: 0, 1, 2, 3
	Salida Q	Q se activa o reinicia en función del valor umbral y diferencial.

La función lee el valor analógico de la señal aplicada a la entrada analógica Ax. Este valor se multiplica por el parámetro A (Gain). El parámetro B (Offset) se suma después al valor analógico, es decir $(Ax \cdot \text{Gain}) + \text{Offset} = \text{valor actual Ax}$. La salida Q se activa o desactiva en función del valor umbral ajustado (On) y del valor diferencial (Δ). La función calcula el parámetro Off automáticamente: $\text{Off} = \text{On} + \Delta$, puede ser positivo o negativo.

Cronograma A: función con valor diferencial negativo Δ



Cronograma B: función con valor diferencial positivo Δ



Parámetros configurables

Para ajustar los parámetros de un bloque, es necesario acceder a su panel de configuración mediante un doble clic sobre él. Esto abrirá una ventana emergente donde se pueden modificar las opciones disponibles, como se aprecia en la siguiente figura.

Nombre de bloque: Permite nombrar el bloque para fácil identificación.

Sensor: Define el rango de la señal de entrada esperada (e.g., 0-10V, 0-20mA, 4-20mA, PT100/PT1000 o sin sensor).

Configuración analógica: Ajusta la interpretación y escalado de la señal:

- **Rango de medida (Mínimo / Máximo):** Define la escala de trabajo del valor que usará la lógica (e.g., de 0 a 1000 unidades).
- **Parámetro (Gain / Offset):** Permite escalar y desplazar el valor de entrada (Gain para multiplicación, Offset para suma/resta).

Delta (Umbral Diferencial): Define los límites de activación/desactivación:

- **ON: Punto de consigna.** Cuando el valor analógico escalado **supera** este valor, la salida se **activa** (ON).
- **Delta: Histéresis.** Define la diferencia (resta) con respecto al valor ON para obtener el punto de desconexión. El umbral **OFF** se calcula como: $OFF = ON - Delta$. Cuando el valor cae por debajo de $ON - Delta$, la salida se **desactiva** (OFF).

Posiciones decimales: Controla el número de decimales que se mostrarán si el valor analógico se usa en un mensaje de texto de aviso.

Protección activa: Opción para proteger la configuración o el funcionamiento del bloque.

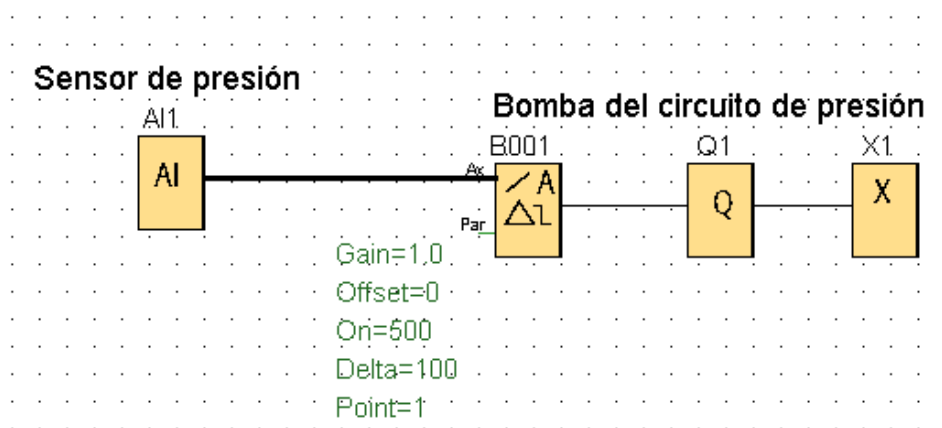
Ejemplo 1: Control de Presión con Banda Fija

Se busca mantener la presión de un circuito entre un límite superior y un límite inferior fijo. La bomba debe activarse (Q1) cuando la presión (Ax) cae por debajo de 50 psi y debe apagarse cuando sube 10 psi por encima de ese punto de conexión (es decir, a 60 psi).

- Ax — Entrada analógica: **Señal del Sensor de Presión** (valor interno 0 a 1000)
- B001 (Conmutador) — Bloque **Conmutador analógico de valor umbral diferencial**
- Umbral de conexión (On): 500 (50 psi, asumiendo escala de 10 unidades internas por psi)
- Valor diferencial (Delta): 100 (10 psi)
- Q1 — Salida para **Bomba del Circuito de Presión**

Función:

El bloque Conmutador analógico de valor umbral diferencial B001 monitorea la **Señal del Sensor de Presión** (Ax). El umbral de conexión (On) se fija en 500. El umbral de desconexión (Off) se calcula sumando el umbral On y el valor diferencial (A), es decir, $500 + 100 = 600$. Cuando la presión (Ax) cae por debajo de 500, la salida Q1 se activa (Umbral On), encendiendo la **Bomba**. La bomba permanece encendida y Q1 permanece activo hasta que la presión sube y alcanza o supera 600, momento en el que la salida Q1 se desactiva (Umbral Off).



Ejemplo 2: Alarma de Sobrecalentamiento Intermitente y Continua

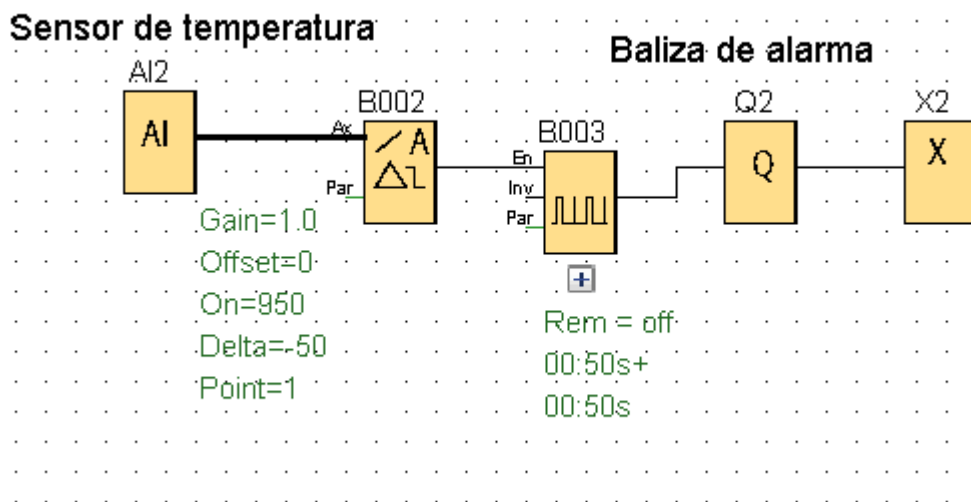
Activar una **alarma visual intermitente y continua** (Q2) si la temperatura en un reactor (Ax) excede los 95°C (Umbral On). La alarma debe permanecer activa hasta que la temperatura se estabilice 5 °C por debajo del punto de alarma (es decir, hasta 90 °C) y debe parpadear a un ritmo de 0.5 segundos de encendido y 0.5 segundos de apagado.

- **Ax — Entrada analógica:** Señal del Sensor de Temperatura (valor interno 0 a 1000, 0-100 °C)
- **B002 (Conmutador) —** Bloque Conmutador analógico de valor umbral diferencial
- **Umbral de conexión (On):** 950 (95 °C)
- **Valor diferencial (Delta):** -50 (-5 °C)
- **B003 (Generador) —** Bloque Generador de impulsos asíncrono

- Parámetro TH (Ancho de impulso): 0.5 s
- Parámetro TL (Duración de pausa): 0.5 s
- **Q2** — Salida para Baliza de Alarma Intermitente

Función:

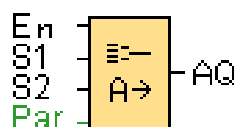
El bloque Conmutador analógico de valor umbral diferencial B002 monitorea la **Señal del Sensor de Temperatura (Ax)**. El umbral de conexión (On) se fija en 950 y el umbral de desconexión (Off) se calcula a $(900 (950 + -50))$. Cuando la temperatura (Ax) supera 950, la salida digital del B002 se activa. Esta salida se conecta a la entrada de habilitación (En) del bloque **Generador de impulsos asíncrono B003**. Mientras el B002 mantenga activada la señal de peligro (es decir, la temperatura esté entre 95 °C y 90 °C), el B002 genera pulsos continuos de 0.5 segundos de encendido y 0.5 segundos de apagado, creando una **alarma visual intermitente** a través de la salida Q2. La alarma se detiene inmediatamente (Q2 se apaga) solo cuando la temperatura cae por debajo de 900 y el B001 desactiva su salida.



3.4.7. Multiplexor analógico

Descripción

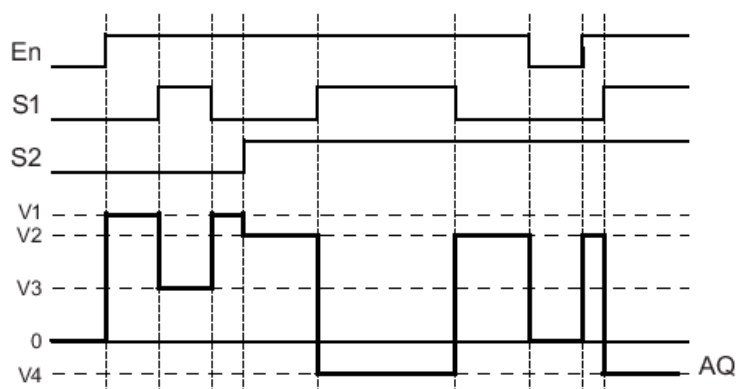
Selecciona una de varias señales de entrada analógicas para enviarla a una única salida, controlado por una señal digital. Cuando está activado, el SFB Multiplexor analógico muestra uno de cuatro valores analógicos predeterminados, dependiendo de las condiciones de la entrada.



Conexión	Descripción
Entrada En	El estado de señal 1 en la entrada En (Enable) devuelve en la salida AQ un valor analógico parametrizado, en función de S1 y S2. El estado de señal 0 en la entrada EN pone a 0 la salida AQ.
Entradas S1 y S2	S1 y S2 (selectores) para seleccionar el valor analógico que debe devolverse. S1 = 0 y S2 = 0: se devuelve el valor V1 S1 = 0 y S2 = 1: se devuelve el valor V2 S1 = 1 y S2 = 0: se devuelve el valor V3 S1 = 1 y S2 = 1: se devuelve el valor V4
Parámetro	V1 a V4: Valores analógicos que se devolverán. Rango de valores: de -32768 a +32767 p: número de decimales Ajustes posibles: 0, 1, 2, 3
Salida AQ	Salida analógica Rango de valores para AQ: de -32768 a +32767

Si se activa la entrada En, la función devuelve en la salida AQ uno de los cuatro posibles valores analógicos V1 a V4 en función de las entradas S1 y S2.

Si la entrada En no se activa, la función devuelve el valor analógico 0 en la salida AQ.



Parámetros configurables

Si deseamos cambiar los parámetros del bloque, debemos hacer doble clic sobre este. Al hacerlo, aparecerá una ventana con el menú de configuración, desde la cual podremos editar los valores según sea necesario, tal como se observa en la figura siguiente.

Ejemplo 1: Selección de Señal de Referencia

Permitir que un operador seleccione qué señal de referencia debe utilizar un controlador principal. Se tienen cuatro valores predeterminados (V1, V2, V3, V4), y el operador usa dos interruptores (I1 y I2) para elegir la señal de salida (AQ).

- I3 — Interruptor habilitador del bloque
- I1 (S1) — Interruptor: **"Selector Bit 1"**
- I2 (S2) — Interruptor: **"Selector Bit 2"**
- B001 (Multiplexor) — Bloque **Multiplexor analógico**
- V1 (Valor 0, 0): 100
- V2 (Valor 0, 1): 250
- V3 (Valor 1, 0): 500
- V4 (Valor 1, 1): 750
- AQ — Salida analógica para **Referencia Seleccionada**

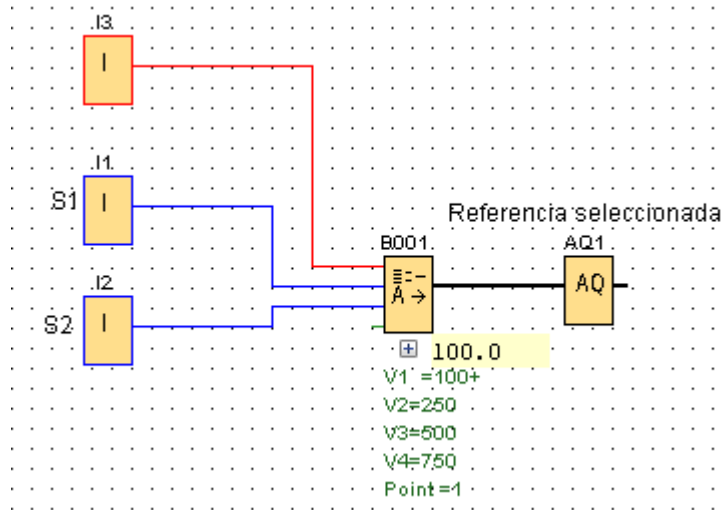
Función:

El bloque Multiplexor analógico B001 está habilitado permanentemente (entrada En cableada a 1 mediante el interruptor I3) para que siempre devuelva un valor en la salida AQ. El valor de la salida AQ depende del estado de los interruptores **Selector Bit 1** (I1/S1) y **Selector Bit 2** (I2/S2):

- Si I1=0 y I2=0, AQ devuelve el valor V1 (100).
- Si I1=0 y I2=1, AQ devuelve el valor V2 (250).
- Si I1=1 y I2=0, AQ devuelve el valor V3 (500).

- Si I1=1 y I2=1, AQ devuelve el valor V4 (750).

Esto permite al operador seleccionar una de cuatro referencias predefinidas para su uso posterior en otros bloques de control.



Ejemplo 2: Selección de Modo de Control por Temperatura

Un sistema de climatización debe operar con diferentes temperaturas de consigna según el modo seleccionado por el operador. Se utiliza un **Interruptor bifuncional** para seleccionar el modo (Temporizado o Permanente), y el **Multiplexor analógico** elige la consigna de temperatura adecuada para la salida (AQ).

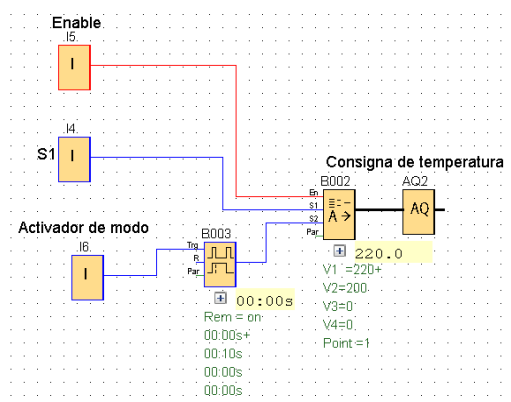
- I6 (Trg) — Botón: **"Activador de Modo"**
- I4 (Trg) — Interruptor: **S1**
- B003 (Bifuncional) — Bloque **Interruptor bifuncional** (Configurado para Remanencia activada)
- B003.Q — Salida digital. Estado 0: Modo Temporizado; Estado 1: Modo Permanente.
- V1 (Consigna Temporizada): 220 (22.0 °C)
- V2 (Consigna Permanente): 200 (20.0 °C)
- V3 y V4: No utilizados, configurados a 0.
- B002 (Multiplexor) — Bloque **Multiplexor analógico**
- B002.Q conectado a la entrada S2 del Multiplexor.
- AQ — Salida analógica para **Consigna de Temperatura Activa**

Función:

El bloque **Interruptor bifuncional** B003 cambia su estado de salida (Q) cada vez que se pulsa brevemente el botón **Activador de Modo** (I6). Esta salida B003.Q se conecta a la entrada de selección S2 del **Multiplexor analógico** B002. La entrada S1 se deja a 0.

- **Modo Temporizado (B003.Q=0, S1=0, S2=0):** El Multiplexor devuelve el valor V1 (220), la temperatura de consigna para el modo de funcionamiento temporizado.
- **Modo Permanente (B003.Q=1, S1=0, S2=1):** El Multiplexor devuelve el valor V2 (200), la temperatura de consigna más baja para el modo de funcionamiento permanente.

El Multiplexor selecciona dinámicamente la consigna de temperatura (220 o 200) y la envía a la salida AQ, permitiendo que otros bloques (como un Comparador analógico) utilicen el valor correcto según el modo operativo seleccionado por el operador.



3.4.8. Rampa analógica

Descripción

Genera un cambio gradual de valor, útil en control de motores, iluminación o procesos de arranque suave. A su vez, permite desplazar la salida a una velocidad específica desde el nivel actual hasta el nivel seleccionado.

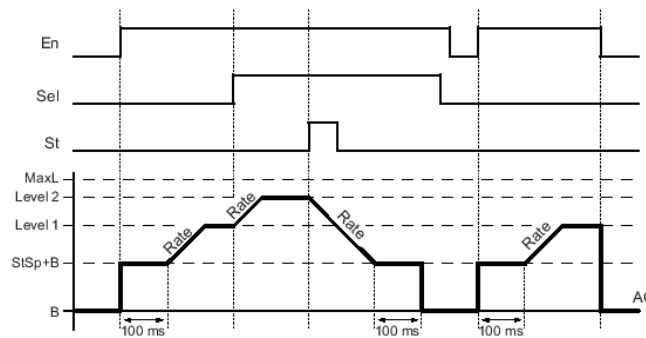


Conexión	Descripción
Entrada En	Un cambio de estado de 0 a 1 en la entrada En (Enable) activa el nivel de arranque/parada (offset "B" + StSp) en la salida durante 100 ms e inicia la operación de rampa hasta el nivel deseado. Un cambio de estado de 1 a 0 pone inmediatamente el nivel actual al offset "B" y, por tanto, la salida AQ a 0.
Entrada Sel	Sel = 0: se selecciona el nivel 1 (Level 1). Sel = 1: se selecciona el nivel 2 (Level 2). Un cambio de estado de Sel ocasiona el desplazamiento desde el nivel actual hasta el nivel deseado a la velocidad indicada.
Entrada St	Un cambio de estado de 0 a 1 en la entrada St (parada desacelerada) hace que el nivel actual se reduzca a una velocidad constante hasta alcanzar el nivel de arranque/parada (offset "B" + StSp). El nivel de arranque/parada se mantiene durante 100 ms y el nivel actual se pone luego al offset "B". Por tanto, la salida AQ se pone a 0.
Parámetro	L1 y L2: niveles que deben alcanzarse. Rango de valores por nivel: de -10000 a 20000 MaxL: Valor máximo que no debe excederse. Rango de valores: de -10000 a 20000 StSp: offset de arranque/parada: valor que se suma al offset "B" para crear el nivel de arranque/parada. Si el offset de arranque/parada = 0, el nivel de arranque/parada es igual al offset "B". Rango de valores: de 0 a 20000 Velocidad: Velocidad a la que se alcanzan los niveles 1 o 2, o bien el offset. Se indican pasos por segundo. Rango de valores: 1 a 10000 Ganancia Rango de valores: 0 a 10,00 Offset Rango de valores: de -10000 a +10000 p: número de decimales Ajustes posibles: 0, 1, 2, 3
Salida AQ	La salida AQ se escala con la fórmula siguiente: (nivel actual - offset "B") / ganancia "A" Nota: si AQ se visualiza en el modo de parametrización o de textos de aviso, se mostrará como valor no escalado (en unidades de ingeniería: nivel actual). Rango de valores para AQ: 0 a 32767

Si se activa la entrada En, la función ajusta el valor StSp + offset "B" durante 100 ms. Luego, dependiendo de la conexión de Sel, la función efectúa un desplazamiento desde el nivel StSp + offset "B" hasta el nivel 1 o 2 a la velocidad ajustada en Velocidad.

Si se activa la entrada St, la función efectúa un desplazamiento al nivel StSp + B con la aceleración ajustada en Velocidad. Seguidamente la función retiene el nivel a StSp + offset "B" durante 100 ms. Después de 100 ms, el nivel se ajusta al offset "B". Salida AQ. El valor escalado (salida AQ) es 0. Si se activa la entrada St, la función solo puede reiniciarse una vez desactivadas las entradas St y En. Si se modifica la entrada Sel, la función efectúa un desplazamiento (dependiendo de la conexión de Sel) desde el nivel de destino actual hasta el nuevo nivel de destino a la velocidad indicada. Si se desactiva la entrada En, la función ajusta inmediatamente el nivel actual al offset "B".

El nivel actual se actualiza cada 100ms. Tenga en cuenta la relación entre la salida AQ y el nivel actual: Salida AQ = (nivel actual – offset "B") / ganancia "A"



Parámetros configurables

La configuración de los parámetros se realiza ingresando al menú del bloque mediante un doble clic. Esta acción despliega una ventana emergente que permite visualizar y modificar las propiedades del bloque, como se muestra a continuación.

8002 [Rampa analógica]

Parámetros Comentario

Parámetro

Nombre de bloque:

Configuración analógica

Rango de medida

Mínimo: 0

Máximo: 1000

Parámetro

Gain: 1,00

Offset: 0

Posiciones decimales

Decimales en el texto de aviso: 0 +12345

RAMP

Velocidad de cambio: 10 Pasos/segundo

Valor de salida máximo: 1000

Offset de arranque/parada: 0

Nivel 1 (L1)

0

Nivel 2 (L2)

0

Otros

☐ Protección activa

- **Nombre de bloque:** Permite nombrar el bloque para fácil identificación.
- **Configuración analógica (Rango de medida / Parámetro):** Escala el valor interno a un rango de ingeniería específico. Es crucial para definir el rango de la rampa.
 - **Mínimo/Máximo:** Define la escala numérica para los límites de la rampa.
 - **Gain/Offset:** Se utiliza para escalar y desplazar el valor de la rampa si es necesario.
- **Posiciones decimales:** Controla el número de decimales que se mostrarán si el valor de la rampa se usa en un mensaje de texto de aviso.
- **RAMP:** Define la operación de la rampa:
 - **Velocidad de cambio:** Define la **rapidez** con la que el valor cambia, en Pasos/segundo.
 - **Valor de salida máximo:** El límite superior que la rampa puede alcanzar.
 - **Offset de arranque/parada:** Define el valor de inicio de la rampa cuando se activa y el **valor de parada** cuando se desactiva.
- **Nivel 1 (L1) / Nivel 2 (L2):** Estos son niveles de salida que el bloque puede tomar al ser activado o controlado por sus entradas dedicadas, usándolos como puntos de consigna (setpoints).
- **Protección activa:** Opción para proteger la configuración o el funcionamiento del bloque.

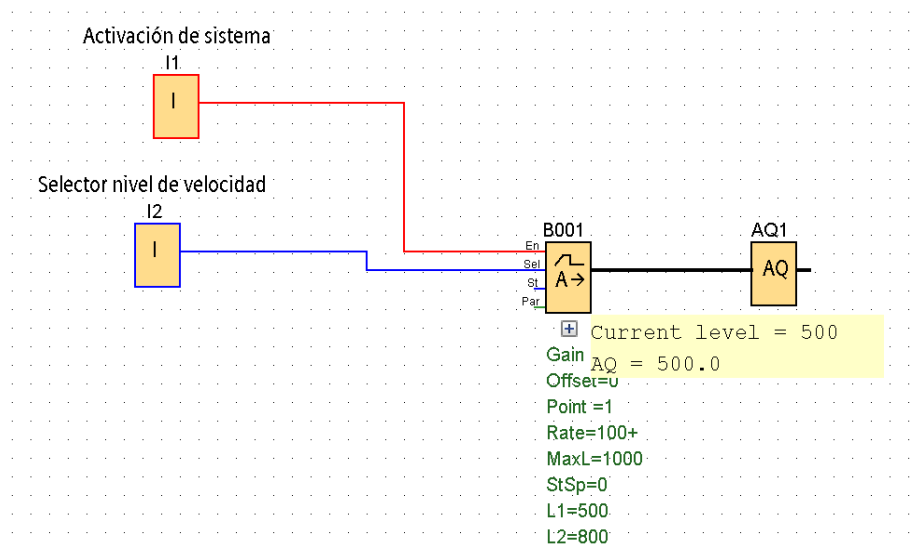
Ejemplo 1: Control de Velocidad de Motor con Selección de Nivel

Controlar la velocidad de un motor industrial. Al activar el sistema (I1), la velocidad debe aumentar suavemente a 500 rpm o 800 rpm, dependiendo del selector de modo (I2), a una velocidad de 100 pasos por segundo. Al desactivar (I1), la velocidad debe caer inmediatamente a cero.

- I1 (En) — Señal: "**Activación de Sistema**"
- I2 (Sel) — Selector: "**Selector Nivel de Velocidad**"
- B001 (Rampa) — Bloque **Rampa analógica**
- L1 (Nivel 1): 500
- L2 (Nivel 2): 800
- StSp (Offset de arranque/parada): 0
- Velocidad: 100 pasos/segundo
- Offset (Offset B): 0
- AQ — Salida analógica para **Consigna de Velocidad (rpm)**

Función:

Un flanco ascendente en la señal Activación de Sistema (I1 / En) activa el bloque Rampa analógica B001 y comienza a desplazar la salida AQ desde el valor actual (inicialmente el Offset B=0) hacia el nivel de consigna seleccionado. La velocidad a la que se alcanza el nivel es de 100 pasos por segundo. La entrada Selector Nivel de Velocidad (I2 / Sel) determina el nivel: si I2=0, se selecciona el L1 (500 rpm); si I2=1, se selecciona el L2 (800 rpm). Un cambio de 0 a 1 en I2 provoca una rampa suave entre los dos niveles. Un flanco descendente en I1 desactiva inmediatamente el bloque, forzando la salida AQ a cero (Offset B), deteniendo la consigna de velocidad abruptamente.



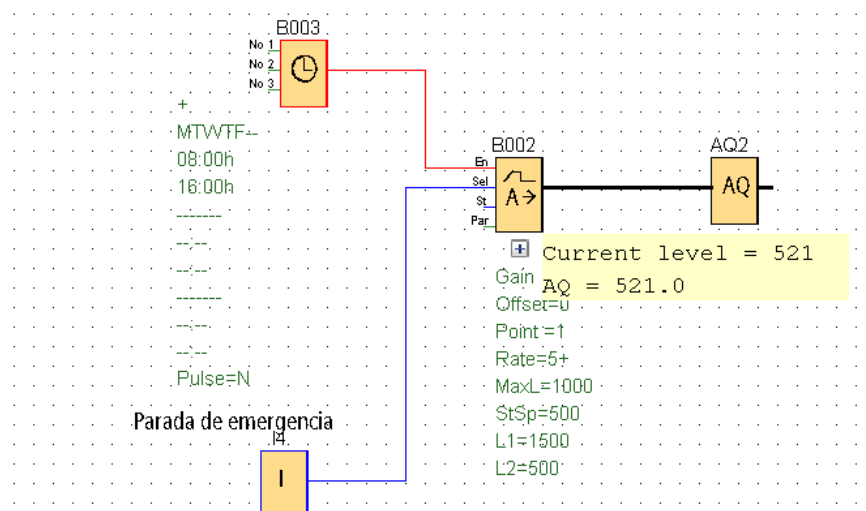
Ejemplo 2: Rampa de Calentamiento Programada con Parada Controlada

Controlar la temperatura de un horno, permitiendo que suba suavemente a una temperatura de trabajo ($L1=150^{\circ}\text{C}$) a una velocidad de 5 pasos por segundo, según un horario preestablecido (Temporizador semanal). Si el proceso se detiene con el botón de Parada de Emergencia (I3), la temperatura debe caer controladamente (desaceleración) hasta el nivel base (50°C) antes de detenerse.

- B003 (Temporizador) — Bloque **Temporizador semanal**
- Parámetro No1: Lunes a Viernes, Encendido 08:00 horas, Desconexión 16:00 horas
- I3 (St) — Botón: **"Parada de Emergencia"**
- B002 (Rampa) — Bloque **Rampa analógica**
- B003.Q conectado a En de B002
- L1 (Nivel 1): 1500 (150°C)
- L2: 0 (No usado)
- StSp (Offset de arranque/parada): 0
- Velocidad: 5 pasos/segundo
- Offset (Offset B): 500 (50°C - Temperatura base de seguridad)
- AQ — Salida analógica para **Consigna de Temperatura del Horno**

Función:

El Temporizador semanal B003 activa su salida (B003.Q) según el horario programado, y esta señal se conecta a la entrada de habilitación (En) de la Rampa analógica B002. Al activarse, la AQ de la rampa comienza a subir suavemente desde la temperatura base de seguridad de 50°C (Offset B) hasta la temperatura de trabajo de 150°C (L1), a una velocidad controlada de 5 pasos por segundo. Si el operador presiona el botón Parada de Emergencia (I4 / St), la salida AQ reduce el nivel a la misma velocidad constante hasta alcanzar el nivel de parada (Offset B), logrando una parada desacelerada o controlada. Si la señal B002.Q se desactiva por horario, la AQ cae inmediatamente al Offset B (50°C).



3.4.9. Regulador PI

Descripción

Controlador proporcional-integral que regula una variable para mantenerla en un valor de referencia. Puede utilizar ambos tipos de regulador por separado, o bien combinarlos.



Conexión	Descripción
Entrada A/M	Permite ajustar el modo del regulador: 1: modo automático 0: modo manual
Entrada R	La entrada R sirve para desactivar la salida AQ. Mientras esta entrada está activada, la entrada A/M está desactivada. La salida AQ se pone a 0.
Entrada PV	Valor analógico: valor real, influye en la salida
Parámetro	Sensor: Tipo de sensor utilizado Min.: valor mínimo de PV Rango de valores: de -10.000 a +20.000 Máx.: valor máximo de PV Rango de valores: de -10.000 a +20.000 Ganancia Rango de valores: de -10,00 a +10,00 Offset Rango de valores: de -10.000 a +10.000 SP: Asignación del valor de ajuste Rango de valores: de -10.000 a +20.000 Mq: valor de AQ en modo manual. Rango de valores: de 0 a 1.000 Juegos de parámetros: valores predeterminados según la aplicación para KC, TI y Dir (v. abajo) KC: ganancia Rango de valores: de 00,00 a 99,99 TI: tiempo integral Rango de valores: de 00:01 min a 99:59 min Dir: sentido de actuación del regulador Ajustes posibles: + o - p: número de decimales Ajustes posibles: 0, 1, 2, 3
Salida AQ	Salida analógica (magnitud manipulada) Rango de valores para AQ: de 0 a 1.000

Si la entrada A/M es 0, la función especial emite en la salida AQ el valor que se ha ajustado en el parámetro Mq.

Si la entrada A/M es 1, se inicia el modo automático. Puesto que el valor Mq adoptado es una suma integral, la función del regulador comienza a realizar los cálculos de acuerdo con las fórmulas indicadas en los principios básicos de control y regulación. Utilice el valor actualizado PV en las fórmulas:

- Valor actualizado PV = (PV * ganancia) + offset
- Si el valor actualizado PV = SP, la función especial no modifica el valor en AQ.

Dir = hacia arriba /+ (cifras 1 y 3 del cronograma)

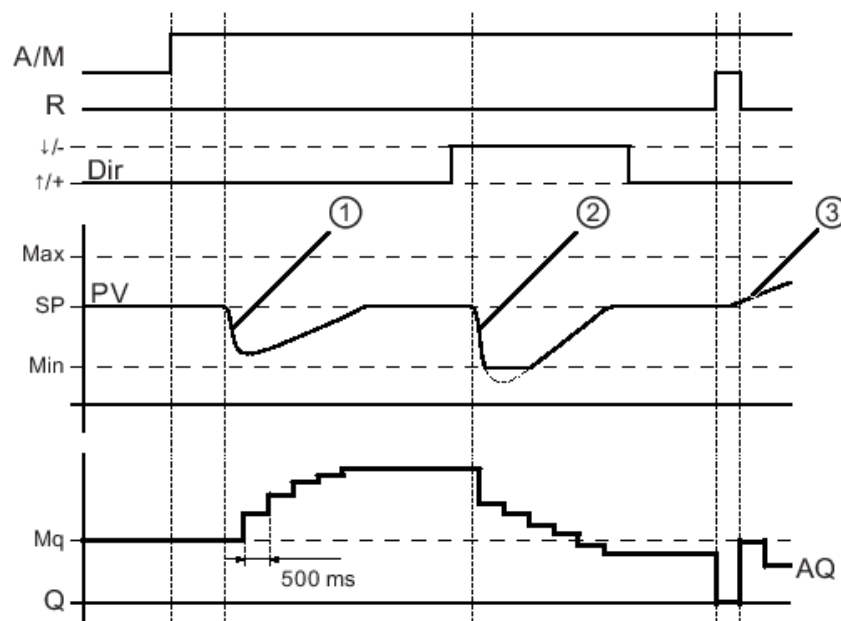
- Si el valor real PV > SP, la función especial reduce el valor de AQ.
- Si el valor real PV < SP, la función especial incrementa el valor de AQ.

Dir = hacia abajo /- (cifra 2 del cronograma)

- Si el valor real PV > SP, la función especial incrementa el valor de AQ.
- Si el valor real PV < SP, la función especial reduce el valor de AQ.

Si se produce un fallo, AQ se incrementa/reduce hasta que el valor real PV vuelva a equivaler a SP. La rapidez con que cambia AQ depende de los parámetros KC y TI.

Si el valor de la entrada PV es superior al parámetro Max, el valor real PV adopta el valor de Max. Si el valor de PV es inferior al parámetro Min, el valor real PV adopta el valor Min. Si la entrada R es 1, se desactiva la salida AQ. Mientras R está activada, la entrada A/M está desactivada.



Parámetros configurables

Para modificar la configuración de un bloque, basta con hacer doble clic sobre él. Inmediatamente se abrirá una ventana de propiedades que ofrece las opciones de ajuste de parámetros, tal y como se ilustra en la figura siguiente.

B001 [Regulador PI]

Parámetros Comentario

Sensor: 0 ... 10 V

Configuración analógica

Rango de medida

Mínimo: 0 Máximo: 1000

Parámetro

Gain: 1,00 Offset: 0

Salida

Consigna (SP)

0

Salida manual (Mq)

0

Parámetro:

Juego de parámetros: Temperatura rápida

Ganancia del regulador (KC): 0,50

☒ Tiempo integral (TI): 30 Minutos (m:s)

Sentido (Dir): ☒ Hacia arriba (+) ☐ Hacia abajo (-)

Posiciones decimales

Decimales en el texto de aviso: +12345

Otros

☒ Remanencia ☐ Protección activa

- **Nombre de bloque:** Permite nombrar el bloque para fácil identificación.
- **Sensor:** Define el rango de la señal de entrada esperada (e.g., 0-10V, 0-20mA, 4-20mA, PT100/PT1000 o sin sensor).
- **Configuración analógica:** Ajusta cómo se interpreta la señal del sensor:
 - **Rango de medida (Mínimo / Máximo):** Define la escala de ingeniería (de -20000 a 20000) para la lógica del regulador.
 - **Parámetro (Gain / Offset):** Permite escalar y desplazar el valor de la entrada.
- **Salida:** Define los comandos de control:
 - **Consigna (SP):** Define el valor deseado (setpoint) que el regulador debe mantener.
 - **Salida manual (Mq):** Permite introducir un valor de salida fijo cuando el regulador está en modo manual.

- **Parámetro (Ajuste del Regulador PI):** Define la respuesta del control:
 - **Juego de parámetros:** Permite seleccionar ajustes predefinidos (e.g., "Temperatura rápida") para inicializar la ganancia y el tiempo integral.
 - **Ganancia del regulador (KC): Componente Proporcional.** Define qué tan fuerte reacciona el regulador a un error.
 - **Tiempo integral (TI): Componente Integral.** Define la velocidad con la que el regulador elimina el error de estado estacionario.
 - **Sentido (Dir):** Define la **acción de control**: "Hacia arriba (+)" si la salida debe aumentar para corregir un error positivo, o "Hacia abajo (-)" si la salida debe disminuir.
- **Posiciones decimales:** Controla el **número de decimales** mostrados en mensajes de aviso.
- **Otros:**
 - **Remanencia:** Si está activada, **guarda los estados** del regulador durante cortes de energía.
 - **Protección activa:** Opción para **proteger la configuración** o el funcionamiento del bloque.

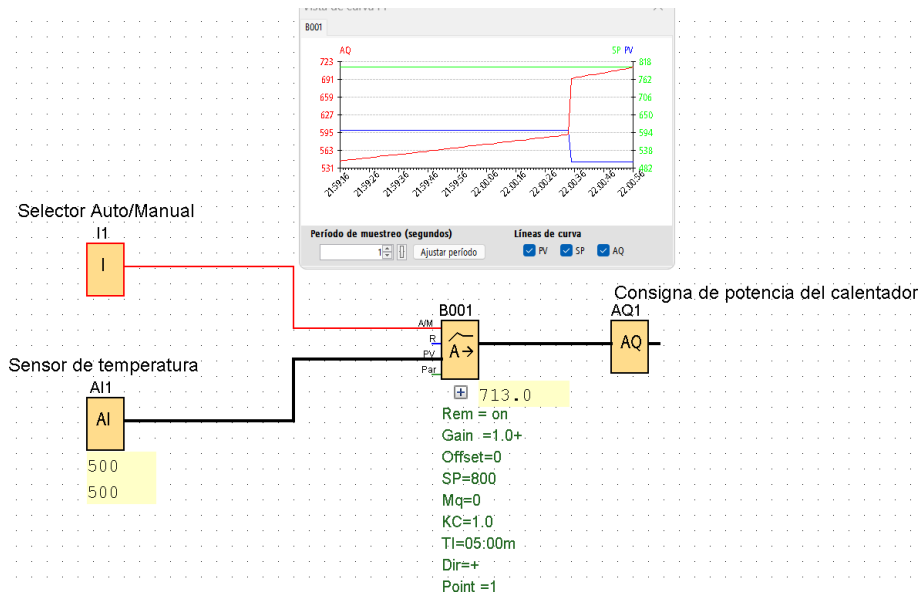
Ejemplo 1: Regulación de Temperatura de un Tanque de Calentamiento

Mantener la temperatura de un tanque de líquido (PV) exactamente a un valor de ajuste (SP) de 80 °C mediante el control modulado de un calentador (la AQ). El regulador debe operar en modo automático y tener una acción proporcional e integral.

- I1 (A/M) — Interruptor: **"Selector Auto/Manual"**
- PV — Entrada analógica: **Señal del Sensor de Temperatura** (Valor real)
- B001 (Regulador) — Bloque **Regulador PI**
- SP: 800 (Valor de ajuste para 80 °C, asumiendo escala de 10 unidades internas por grado)
- KC (Ganancia): 1.00
- TI (Tiempo integral): 5 min 00 s
- Dir (Sentido): + (Actuación directa: si PV es bajo, AQ debe subir)
- AQ — Salida analógica para **Consigna de Potencia del Calentador** (0 a 1000)

Función:

El bloque Regulador PI B001 es habilitado por el interruptor Selector Auto/Manual (I1) en modo automático (I1=1). El regulador toma la temperatura real del proceso (PV) y la compara con el valor de ajuste (SP=800). Si la temperatura (PV) es diferente a 800, el bloque calcula la magnitud necesaria de la salida analógica (AQ) para corregir el error. La acción proporcional (KC) actúa sobre el error actual, y la acción integral (TI) elimina el error persistente con el tiempo. La salida AQ (Consigna de Potencia del Calentador) se ajusta entre 0 y 1000, controlando el calentador para mantener el PV lo más cerca posible del SP.



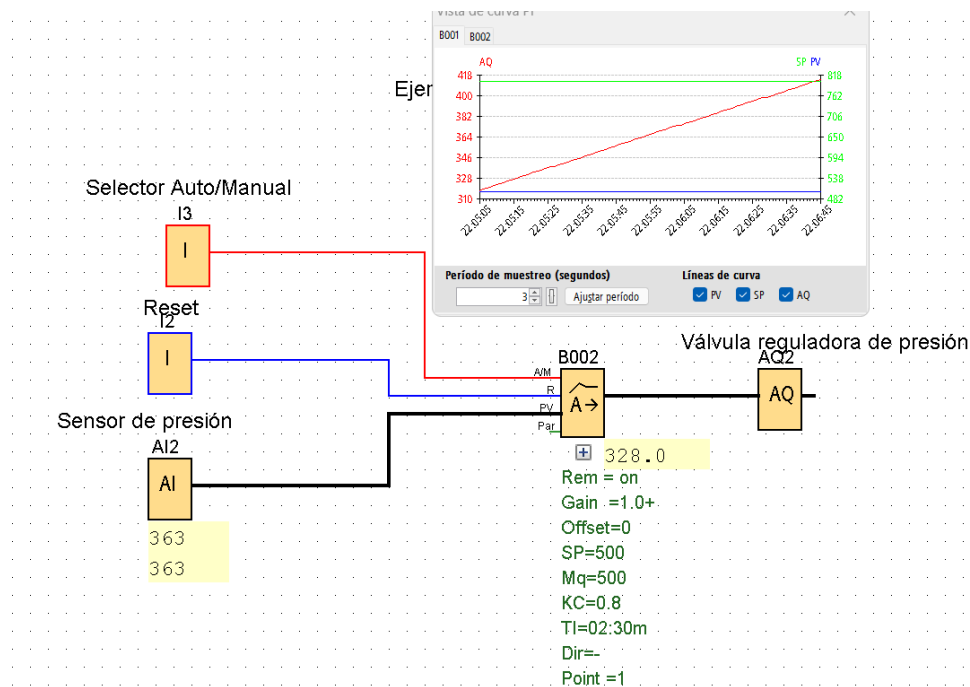
Ejemplo 2: Control de Presión con Bypass Manual

Regular la presión dentro de un reactor (PV) para que coincida con el valor de ajuste (SP). Se requiere que el sistema pueda ser reseteado (I2) y que un operador pueda cambiar a un modo manual con una salida fija (Mq) del 50% para purgar o iniciar el sistema.

- I3 (A/M) — Selector: **"Modo Auto/Manual"**
- I2 (R) — Pulsador: **"Reset del Regulador"**
- PV — Entrada analógica: **Señal del Sensor de Presión**
- B002 (Regulador) — Bloque **Regulador PI**
- SP: 500 (Valor de ajuste para 50 psi)
- Mq: 500 (Valor fijo del 50% para modo manual)
- KC (Ganancia): 0.80
- TI (Tiempo integral): 2 min 30 s
- Dir (Sentido): - (Actuación inversa: si PV es alto, AQ debe subir para liberar presión)
- AQ — Salida analógica para **Válvula Reguladora de Presión**

Función:

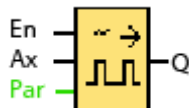
El bloque Regulador PI B002 se controla mediante el selector **Modo Auto/Manual** (I3). Si I3=1 (Modo automático), el regulador opera normalmente, ajustando la **Válvula Reguladora de Presión** (AQ) para llevar el PV al SP de 500. Si I3=0 (Modo manual), la salida AQ toma inmediatamente el valor fijo de Mq (500), abriendo la válvula al 50% para purgar o inicializar el reactor. La activación del pulsador **Reset del Regulador** (I2) desactiva la salida AQ y borra la acción integral (poniendo AQ a cero), deteniendo la regulación inmediatamente sin importar el modo de operación, para un reinicio seguro.



3.4.10. PWM (Modulación por Ancho de Pulso)

Descripción

Convierte una señal analógica en una señal digital modulada en tiempo, útil para controlar velocidad de motores o brillo de luces. Modula el valor de entrada analógico Ax a una señal de salida de impulso digital. El ancho de impulsos es proporcional al valor analógico Ax.



Conexión	Descripción
Entrada En	Un flanco ascendente (cambio de 0 a 1) en la entrada En habilita el bloque de función PWM.
Entrada Ax	Señal analógica que debe modularse a una señal de salida de impulso digital.
Parámetro	Ganancia Rango de valores: de -10,00 a 10,00 Offset Rango de valores: de -10.000 a 10.000 PT: Tiempo periódico en el que se modula la salida digital p: Número de decimales Ajustes posibles: 0, 1, 2, 3
Salida Q	Q se activa o desactiva durante la proporción de cada período de tiempo según la proporción del valor normalizado Ax respecto al rango de valores analógicos.

La función lee el valor de la señal aplicada en la entrada analógica Ax.

Este valor se multiplica por el valor del parámetro A (ganancia). El parámetro B (offset) se suma al producto del siguiente modo:

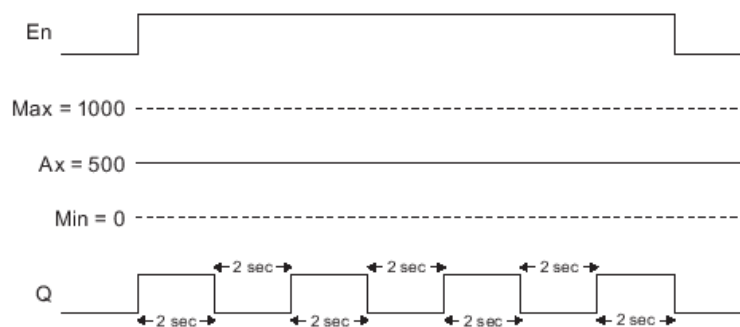
$(A_x \times \text{ganancia}) + \text{offset} = \text{valor real } A_x$. El bloque de función calcula la proporción del valor A_x respecto al rango. El bloque activa la salida digital Q durante la misma proporción del parámetro PT (tiempo periódico) y desactiva Q durante el tiempo restante.

Ejemplo 1

Valor de la entrada analógica: 500 (rango de 0 a 1000)

Tiempo periódico T: 4 segundos

La salida digital de la función PWM está activada 2 segundos, desactivada 2 segundos, activada 2 segundos, desactivada 2 segundos, etc. mientras el parámetro "En" = high.



Parámetros configurables

Para modificar la configuración de un bloque, basta con hacer doble clic sobre él.

Inmediatamente se abrirá una ventana de propiedades que ofrece las opciones de ajuste de parámetros, tal y como se ilustra en la figura siguiente.

- **Nombre de bloque:** Permite nombrar el bloque para fácil identificación.
- **Sensor:** Define el rango de la señal de entrada esperada (e.g., 0-10V, 0-20mA, 4-20mA, PT100/PT1000 o sin sensor) que controlará el ciclo de trabajo.
- **Configuración analógica:** Ajusta la escala de la señal de control:
 - **Rango de medida (Mínimo / Máximo):** Define la escala de trabajo del valor de control analógico (e.g., de 0 a 1000 unidades) que usará el bloque.
 - **Parámetro (Gain / Offset):** Permite escalar y desplazar el valor de control si es necesario.
- **Intervalo:** Define el rango de valores de entrada que se mapea al ciclo de trabajo del PWM:
 - **Rango mín. / Rango máx.:** Especifica los valores de entrada analógica (dentro del Rango de medida) que corresponden a un ciclo de trabajo del 0% y del 100%, respectivamente.
- **Tiempo periódico:** Define la frecuencia de la señal PWM. Es el tiempo total de un ciclo (ON + OFF).
 - Se configura con valor y unidad de tiempo (e.g., Segundos, minutos y horas).
- **Posiciones decimales:** Controla el número de decimales mostrados en mensajes de aviso.
- **Protección activa:** Opción para proteger la configuración o el funcionamiento del bloque.

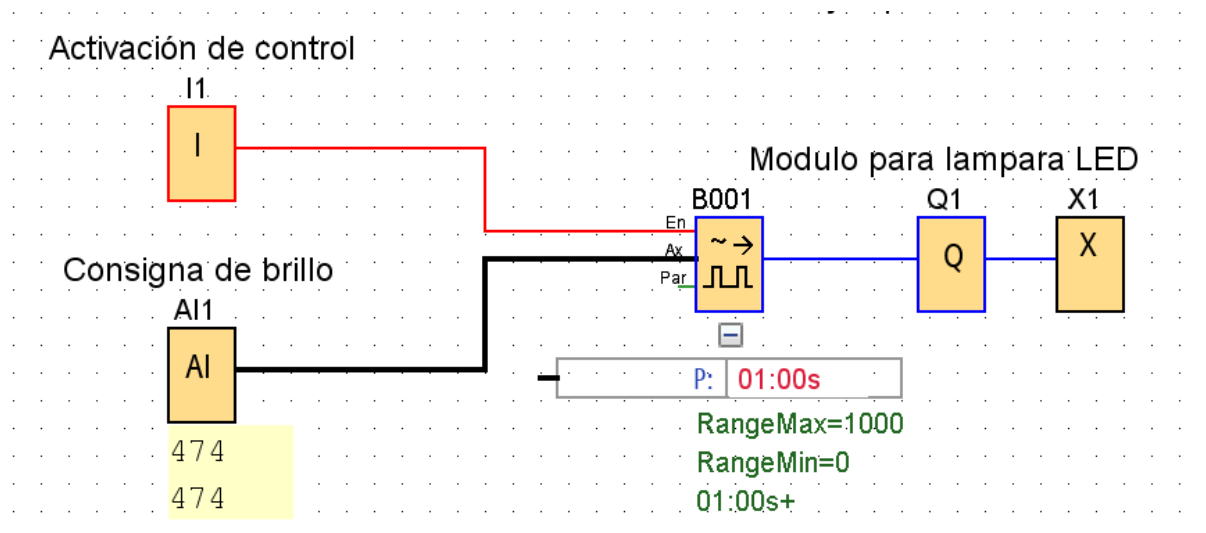
Ejemplo 1: Control de Luminosidad de Lámpara LED

Controlar el brillo de una lámpara LED regulable. La luminosidad debe modularse según una consigna de control analógica (Ax) que varía de 0 a 10 V (valor interno de 0 a 1000). Se requiere un tiempo de ciclo (PT) de 100 ms para evitar parpadeo visible.

- AI1 Ax — Entrada analógica: **Señal de Consigna de Brillo** (0 a 1000)
- I1 (En) — Señal: **"Activación de Control"**
- B001 (PWM) — Bloque **Modulación de ancho de impulsos (PWM)**
- Parámetro PT (Tiempo periódico): 100 ms
- Ganancia: 1.00
- Q1 — Salida para **Módulo de Lámpara LED**

Función:

El bloque PWM B001 se habilita por la señal Activación de Control (I1). Una vez habilitado, el bloque toma la Señal de Consigna de Brillo (Ax) y la convierte en una salida digital (Q1) que conmuta cíclicamente cada 100 ms. Si el valor de Ax es 1000, la salida Q1 está activa el 100% del tiempo, resultando en el brillo máximo. Si Ax es 500, la salida Q1 está activa el 50% del tiempo (50 ms encendido, 50 ms apagado), logrando la mitad del brillo. Si Ax es 0, la salida permanece apagada.



Ejemplo 2: Control Modulado de Calefacción con Horario y Seguridad Aleatoria

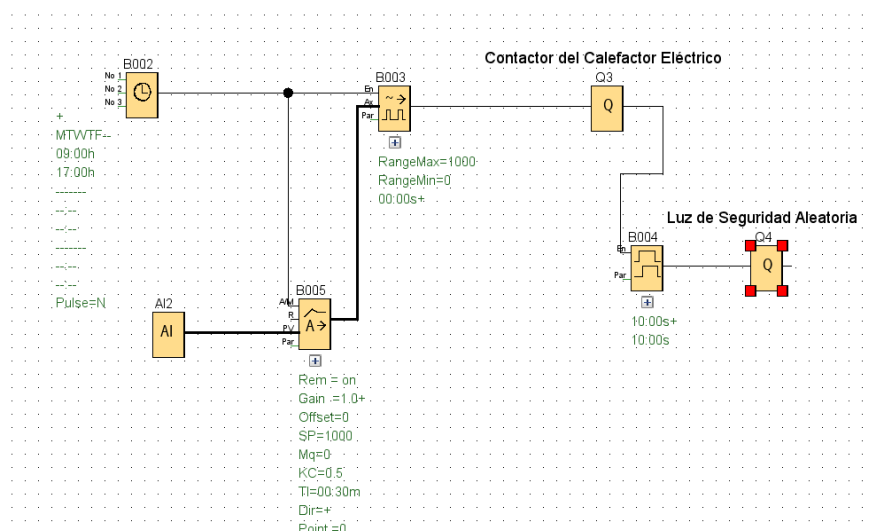
Controlar la potencia de un calefactor eléctrico (Q3) de forma modulada a través de PWM. La consigna de potencia (Ax) viene de un regulador PI. La operación debe estar limitada a los días de la semana (Lunes a Viernes, de 09:00 a 17:00 horas). Además, cuando el calefactor esté modulando potencia, una luz de seguridad adyacente (Q4) debe encenderse y apagarse en intervalos aleatorios para simular presencia.

- Ax — Entrada analógica: **Salida del Regulador PI** (Consigna de Potencia 0 a 1000)
- B001 (Temporizador) — Bloque **Temporizador semanal**
 - Parámetro No1: Lunes a Viernes, Conexión 09:00 horas, Desconexión 17:00 horas
- B002 (PWM) — Bloque **Modulación de ancho de impulsos (PWM)**
 - B001.Q conectado a la entrada En (Habilitación)
 - Parámetro PT (Tiempo periódico): 500 ms
 - Q3 — Salida para **Contactor del Calefactor Eléctrico**
- B003 (Generador) — Bloque **Generador aleatorio**
 - Salida Q3 (salida del PWM) conectado a la entrada En (Habilitación)
 - Parámetro TH (Retardo a la conexión, Máx): 10 s (Tiempo aleatorio de encendido)
 - Parámetro TL (Retardo a la desconexión, Máx): 10 s (Tiempo aleatorio de apagado)
 - Q4 — Salida para **Luz de Seguridad Aleatoria**

Función:

1. **Habilitación por Horario (Temporizador Semanal B001):** La operación del calefactor está condicionada por el **Temporizador semanal** B001. Este bloque activa su salida (B001.Q) solo dentro del horario de trabajo predefinido (09:00 a 17:00 de Lunes a Viernes). Esta señal se usa para habilitar el bloque PWM.
2. **Control de Potencia (PWM B002):** El bloque PWM B002 se habilita por la salida del temporizador B001. Mientras esté habilitado, toma la **Consigna de Potencia** (Ax) del Regulador PI. La AQ de PWM (Q3) se modula cíclicamente cada 500 ms para controlar la potencia del calefactor.

3. **Seguridad Aleatoria (Generador Aleatorio B003):** La salida modulada del PWM (Q3), que está activa y pulsando mientras el calefactor trabaja, se utiliza para habilitar el **Generador aleatorio B003**. Mientras Q3 está activa, el Generador aleatorio activa la **Luz de Seguridad Aleatoria (Q4)** en un ciclo de encendido y apagado con tiempos que varían aleatoriamente entre 0 y 10 segundos. Esto crea un efecto de presencia simulada únicamente durante los períodos en que el calefactor está operando (es decir, dentro del horario y con una consigna de potencia positiva).



3.4.11. Filtro analógico

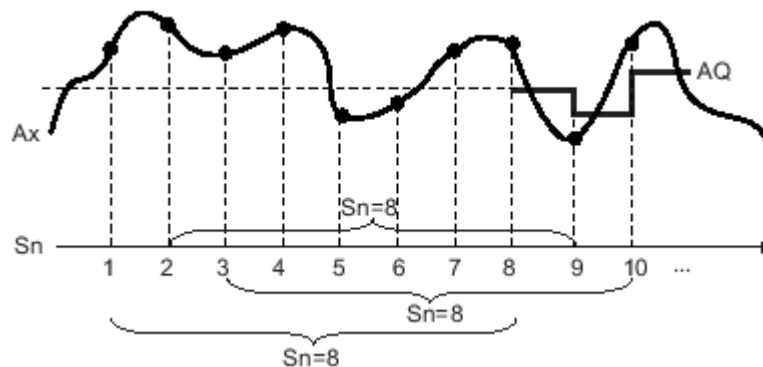
Descripción

Suaviza las variaciones bruscas en una señal, eliminando ruido o fluctuaciones indeseadas.



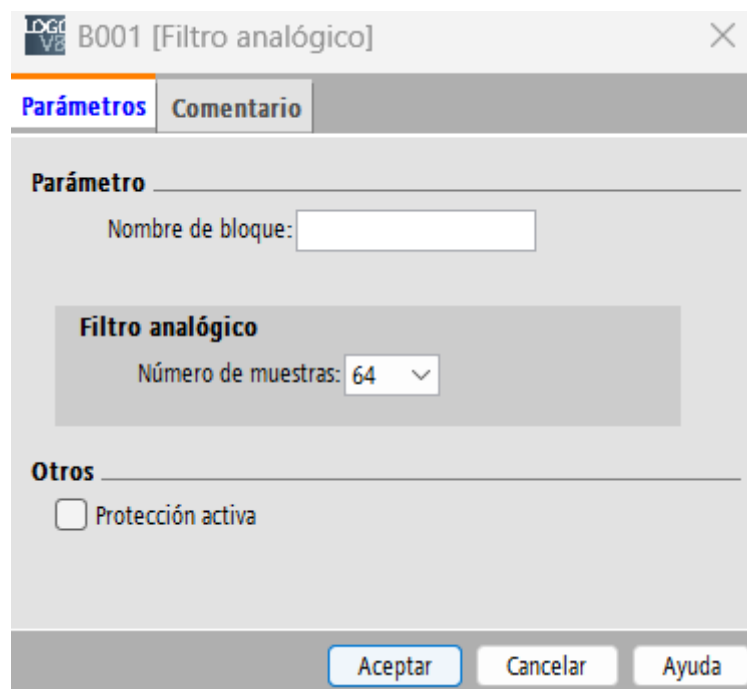
Conexión	Descripción
Entrada Ax	La entrada Ax es una de las siguientes señales analógicas: ● AI1 a AI8^(*) ● AM1 a AM16 (para 0BA7) o AM1 a AM64 (para 0BA8) ● NAI1 a NAI32 ● AQ1 y AQ2 (para 0BA7) o AQ1 a AQ8 (para 0BA8) ● NAQ1 a NAQ16 ● El número de bloque de una función con salida analógica
Parámetro	Sn (Número de muestras): determina cuántos valores analógicos se muestrean dentro de los ciclos del programa que están determinados por el número de muestras ajustado. LOGO! muestrea un valor analógico en cada ciclo del programa. El número de ciclos del programa coincide con el número de muestras ajustado. Ajustes posibles: 8, 16, 32, 64, 128, 256
Salida AQ	AQ emite un valor medio de la entrada analógica Ax a lo largo del número actual de muestras y se activa o desactiva en función de la entrada analógica y del número de muestras.
* AI1 a AI8: 0 a 10 V es proporcional a 0 a 1000 (valor interno).	

La función emite el valor medio después de muestrear la señal de entrada analógica conforme al número de muestras ajustado. Este SFB reduce el error de la señal de entrada analógica.



Parámetros configurables

Haciendo doble clic sobre el bloque accedemos a su menú de configuración. En la ventana que aparece, es posible modificar todos los parámetros del bloque, como se muestra en la figura siguiente.



- **Nombre de bloque:** Permite nombrar el bloque para fácil identificación.
- **Filtro analógico:**
 - **Número de muestras:** Define cuántos valores de entrada (muestras) se deben promediar para calcular el valor de salida actual. Un número más alto (e.g., 8, 16, 32, 64, 128, 256) resulta en un mayor suavizado pero también en una mayor latencia (retraso en la respuesta).
- **Protección activa:** Opción para proteger la configuración o el funcionamiento del bloque.

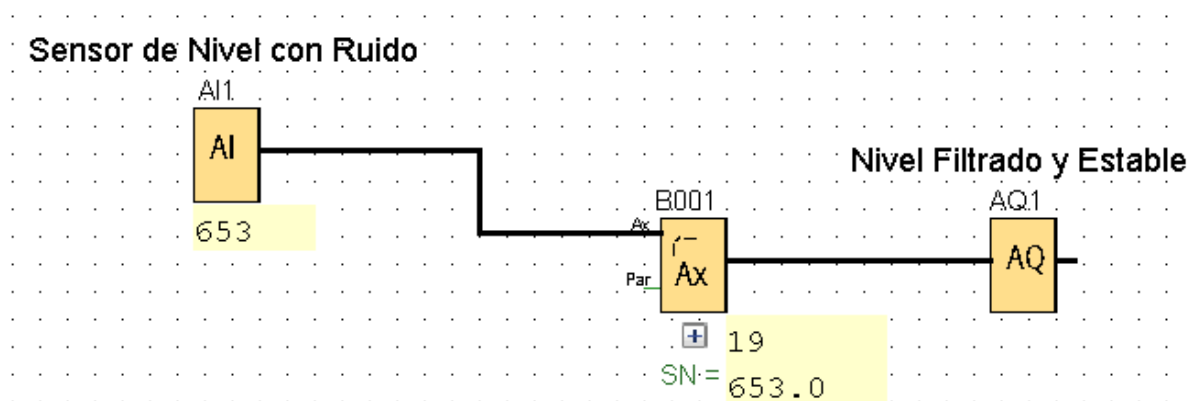
Ejemplo 1: Estabilización de Lectura de Nivel

Estabilizar la señal de un sensor de nivel en un tanque que experimenta turbulencias constantes, causando que el valor de nivel (Ax) fluctúe rápidamente. Se requiere un valor estable que sea el promedio de las últimas 32 muestras para utilizarlo en el control de llenado.

- AI — Entrada analógica: **Señal del Sensor de Nivel con Ruido**
- B001 (Filtro) — Bloque **Filtro analógico**
- Parámetro Sn (Número de muestras): 32
- AQ — Salida analógica para **Nivel Filtrado y Estable**

Función:

El bloque Filtro analógico B001 recibe la Señal del Sensor de Nivel con Ruido (Ax). El parámetro Sn se establece en 32, lo que significa que el bloque toma la entrada analógica en 32 ciclos de programa consecutivos. La salida AQ emite el valor promedio de estas 32 muestras, logrando un valor de Nivel Filtrado y Estable que minimiza el impacto de las fluctuaciones rápidas o el ruido en la medición. Este valor filtrado es más seguro para utilizar en bloques de control como el Comparador analógico, ya que evita disparos erróneos.



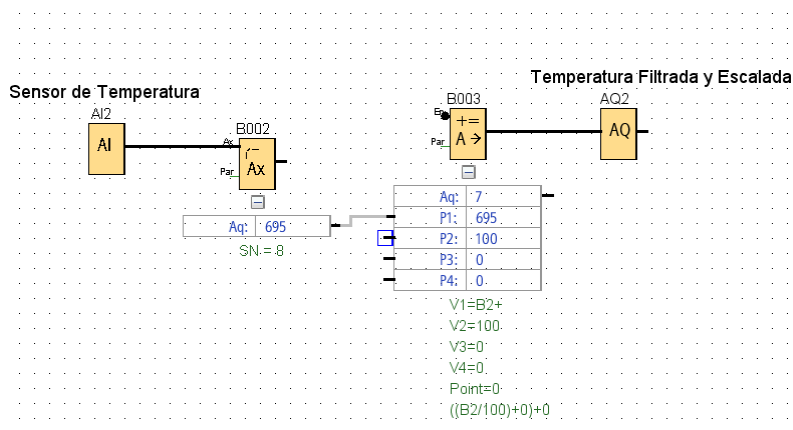
Ejemplo 2: Filtrado de Temperatura Combinado con Instrucción Aritmética

Filtrar la señal de un sensor de temperatura Ax) para obtener una lectura estable (usando 8 muestras). Luego, utilizar este valor filtrado para calcular la temperatura en una escala diferente (por ejemplo, convertir una lectura de 0 V a 10 V que representa 0°C a 100°C a una escala de 0 a 10 veces la temperatura para su visualización).

- AI — Entrada analógica: **Señal del Sensor de Temperatura**
- B002 (Filtro) — Bloque **Filtro analógico**
- Parámetro Sn (Número de muestras): 8
- B003 (Aritmética) — Bloque **Instrucción aritmética**
 - B002.AQ conectado a V1
 - Ecuación: $V1 / 100$
 - AQ — Salida analógica para **Temperatura Escala de Visualización**
- AQ (Filtro) — Salida analógica para **Temperatura Filtrada**

Función:

El bloque Filtro analógico B002 primero recibe la señal de temperatura (Ax) y genera una **Temperatura Filtrada** en su salida B002.AQ, promediando las últimas 8 muestras de la señal. Este valor filtrado se conecta a la entrada V1 del bloque **Instrucción aritmética** B003. El bloque B003 ejecuta la ecuación de división ($V1 / 100$), escalando la señal de 0 a 1000 (que representa 0 a 100 °C) a un rango de 0 a 10. La salida B003.AQ proporciona un valor estable y escalado, lo cual es útil para mostrar el valor de la temperatura en un display con una precisión diferente.



3.4.12. Máx/Mín

Descripción

El bloque de función Máx/Mín registra el valor máximo o mínimo.

Conexión	Descripción
Entrada En	La función de la entrada En (Enable) depende del ajuste del parámetro "Modo" y de la selección de la casilla de verificación "cuando En = 0, resetear Máx/Mín".
Entrada S1	Esta entrada se activa cuando se ajusta Modo =2 : Un flanco ascendente (0 a 1) en la entrada S1 ajusta la salida AQ al valor máximo. Un cambio descendente (1 a 0) en la entrada S1 ajusta la salida AQ al valor mínimo.
Entrada Ax	La entrada Ax es una de las siguientes señales analógicas: ● AI1 a AI8 (*) ● AM 1 a AM 16 (para 0BA7) o AM 1 a AM 64 (para 0BA8) ● NAI1 a NAI32 ● AQ1 a AQ2 (para 0BA7) o AQ1 a AQ8 (para 0BA8) ● NAQ1 a NAQ16 ● Número de bloque de una función con salida analógica
Parámetro	Modo Ajustes posibles: 0, 1, 2, 3 Modo = 0: AQ = Mín Modo = 1: AQ = Máx Modo = 2 y S1 = 0 (low): AQ = Mín Modo = 2 y S1 = 1 (high): AQ = Máx Modo = 3 o el valor de un bloque está referenciado: AQ = Ax
Salida AQ	AQ emite un valor mínimo, máximo o real dependiendo de las entradas o bien se pone a 0 si ha sido configurada para tal fin cuando la función está desactivada

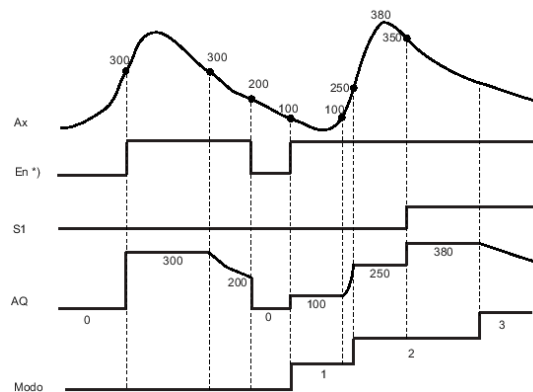
* AI1 a AI8: 0 a 10 V es proporcional a 0 a 1000 (valor interno).

Si se selecciona la casilla de verificación "Cuando Activar = 0, reset Máx/Mín":

- Activar = 0: la función pone el valor AQ a 0.
- Activar = 1: la función emite un valor en AQ, dependiendo de los ajustes de Mode y S1.

Si no se selecciona la casilla de verificación "Cuando Activar = 0, reset Máx/Mín":

- Activar = 0: la función mantiene el valor de AQ en el valor actual.
- Activar = 1: la función emite un valor en AQ, dependiendo de los ajustes de Mode y S1.



Parámetros configurables

Para ajustar los parámetros de un bloque, es necesario acceder a su panel de configuración mediante un doble clic sobre él. Esto abrirá una ventana emergente donde se pueden modificar las opciones disponibles, como se aprecia en la siguiente figura.

- **Nombre de bloque:** Permite nombrar el bloque para fácil identificación.

- **Modo:** Define el modo de operación del bloque, que se enlaza directamente con la lógica de control externa (entradas S1 y S2):
 - **Modo=0, Salida=Mín:** La salida analógica del bloque siempre será el valor **mínimo** registrado hasta el momento.
 - **Modo=1, Salida=Máx:** La salida analógica del bloque siempre será el valor **máximo** registrado hasta el momento.
 - **Modo=2 (con control por S1):** La salida conmuta entre el valor Máx y Mín basándose en el estado de la entrada S1.
 - **de lo contrario, Salida=Ax:** Si la entrada de control está deshabilitada (Ax en 0), la salida mantiene el último valor.
- **Máx/Mín:**
 - **Cuando Activar=0, reset Máx/Mín:** Si esta casilla está marcada, el valor máximo o mínimo registrado se reinicia (a cero o al valor inicial) cuando la entrada de activación del bloque pasa a "OFF" (0).
- **Otros:**
 - **Remanencia:** Si está activada, los valores Máx/Mín registrados se guardan durante cortes de energía.
 - **Protección activa:** Opción para proteger la configuración o el funcionamiento del bloque.

Ejemplo 1: Registro de la Temperatura Máxima Diaria

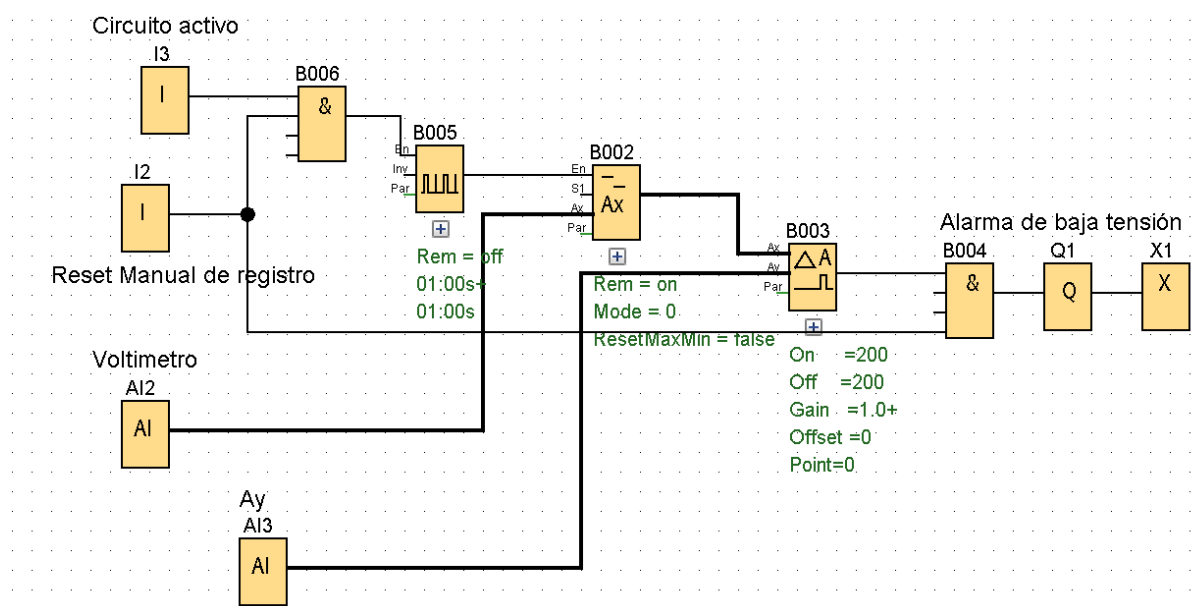
Registrar la **temperatura máxima** alcanzada en un invernadero durante las horas de sol. El valor registrado debe **resetearse** al final de la jornada (I1) y el bloque debe configurarse para operar de forma continua mientras esté encendido.

- I1 (En) — Señal: **"Fin de Jornada / Reset"**
- Ax — Entrada analógica: **Señal del Sensor de Temperatura**
- B001 (Máx/Mín) — Bloque **Máx/Mín**
- Parámetro Modo: 2 (AQ=Max)
- Parámetro de Reseteo en En=0: Marcado (Reinicia el registro al final de la jornada)
- AQ — Salida analógica para **Temperatura Máxima Registrada**

Función:

El bloque Máx/Mín B001 se configura en Modo=2 para registrar el valor máximo. Mientras la señal Fin de Jornada / Reset (I1 / En) esté activa (durante la jornada), el bloque monitorea continuamente la Señal del Sensor de Temperatura (Ax) y la salida AQ mantiene el valor más alto registrado hasta ese momento. Cuando la señal I1 se desactiva (pasa de 1 a 0), la función de Reseteo configurada provoca que el registro de Máximo se borre, y la salida AQ se ponga a cero. Esto asegura que el registro de temperatura máxima se inicie cada día desde cero.

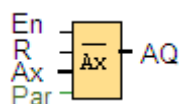
2. **Registro de Mínimo (B002):** El bloque **Máx/Mín** B002 solo registra la tensión más baja del Voltímetro (AI2) durante los pulsos del B005. La salida analógica **AQ** retiene este valor mínimo gracias a la remanencia. El registro se borra (resetea) al activar el pulsador **Reset Manual** (I2) en la entrada de Reset.
3. **Detección de Umbral (B003):** El **Comparador analógico** B003 compara el valor mínimo registrado con el umbral de 200. Si el valor cae a 200 o menos, la salida digital del Comparador se activa.
4. **Doble Condición de Alarma (B004):** La salida de la detección de umbral (B003) se conecta a un segundo bloque **AND** (B004). Este AND requiere que la falla haya sido detectada y que el sistema siga en marcha, mediante I3.
5. La salida del AND B004 activa el Q1, dando activación a la **Alarma de Baja Tensión** hasta que se realice el **Reset Manual**.



3.4.13. Valor medio

Descripción

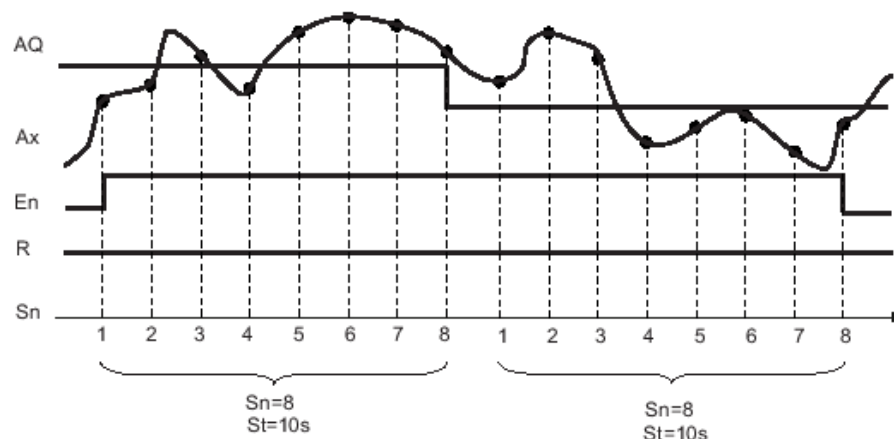
Calcula el promedio entre varias señales analógicas de entrada. La función de valor medio muestra la señal de entrada analógica durante un período de tiempo configurado y emite el valor medio en **AQ**.



Connection	Descripción
Entrada En	Un flanco ascendente (cambio de 0 a 1) en la entrada En (Enable) ajusta la salida AQ al valor medio de la entrada Ax después del tiempo configurado. Un flanco descendente (cambio de 1 a 0) mantiene la salida en su último valor calculado.
Entrada R	Un flanco ascendente (cambio de 0 a 1) en la entrada R (Reset) pone la salida AQ a 0.
Entrada Ax	La entrada Ax es una de las siguientes señales analógicas: ● AI1 a AI8^(*) ● AM1 a AM16 (para 0BA7) o AM1 a AM64 (para 0BA8) ● NAI1 a NAI32 ● AQ1 y AQ2 (para 0BA7) o AQ1 a AQ8 (para 0BA8) ● NAQ1 a NAQ16 ● El número de bloque de una función con salida analógica
Parámetro	St (Tiempo de muestreo): se puede ajustar en segundos, días, horas y minutos. Rango de valores: Si St = segundos: 1 a 59 Si St = días: 1 a 365 Si St = horas: 1 a 23 Si St = minutos: 1 a 59 Sn (Número de muestras): Rango de valores: Si St = segundos: 1 a St*100 Si St = días: 1 a 32767 Si St = horas: 1 a 32767 Si St = minutos y St ≤ 5 minutos: 1 a St*6000 Si St = minutos y St ≥ 6 minutos: 1 a 32767
Salida AQ	AQ emite el valor medio a lo largo del tiempo de muestreo especificado.
* AI1 a AI8: 0 a 10 V es proporcional a 0 a 1000 (valor interno).	

Cuando **En** = 1, la función de valor medio calcula el valor medio de las muestras durante el intervalo de tiempo configurado. Al final del tiempo de muestreo, esta función pone la salida **AQ** en este valor medio calculado.

Cuando **En** = 0, el cálculo se detiene y **AQ** conserva el último valor calculado. Cuando **R** = 0, **AQ** se pone a 0.



Parámetros configurables

Si deseamos cambiar los parámetros del bloque, debemos hacer doble clic sobre este. Al hacerlo, aparecerá una ventana con el menú de configuración, desde la cual podremos editar los valores según sea necesario, tal como se observa en la figura siguiente.

B001 [Valor medio]

Parámetros Comentario

Parámetro

Nombre de bloque:

Valor medio

Tiempo de muestreo: 1 [↑][↓] Días

Número de muestras: 1 [↑][↓]

Información

Enable = 0: el cálculo se detiene y la salida conserva el valor actual.

Reset = 1: todos los valores reales se restablecen a 0.

Otros

☐ Remanencia

☐ Protección activa

Aceptar Cancelar Ayuda

- **Nombre de bloque:** Permite nombrar el bloque para fácil identificación.
- **Valor medio:** Define la forma en que se realiza el promedio:
- **Tiempo de muestreo:** Define el intervalo de tiempo entre cada muestra tomada de la entrada analógica. Se configura con valor y unidad de tiempo (e.g., Días, Horas, Minutos, etc.).
- **Número de muestras:** Define cuántas muestras se deben incluir en el cálculo del promedio.

Otros:

- **Remanencia:** Si está activada, el historial de muestras y el valor medio calculado se **guardan** durante cortes de energía.
- **Protección activa:** Opción para proteger la configuración o el funcionamiento del bloque.

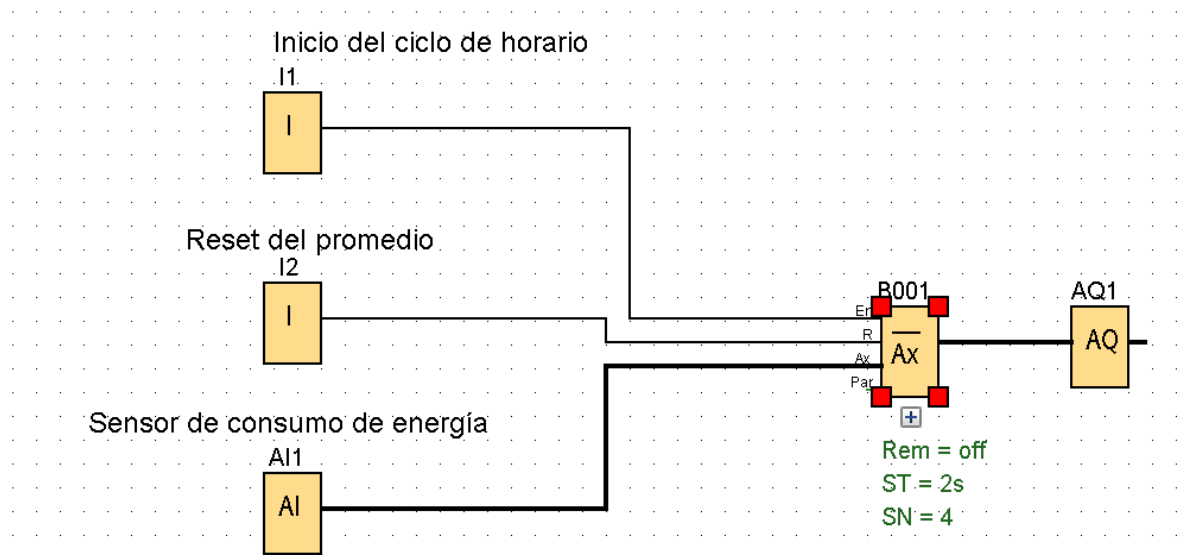
Ejemplo 1: Cálculo del Consumo Promedio por Hora

Calcular el valor promedio del consumo de energía de un circuito electrónico. El cálculo debe basarse en **4 muestras** tomadas durante un periodo total de **2 segundos** y el promedio debe ser reseteado al inicio de cada nuevo ciclo.

- I1 (En) — Señal: **"Inicio de Ciclo Horario"** (pulso que inicia el promedio)
- I2 (R) — Señal: **"Reset del Promedio"** (pulso de fin de ciclo)
- AI1— Entrada analógica: **Señal del Sensor de Consumo de Energía**
- B001 (Valor medio) — Bloque **Valor medio** (Solo 0BA7 y versiones posteriores)
- Parámetro St (Tiempo de muestreo): 2 segundos
- Parámetro Sn (Número de muestras): 4
- AQ — Salida analógica para **Consumo Promedio rapido**

Función:

Un flanco ascendente en la señal **Inicio de Ciclo de Muestreo** (I1 / En) habilita el bloque y ajusta la salida AQ al valor medio del consumo de energía (Ax). Este valor medio es el resultado de promediar **4 muestras** de la señal Ax tomadas durante un periodo total de **2 segundos** (St). La salida AQ mantendrá este valor promedio calculado hasta que se active un **Reset del Promedio** (I2 / R), momento en el cual la salida AQ se pondrá a cero, esperando la siguiente activación para iniciar un nuevo muestreo.



Ejemplo 2: Promedio de Nivel con Comparación Condicional

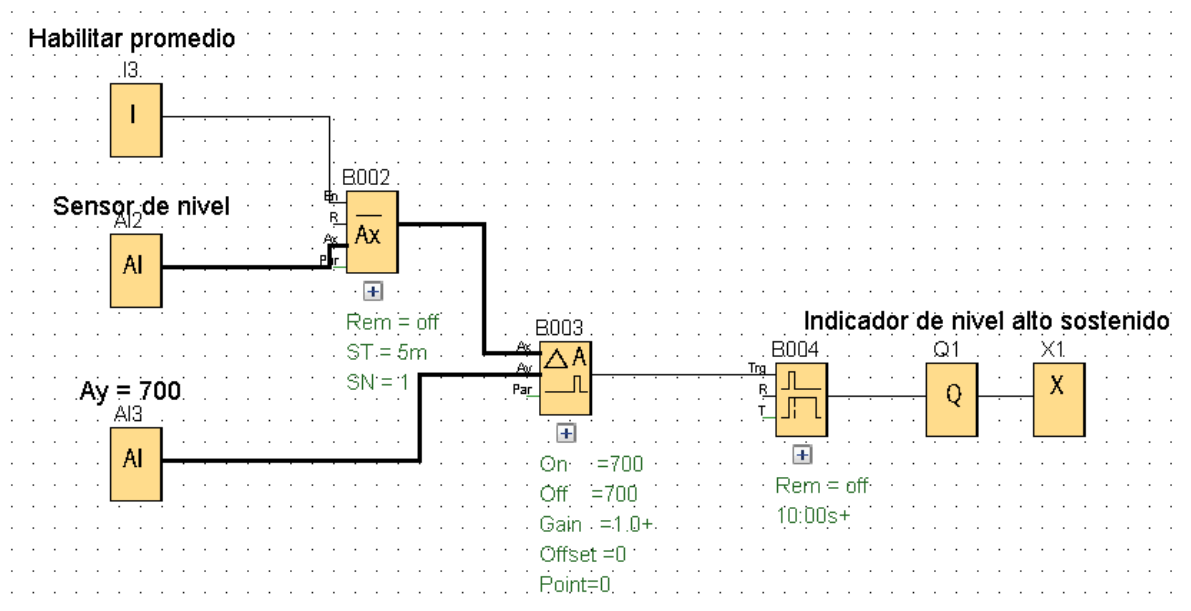
Calcular el valor medio del nivel de un tanque (Ax) a lo largo de 5 minutos. Este valor promedio solo debe ser considerado si es superior a un umbral de 700 (70% de nivel). Si el promedio es superior, se activa una señal (Q1) que dura 10 segundos como indicación de nivel alto sostenido.

- I3 (En) — Señal: "Habilitar Promedio"
- AI Entrada analógica: Señal del Sensor de Nivel
- B002 (Valor medio) — Bloque Valor medio
 - I3 conectado a En
 - Parámetro St (Tiempo de muestreo): 5 minutos
 - Parámetro Sn (Número de muestras): 1
- B003 (Comparador) — Bloque Comparador analógico
 - B002.AQ conectado a Ax (Valor promedio)
 - Ay: Constante (700, umbral de nivel alto)
 - On: 700, Off: 700

- B004 (Retardo) — Bloque Retardo a la desconexión
 - B003.Q conectado a Trg
 - Parámetro T: 10 segundos
 - Q1 — Salida para Indicador de Nivel Alto Sostenido

Función:

El bloque Valor medio B002 comienza a calcular el promedio del Sensor de Nivel (Ax) cuando se activa la señal Habilitar Promedio (I3). Después de 5 minutos (St), la salida B002.AQ devuelve el valor promedio del nivel durante ese periodo. Este valor promedio es inmediatamente introducido al Comparador analógico B003. Si el nivel promedio supera 700, la salida de B003 se activa. Esta señal activa el Retardo a la desconexión B004. El bloque B004 se mantiene activado y, al recibir el flanco de desconexión del B003, mantiene activa la salida Indicador de Nivel Alto Sostenido (Q1) por 10 segundos, sirviendo como una advertencia visual temporizada que confirma que el nivel alto no fue un pico momentáneo sino una condición sostenida en el tiempo.



Estos bloques permiten diseñar sistemas de control con respuesta proporcional, evitando comportamientos abruptos y mejorando la precisión general del proceso.

3.5. Funciones especiales con otro tipo de procesos

El grupo “**Otros**” agrupa funciones auxiliares que no pertenecen directamente a los grupos de temporización, conteo o procesamiento analógico, pero que son esenciales para completar aplicaciones complejas en *LOGO!Soft Comfort*.

Estas funciones permiten mantener estados, generar pulsos, mostrar mensajes, convertir tipos de datos y realizar operaciones de desplazamiento o diagnóstico.

Acceso a las funciones

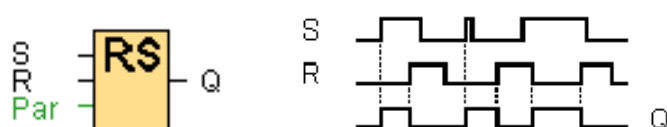
Se encuentran en el grupo **SF** → **Otros**, dentro de la barra lateral o por el acceso rápido mediante **F7**.

Funciones incluidas:

3.5.1. Relé autoenclavador

Descripción

Un relé autoenclavador es un elemento de memoria binario simple. El valor de la salida depende del estado de las entradas y del estado anterior de la salida.

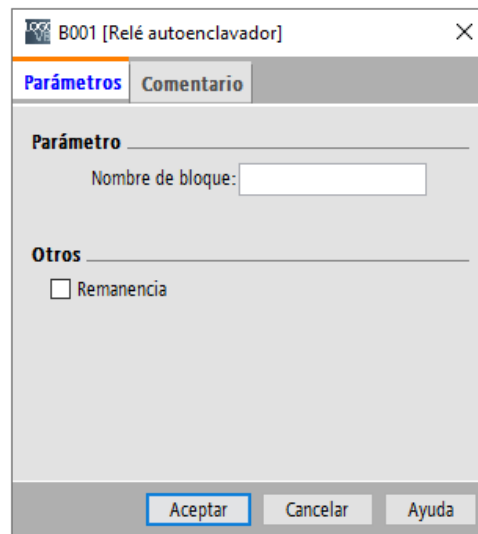


Conexión	Descripción
Entrada S	La salida Q se activa con una señal en la entrada S (Set).
Entrada R	La salida Q se desactiva con una señal en la entrada R (Reset). La salida Q se desactiva si están activadas tanto S como R (la desactivación tiene prioridad sobre la activación).
Parámetros	Remanencia activada (ON) = el estado se guarda de forma remanente.
Salida Q	Q se activa con una señal en la entrada S y permanece activada hasta que es desactivada con una señal en la entrada R.

Tabla lógica del relé autoenclavador:

S	R	Q	Observación
0	0	x	El estado no cambia
0	1	0	Desactivación
1	0	1	Activación
1	1	0	Desactivación

Parámetros configurables

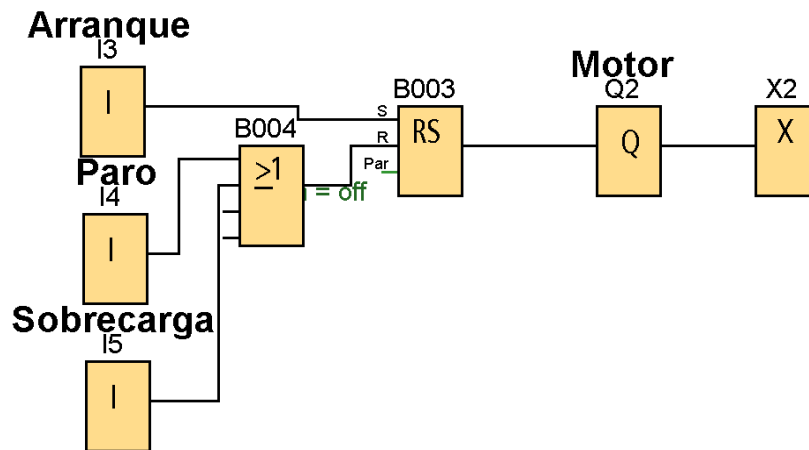


- **Nombre de bloque:** Permite nombrar el bloque para fácil identificación (ej. "Mando_Motor_M1").
- **Remanencia:** Al activar esta opción, el estado de la salida (**ON** u **OFF**) **se guarda** en la memoria no volátil del LOGO!. Si hay un corte de energía, la salida del relé **retoma su último estado** al encenderse de nuevo.

Ejemplo 1: Mando de Motor con Arranque/Paro/Protección

Implementar la lógica de arranque de un motor (Q1) que se detiene por un interruptor de paro (I2) o por una sobrecarga (I3).

- **Entradas y Salidas:**
 - **I1:** Pulsador de Arranque (Contacto NO).
 - **I2:** Interruptor de Paro/Emergencia (Contacto NC).
 - **I3:** Contacto de Sobrecarga del Relé Térmico (Contacto NC).
 - **Q1:** Contactor del Motor.

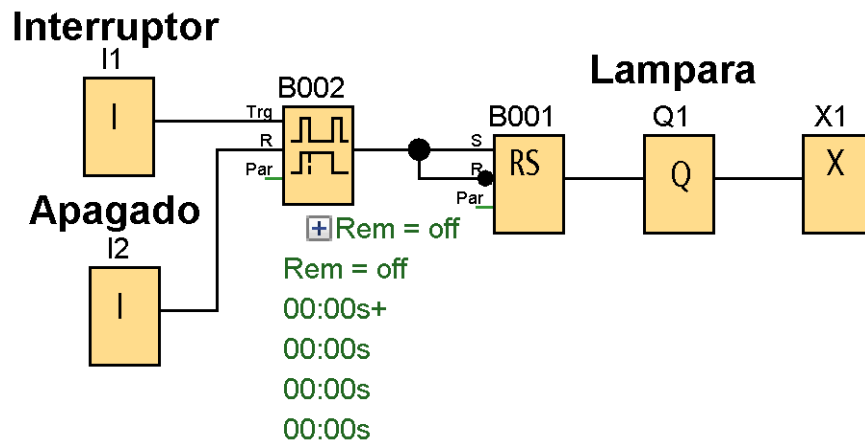


- **Funcionamiento:**

- **Arranque:** Al pulsar **I1**, la salida Q1 se activa (Motor ON) y el relé se autoenclava.
- **Paro:** Al pulsar o abrir el interruptor **I2**, la entrada Reset (R) se activa, apagando Q1 (Motor OFF).
- **Protección:** Si ocurre una sobrecarga, el contacto **I3** se abre (o su entrada asociada se activa), activando la entrada Reset (R) y deteniendo inmediatamente Q1.

Ejemplo 2: Toggle con Prioridad de Apagado

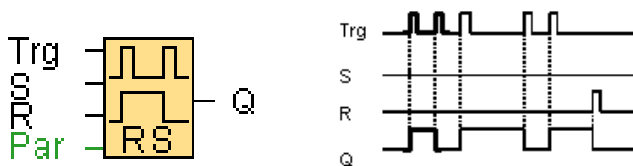
- **Objetivo:** Utilizar un solo pulsador (I1) para encender y apagar una luz (Q1), pero garantizar que una señal de emergencia (I2) siempre pueda apagarla.
- **Cableado y Lógica:**
 - Conectar el **pulsador I1** a un bloque de **Generador de Impulsos de Flanco** para crear un pulso corto.
 - Conectar la salida de este generador a la entrada **Set (S)**.
 - Conectar la salida del mismo generador a la entrada **Reset (R)**, pero condicionado por una **compuerta NOT** que niega el estado de Q1. (*Esto invierte la prioridad y crea el toggle*).
 - Conectar la señal de **Emergencia (I2)** directamente a la entrada **Reset (R)**.



- **Funcionamiento:**

- El pulsador I1 activa una lógica que conmuta la salida Q1 (ON/OFF) con cada pulsación.
- Sin embargo, si la Emergencia I2 se activa, anula cualquier estado de Set y fuerza la salida Q1 a **OFF** (Prioridad de Paro).

3.5.2. Relé de impulsos



Descripción

Cada vez que el estado de la entrada Trg cambia de 0 a 1 y si las entradas S y R = 0, cambia también el estado de la salida Q, es decir, la salida se activa o desactiva.

La entrada Trg no afecta a la función especial si S = 1 o R = 1.

Por medio de la entrada S se activa el relé de impulsos, es decir, la salida se pone a 1.

Por medio de la entrada R se restablece el estado inicial del relé de impulsos, es decir, la salida se pone a 0.

Dependiendo de la configuración, la entrada R tiene prioridad sobre la entrada S (la señal en la entrada S no tiene efecto mientras R = 1), o bien la entrada S tiene prioridad sobre la entrada R (la señal en la entrada R no tiene efecto mientras S = 1).

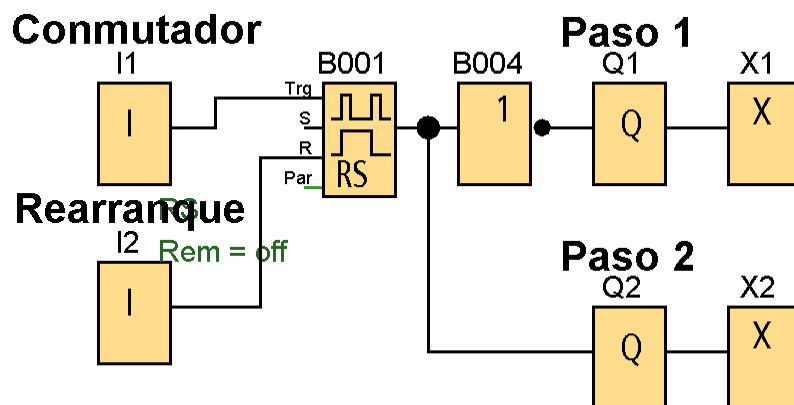
Conexión	Descripción
Entrada Trg	Por medio de la entrada Trg (Trigger) se activa y desactiva la salida Q.
Entrada S	Un impulso en la entrada S (Set) pone la salida a 1.
Entrada R	Un impulso en la entrada R (Reset) pone la salida a 0.
Parámetro	Selección: RS (la entrada R tiene prioridad) o SR (la entrada S tiene prioridad) Remanencia activada (ON) = el estado se guarda de forma remanente.
Salida Q	Q se activa con una señal en Trg y se desactiva con el siguiente impulso de Trg si S y R = 0.

Parámetros configurables

- **Nombre de bloque:** Permite nombrar el bloque para fácil identificación
- **Entrada:** Define la **prioridad** de las entradas Set y Reset en caso de activación simultánea:
 - **La entrada R tiene preferencia sobre la entrada S:** Si **S** y **R** reciben un pulso al mismo tiempo, el **Reset (R)** ganará, y la salida del relé se **apagará (OFF)**.
 - **La entrada S tiene preferencia sobre la entrada R:** Si **S** y **R** reciben un pulso al mismo tiempo, el **Set (S)** ganará, y la salida del relé se **encenderá (ON)**.
- **Remanencia:** Al activarla, el estado de la salida (**ON** u **OFF**) **se guarda** en la memoria no volátil del LOGO!. Si hay un corte de energía, el relé **retoma su último estado** al encenderse de nuevo.

Ejemplo 1: Secuencia de Pasos con Rearranque Forzado

- **Objetivo:** Crear una máquina de dos pasos (Q1 y Q2) que alterna entre sí con un pulsador (I1), pero que siempre debe comenzar en el Paso 1 (Q1) si se activa un sensor de posición inicial (I2).
- **Configuración y Lógica:**
 - **Prioridad:** Seleccionar "**La entrada R tiene preferencia sobre la entrada S**" en los parámetros.
 - **Pulsador I1:** Conectar a la entrada **Set (S)** y, a través de la lógica de *toggle*, también a **Reset (R)**.
 - **Sensor I2 (Posición Inicial):** Conectar directamente a la entrada **Reset (R)**.
 - **Salidas:** Conectar la salida del relé a **Q2** (Paso 2). Conectar la salida negada del relé a **Q1** (Paso 1).

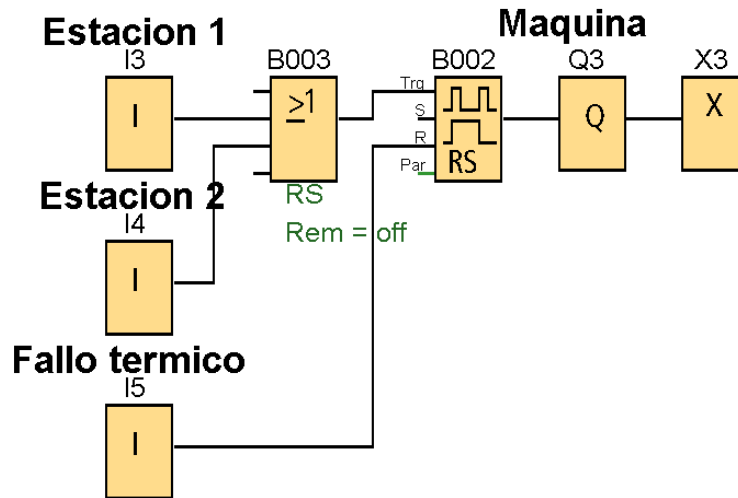


- **Funcionamiento:** Cada pulso de I1 conmuta entre Q1 y Q2. Sin embargo, si el sensor I2 detecta la posición inicial, la **prioridad de Reset** asegura que Q2 se apague y Q1 se encienda, forzando la secuencia al inicio.

Ejemplo 2: Conmutador Maestro/Esclavo con Paro Forzado

- **Objetivo:** Permitir a dos estaciones (I3 y I4) conmutar una máquina (Q3), pero garantizar que una condición de fallo térmico (I5) siempre tenga la capacidad de **apagarla** (Reset forzado).
- **Configuración y Lógica:**
 - **Prioridad:** Seleccionar "**La entrada R tiene preferencia sobre la entrada S**" (el Paro por fallo siempre debe ganar).
 - **Pulsador I1 y I2:** Conectar ambos a una **compuerta OR**. La salida de la **OR** se conecta a la entrada **Trig** (conmutación).
 - **Fallo Térmico I3:** Conectar directamente a la entrada **Reset (R)**.

- **Salida:** Conectar la salida del relé a la máquina **Q1**.

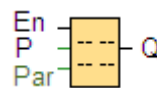


- **Funcionamiento:** La máquina se conmuta (ON/OFF) desde I1 o I2. Si se activa el fallo térmico I3, la máquina **se apaga inmediatamente** y el relé de impulsos se mantiene en estado OFF, requiriendo un nuevo pulso de I1/I2 (Trig) para intentar el reencendido una vez que el fallo haya desaparecido.

3.5.3. Texto de aviso

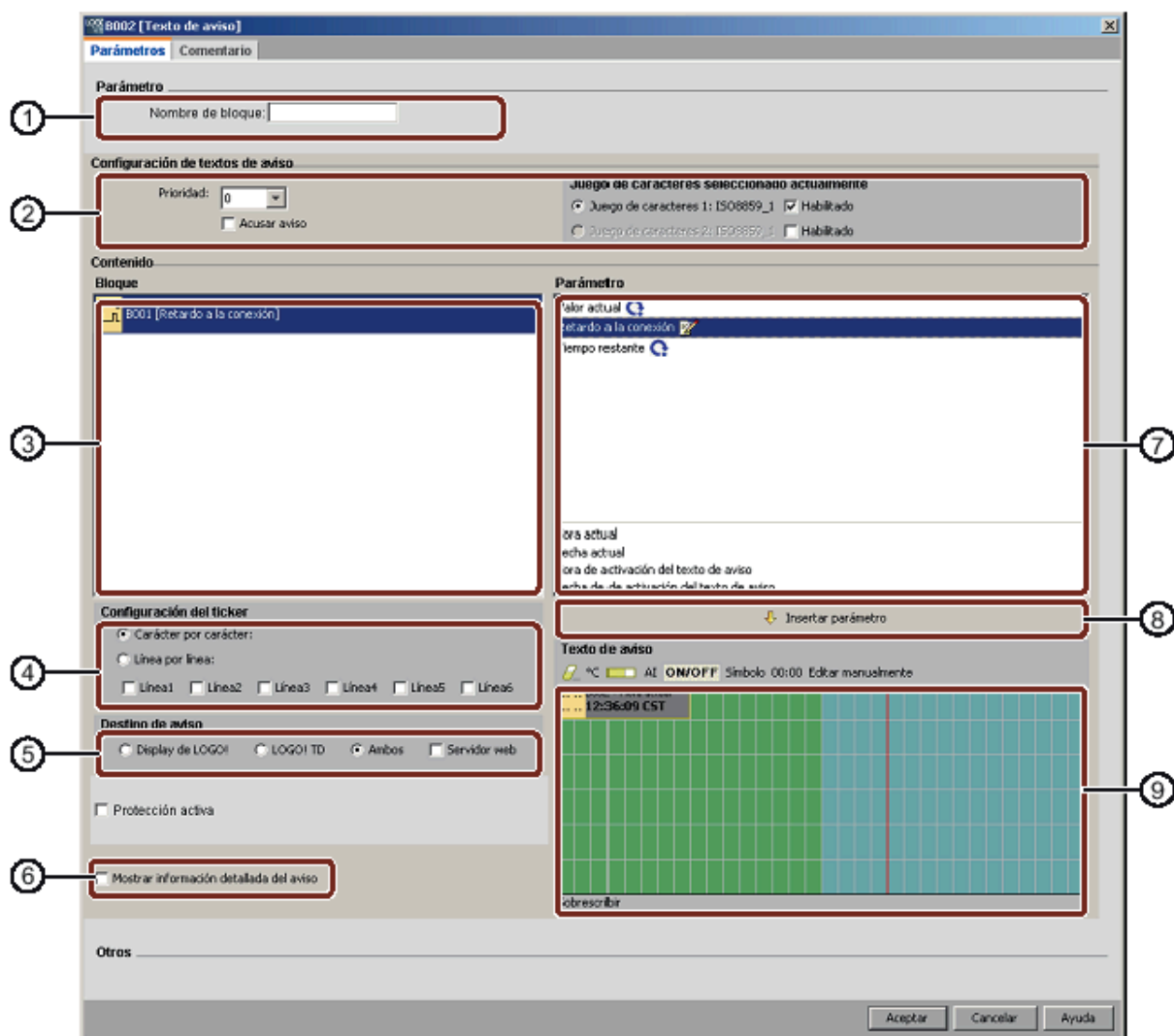
Descripción

Cuando LOGO! está en modo **RUN**, esta función muestra textos de aviso y parámetros de otros bloques en el display integrado de LOGO! o en LOGO! TDE.



Conexión	Descripción
Entrada En	Una transición de 0 a 1 en la entrada En (Enable) inicia la visualización del texto de aviso.
Entrada P	P es la prioridad del texto de aviso. 0 es la prioridad más baja y 127 la más alta. Ack: acuse del texto del aviso
Parámetro	Texto: entrada del texto de aviso Par: parámetro o valor real de otra función preprogramada que puede visualizarse de forma numérica o en un diagrama de barras (consulte "Parámetros o valores reales visualizables") Hora: muestra la hora continuamente actualizada Fecha: muestra la fecha continuamente actualizada Hora En: visualización de la hora de cambio de estado de señal de 0 a 1 en la entrada En Fecha En: visualización de la fecha de cambio de estado de señal de 0 a 1 en la entrada En Nombres de estado de E/S: visualización del nombre de un estado de entrada o salida digital, p. ej. "On" u "Off". Los dispositivos LOGO! 0BA8 pueden visualizar los nombres de estado de los siguientes elementos: ● Entradas digitales ● Salidas digitales ● Marcas ● Teclas de cursor ● Teclas de función del LOGO! TDE ● Bits de registro de desplazamiento ● Salidas del bloque de función Entrada analógica: indicación del valor de la entrada analógica que debe visualizarse en el texto de aviso y actualizarse conforme al tiempo analógico. Escala de tiempo: indicación del valor real de un bloque de función referenciado como un valor de tiempo escalado de acuerdo con la base de tiempo configurada para el bloque de función de textos de aviso. A continuación se indican los formatos de tiempo disponibles: ● horas : minutos : segundos . milisegundos ● horas : minutos : segundos ● horas : minutos ● horas (por ejemplo, "01: 20 : 15 .15") Símbolo: indicación de los caracteres seleccionados en los juegos de caracteres soportados
Salida Q	Q permanece activada mientras está pendiente el texto de aviso.

Parámetros configurables



1. Área "Nombre de bloque"

- Aquí puede introducir un nombre para el bloque.

2. Área "Configuración"

- Aquí puede configurar los ajustes siguientes:
 - Prioridad del texto de aviso
 - Casilla de verificación "Acusar aviso": si está activada, un aviso se debe acusar para poder cerrarlo.
 - Juego de caracteres para el texto de aviso

3. Área "Bloque"

- Aquí puede seleccionar bloques de entre todos los bloques del programa. Luego puede seleccionar parámetros de estos bloques para visualizarlos en el texto de aviso.

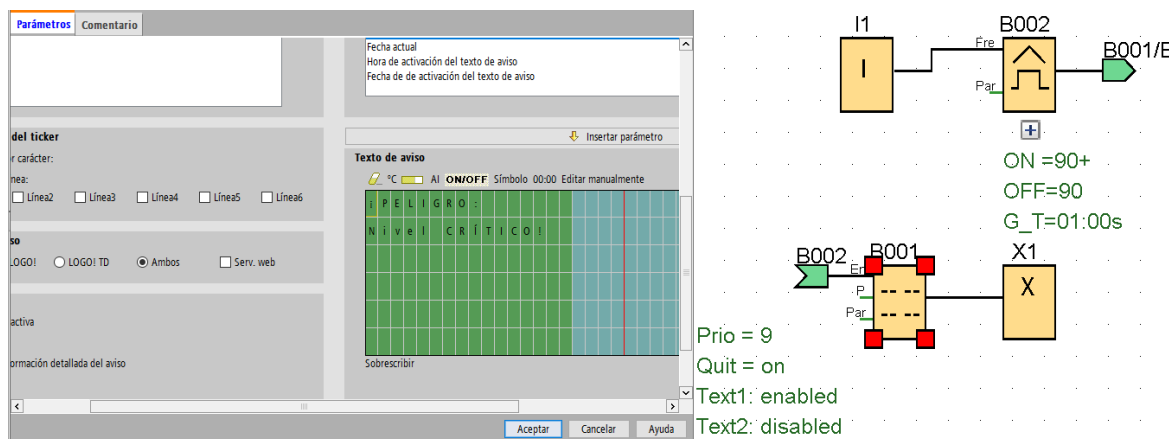
4. Área "Ticker"

- Aquí se definen los parámetros del ticker para el texto de aviso:
 - Formato de ticker "Carácter por carácter"
 - Formato de ticker "Línea por línea"
 - Casilla de verificación para activar el ticker de cada línea
- 5. **Área "Destino del aviso"**
 - Aquí puede seleccionar si el destino del aviso es el display integrado de LOGO!, el LOGO! TDE o bien ambos. Si selecciona como destino el servidor web, los textos de aviso de LOGO! pueden visualizarse en el servidor web.
- 6. **Mostrar información detallada del aviso**
 - Aquí se elige si los textos de aviso deben visualizarse con detalles. En el ajuste predeterminado, el texto del aviso muestra únicamente el estado de la prioridad, el aviso de acuse y los juegos de caracteres. Si se selecciona esta función se verán el ajuste del ticker, el ajuste de los textos de aviso y los textos de aviso en el editor de esquemas.
- 7. **Área "Parámetros de bloque"**
 - Aquí puede seleccionar los parámetros a visualizar en el texto de aviso, conforme al bloque seleccionado en el área "Bloque".
- 8. **Botón "Insertar parámetro"**
 - Este botón sirve para insertar un parámetro de bloque seleccionado en el texto de aviso.
- 9. **Área "Aviso"**
 - Aquí se configura el texto de aviso. La información introducida en esta área se corresponde con la que se visualizará en el display integrado de LOGO! o en el LOGO! TDE.
 - Por encima de esta área se encuentran más botones, a saber:
 - **Botón "Borrar"**: permite borrar entradas en el área de avisos
 - **Botón "Caracteres especiales"**: permite insertar caracteres especiales en el área de avisos
 - **Botón "Diagrama de barras"**: permite insertar un diagrama de barras horizontal o vertical en el área de avisos
 - **Botón "AI"**: permite insertar un valor de entrada analógico en el área de avisos
 - **Botón "ON/OFF"**: permite especificar un valor digital que deba representarse en una de las dos cadenas correspondientes a los estados 0 y 1, p. ej. "OFF" y "ON".
 - **Botón "Símbolo"**: permite abrir el teclado virtual. Se pueden insertar caracteres del juego de caracteres actual.

- **Botón "Escala de tiempo":** permite referenciar y visualizar un valor real con una base de tiempo cuyo formato puede especificarse.
- **Botón "Editar manualmente":** permite utilizar el editor estático con objeto de agregar, mover o borrar elementos de textos de aviso sin modificar la posición de los demás elementos.

Ejemplo 1: Alarma de Nivel Crítico con Acuse

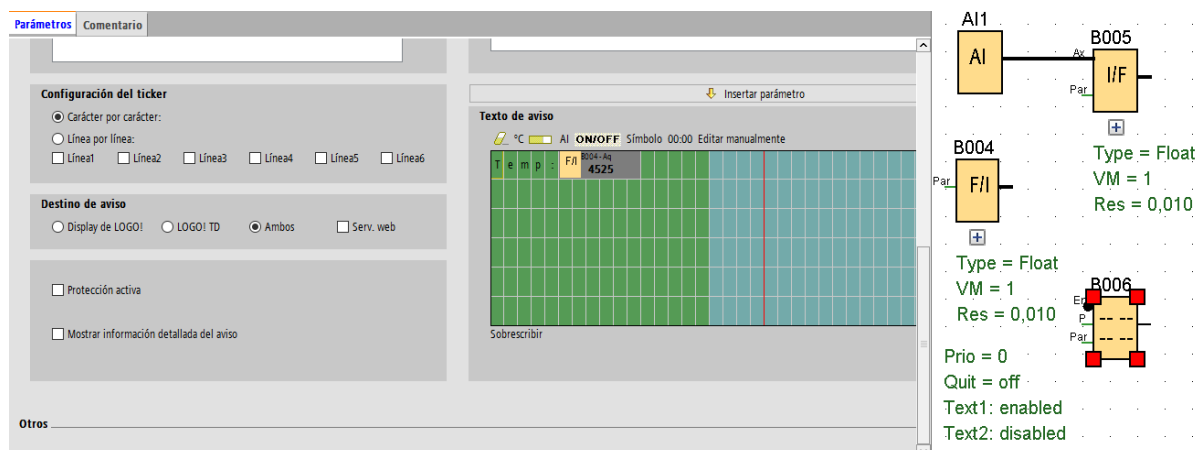
- **Objetivo:** Mostrar una alarma urgente ("¡PELIGRO: Nivel CRÍTICO!") cuando un sensor (I1) se activa, y requerir que el operador confirme la lectura.
- **Configuración y Lógica:**
 - En el bloque **Texto de Aviso**, seleccionar **Prioridad: 9** y activar **Acusar aviso**.
 - En el área de texto, escribir el mensaje de alarma.
 - Conectar la salida del sensor (I1) a la entrada de control del bloque.



- **Funcionamiento:** Cuando I1 se activa, la alarma aparece en pantalla con la máxima prioridad, **bloqueando** otros mensajes hasta que el operador pulsa la tecla **Esc** (o un botón configurado como acuse) para confirmar que ha visto la advertencia.

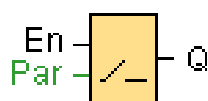
Ejemplo 2: Visualización de Valor de Temperatura en Tiempo Real

- **Objetivo:** Mostrar la temperatura actual del proceso con dos decimales en la pantalla del LOGO! (ej. "Temp: 45.25 C").
- **Configuración y Lógica:**
 - Usar el bloque **Convertidor Flotante/Entero** para obtener el valor de temperatura con dos decimales (ej. 4525).
 - En el bloque **Texto de Aviso**, conectar la entrada de control a una **constante '1'** (siempre activo).
 - En el área de texto: Escribir "Temp:" e insertar el parámetro del valor convertido (ej. 4525). Usar el formato de mensaje para dividir el valor por 100 y mostrarlo con **dos decimales** (45.25).



- **Funcionamiento:** La pantalla del LOGO! Muestra la temperatura constantemente actualizada, utilizando la funcionalidad de *Texto de Aviso* para mostrar variables de programa.

3.5.4. Interruptor de software



Descripción

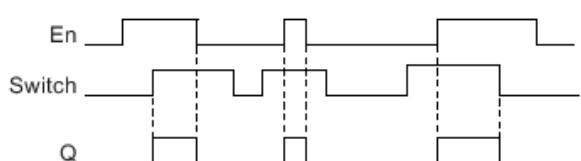
La salida se activa con una señal en la entrada En si el parámetro 'Estado' se ha ajustado a 'On' y confirmado con OK. Esto se realiza independientemente de si la función está programada como interruptor o pulsador.

La salida se pone a '0' en los tres casos siguientes:

- Si el estado de la entrada En cambia de 1 a 0.
- Si la función se ha configurado como pulsador y ha transcurrido un ciclo tras su activación.
- Si el parámetro 'Estado' ajusta el estado 'Off' en el modo de configuración y esto se ha confirmado con OK.

Conexión	Descripción
Entrada En	Un cambio de estado 0 a 1 en la entrada En (Enable) activa la salida Q si además se ha confirmado 'Estado = On' en el modo de configuración.
Parámetro	Switch: permite seleccionar si la función debe utilizarse como pulsador momentáneo durante un ciclo (On) o como interruptor (Off). Estado: estado On u Off que se aplica en el primer ciclo al iniciar el programa.
Salida Q	La salida Q sigue puesta a 1 mientras En = 1 y los parámetros Tipo = Switch (interruptor) y Estado = On. La salida Q se activa durante un ciclo si EN = 1. Switch = On (pulsador momentáneo) y Estado = On.

Cronograma



Parámetros configurables

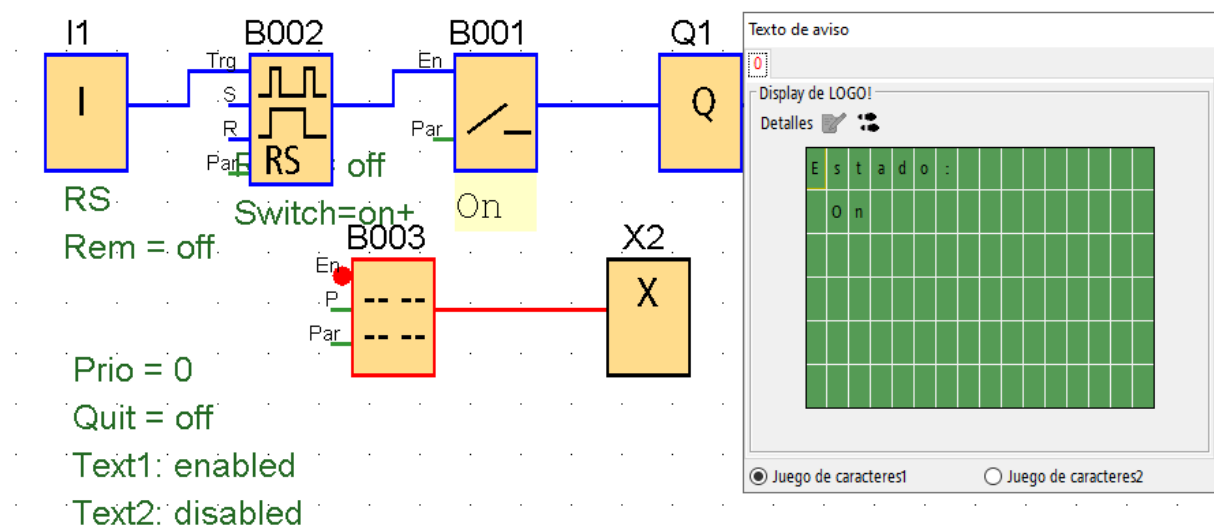
The screenshot shows the configuration interface for a software interrupt block. The 'Tipo' is set to 'Interruptor' and the initial state is 'Off'. The 'Otros' section contains unchecked options for 'Remanencia' and 'Protección activa'.

- **Nombre de bloque:** Permite nombrar el bloque para fácil identificación.
- **Tipo:** Define cómo se comporta el control virtual:

- **Interruptor:** Mantiene el estado después de ser pulsado (similar a un interruptor de luz: ON / OFF).
- **Pulsador:** Solo mantiene el estado ON mientras se pulsa (al soltar, regresa a OFF).
- **Estado inicial:** Define el estado del bloque al iniciar o reiniciar el LOGO!:
 - **On:** El bloque arranca en estado activo ('1').
 - **Off:** El bloque arranca en estado inactivo ('0').
- **Remanencia:** Al activarla, el LOGO! **guarda el último estado** del interruptor de software. Si hay un corte de energía, el bloque conservará el estado (ON u OFF) que tenía justo antes de apagarse.
- **Protección activa:** Opción para **proteger el funcionamiento** del bloque, evitando que un usuario no autorizado pueda cambiar su estado desde el panel del LOGO! o la interfaz web.

Ejemplo 1: Habilitación de Modo de Mantenimiento

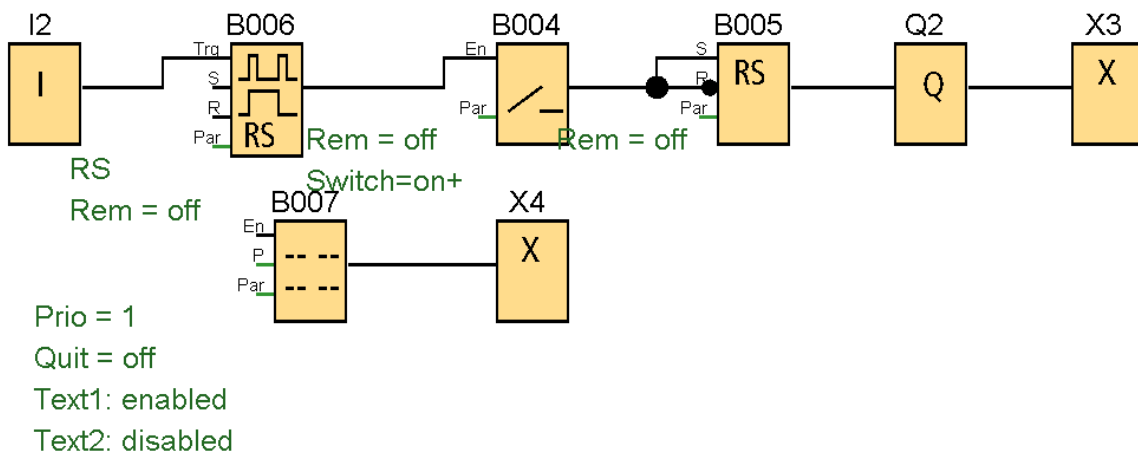
- **Objetivo:** Crear un modo de "Mantenimiento" (Q1) que solo se pueda activar y desactivar desde la pantalla del LOGO!.
- **Configuración y Lógica:**
 - Configurar el Interruptor de Software como **Tipo: Interruptor y Estado Inicial: Off**.
 - Conectar la salida del bloque directamente a la salida física **Q1** (que enciende la luz de "Mantenimiento Activo").



- **Funcionamiento:** El operador usa el menú del LOGO! para activar Q1 (Mantenimiento ON). El estado se mantiene hasta que el operador vuelve a ingresar al menú para apagarlo.

Ejemplo 2 – Prueba de actuadores

- **Objetivo:** Usar el Interruptor de Software como el botón de "Arranque" para probar una lógica de autoenclavamiento sin necesidad de cablear un pulsador físico.
- **Configuración y Lógica:**
 - Configurar el Interruptor de Software como **Tipo: Pulsador** y **Estado Inicial: Off**.
 - Conectar la salida del bloque a la entrada **Set (S)** de un bloque de Relé de Autoenclavamiento (Set/Reset).

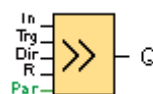


- **Funcionamiento:** Mientras se "pulsas" el interruptor virtual en el display del LOGO! (o en la simulación), envía un pulso que inicia la lógica de auto-enclavamiento, simulando el comportamiento exacto de un pulsador físico de arranque.

3.5.5. Registro de desplazamiento.

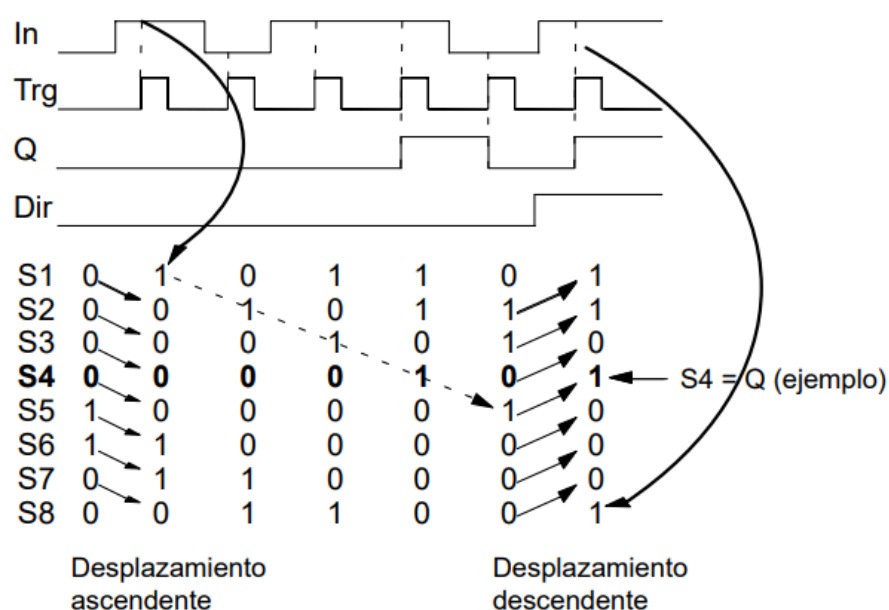
Descripción

La función Registro de desplazamiento le permite consultar el valor de una entrada y desplazarlo por bits. El valor de la salida corresponde al del bit de registro de desplazamiento parametrizado. La dirección de desplazamiento puede modificarse a través de una entrada especial.



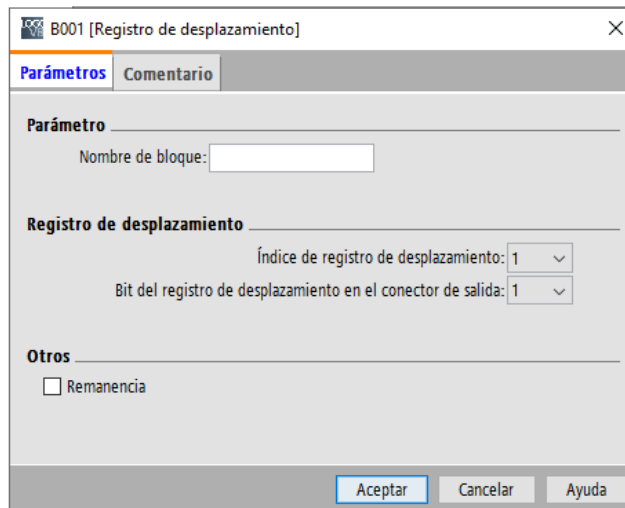
Conexión	Descripción
Entrada In	Entrada cuyo valor se lee al inicio de la función.
Entrada Trg	Un flanco ascendente (cambio de 0 a 1) en la entrada Trg (Trigger) inicia la función especial. Un cambio de estado de 1 a 0 no es relevante.
Entrada Dir	Por medio de la entrada Dir se define el sentido de desplazamiento de los bits de registro de desplazamiento Sx.1 a Sx.8: Dir = 0: desplazamiento hacia arriba (Sx.1 >> Sx.8) Dir = 1: desplazamiento hacia abajo (Sx.8 >> Sx.1) NOTA: "x" hace referencia al índice de registro de desplazamiento.
Entrada R	Un flanco ascendente (cambio de 0 a 1) en la entrada R (Reset) resetea el SFB. Todos los bits del registro de desplazamiento (Sx.1 a Sx.8) y la salida en Q se ponen a 0 cuando se resetea el SFB.
Parámetro	Índice de registro de desplazamiento: el índice del registro de desplazamiento en el programa. Ajustes posibles: 1 a 4 Bit de registro de desplazamiento que determina el valor de la salida Q. Ajustes posibles: 1 a 8 Remanencia activada (ON) = el estado se guarda de forma remanente.
Salida Q	El valor de la salida equivale al bit de registro de desplazamiento configurado.

Cronograma



Parámetros configurables

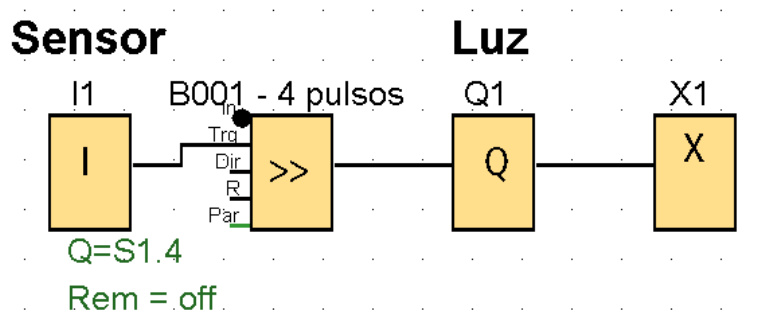
Entras a la pestaña de propiedades y podras ver la siguiente ventana emergente,



- **Nombre de bloque:** Permite nombrar el bloque para fácil identificación
- **Registro de desplazamiento:**
 - **Índice de registro de desplazamiento / Bit del registro de desplazamiento en el conector de salida:** Define cuál de las 8 posiciones (A1 a A8) se seleccionará para la **salida principal** del bloque, permitiendo monitorear un paso específico.
- **Remanencia:** Opción que, al activarse, **guarda el estado actual** de los 8 bits en la memoria no volátil del LOGO! en caso de un corte de energía, **protegiendo el progreso** de la secuencia.

Ejemplo 1: Retardo Basado en Eventos

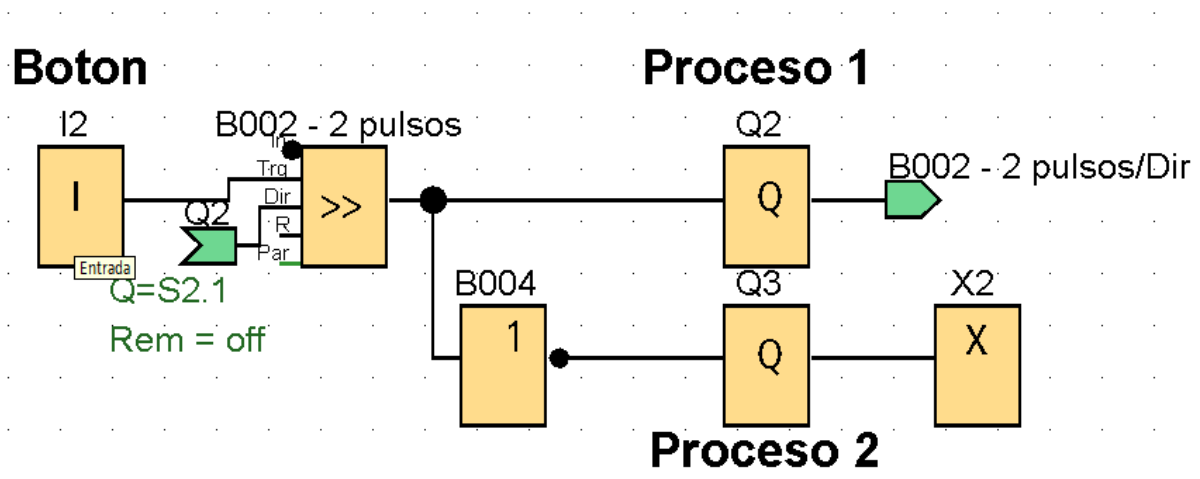
- **Objetivo:** Activar una luz (Q1) solo después de que un sensor (I1) haya enviado **cuatro pulsos** de detección.
- **Cableado y Lógica:**
 - Conectar el **sensor (I1)** a la entrada de **Trigger (trg)**.
 - Conectar una **constante '1' (HIGH)** a la entrada de **Datos (En)**.
 - Conectar la salida **A4** del registro a la luz **Q1**.



- **Funcionamiento:** La luz Q1 solo se encenderá cuando el '1' haya sido desplazado a la **cuarta posición (A4)**, garantizando que la alarma se dispare solo después de la cuarta detección.

Ejemplo 2: Secuencia de Encendido de Pasos de Producción

- **Objetivo:** Crear una secuencia donde la **luz de Proceso 1 (Q1)** se enciende, y con el siguiente pulso, esta se apaga y se enciende la **luz de Proceso 2 (Q2)**.
- **Cableado y Lógica:**
 - Conectar el **botón de avance (I1)** a la entrada de **Reloj (CI)**.
 - Conectar una **constante '1' (HIGH)** a la entrada de **Datos (En)**.
 - Conectar la salida **A1** a **Q1**.
 - Conectar la salida **A2** a **Q2**.



- **Funcionamiento:**
 - **1er Pulso (I1):** El '1' entra a A1, encendiendo Q1 (Proceso 1 Activo).
 - **2do Pulso (I1):** El '1' se desplaza a A2, **apagando Q1 y encendiendo Q2** (Proceso 2 Activo). Esto asegura que solo un paso esté activo a la vez.

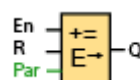
3.5.6. Detección de error de la instrucción aritmética

Descripción

El bloque de detección de error de la instrucción aritmética activa la salida si ocurre un error en el bloque de función de instrucción aritmética referenciado. La función se puede programar de manera que la salida se active cuando ocurra un error de división por cero, un error de desbordamiento, o cualquiera de estos errores.

Si activa la casilla de verificación "Reset automático", la salida se desactiva antes de la siguiente ejecución del bloque de función. Si no activa la casilla, la salida conserva su estado hasta que el bloque de detección de error de la instrucción aritmética sea desactivado con el parámetro R.

En cualquier ciclo, si el bloque de función de instrucción aritmética referenciado se ejecuta antes del bloque de detección de error de la instrucción aritmética, el error se detecta en ese mismo ciclo. Si el bloque de función de instrucción aritmética referenciado se ejecuta después del bloque de detección de error de la instrucción aritmética, el error se detecta en el siguiente ciclo.



Conexión	Descripción
Entrada En	Habilitación del bloque de función de detección de error de la instrucción aritmética.
Entrada R	Desactivación de la salida.
Parámetro	FB referenciado: número de bloque de una instrucción aritmética Error a detectar: división por cero, desbordamiento o bien división por cero O desbordamiento. Reset automático: La salida se desactiva una vez corregido el error.
Salida Q	Q se activa si el error detectado ha ocurrido en la última ejecución del bloque de función de instrucción aritmética referenciado.

Tabla lógica para la detección de error de la instrucción aritmética

En la tabla siguiente, "Error a detectar" representa el parámetro de la instrucción de detección de error de la instrucción aritmética que indica qué error se debe detectar. Cero representa el bit de división por cero activado por la instrucción aritmética al final de su ejecución: 1 si ha ocurrido el error, 0 en caso contrario. OF es el bit de desbordamiento activado por la instrucción aritmética: 1 si ha ocurrido el error, 0 en caso contrario. División por cero o desbordamiento representa la combinación lógica OR del bit de división por cero y del bit de desbordamiento de la instrucción aritmética referenciada. Q representa la salida de la función de detección de error de la instrucción aritmética. Una "x" indica que el bit puede ser 0 o 1 sin que ello tenga influencia en la salida.

Error a detectar	Cero	OF	Salida (Q)
División por cero	1	x	1
División por cero	0	x	0
Desbordamiento	x	1	1
Desbordamiento	x	0	0
División por cero O desbordamiento	1	0	1
División por cero O desbordamiento	0	1	1
División por cero O desbordamiento	1	1	1
División por cero O desbordamiento	0	0	0

Parámetro "FB referenciado"

El valor del parámetro "FB referenciado" indica el número de un bloque de función de instrucción aritmética preprogramado.

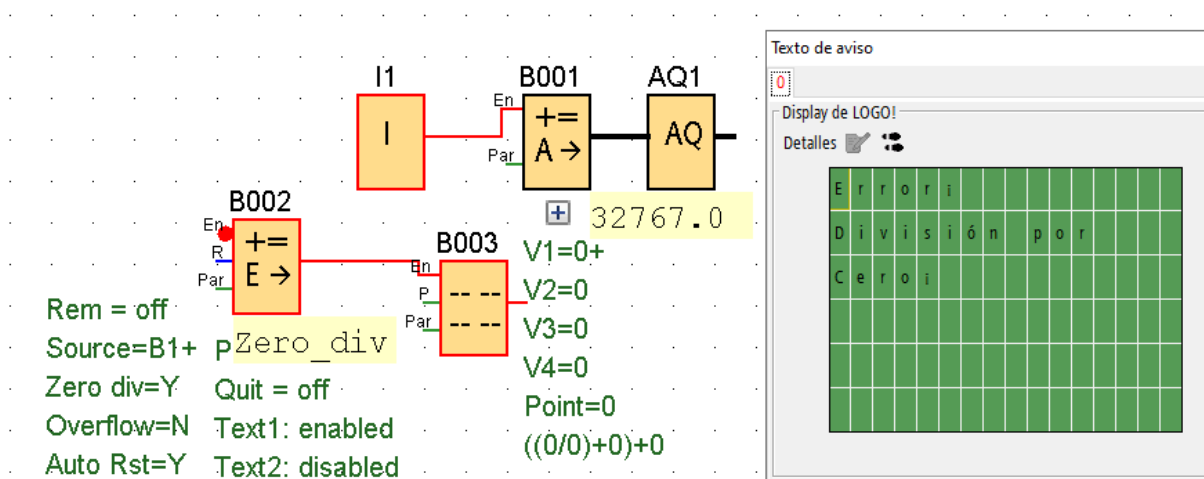
Parámetros configurables

- **Nombre de bloque:** Permite nombrar el bloque para fácil identificación
- **Matemáticas:**
 - **Bloque de instrucción aritmética referenciado:** Se utiliza para seleccionar el **bloque matemático** específico (ej. B002, B003) al cual está vinculado este detector de errores. Solo puede monitorear un bloque a la vez.
 - **Error que detectar:** Define la condición de error que activará la salida del bloque:
 - **División por cero:** Se activa si el valor del divisor en el bloque referenciado es **cero**.

- **Desbordamiento (Overflow):** Se activa si el resultado de una operación (suma, resta, multiplicación) **excede el rango de valores** que el LOGO! puede almacenar (típicamente ± 32767).
- **División por cero o desbordamiento:** Activa la salida si ocurre **cualquiera** de las dos condiciones anteriores.
 - **Reset automático:** Si se selecciona, el bloque **borra la señal de error** inmediatamente después de detectarla y activarla, permitiendo que el cálculo intente realizarse de nuevo en el siguiente ciclo.
- **Remanencia:** Al activarla, el estado de la detección de error (si hay un error activo) **se guarda** en memoria no volátil en caso de pérdida de tensión.
- **Protección activa:** Opción para **proteger la configuración** del bloque, evitando cambios no autorizados.

Ejemplo 1: Prevención de División por Cero en Cálculo de Promedio

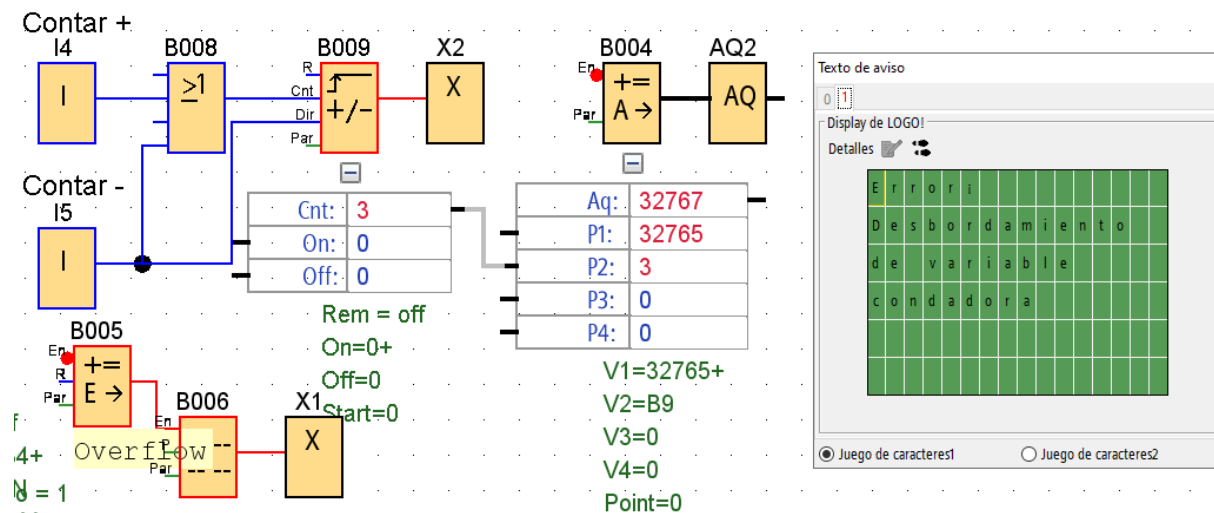
- **Objetivo:** Prevenir que el LOGO! intente calcular un promedio cuando el divisor (número de muestras) es cero, lo cual causaría una falla.
- **Cableado y Lógica:**
 - Un bloque **Matemático** (B002) está configurado como **Dividendo** (Suma Total) / **Divisor** (Número de Muestras).
 - En el bloque de **Detección de Error**, seleccionar **B002** en la referencia y la opción **División por cero**.
 - Conectar la salida del detector a una **Luz de Advertencia (Q1)**.



- **Funcionamiento:** Si la variable "Número de Muestras" es 0, la salida del detector se activa, encendiendo Q1. Esta salida puede usarse para **bloquear la entrada de la pantalla** que intenta mostrar el resultado hasta que el error se solucione.

Ejemplo 2: Monitoreo de Desbordamiento en Totalizador de Energía

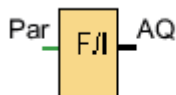
- **Objetivo:** Detectar si el totalizador de pulsos de energía (que es una suma acumulada) supera la capacidad máxima de la variable del LOGO! para evitar datos erróneos.
- **Cableado y Lógica:**
 - Un bloque **Matemático** (B003) se usa para la **Suma Acumulada** de pulsos de un medidor.
 - En el bloque de **Detección de Error**, seleccionar **B003** en la referencia y la opción **Desbordamiento**.
 - Conectar la salida del detector a un bloque de **Mensaje de Aviso** y a un **Bloque de Reset** que reinicie el totalizador.



- **Funcionamiento:** Si el número total de pulsos excede 32767, la salida del detector se activa. El mensaje de aviso se muestra y el totalizador se reinicia a cero, evitando la pérdida o corrupción del dato acumulado.

3.5.7. Convertidor flotante/entero

Descripción

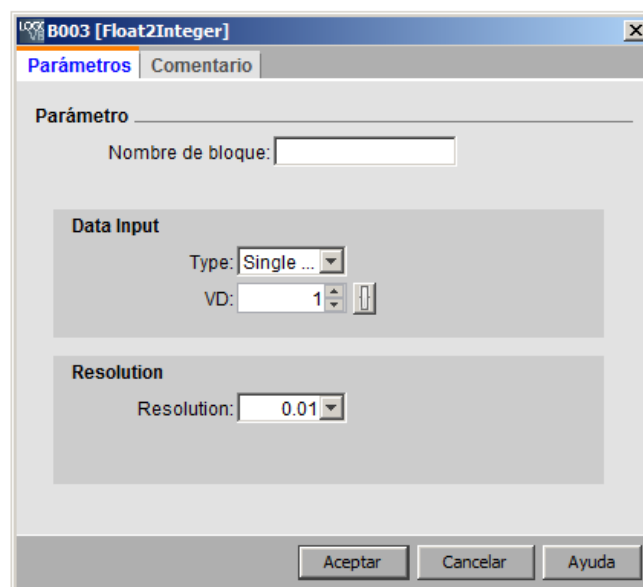


Esta función convierte un número en coma flotante almacenado en VM en un entero y emite el resultado en el parámetro (eAQ) o AQ.

LOGO! solo procesa enteros. Si se transfieren números en coma flotante de otro sistema con el protocolo S7/Modbus a través de la red, LOGO! no puede procesarlos directamente. El convertidor flotante/entero permite convertir en enteros números en coma flotante almacenados en VM. El SFB realiza la conversión dividiendo el número en coma flotante entre una resolución. Hay que ajustar una resolución adecuada para el flotante de entrada en la ficha del parámetro.

Conexión	Descripción
Salida analógica AQ	AQ es el valor de salida analógica. Tiene las características siguientes. ● Se utiliza como valor de entrada del otro bloque de función. ● Valor de 16 bits con signo. ● Rango de valores: -32768 a 32767.
Salida analógica ampliada eAQ	Salida analógica ampliada para programación mediante parámetro de referencia. ● Se utiliza como parámetro de referencia del otro bloque de función. ● Valor de 32 bits con signo. ● Rango de valores: de -999.999.999 a 999.999.999.
Parámetro Par	● Tipo: especifica el tipo de los datos de entrada. ○ Flotante: es un número en coma flotante de 32 bits y precisión individual; ○ Doble: es un número en coma flotante de 64 bits y precisión doble. ● VM: dirección de memoria variable, dirección inicial del flotante o doble almacenado en VM. Rango de valores: ○ Para Flotante: 0-847 ○ Para Doble: 0-843 ● Resolución: es un divisor para datos de entrada. ● Rango de valores: 0,001 a 1000

Parámetros configurables



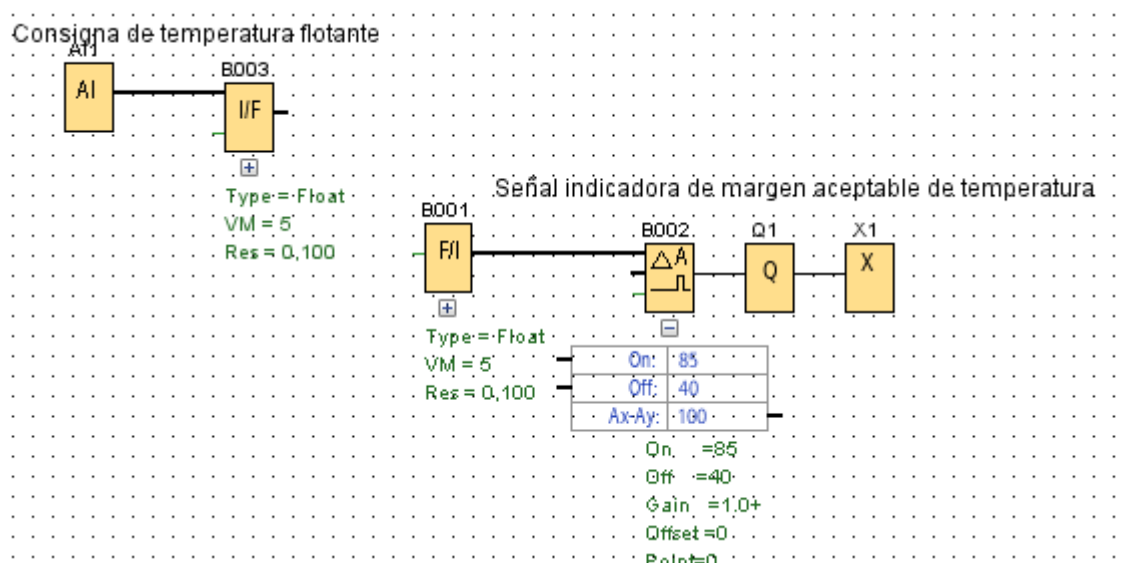
- **Nombre de bloque:** Permite nombrar el bloque para fácil identificación.
- **Data Input (Entrada de Datos):**
 - **Type (Tipo):** Define si la variable es de un solo valor (**Single**) o si se lee de una palabra de datos más amplia.

- **VD:** Especifica la **dirección de la Variable de Datos** (Variable Data) en la memoria del LOGO! que contiene el valor flotante que se desea convertir.
- **Resolution (Resolución):**
 - **Resolution:** Define la **precisión** con la que se convertirá el valor flotante antes de truncarse a entero. Es el factor de multiplicación para manejar los decimales.
 - **Ejemplo:** Si el valor flotante es 12.34 y la **Resolución** es 0.01, el valor se multiplica por 100 (ya que $1/0.01 = 100$), resultando en el entero 1234. Esto permite mostrar los dos decimales.

Ejemplo 1: Recepción y Uso de un Punto de Consigna Decimal

Recibir un valor de punto de consigna de temperatura de alta precisión (por ejemplo, 55.5°C) que ha sido escrito por un sistema SCADA en la memoria VM=5 en formato **Flotante de 32 bits**. Este valor debe ser convertido a un entero interno (Q) para que pueda ser utilizado por un Comparador analógico dentro del programa LOGO!. Dicho comparador debe de asegurar que el sistema se encuentre en un margend de temperatura de 40°C a 85°C.

- eAx — Entrada analógica ampliada: **Consigna de Temperatura (Flotante)**
 - Hace referencia a la dirección VM donde se encuentra el valor flotante.
- B001 (Conversión) — Bloque **Convertidor flotante/entero**
 - Parámetro Par: **Tipo de datos: Flotante** (32 bits)
 - Parámetro Par: **Resolución: 0.100** (Divisor de entrada)
 - VM de 5.
- B002 (Delta) — Bloque **Comparador analógico**
 - B001.AQ conectado a Ay (Compara el valor de consigna)
- Q — Salida: **Señal que indica un valor dentro de los parametros de temperatura.**



Función:

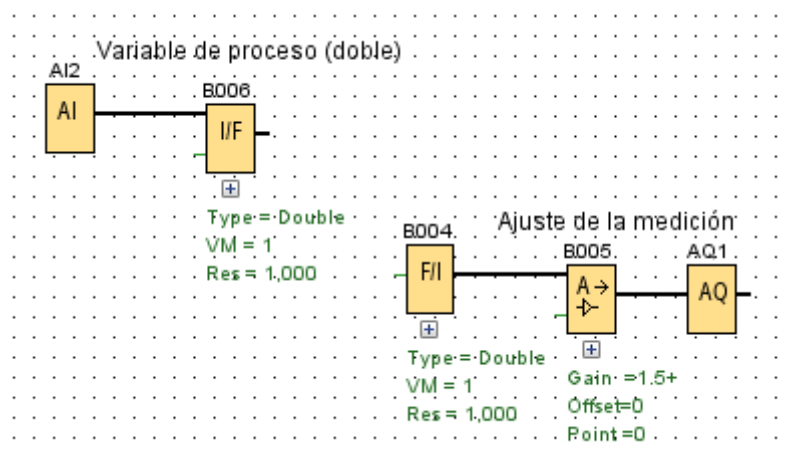
El bloque B001 se encarga de decodificar y escalar la consigna:

- El bloque B001 lee el número flotante de 32 bits almacenado en la memoria VM referenciada por eAx (por ejemplo, el valor 55.5).
- Para que el LOGO! pueda usar 55.5°C con una precisión de un decimal, el valor interno entero debe ser 555. El bloque realiza la conversión y aplica la **Resolución** configurada (que actúa como un divisor para la entrada flotante). En este caso, el valor flotante 55.5 se multiplica internamente por 0.100 para obtener el entero 555.
- La salida del convertidor analógico a digital emite el valor **entero 555**. Este valor ya puede ser utilizado directamente por el Comparador analógico B002 para supervisar la temperatura real del proceso.

Ejemplo 2: Lectura de Variables de Doble Precisión

Un sistema de medición avanzado registra un valor de alto rango y precisión (por ejemplo, flujo o caudal) y lo escribe en la memoria VM del LOGO! en formato **Doble (64 bits)**. El LOGO! debe leer este valor, convertirlo al formato entero interno (AQ) y enviarlo a un **Amplificador analógico** para ajustarlo, con una ganancia de 1.5.

- eAx — Entrada analógica ampliada: **Variable de Proceso (Doble)**
- B004 (Conversión) — Bloque **Convertidor flotante/entero**
 - Parámetro Par: **Tipo de datos: Doble (64 bits)**
 - Parámetro Par: **Resolución: 1.000**
 - Vm de 1
- B005 (Amplificador) — Bloque **Amplificador analógico** para ajustar la medición.
 - B004.AQ conectado a Ax.



Función:

Este ejemplo se centra en la conversión del formato más complejo:

- El bloque B004 está configurado para leer **cuatro palabras** de memoria VM consecutivas que contienen el valor en formato **Doble de 64 bits**. Decodifica estas 64 bits para reconstruir el número de alta precisión (por ejemplo, 1587.42 o similar).
- Con una **Resolución de 1.000**, el valor doble se convierte a un entero sin escalado adicional (por ejemplo, 1587). Este valor se emite por AQ.

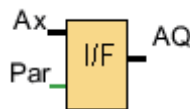
- La salida entera (AQ) es inmediatamente consumida por el **Amplificador analógico B004**, que puede aplicar Ganancia de 1.5 para normalizar el rango antes de ser usado para controlar una salida.

3.5.8. Convertidor entero/flotante

Descripción

Esta función convierte enteros en números en coma flotante y los guarda en VM.

LOGO! solo procesa enteros. Si se transfieren números en coma flotante de otro sistema con el protocolo S7/Modbus a través de la red, LOGO! no puede procesarlos directamente. Con este SFC, LOGO! puede emitir números en coma flotante. El SFB convierte enteros en números en coma flotante multiplicando una resolución por el número en coma flotante. Hay que ajustar una resolución adecuada para los enteros de entrada en la ficha del parámetro.



Conexión	Descripción
Entrada analógica Ax	La entrada Ax es una de las siguientes señales analógicas: ● AI1 a AI8 (*) ● AM1 a AM16 (para 0BA7) o AM1 a AM64 (para 0BA8) ● NA1 a NA32 ● AQ1 a AQ2 (para 0BA7) o AQ1 a AQ8 (para 0BA8) ● NAQ1 a NAQ16 ● Número de bloque de una función con salida analógica
Entrada analógica ampliada eAx	Si la entrada analógica (Ax) no está disponible, es posible asignar un valor a la entrada analógica ampliada (eAx) introduciendo un valor en el campo eAx o referenciando otro parámetro del FB. Rango de valores: de -999.999.999 a 999.999.999.
Parámetro Par	● Tipo: Especifica el tipo de los datos de salida. ○ Flotante: es un número en coma flotante de 32 bits y precisión individual; ○ Doble: es un número en coma flotante de 64 bits y precisión doble. ● VM: Dirección de memoria variable, dirección inicial del flotante o doble almacenado en VM: ○ Para Flotante: 0-847 ○ Para Doble: 0-843 ● Resolución: es un multiplicador de los datos de entrada. Rango de valores: 0,001 a 1000
Salida AQ	AQ es el valor de salida analógica. Tiene las características siguientes. ● Se utiliza como valor de entrada del otro bloque de función. ● Valor de 16 bits con signo. ● Rango de valores: -32768 a 32767.
Salida analógica ampliada eAQ	Salida analógica ampliada para programación mediante referencia a parámetro. ● Se utiliza como parámetro de referencia del otro bloque de función. ● Valor de 32 bits con signo. ● Rango de valores: de -999.999.999 a 999.999.999.

* AI1 a AI8: 0 a 10 V es proporcional a 0 a 1000 (valor interno).

Parámetros configurables

- **Nombre de bloque:** Permite nombrar el bloque para fácil identificación
- **Salida de datos:** la salida del entero/flotante se guarda en VM. Es posible elegir el tipo de salida como flotante o doble y la dirección VM inicial en la que se guarda el flotante convertido.
 - Tipo: pueden elegirse los datos de salida como **flotantes** o **dobles**.
 - Dirección VM: especifica la dirección VM inicial en la que se guarda el flotante de salida.
 - Tamaño: el flotante de entrada ocupa 4 bytes y el doble, 8 bytes.
 - Rango: Float (0-847), Double (0-843).
- **Resolución:** es posible ajustar el dividendo para el entero de entrada.
 - Rango: 0.001-1000
 - Precisión: 1/1000

Entrada analógica ampliada: aquí también puede ajustarse el valor de entrada. Si no se conecta el pin de entrada **In**, el SFB utiliza como entrada el valor ajustado aquí. También puede utilizarse como referencia para otro valor de parámetro, como un valor de contador.

- Rango: de -999.999.999 a 999.999.999

El bloque Convertidor entero/flotante no utiliza la salida analógica estándar (AQ) para el dato flotante; en su lugar, utiliza la **salida analógica ampliada (eAQ)**.

- **Función:** La salida eAQ no es una conexión de cableado lógico en el programa; es una **referencia a una dirección de la memoria interna (memoria VM)**.
- **Propósito:** El valor convertido (el número flotante o doble) se escribe directamente en esta ubicación de memoria. Los sistemas externos (como un SCADA o un HMI) leen o escriben directamente en estas direcciones VM a través de la red de comunicación.

El formato de coma flotante (IEEE 754) representa un único número decimal utilizando 32 o 64 bits. Dado que cada dirección de la memoria VM en LOGO! solo almacena 16 bits (un entero):

- **Para un número flotante (32 bits):** Requiere **dos palabras** consecutivas de la memoria VM (por ejemplo, VM100 y VM102) para guardar el número completo.
- **Para un número doble (64 bits):** Requiere **cuatro palabras** consecutivas de la memoria VM (por ejemplo, VM100 hasta VM106).

Si usted intenta visualizar las direcciones de memoria VM individualmente en el LOGO!Display o en el software, verá los componentes del número flotante como **enteros sin significado aparente**, en lugar del valor decimal real (75.0, por ejemplo). Esto es porque la visualización está mostrando las 16 bits internas, no la interpretación combinada del estándar IEEE 754.

Si usted quisiera enlazar la salida analógica (AQ) del bloque Convertidor a un **Bloque de Texto de Mensaje** (Display Text) para imprimirlo, lo que ocurriría sería lo siguiente:

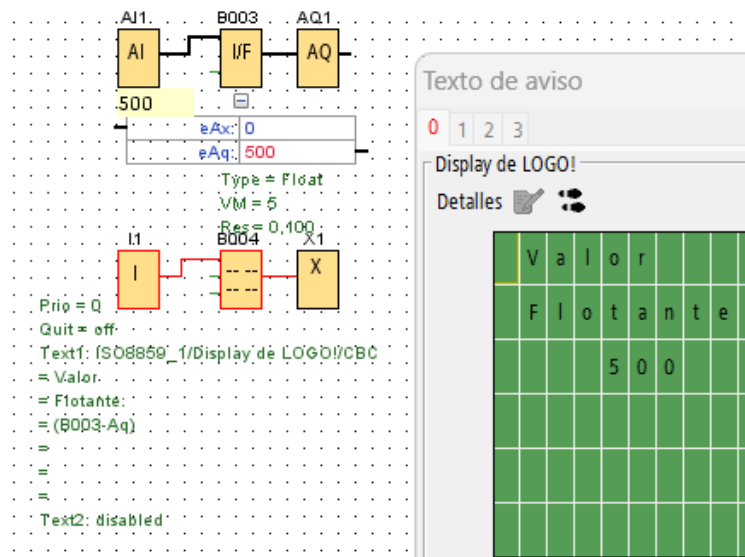
- El LOGO! siempre muestra el valor analógico en su formato interno, que es un número entero de 0 a 1000 (o 0 a 10V) para las entradas AI1 a AI8.
- El bloque **Convertidor entero/flotante** está diseñado para escalar el valor *antes* de enviarlo a la memoria VM (la salida ampliada eAQ) para comunicación, pero cuando se lee la salida AQ *interna* del bloque, o la entrada Ax original, **el valor que se muestra en el display es el valor entero sin el factor de Resolución aplicado**.

A pesar de que la pantalla muestra el valor original, la conversión de coma flotante **sí se realizó** y el valor escalado se guardó correctamente en la memoria VM.

Ejemplo 1:Envío de Lectura de Temperatura a SCADA

Convertir una lectura analógica de temperatura (valor interno 0 a 1000) a un número de **coma flotante de 32 bits** con una **resolución de 0.1** para que pueda ser enviada y procesada correctamente por un sistema SCADA externo.

- AI1 — Entrada analógica: **Señal del Sensor de Temperatura** (0 a 1000)
- B003 (Conversión) — Bloque **Convertidor entero/flotante**
- Dirección VM: 5
- Parámetro Par: **Tipo de datos: Flotante** (32 bits)
- Parámetro Par: **Resolución: 0.100** (Multiplicador de entrada)
- eAQ — Salida analógica ampliada: **Temperatura en Formato Flotante**



Función:

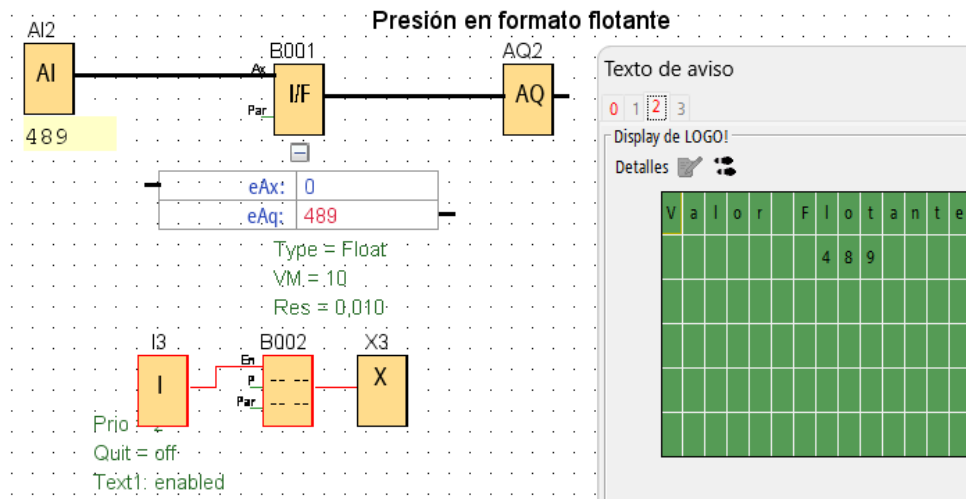
El bloque B003 toma el valor entero de la Señal del Sensor de Temperatura (Ax). Si Ax es, por ejemplo, 750 (que representa 75.0 °C), el bloque aplica la Resolución de 0.1 (multiplicando $750 \times 0.1 = 75.0$). El resultado es convertido y almacenado en la salida ampliada eAQ como un número de coma flotante de 32 bits (por ejemplo, 75.0). Dicho lugar de almacenamiento es el que se encuentra en la dirección 5 de la VM; por lo que no se puede acceder mediante un texto de avisos.

Este valor es ahora legible por sistemas de red que requieren dicho formato.

Ejemplo 2: Envío de Presión Escala Cero a Cien

Convertir la señal de presión de un sensor (que envía un valor interno de 0 a 1000) a un valor flotante que represente la presión real de 0.0 a 10.0 bar. Este valor debe guardarse directamente en la Memoria VM para que un HMI lo lea correctamente.

- Ax — Entrada analógica: Señal de Sensor de Presión (Rango de 0 a 1000)
- B001 (Conversión) — Bloque Convertidor entero/flotante
- Parámetro Par: Tipo de datos: Flotante (32 bits)
- Parámetro Par: Resolución: 0.010 (Multiplicador de entrada)
- Parámetro Par: Dirección VM: (Por ejemplo, VM10)
- eAQ — Salida analógica ampliada: Presión en Formato Flotante



Función:

El bloque B003 se encarga del escalado y la conversión:

1. **Escalado:** Toma el valor entero de la presión (por ejemplo, 650) y aplica la **Resolución** de 0.010 (que es 1 / 100). La operación interna es $650 \times 0.010 = 6.50$.
2. **Conversión y Almacenamiento:** El bloque convierte el resultado (6.50) al formato de coma flotante de 32 bits y lo escribe directamente en la dirección de la **Memoria VM** configurada (VM100).
3. **Comunicación:** Un HMI (interfaz hombre-máquina) lee la dirección VM100 y presenta el valor 6.50 bar, sin que el HMI necesite hacer ninguna operación de escalado.

Recordar que para visualizar un valor escalado y con decimales en el Display del LOGO!, se debe usar el bloque **Instrucción aritmética** para realizar la división (tal y como ya se presentó anteriormente), y no el **Convertidor entero/flotante**, ya que este último está optimizado para la comunicación en red.

4. Proyectos Prácticos: Aplicación de Lógica, Analógicas y Parametrización

Esta sección está diseñada para documentar la aplicación real de las funciones aprendidas (lógica booleana, temporización, funciones analógicas, remanencia y parametrización) en el desarrollo de proyectos con LOGO!Soft Comfort V8.3. A su vez, se marca la transición de la teoría a la aplicación práctica. El propósito de esto, es la de servir como el cuaderno de bitácora y archivo principal de los proyectos de automatización desarrollados con LOGO!Soft Comfort V8.3.

4.1 El Enfoque Práctico del Manual

Antes de detallar los proyectos, es crucial recordar los tres pilares de funcionalidad avanzada que potencian estos ejemplos:

Una programación efectiva con LOGO! va más allá de encadenar funciones básicas (GF). Requiere el uso estratégico de funciones especiales (SF), el procesamiento de datos variables y la capacidad de ajustar el control sin necesidad de recompilar el programa.

Este apartado está diseñado para que el usuario pueda documentar sistemáticamente sus circuitos, garantizando que cada proyecto incluya:

1. **Claridad Lógica:** Definición precisa de las condiciones (entradas) y los efectos (salidas).
2. **Escalabilidad:** Aplicación correcta de las funciones analógicas para trabajar con datos del mundo real.
3. **Flexibilidad Operacional:** Uso de la **parametrización** para permitir ajustes en el módulo físico.
4. **Resistencia al Fallo:** Definición de la **remanencia** en los bloques que requieren memoria persistente.

4.2 Programas y proyectos desarrollados

Proyecto 1. Control de un motor

Requisitos de control:

El sistema ha sido diseñado para cumplir con los siguientes requisitos operativos:

1. **Arranque del motor:** Al presionar un botón de arranque, el motor debe encenderse.
2. **Parada del motor:** Al presionar un botón de paro, el motor debe detenerse.
3. **Protección contra fallas:** En caso de una falla en el motor (detectada por un interruptor normalmente cerrado del relé térmico o guardamotor), el funcionamiento del motor debe detenerse de inmediato.

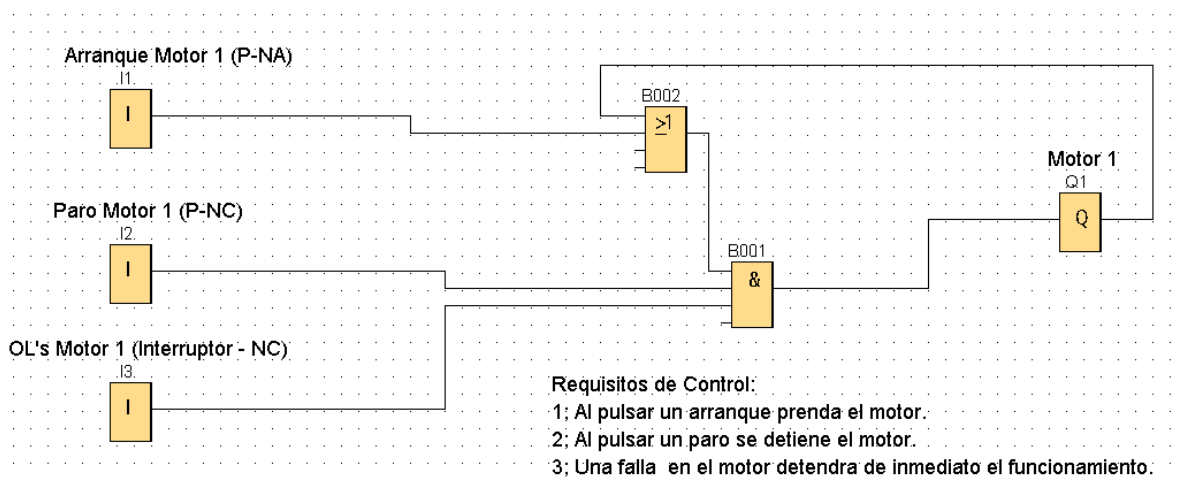
El programa utiliza una combinación de bloques de función lógicos y entradas/salidas para lograr el control deseado. A continuación, se describen los componentes principales del diagrama:

- **Entradas:**

- **I1 (Arranque Motor 1 - Pulsador-NA):** Representa un pulsador de arranque normalmente abierto (NA). Al activarse (pasar de 0 a 1), inicia la secuencia de arranque.
- **I2 (Paro Motor 1 - P-NC):** Representa un pulsador de paro normalmente cerrado (NC). Al desactivarse (pasar de 1 a 0), detiene el motor.
- **I3 (OL's Motor 1 - Interruptor - NC):** Representa un contacto auxiliar de un dispositivo de protección contra sobrecarga (como un relé térmico o guardamotor) que es normalmente cerrado (NC). Si se detecta una falla, este contacto se abrirá (pasará de 1 a 0), activando la secuencia de paro por falla.

- **Salidas:**

- **Q1 (Motor 1):** Representa la salida digital que activa o desactiva el motor. Cuando Q1 está en "1", el motor está encendido; cuando está en "0", el motor está apagado.



El sistema opera de la siguiente manera:

1. **Arranque del Motor:**

- Cuando el pulsador de arranque (I1) se presiona, su estado cambia de "0" a "1".
- Esto activa la entrada "Set" del bloque B002.
- La salida del bloque B002 se activa ("1"), lo que a su vez activa la salida Q1 (Motor 1), encendiendo el motor.
- La salida de B002 se mantiene activa por auto-retención, incluso si I1 se suelta.

2. **Parada Normal del Motor:**

- Cuando el pulsador de paro (I2) se presiona, su estado cambia de "1" a "0".
- Dado que I2 es una de las entradas del bloque AND (B001), si I3 (falla) también está en su estado normal ("1"), la salida del bloque B001 se activa.
- La salida del bloque B001 ("1") se conecta a la entrada "Reset" del bloque B002.

- El bloque B002 se "resetea", su salida cambia a "0", lo que desactiva Q1 (Motor 1) y el motor se apaga.
3. **Parada por Falla del Motor:**
- Si se produce una falla en el motor (por ejemplo, una sobrecarga), el contacto del dispositivo de protección (I3) se abrirá, cambiando su estado de "1" a "0".
 - Similar al paro normal, el cambio de estado de I3 activa el bloque AND (B001).
 - La salida del bloque B001 ("1") resetea el bloque B002.
 - La salida Q1 (Motor 1) se desactiva ("0"), y el motor se detiene inmediatamente, cumpliendo con el requisito de seguridad.

Proyecto 2. Control Secuencial de Tres Motores

Requisitos de Control

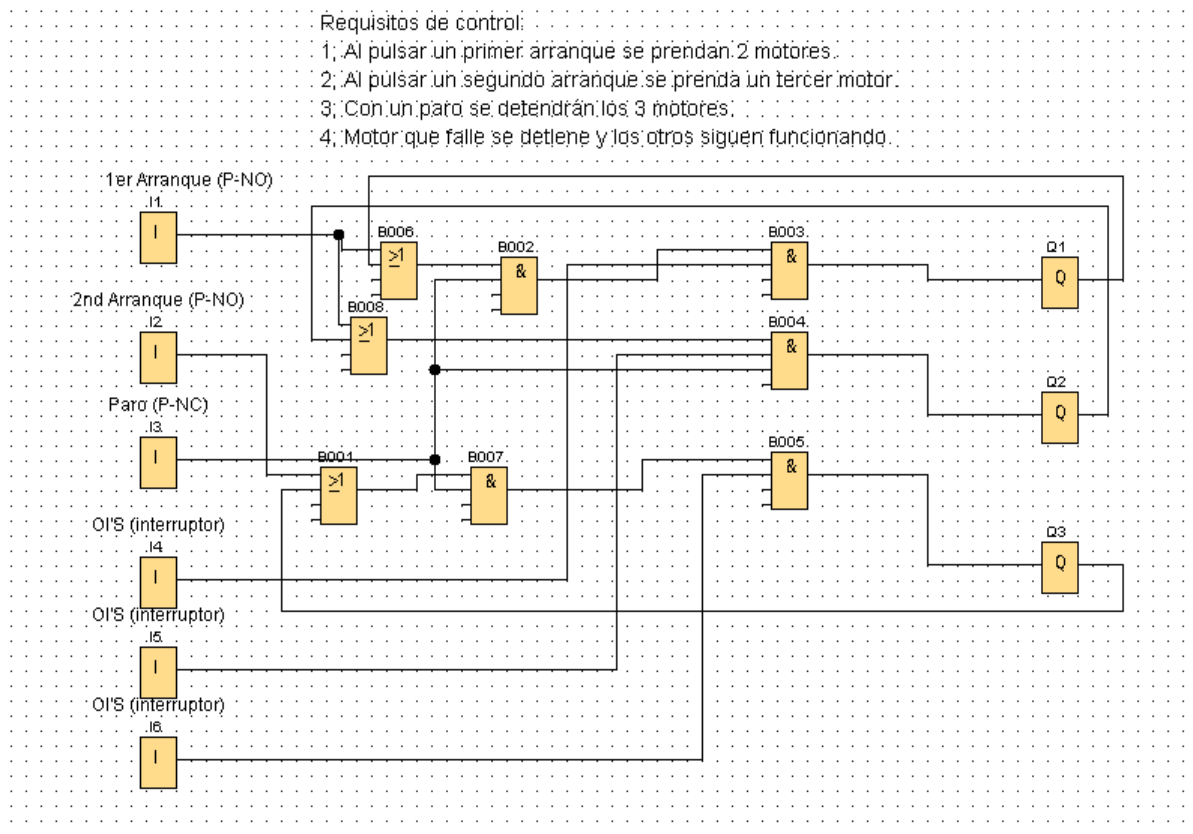
El sistema ha sido diseñado para operar bajo las siguientes condiciones:

1. **Primer Arranque (I1):** Al pulsar el primer botón de arranque, se deben encender simultáneamente los motores Q1 y Q2.
2. **Segundo Arranque (I2):** Al pulsar el segundo botón de arranque, se debe encender el motor restante, Q3..
3. **Paro General (I3):** Al pulsar el botón de paro, los tres motores (Q1, Q2 y Q3) deben detenerse.
4. **Protección Individual (I4, I5, I6):** Si un motor detecta una falla (a través de su contacto de relé térmico o guardamotor), solo ese motor debe detenerse, mientras que los otros deben continuar operando.

A continuación, se describen los componentes principales del diagrama:

Tipo	Etiqueta	Descripción	Tipo de Contacto	Función en el Sistema
Entrada	I1 (1er Arranque)	Pulsador de arranque para Q1 y Q2.	Normalmente Abierto (P-NO)	Activa los motores Q1 y Q2.
Entrada	I2 (2nd Arranque)	Pulsador de arranque para Q3.	Normalmente Abierto (P-NO)	Activa el motor Q3.
Entrada	I3 (Paro)	Pulsador de paro general.	Normalmente Cerrado (P-NC)	Detiene los tres motores.

Entrada	I4 (OL'S Q1)	Contacto de protección contra falla para Q1.	Normalmente Cerrado (NC)	Paro individual de Q1 por falla.
Entrada	I5 (OL'S Q2)	Contacto de protección contra falla para Q2.	Normalmente Cerrado (NC)	Paro individual de Q2 por falla.
Entrada	I6 (OL'S Q3)	Contacto de protección contra falla para Q3.	Normalmente Cerrado (NC)	Paro individual de Q3 por falla.
Salida	Q1 (Motor 1)	Salida que energiza el Motor 1.	Bobina de Motor	Estado de funcionamiento de Q1.
Salida	Q2 (Motor 2)	Salida que energiza el Motor 2.	Bobina de Motor	Estado de funcionamiento de Q2.
Salida	Q3 (Motor 3)	Salida que energiza el Motor 3.	Bobina de Motor	Estado de funcionamiento de Q3.



Al presionar la entrada I1 se activan las salidas Q1 y Q2 mediante sus respectivos bloques OR (B006 y B008), quedando ambos motores auto-retenidos. Para permitir el arranque de Q3, el programa exige que se presione el pulsador I2.

El sistema también cuenta con un esquema de paro y protección. La entrada I3, configurada como NC, actúa como paro general: al ser presionada cambia a “0”, desactivando todos los bloques AND y deteniendo simultáneamente a Q1, Q2 y Q3. Paralelamente, cada motor tiene su propia protección mediante las entradas de tipo interruptor I4, I5 e I6. Si ocurre una falla en el relé térmico de un motor, la entrada correspondiente pasa a “0”, lo que desactiva únicamente al bloque asignado de controlar a ese motor. Esto permite detener individualmente el motor afectado sin comprometer el funcionamiento de los otros dos.

Proyecto 3. Sistema de Control Dual (Iluminación y Motor)

Requisitos de Control

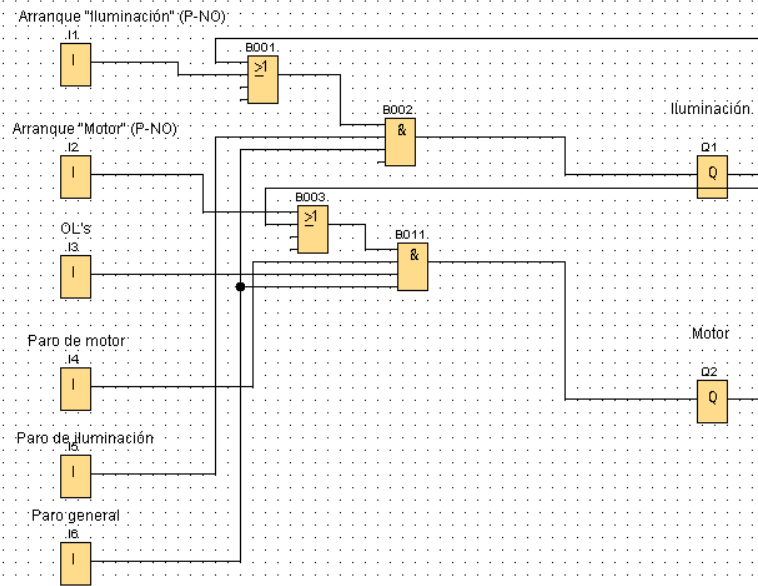
El sistema cumple con las siguientes funciones:

1. **Arranque de Iluminación:** Al pulsar I1, se enciende el sistema de iluminación (Q1).
2. **Arranque de Motor:** Al pulsar I2, se enciende el motor (Q2).
3. **Paro de Motor (Falla/Voluntario):** Una falla (I3) o la pulsación de un paro específico (I4) detiene el motor (Q2).
4. **Paro de Iluminación:** Requiere pulsar un paro específico (I5).

5. Paro General (Emergencia): Existe un paro general (I6) que detiene ambos sistemas.

Componente	Etiqueta	Tipo de Contacto	Función en el Sistema
Entrada	I1 (Arranque Ilum.)	Pulsador NO (P-NO)	Enciende la iluminación (Q1).
Entrada	I2 (Arranque Motor)	Pulsador NO (P-NO)	Enciende el motor (Q2).
Entrada	I3 (OL'S)	Contacto NC de Relé Térmico	Protección del Motor. Una apertura (falla) detiene Q2.
Entrada	I4 (Paro de Motor)	Pulsador NC (P-NC)	Paro de control específico para el motor (Q2).
Entrada	I5 (Paro de Ilum.)	Pulsador NC (P-NC)	Paro de control específico para la iluminación (Q1).
Entrada	I6 (Paro General)	Pulsador NC (P-NC)	Paro de emergencia que detiene Q1 y Q2.
Salida	Q1 (Iluminación)	Bobina de contactor/relé	Controla el encendido del sistema de iluminación.
Salida	Q2 (Motor)	Bobina de contactor/relé	Controla el encendido del motor.

- 1) Al pulsar un arranque prenda un sistema de iluminación.
- 2) Al pulsar otro arranque comience a girar un motor.
- 3) Una falla en el motor o presionando un paro voluntariamente se detiene el motor.
- 4) Para apagar la iluminación se requiere pulsar un paro.
- 5) Además, existe un paro general.



El sistema está dividido en dos ramas independientes: una para la iluminación (Q1) y otra para el motor (Q2), ambas supervisadas por el paro general I6.

En el control de iluminación, al pulsar I1 se activa el enclavamiento del bloque B001 y Q1 se enciende. Su funcionamiento se mantiene mientras el bloque AND B002 reciba señales activas tanto de I5 (paro específico) como de I6 (paro general). Si cualquiera de estas entradas pasa a "0", el bloque AND se desactiva y la retroalimentación fuerza el apagado de Q1.

En el control del motor, al presionar I2 se activa el enclavamiento del bloque B003 y Q2 arranca. Este enclavamiento se sostiene solo si el bloque AND B011 recibe señales válidas de las tres entradas de protección: I3 (protección del motor), I4 (paro del motor) e I6 (paro general). Si alguna de ellas se abre, el bloque AND deja de habilitar el enclavamiento y Q2 se detiene inmediatamente.

Proyecto 4. Control de Iluminación de Tres Puntos (Lógica XOR)

Requisitos de Control

El único requisito funcional del sistema es:

- El sistema de iluminación (Q1) debe cambiar su estado (encenderse si está apagado, o apagarse si está encendido) cada vez que se manipule **cualquiera** de las tres entradas de control (I4, I5 o I6).

Componente	Etiqueta	Tipo de Contacto	Función
Entrada	I4	Interruptor/Pulsador	Punto de control 1.
Entrada	I5	Interruptor/Pulsador	Punto de control 2.
Entrada	I6	Interruptor/Pulsador	Punto de control 3.
Bloque	B001 (=1)	Compuerta XOR (OR Exclusiva)	Controla la lógica inicial entre I4 e I5.
Bloque	B002 (=1)	Compuerta XOR (OR Exclusiva)	Controla la lógica final entre la salida B001 e I6.
Salida	Q1	Salida Digital	Activa el sistema de iluminación.

El funcionamiento del sistema se basa en dos compuertas XOR conectadas en cascada, lo que permite cambiar el estado de la iluminación (Q1) desde cualquiera de los tres puntos de control disponibles (I4, I5 e I6). La lógica de la XOR se aprovecha porque esta compuerta cambia su salida cada vez que una de sus entradas cambia de estado, siempre que el número total de señales activas sea impar.

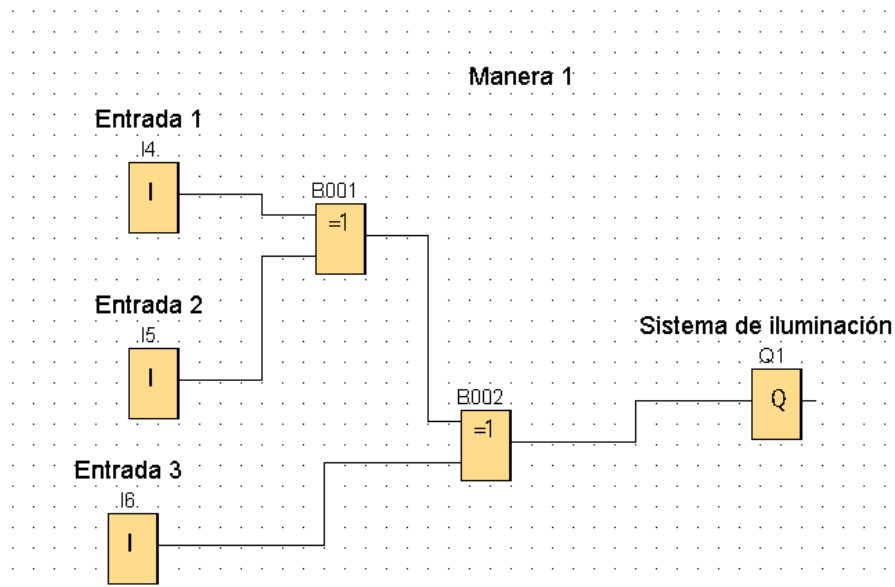
La primera compuerta XOR toma como entradas I4 e I5. Con esto, su salida será '1' únicamente cuando solo una de estas dos entradas esté activada, replicando el comportamiento de un conmutador doble. Esta salida alimenta a la segunda compuerta XOR, junto con la señal I6.

La segunda XOR compara la salida de la primera XOR con el estado de I6. De esta manera, cualquier cambio en I4, I5 o I6 provoca una modificación en el número total de señales activas, y por lo tanto, la salida final Q1 cambia de estado (enciende si estaba apagada o apaga si estaba encendida).

Con este arreglo, el sistema funciona exactamente como un circuito de conmutación múltiple:

- Si todas las entradas están en "0", la salida es "0".

- Al activar cualquiera de las entradas (I4, I5 o I6), la cantidad de señales activas pasa a ser impar y Q1 se enciende.
- Si se activa otra entrada adicional, el número de señales activas se vuelve par y Q1 se apaga.



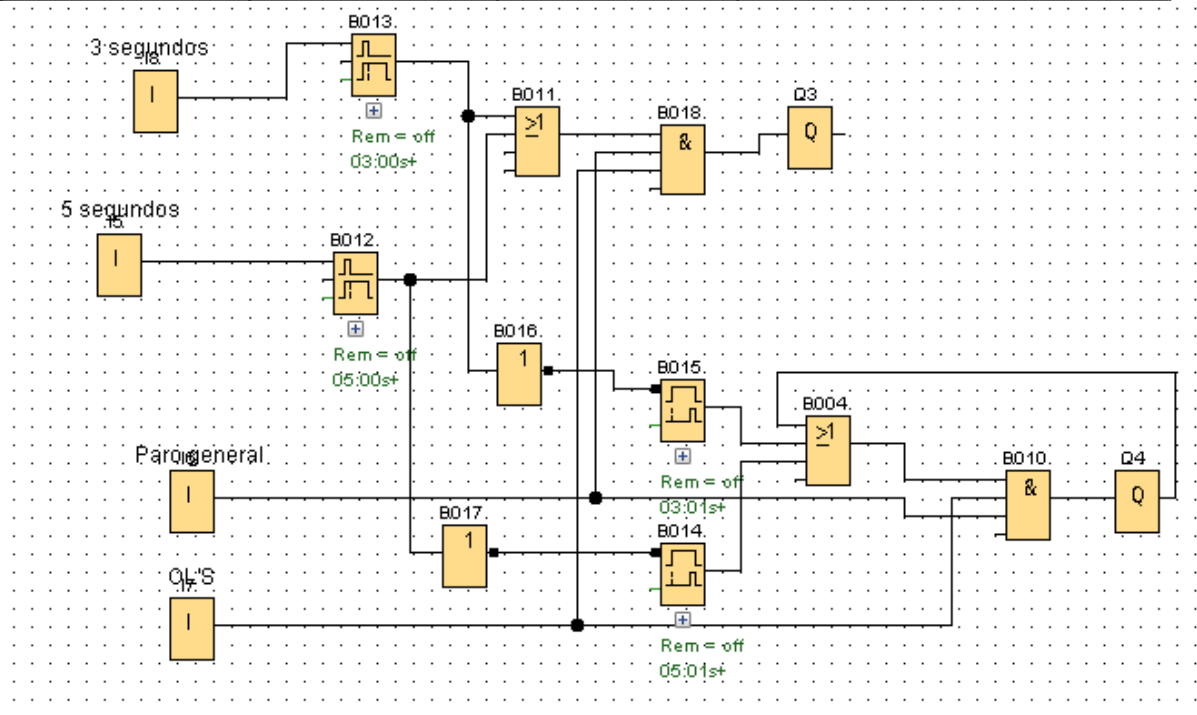
Proyecto 5. Control de arranque de motor con Paro y Protección

Requisitos de Control

El programa está diseñado para cumplir con los siguientes requisitos de secuencia y seguridad:

- Arranque en Dos Pasos:**
 - **Paso 1 (Tensión Reducida):** Activación de la salida **Q3** (contactores para resistencia/inductancia).
 - **Paso 2 (Tensión Nominal):** Desactivación de Q3 y activación de la salida **Q4** (contactores para conexión directa).
- Selección de Tiempo:**
 - Opción A: El Paso 1 debe durar **3 segundos** (iniciado por I1).
 - Opción B: El Paso 1 puede prolongarse a **5 segundos** (iniciado por I2).
- Seguridad y Paro:**
 - El proceso debe detenerse completamente al pulsar el **Paro General (I3)** o si se detecta una **Falla por Sobrecarga (OL'S - I4)**.

Componente	Etiqueta en LOGO!	Tipo de Contacto	Función
Entrada	I1 (3 segundos)	Pulsador NA	Inicia el arranque con 3 segundos de tensión reducida.
Entrada	I2 (5 segundos)	Pulsador NA	Inicia el arranque con 5 segundos de tensión reducida.
Entrada	I3 (Paro General)	Pulsador NC	Detiene el motor en cualquier fase.
Entrada	I4 (OL'S)	Contacto NC (Falla)	Detiene el motor por sobrecarga.
Salida	Q3	Salida Digital	Activa los contactores de Tensión Reducida (Paso 1).
Salida	Q4	Salida Digital	Activa los contactores de Tensión Nominal (Paso 2).



El circuito funciona utilizando compuertas OR, AND y temporizadores para controlar una secuencia de arranque en dos etapas. Cuando se presiona I1 o I2, el bloque OR B011

detecta el comando de arranque e inicia el proceso. Cada entrada activa su propio temporizador: I1 dispara el temporizador B013, que cuenta 3 segundos, mientras que I2 activa el temporizador B012, que cuenta 5 segundos.

En paralelo, el sistema verifica continuamente las señales de seguridad I6 e I7, las cuales son contactos normalmente cerrados. Mientras ambas se mantengan en '1', el sistema seguirá operando; si alguna pasa a '0', ya sea por paro o falla, la habilitación se pierde y tanto Q3 como Q4 se desactivan.

Durante el primer paso, la salida Q3 se activa mediante la compuerta AND B018, siempre y cuando exista una orden de arranque y la habilitación de seguridad esté activa. Esta etapa corresponde a la tensión reducida y permanece activa hasta que concluye el temporizador correspondiente, momento en que Q3 se apaga para dar paso a la segunda etapa.

Una vez transcurrido el tiempo de arranque definido por I1 o I2, los temporizadores activan sus respectivos relés auxiliares (B015 o B014). Estas señales se combinan en el OR B004, que genera la orden para activar Q4. Finalmente, Q4 se enciende siempre que se haya cumplido el tiempo del temporizador y la habilitación de seguridad siga activa. De esta manera, el sistema realiza una transición controlada desde la tensión reducida hasta la tensión nominal.

Proyecto 6. Control de Llenado y Transporte de Masa en Panadería

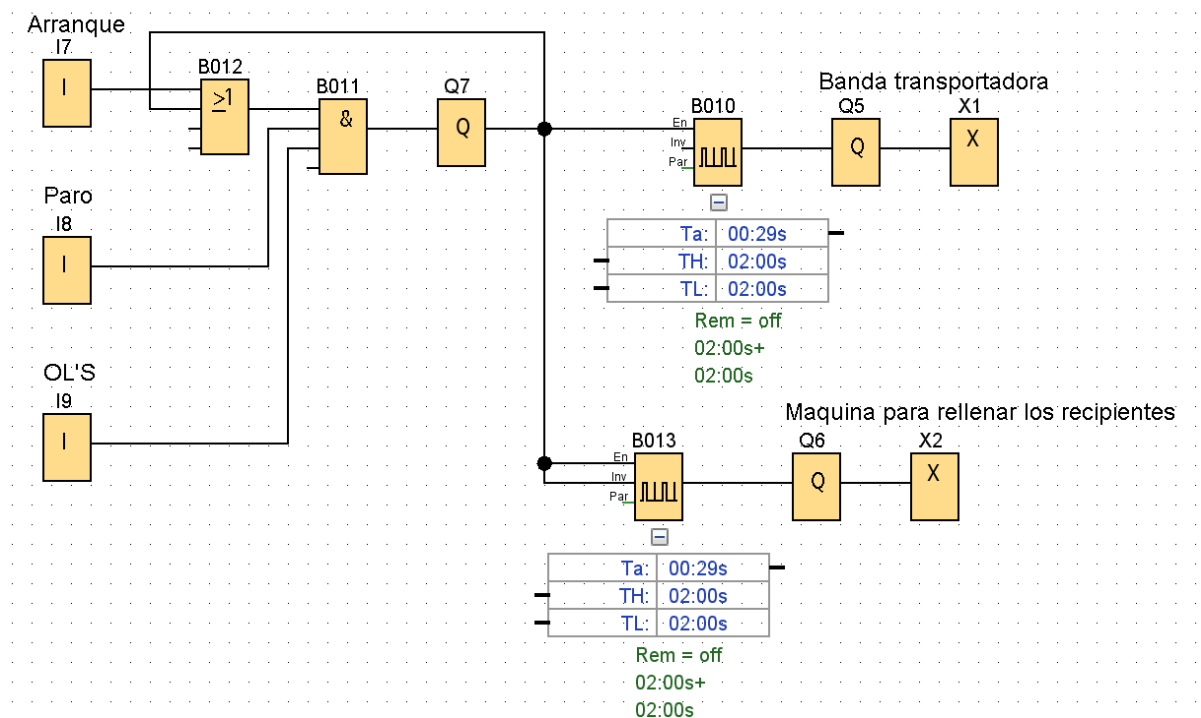
Requisitos de Control

El sistema está diseñado para cumplir la siguiente secuencia operativa al pulsar el botón de arranque (I7):

1. **Activación de la Máquina Dosificadora (Q2):** Debe abrirse durante **2 segundos** para dispensar la masa en un recipiente.
2. **Activación de la Banda Transportadora (Q1):** Debe moverse durante **2 segundos** después del llenado para llevar el recipiente lleno y colocar uno nuevo en posición.
3. **Ciclo Continuo:** El proceso debe repetirse de forma automática y cíclica.
4. **Seguridad:** Una falla detectada por el relé térmico (**OL'S - I9**) o la pulsación de un **Paro (I8)** detiene **todo el proceso** de inmediato.

Componente	Etiqueta en LOGO!	Tipo de Contacto	Función
Entrada	I7 (Arranque)	Pulsador NA	Inicia el ciclo continuo.
Entrada	I8 (Paro)	Pulsador NC	Detiene el proceso.

Entrada	I9 (OL'S)	Contacto NC (Falla)	Detiene el proceso por sobrecarga/falla.
Salida	Q7	Relé Enclavamiento de	Controla la habilitación general del ciclo (Señal de Marcha).
Salida	Q1 (Banda Transportadora)	Salida Digital	Activa la banda de transporte (2 segundos de movimiento).
Salida	Q2 (Máquina Dosificadora)	Salida Digital	Activa la máquina para dispensar la masa (2 segundos de llenado).



El funcionamiento del sistema se basa en dos elementos principales: el generador de impulsos asimétrico B013 y la señal de marcha Q7, que habilita toda la operación. El ciclo inicia cuando se presiona la entrada I7, la cual activa el enclavamiento del bloque B012 y pone en marcha el sistema a través de Q7. Esta señal se mantiene gracias a su auto-retención, de modo que el proceso continúa incluso después de soltar el pulsador. Sin embargo, las entradas I8 e I9, que corresponden al paro y a la falla, funcionan como contactos normalmente cerrados y se supervisan mediante la compuerta AND B011. Si alguna de estas señales pasa a '0', el enclavamiento se resetea inmediatamente y Q7 se desactiva, deteniendo todo el ciclo por seguridad.

Con Q7 habilitado, el bloque B013 comienza a generar un tren de pulsos con un periodo total de 4 segundos, compuesto por 2 segundos en alto y 2 segundos en bajo. Esta señal cíclica es la que marca el ritmo de operación de los equipos conectados. Durante los primeros 2 segundos, cuando la salida de B013 está en '1', se activa Q2, que corresponde a la máquina dosificadora encargada del llenado. En los siguientes 2 segundos, cuando la salida del generador pasa a '0', entra en funcionamiento la banda transportadora a través de Q1, permitiendo el desplazamiento del producto. Para lograr esta alternancia, la señal de B013 se dirige directamente hacia Q2 y, de forma complementaria, se invierte para activar Q1 en la fase opuesta del ciclo.

Proyecto 7. Sistema de ventilación

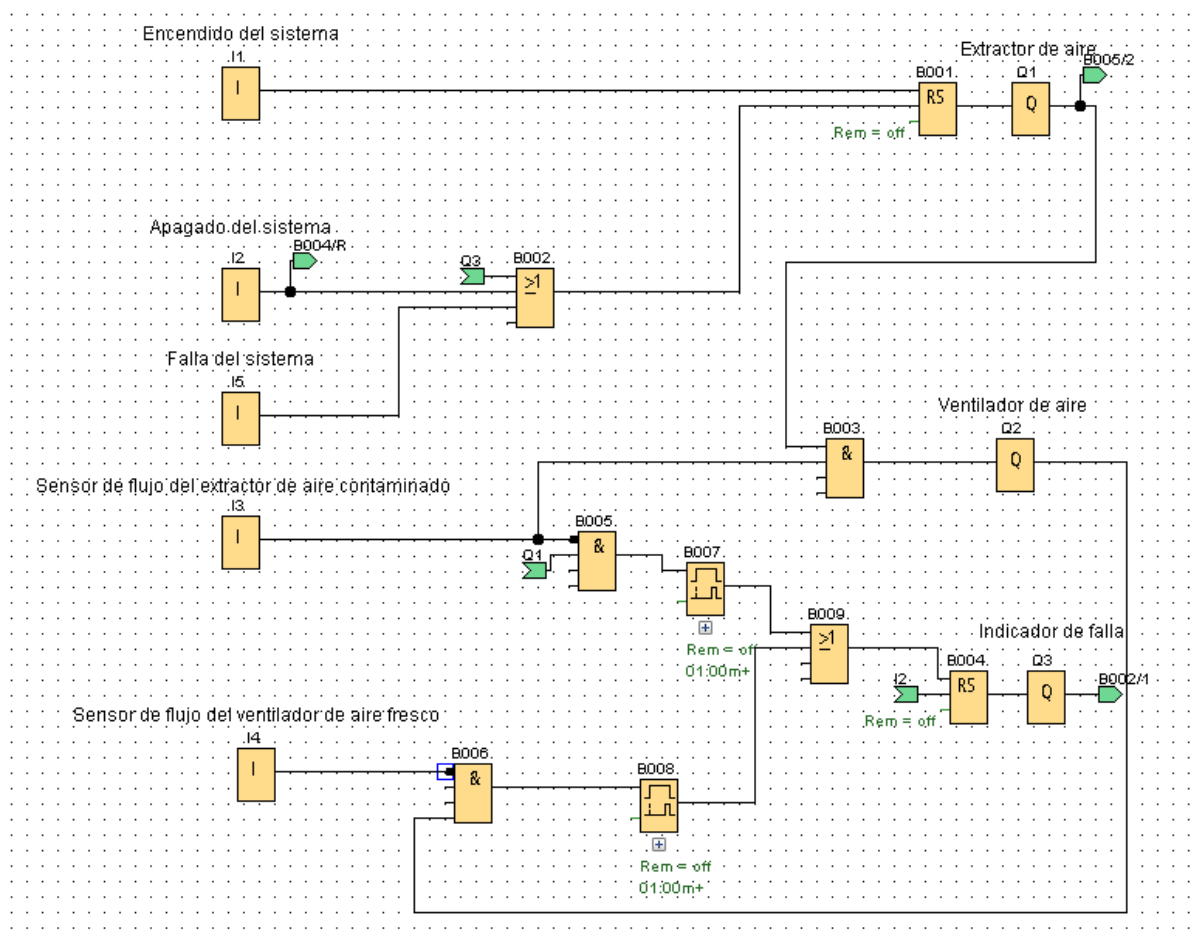
Requisitos de control

Un sistema de ventilación introduce aire fresco en una habitación y extrae el aire contaminado:

- En una habitación están instalados un ventilador extractor y un ventilador de aire fresco.
- Cada uno de los ventiladores es vigilado por un sensor de flujo.
- En la habitación no debe producirse en ningún momento una sobrepresión.
- El ventilador de aire fresco solo debe conectarse cuando el sensor de flujo haya notificado el funcionamiento seguro del ventilador extractor.
- Una lámpara de aviso se enciende si falla uno de los ventiladores.

Componente	Etiqueta en LOGO!	Tipo	Función Principal
I1	Encendido del sistema	Pulsador NA	Inicia el sistema.
I2	Apagado del sistema	Pulsador NC	Detiene el sistema.
I5	Falla del sistema	Contacto NC (General)	Detiene la operación por una falla externa.
I3	Sensor de flujo del Extractor	Sensor NA	Confirma que el Extractor (Q1) está moviendo aire.

I4	Sensor de flujo del Ventilador fresco	Sensor NA	Confirma que el Ventilador fresco (Q2) está moviendo aire.
Q1	Extractor de aire	Salida Digital	Activa el ventilador que extrae el aire contaminado.
Q2	Ventilador de aire	Salida Digital	Activa el ventilador que introduce aire fresco.
Q3	Indicador de falla	Salida Digital	Lámpara de aviso. Se enciende ante una falla de flujo.



El sistema de ventilación se basa en la operación prioritaria del extractor Q1 y en la activación segura del ventilador de aire fresco Q2. El extractor se controla mediante un enclavamiento que combina las señales de encendido y paro, y que se desactiva ante una

falla o pulsación de paro. Un temporizador de retardo permite estabilizar el arranque antes de energizar Q1.

El ventilador Q2 solo puede encenderse cuando el extractor ya está funcionando y el sensor de flujo I3 confirma su operación, evitando así sobrepresión. Su activación depende de un bloque AND que exige simultáneamente marcha del extractor y flujo confirmado.

La lámpara de aviso Q3 se activa ante fallas de flujo en cualquiera de los dos equipos. El sistema compara el estado de cada motor con su sensor correspondiente; si hay discrepancias sostenidas, los temporizadores de falla generan la señal que finalmente enciende Q3. Esto permite advertir únicamente fallas reales y no transitorios de arranque.

Proyecto 8. Control de calefacción

Requisitos de control

Este proyecto ilustra un control de calefacción en el que la temperatura de salida de la calefacción debe controlarse de forma proporcionalmente inversa a la temperatura exterior. Esto significa que cuanto más baja sea la temperatura exterior, más alta será la temperatura de salida.

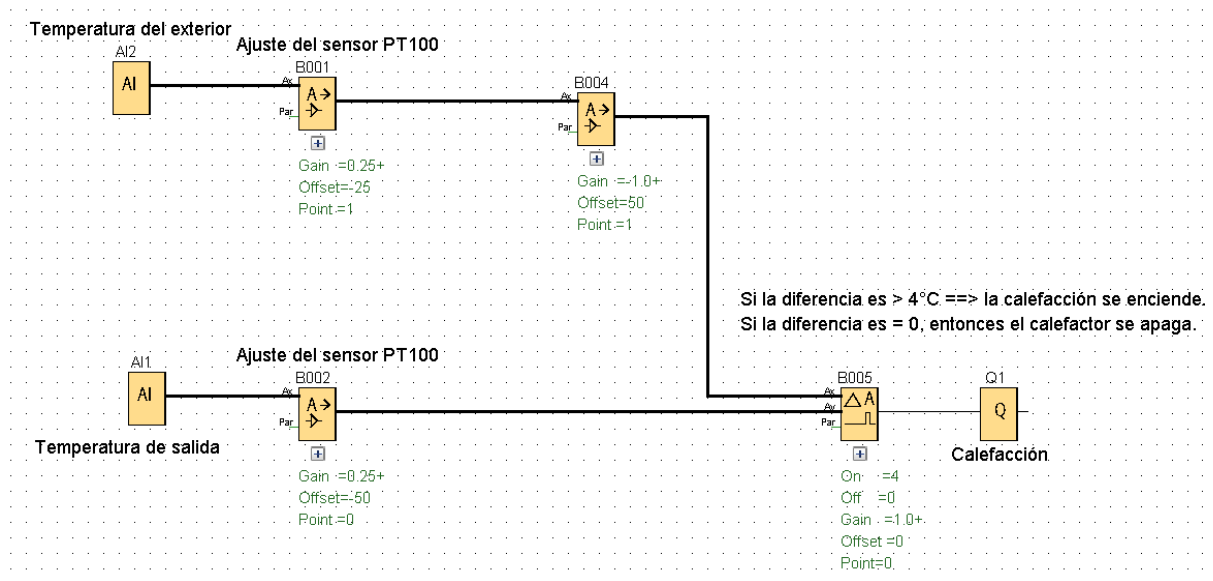
- Los sensores PT100 miden las temperaturas exterior y de salida.
- A una temperatura exterior de 0°C, la temperatura de salida (x) debe ser 50 °C.
- Si la temperatura exterior desciende más de 4°C, debe encenderse la calefacción.

Componente	Etiqueta en LOGO!	Tipo de Bloque	Función
AI2	Temperatura del exterior	Entrada Analógica (AI)	Mide la temperatura exterior (PT100).
AI1	Temperatura de salida	Entrada Analógica (AI)	Mide la temperatura de la calefacción (PT100).
B001, B002	Ajuste del sensor PT100	Amplificador Analógico	Convierten la señal del sensor a un valor en °C.
B004	Controlador de Referencia	Amplificador Analógico	Calcula la temperatura de salida deseada .

B005	Diferencia de Temperatura	Comparador Analógico (A Delta)	Compara la temperatura de salida deseada (calculada) con la temperatura real de salida (medida).
Q1	Calefacción	Salida Digital	Activa o desactiva la bobina de la calefacción.

El sistema funciona en base a que la temperatura exterior descende. Con ello, el valor que devuelve el amplificador analógico en B004 aumenta en la misma medida. La diferencia en el comparador analógico entre la temperatura de salida y la temperatura exterior se incrementa conforme a ello. Si la diferencia excede los 4°C, se enciende la calefacción.

Al encender la calefacción, aumenta la temperatura de salida. Esto reduce la diferencia en el comparador analógico entre la temperatura de salida y la temperatura exterior (siempre y cuando la temperatura exterior descienda más lentamente de lo que aumenta la temperatura de salida). Si la diferencia es inferior a 0 C, se apaga la calefacción.



Proyecto Final. Sistema de Llenado y Empaquetado de Botellas (Coca-Cola Company)

Requisitos de Control

El sistema debe operar de forma secuencial y segura, cumpliendo con los siguientes requisitos:

1. **Arranque General (Iluminación):** Energizar el sistema y encender la iluminación al pulsar el arranque (I1).
2. **Arranque de Transporte:** Tres segundos después, se enciende la banda transportadora de las dos líneas de producción.
3. **Paro de Banda / Inicio de Llenado:** Al activarse un sensor de banda (definido por el operador), la banda se detiene y se activan las válvulas de llenado (Q11 y Q12).
4. **Verificación y Seguridad:** Detectar fallas en la calidad (I3, I4, I6), detener la banda, encender el envasado y el sistema de aire caliente.
5. **Conteo de Paquetes:** Contabilizar el número de paquetes y encender los LEDs correspondientes a la cantidad de paquetes producidos (Q13, Q14, Q15).
6. **Seguridad General:** Una señal de **Paro (I2)** o **Falla (I3, I4, I6)** debe detener el proceso de forma segura.

Análisis Detallado del Funcionamiento

Este sistema automatizado controla una línea de producción dual de embotellado, gestionando el movimiento, el procesamiento y el conteo de las botellas.

1. Arranque y Seguridad

El sistema se inicia al presionar el botón de **Encendido (I1)**, lo que activa inmediatamente la **Iluminación (Q1)** como indicador de que la línea está energizada.

- El proceso está totalmente supeditado a las condiciones de seguridad: si se presiona el **Paro (I2)** o si alguna de las entradas de **Falla (I3, I4, I5)** detecta una sobrecarga, la señal de marcha principal se desactiva instantáneamente, deteniendo toda la operación de las dos líneas.

2. Control de Transporte

Una vez habilitada la línea, las **Bandas Transportadoras (Q2 y Q4)** se activan con un **retardo inicial** de unos pocos segundos.

- Las bandas se mueven continuamente hasta que un **Sensor de Botella (simulado a partir de un generador de impulsos asíncrono)** detecta un recipiente en la posición exacta de llenado.
- Al detectar la botella, el sensor **detiene el movimiento de la banda** y simultáneamente activa la secuencia de llenado.

3. Ciclo de Procesamiento (Llenado y Tapado)

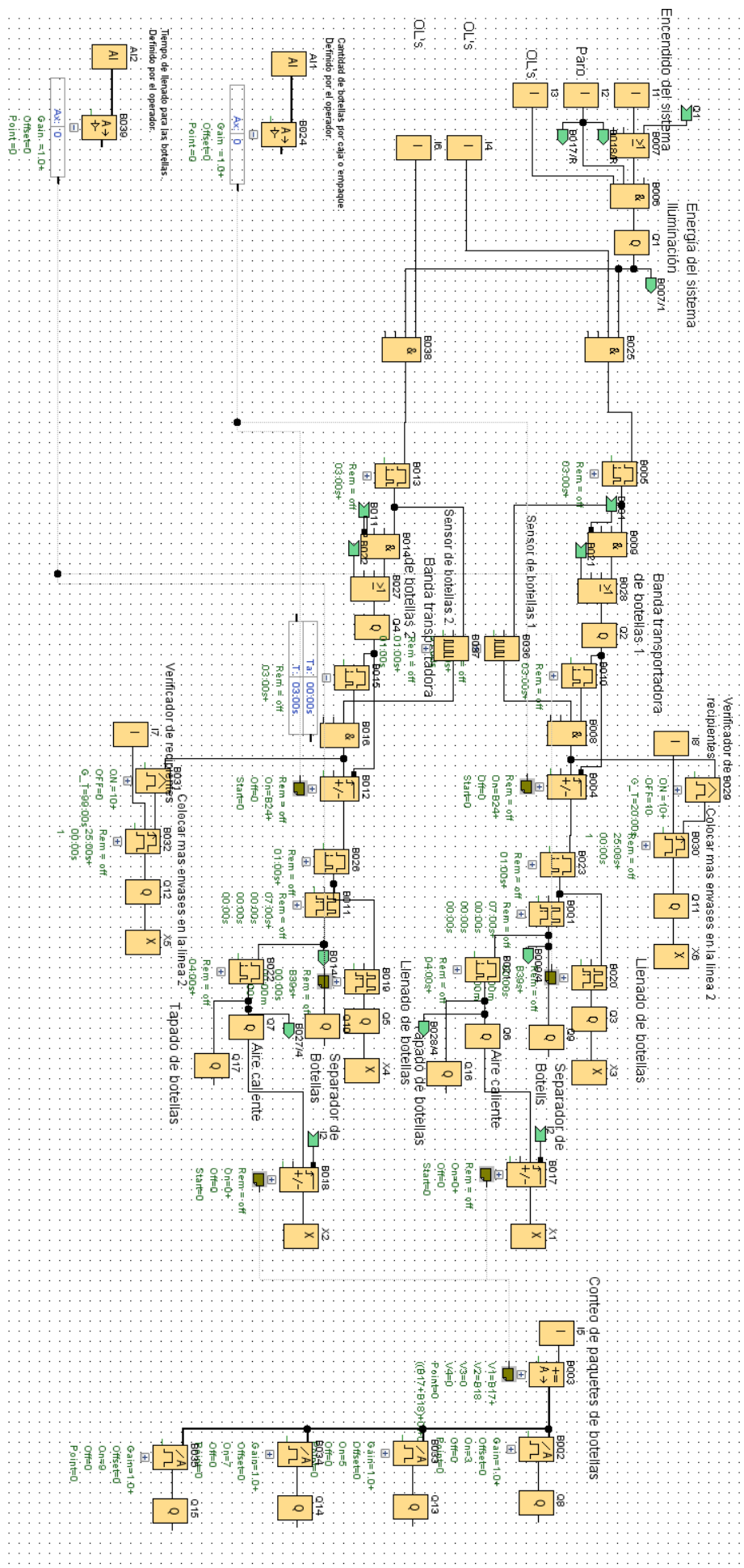
El llenado se realiza en una secuencia precisa controlada por tiempo:

1. **Llenado:** Al detenerse la banda, se activan las **Válvulas de Llenado (Q3 y Q16)**. El tiempo que permanecen abiertas está preconfigurado para dosificar el volumen correcto.
2. **Tapado/Tratamiento:** Una vez finalizado el llenado, las válvulas se cierran, y se activan los procesos auxiliares como el **Separador (Q5 y Q18)**, el **Tapado (Q4 y Q17)** y el **Aire Caliente (Q6 y Q19)**, cada uno con su propio retardo de tiempo.
3. **Liberación:** Cuando todos los procesos de tratamiento de la botella han finalizado (Tapado y Aire Caliente), el sistema desactiva la señal de paro de la banda, permitiendo que esta se mueva.

El movimiento de la banda transporta la botella terminada, saca el sensor de su estado activo, y posiciona la siguiente botella, **reiniciando el ciclo** de forma automática y continua.

4. Conteo de Producción

- El sistema registra la producción utilizando contadores.
- El pulso de conteo se genera en la etapa de **Tapado** (la fase final del procesamiento de la botella).
- Se utiliza un valor predefinido por el operador (**AI1**) para determinar la cantidad de **Botellas por Paquete**. Al alcanzar esta cantidad, se activa el indicador de **Paquete Terminado (Q8)** y los LEDs de estado (**Q8, Q13, Q14, Q15**).



5. Bloques y números de bloques

5.1 Bloques

Los bloques representan conectores o funciones. LOGO!Soft Comfort distingue entre varios tipos de bloques que se identifican con abreviaturas:

Tipo de bloque	Identificador
Entrada	I
Salida	Q
Bit de registro de desplazamiento	S
Estado 1 (high)	Hi
Estado 0 (low)	Lo
Conector abierto	X
Tecla de cursor	C
Función	B
Tecla de función de LOGO! TD	F
Marca	M
Entrada analógica	AI
Salida analógica	AQ
Marca analógica	AM
Entrada de red	NI
Entrada analógica de red	NAI
Salida de red	NQ
Salida analógica de red	NAQ
Perfil de registro de datos	L
UDF	UDF

5.2 Asignación de números de bloque

Cada vez que se inserta un bloque en el programa, LOGO!Soft Comfort le asigna un número de bloque. LOGO! muestra el número del bloque actual en la parte superior del display. En LOGO!Soft Comfort, el número de bloque se indica directamente por encima del bloque insertado.

El display integrado de LOGO! utiliza números de bloque como orientación y para asignar combinaciones lógicas. En LOGO!Soft Comfort, los números de bloque permiten buscar también las conexiones deshechas.

Las constantes y los bornes utilizan el nombre de los bornes o un nombre de bloque simple para la identificación, en lugar de un número de bloque. Es posible asignar identificadores de bloque adicionales a entradas , salidas y marcas con comentarios.